각론

2부

1 분수의 나눗셈 134쪽

2 각기둥과 각뿔 172쪽

3 소수의 나눗셈 212쪽

4 비와 비율 256쪽

5 띠그래프와 원그래프 296쪽

6 직육면체의 겉넓이와 부피 340쪽

1 분수의 나눗셈

1 단원 개관

일상생활에서 분수의 나눗셈이 필요한 경우는 흔하지 않지만 이후에 학습하게 되는 소수의 나눗셈과 중학교에서 학습하게 될 유리수의 계산, 문자와 식 등을 이해하는 데 중요한 토대가 된다. 나눗셈이라는 큰 맥락 안에서 수의 범위가 달라져도 계산 원리는 연결되기 때문에 자연수, 분수, 소수의 나눗셈을 분리하여 다루기보다는 공통점과 차이점을 이해하고 연결하여 지도할 필요가 있다.

이 단원에서는 이미 학습한 분수 개념과 자연수의 나눗셈, 분수의 곱셈 등에 기초하여 분수의 나눗셈을 학습한다. 분수의 나눗셈은 6학년 1학기에는 나누는 수가 자연수인 경우, 2학기에는 나누는 수가 분수인 경우로 구분하여 학습한다. 먼저 (자연수)÷(자연수)의 계산에서는 몫을 분수로 나타내는 활동을 통해 몫으로서의 분수 개념을 이해하게 한다. 그다음에 자연수에서의 나눗셈 연산을 분수 범위로 확장하여 (분수)÷(자연수)의 계산 방법을 알아본다. 이때 분자가 나누는 수인 자연수의 배수인 경우 (분자)÷(자연수)의 상황으로 이해하게 하고, 자연수의 배수가 아닌 경우 분수를 동치분수로 바꾸는 과정을 통해 (분자)÷(자연수)를 이해하게 하거나 영역 모델을 통해 (분수)÷(자연수)를 (분수)$\times\frac{1}{(\text{자연수})}$로 바꾸어 계산하는 방법을 이해하게 한다.

이 단원을 지도할 때에는 분수의 나눗셈이 필요한 실생활 상황 속에서 분수의 나눗셈을 제시하여 주어진 상황을 적절하게 모델링하거나 주변의 구체물을 이용하여 직접 몫을 구하는 경험을 충분히 제공하여야 한다. 이러한 과정을 통해 학생 스스로 분수의 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 형식화하게 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. • 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식 • 이해 • 분수의 곱셈과 나눗셈	과정 • 기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치 • 태도 • 사칙계산, 어림의 유용성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

5 분수의 곱셈과 나눗셈

[6수01-10] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.

[6수01-11] 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

성취기준 해설

[6수01-11] 분수의 나눗셈은 '(분수)÷(자연수)', '(자연수)÷(분수)', '(분수)÷(분수)'를 다룬다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '수와 연산' 영역에서는 용어와 기호로 '이상, 이하, 초과, 미만, 올림, 버림, 반올림, 약수, 공약수, 최대공약수, 배수, 공배수, 최소공배수, 약분, 통분, 기약분수'를 다룬다.
- 분수의 사칙계산에서 기약분수로 나타낼 것을 요구하지 않을 경우, 계산 결과를 기약분수가 아닌 분수로 나타내는 것도 허용한다.
- 분수의 곱셈과 나눗셈, 소수의 곱셈과 나눗셈은 계산 원리를 탐구하여 이해하는 수준에서 다룬다.
- '수와 연산' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '수와 연산' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이 단원에서 학생들은 분수의 개념과 자연수 범위에서의 나눗셈의 의미를 바탕으로 분수의 나눗셈을 학습하고, 분수의 나눗셈을 이용하여 실생활 속 다양한 문제를 해결한다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 분수의 나눗셈을 다룬다. 과정·기능 범주에서는 그림, 영역 모델을 이용하여 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하는 과정을 통해 분수의 나눗셈에 대한 연산 감각을 기르도록 한다. 가치·태도 범주에서는 실생활에서 분수의 나눗셈이 활용되는 상황을 통해 분수의 나눗셈의 필요성 및 유용성을 인식하고 분수의 나눗셈 관련 실생활 문제를 해결하는 과정에서 비판적으로 사고하는 태도를 함양할 수 있도록 한다.

성취기준과 관련하여 이 단원에서는 구체적 조작 활동을 통해 '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 분수로 나타내고, 동치분수와 분수의 곱셈을 이용한 (분수)÷(자연수), (대분수)÷(자연수)의 계산 원리를 탐구하여 계산 방법을 익힐 수 있도록 구성하였다. 또한, 분수의 나눗셈의 계산 결과를 기약분수로 나타낼 것을 요구하지 않을 경우 계산 결과를 기약분수가 아닌 분수로 나타내는 것도 허용하도록 하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 분수의 개념 이해하기
- 전체와 부분의 관계를 분수로 나타내기 [3학년 1학기]
- (자연수)÷(자연수)의 몫과 나머지 구하기 [3학년 2학기]
- 크기가 같은 분수 알아보기
- 분수를 약분과 통분하기 [5학년 1학기]
- 분수의 곱셈하기 [5학년 2학기]

이 단원의 내용

- (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내기
- (진분수)÷(자연수), (가분수)÷(자연수) 계산하기
- (대분수)÷(자연수) 계산하기

배울 내용

- (소수)÷(자연수) 계산하기 [6학년 1학기]
- (분수)÷(분수) 계산하기
- (자연수)÷(분수) 계산하기 [6학년 2학기]
- (소수)÷(소수) 계산하기
- (자연수)÷(소수) 계산하기 [6학년 2학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표	
내용	1. (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 수 있다. 2. (진분수)÷(자연수), (가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 3. (대분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.	
교과 역량	1. 실생활에서 분수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결 2. 분수의 나눗셈이 포함된 문제 상황에서 적절한 전략을 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론 3. 분수의 나눗셈을 하는 방법을 말할 수 있다. 추론 의사소통 4. 분수의 나눗셈을 적절한 모델로 살펴보고, 필요한 정보를 바르게 해석하여 문제해결에 활용할 수 있다. 문제해결 정보처리 5. 분수의 나눗셈을 주제로 수학 동시를 쓰고 소개하는 활동을 통하여 창의적인 아이디어를 공유하고 수학에 대한 관심과 흥미를 높일 수 있다. 의사소통 연결	
범주	지식·이해	• 분수의 나눗셈
	과정·기능	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 분수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도	• 사칙계산의 유용성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2차시
(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타낼까요(1)

3차시
(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타낼까요(2)

4~5차시
(분수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요

6차시
(대분수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요

7차시
뚝딱! 해결해요

8차시
함께! 놀아요
수학 동시 쓰기

9차시
곰곰! 생각해요
조건에 맞는 나눗셈식 만들기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 8~9쪽 익힘 7쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 분수의 나눗셈이 필요한 상황을 살펴본다. • 이번 단원에서 학습할 내용이 무엇인지 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2	(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타낼까요(1)	수학 10~11쪽 익힘 8~9쪽	• 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 알아본다. • 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타낸다.	추론 의사소통
3	(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타낼까요(2)	수학 12~13쪽 익힘 10~11쪽	• 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 알아본다. • 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타낸다.	문제해결 추론 의사소통 연결
4~5	(분수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요	수학 14~17쪽 익힘 12~13쪽	• (진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 알아본다. • (진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다. • (가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	문제해결 추론 의사소통
6	(대분수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요	수학 18~19쪽 익힘 14~15쪽	• (대분수)÷(자연수)의 계산 원리를 알아본다. • (대분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	문제해결 추론 의사소통
7	**뚝딱! 해결해요**	수학 20~23쪽 익힘 16쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 정보처리
8	**함께! 놀아요** 수학 동시 쓰기	수학 24~25쪽	• 분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용을 넣어 수학 동시를 쓴다.	의사소통 연결
9	**곰곰! 생각해요** 조건에 맞는 나눗셈식 만들기	수학 26~27쪽	• 조건에 맞는 분수의 나눗셈식을 만들고 계산하여 문제를 해결한다.	문제해결 추론 의사소통

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기		준비물 1
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기		준비물 1
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 분수의 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 분수의 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 분수의 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식	
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 1

7 단원 지도 유의 사항

① (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 수 있음을 지도하기 위해서는 낱개로 나누어도 의미가 있는 실생활 상황을 제시하도록 한다.

② 띠 모델, 영역 모델과 같은 다양한 모델을 이용한 조작 활동을 하여 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하도록 한다.

③ (자연수)÷(자연수), (분수)÷(자연수)를 그림으로 나타내어 알아볼 때 1에 해당하는 양이 무엇인지 확인하게 한다.

④ (자연수)÷(자연수), (분수)÷(자연수)의 계산 결과를 기약분수가 아닌 분수나 가분수로 나타내는 것도 허용한다.

⑤ (분수)÷(자연수)의 경우 등분제 상황만 제시하지 않고, '●가 ▲의 몇 배가 되는가?' 또는 '넓이가 분수로, 가로가 자연수로 주어진 직사각형에서 세로를 구해 보세요.'와 같은 다양한 상황을 제시하여 지도한다.

⑥ (분수)÷(자연수)에서 자연수를 역수의 곱으로 나타내어 계산하는 것만 다루지 않고, 분자의 나눗셈이 가능한 경우는 분자를 자연수로 나누어 계산하는 방법도 고려하여 계산할 수 있도록 지도한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2	(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타낼까요(1)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
3	(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타낼까요(2)	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
4~5	(분수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		심화	●	기초 기본		
6	(대분수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
7	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
8	**함께! 놀아요** 수학 동시 쓰기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화				
9	**곰곰! 생각해요** 조건에 맞는 나눗셈식 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 수 있는가?	2~3	●	●	●		●		
	2. (진분수)÷(자연수), (가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	4~5	●	●	●		●		
	3. (대분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	6	●	●	●		●		
교과 역량	1. 실생활에서 분수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 연결	2~7	●	●	●	●	●		
	2. 분수의 나눗셈이 포함된 문제 상황에서 적절한 전략을 활용하여 문제를 해결할 수 있는가? 문제해결 추론	3, 6~7, 9	●	●	●	●	●		
	3. 분수의 나눗셈을 하는 방법을 말할 수 있는가? 추론 의사소통	2~7	●	●	●	●	●		
	4. 분수의 나눗셈을 적절한 모델로 살펴보고, 필요한 정보를 바르게 해석하여 문제해결에 활용할 수 있는가? 문제해결 정보처리	2~7, 9	●	●	●	●	●		
	5. 분수의 나눗셈을 주제로 수학 동시를 쓰고 소개하는 활동을 통하여 창의적인 아이디어를 공유하고 수학에 대한 관심과 흥미를 높일 수 있는가? 의사소통 연결	8		●	●		●		●

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 4~5차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• (진분수)÷(자연수), (가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
	교과 역량	• 실생활에서 분수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 • 분수의 나눗셈을 하는 방법을 말할 수 있다. 추론 의사소통 • 분수의 나눗셈을 적절한 모델로 살펴보고, 필요한 정보를 바르게 해석하여 문제해결에 활용할 수 있다. 문제해결
	범주	지식 • 이해 • 분수의 나눗셈
		과정 • 기능 • 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기
		가치 • 태도 • 분수의 나눗셈의 유용성 인식
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수 • 학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수 • 학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – (분수)÷(자연수)의 계산이 필요한 상황 살펴보기	**[선수 학습 확인]** – 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 수 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	● (진분수)÷(자연수)의 계산 원리 알아보기 – 한 화분에 담을 수 있는 배양토는 몇 kg인지 식으로 나타내기 – 그림을 이용하여 구해 보기 – 계산해 보기 – 어떻게 구했는지 말해 보기 ● (진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기 – $\frac{3}{4}\div 2$를 어떻게 계산할 수 있는지 말해 보기 – (진분수)÷(자연수)를 계산하는 두 방법 알아보기 – 두 방법을 비교하여 어떻게 계산하는지 말해 보기 ● (가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기 – 그림을 이용하여 구해 보기 – (분수)÷(자연수)를 어떻게 계산하는지 말해 보기	**[평가 1]** – 식을 세우고, 그림을 이용하여 문제를 해결할 수 있는가? 추론 **[평가 2]** – (진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 두 가지 방법으로 계산할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 **[평가 3]** – (가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	● 배운 내용 정리하기 – (분수)÷(자연수)를 두 가지 방법으로 계산하기 – (분수)÷(자연수)의 계산 익히기 – 계산 결과를 따라 길 찾기 – 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – (분수)÷(자연수)와 관련된 문제를 해결할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	• 3차시 학습 결과 확인을 바탕으로 4~5차시를 계획한다. • (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 때는 ●÷▲=$\frac{●}{▲}$로 나타낼 수 있음을 확인하게 한다.
평가 1	(진분수)÷(자연수)의 식을 세워 바르게 답을 구하는 경우	• 어떻게 구했는지 말해 보게 한다.
	(진분수)÷(자연수)의 식을 세우지 못하거나 답을 구하지 못하는 경우	• 분수를 자연수로 바꾸어 상황에 맞는 식을 세워 보게 한다. • 자연수의 나눗셈을 떠올리며 분수의 나눗셈도 나누어지는 수를 나누는 수로 나누는 활동임을 이해하게 한다.
평가 2	(진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 두 가지 방법으로 계산하는 경우	• (진분수)÷(자연수)의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 말해 보게 한다.
	(진분수)÷(자연수)의 계산을 한 가지 방법만 이해하고 계산하는 경우	• 두 가지 방법을 모두 익힐 수 있도록 안내한다. • (진분수)÷(자연수)의 계산을 두 가지 방법으로 계산한 후 스스로 차이점을 찾아보게 한다.
	(진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하지만 바르게 계산하지 못하는 경우	• (진분수)÷(자연수)의 계산 방법을 다시 살펴본 후 계산 과정을 단계별로 꼼꼼히 써서 계산하도록 지도한다.
	(진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	• 그림을 이용하여 각 방법별 (진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 설명하여 이해하도록 지도한다.
평가 3	(가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산하는 경우	• (가분수)÷(자연수)의 계산 방법을 분수의 분자를 자연수의 배수인 수로 바꾸어 계산해 보고 그 과정을 말해 보게 한다.
	(가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하지만 바르게 계산하지 못하는 경우	• (가분수)÷(자연수)의 계산 방법을 다시 살펴본 후 계산 과정을 단계별로 꼼꼼히 써서 계산하도록 지도한다.
	(가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	• 영역 모델을 보며 $\frac{●}{■}$÷▲는 $\frac{●}{■}$를 똑같이 ▲로 나눈 것 중의 1이고, 똑같이 ▲로 나눈 것 중의 1은 $\times\frac{1}{▲}$이므로 $\frac{●}{■}$÷▲=$\frac{●}{■}\times\frac{1}{▲}$임을 알게 한다.
학습 결과 확인	(분수)÷(자연수)의 계산을 할 수 있고, 주어진 문제를 해결할 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 6차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 3차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• (자연수) ÷ (자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타낼까요(2)		차시	3차시
학습 목표	내용	• 몫이 1보다 큰 (자연수) ÷ (자연수)의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.	수업 모형	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	• 실생활에서 분수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결 • 분수의 나눗셈이 포함된 문제 상황에서 적절한 전략을 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론 • 분수의 나눗셈을 하는 방법을 말할 수 있다. 추론 의사소통 • 분수의 나눗셈을 적절한 모델로 살펴보고, 필요한 정보를 바르게 해석하여 문제해결에 활용할 수 있다. 문제해결		
	범주	지식 • 이해 • 분수의 나눗셈		
		과정 • 기능 • 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 몫이 1보다 큰 (자연수) ÷ (자연수)의 몫을 분수로 나타내는 방법을 2차시의 학습 내용을 바탕으로 유추하여 학생들이 스스로 탐구할 수 있도록 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 몫이 1보다 큰 (자연수) ÷ (자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타내어 봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	새로운 문제 상황 제시	**[활동 1] 몫이 1보다 큰 (자연수) ÷ (자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리 알아보기** ● 어떤 상황인지 설명해 보세요. – 게시판을 꾸미기 위해 우드록 4장을 3개 모둠이 똑같이 나누어 가지려고 합니다. ● 구해야 할 것을 말해 보세요. – 한 모둠이 가지게 되는 우드록의 양은 전체의 얼마인지 구해야 합니다.	5	유 학생들이 자유롭게 나눗셈이 이루어지는 상황을 말해 보도록 한다.
	수학적 원리의 필요성 인식	● 한 모둠이 가지게 되는 우드록의 양은 전체의 얼마인지를 어떻게 구하면 좋을지 말해 보세요. – 그림을 이용하여 구합니다. – 먼저 1씩 나누어 가지고 나머지 1을 3등분하여 하나씩 나누어 가집니다.		

전개	수학적 원리의 필요성 인식	● 그림을 이용하여 구해 보세요. – 먼저 1씩 나누어 가지고 나머지 1을 3등분하여 하나씩 나누어 가집니다. 나머지 1을 3등분한 것 중 하나는 $\frac{1}{3}$입니다. 그러므로 $4\div3$의 몫은 $1\frac{1}{3}$입니다. ● 한 모둠이 가지게 되는 우드록의 양은 전체의 얼마인가요? – $1\frac{1}{3}$입니다.	5	
	수학적 원리가 내재된 조작 활동	**[활동 2] 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타내기** ● 그림을 이용하여 $4\div3$의 몫을 분수로 나타내어 보세요. – 각각의 1을 3등분합니다. 각각의 1에서 3등분한 것 중 하나씩을 나누어 가집니다. 1을 3등분한 것 중 하나는 $\frac{1}{3}$입니다. $\frac{1}{3}$이 4개이므로 $4\div3$의 몫은 $\frac{4}{3}$입니다. ● **[활동 1]**의 결과와 비교해 보세요. – **[활동 2]**에서 구한 몫을 대분수로 나타내면 $1\frac{1}{3}$이므로 **[활동 1]**에서 구한 몫과 같습니다.	5	㊎ 그림을 이용하여 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하도록 한다.
	수학적 원리의 형식화	**(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리 설명하기** ● (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 방법을 말해 보세요. – (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내면 ●÷▲=$\frac{●}{▲}$입니다.	5	
	수학적 원리 익히기 및 적용하기	**계산 원리 익히기 및 적용하기** ● $4\div3$의 몫을 분수로 나타내어 보세요. – $4\div3=\frac{4}{3}=1\frac{1}{3}$입니다.	5	
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 3] 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내기** ● 나눗셈의 몫을 분수로 나타내어 보세요. – (몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낸다.) **[확인 4] 실생활 문제해결하기** ● 정삼각형과 정사각형의 한 변의 길이를 각각 구해 보세요. – 정삼각형의 한 변의 길이는 $10\div3=\frac{10}{3}=3\frac{1}{3}$ (m)이고, 정사각형의 한 변의 길이는 $10\div4=\frac{\overset{5}{\cancel{10}}}{\underset{2}{\cancel{4}}}=\frac{5}{2}=2\frac{1}{2}$ (m)입니다. **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.)	10	㊎ 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내지 못할 경우 보충 지도를 하도록 한다. ㊐ 전자책등 (형성 평가–기초, 기본)

정리 및 평가	**알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 (분수)÷(자연수)를 어떻게 계산하는지 알아보겠습니다.		㊟ 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	**내용**	• 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.
	교과 역량	• 실생활에서 분수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결 • 분수의 나눗셈이 포함된 문제 상황에서 적절한 전략을 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론 • 분수의 나눗셈을 하는 방법을 말할 수 있다. 추론 의사소통 • 분수의 나눗셈을 적절한 모델로 살펴보고, 필요한 정보를 바르게 해석하여 문제해결에 활용할 수 있다. 문제해결
	범주	지식·이해 • 분수의 나눗셈
		과정·기능 • 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기
평가 내용	• 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타낼 수 있는가?	

학생 맞춤형 지도 방안 예시	**학생 반응**	**지도 방안 예시**
	• 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 바르게 몫을 나타낸 경우	• 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 말해 보게 한다.
	• 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하지만 바르게 몫을 나타내지 못하는 경우	• 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 방법을 다시 살펴본 후 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 때는 ●÷▲=$\frac{●}{▲}$로 나타낼 수 있음을 확인하게 한다.
	• 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하지 못하는 경우	• 영역 모델을 이용하여 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 여러 가지 방법을 설명하여 이해하도록 지도한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 수 있어요.	◯ ◯ ◯
2. 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 방법을 말할 수 있어요.	◯ ◯ ◯

잘함: ● ● ●, 보통: ● ●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 **왜 분수의 나눗셈에서 (자연수)÷(자연수)의 몫을 구하는 문제를 배우나요?**

A1 분수의 나눗셈에서 (자연수)÷(자연수)는 나눗셈의 몫을 자연수에서 분수로 확장하여 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내게 합니다. 나눗셈의 몫으로의 분수는 나누어떨어지지 않는 나눗셈의 몫을 구할 수 있게 하며, 나누어지는 수가 나누는 수보다 작은 나눗셈도 가능하게 합니다. 예를 들어 $5\div3=1\cdots2$와 같이 나누어떨어지지 않는 나눗셈은 $5\div3=\frac{5}{3}$로 몫을 나타낼 수 있고, $3\div4$와 같이 나누어지는 수가 나누는 수보다 작은 나눗셈도 $3\div4=\frac{3}{4}$으로 몫을 나타낼 수 있습니다(강흥규, 2013).

Q2 **(분수)÷(자연수)를 계산할 때 한 가지 방법만 알면 안 되나요?**

A2 (분수)÷(자연수)는 다양한 방법으로 계산할 수 있습니다. 먼저 분수의 분자가 나누는 수인 자연수의 배수인 경우에는 분자를 자연수로 나누어 계산합니다. 예를 들어 $\frac{8}{9}\div4=\frac{8\div4}{9}=\frac{2}{9}$와 같이 계산할 수 있습니다. 그리고 분수의 분자가 나누는 수인 자연수의 배수가 아닌 경우에는 분수의 분자를 나누는 수인 자연수의 배수가 되도록 크기가 같은 분수로 바꾸어 계산합니다. 예를 들어 $\frac{3}{4}\div2=\frac{3\times2}{4\times2}\div2=\frac{3}{8}$과 같이 계산할 수 있습니다. 마지막으로 (분수)÷(자연수)를 (분수)$\times\frac{1}{(\text{자연수})}$로 바꾸어 계산합니다. 예를 들어 $\frac{3}{4}\div2=\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$과 같이 계산할 수 있습니다. 이처럼 여러 가지 계산 방법은 다른 계산의 바탕이 되기도 하고, 상황에 따라 편리한 점이 다릅니다. 따라서 어느 한 방법만이 아니라 세 방법을 모두 지도할 필요가 있으며, 학생들이 상황에 따라 더 편리하다고 생각하는 방법을 선택하여 계산할 수 있도록 안내합니다.

Q3 **분수의 나눗셈과 관련하여 학생들이 자주 보이는 오류 유형은 무엇인가요?**

A3 분수의 나눗셈의 계산 절차만 가르치게 되면 학생들은 그렇게 계산하는 이유와 어떤 상황에서 이용해야 하는지를 이해하지 못하고 계산 과정에서 쉽게 오류를 보일 수 있습니다. 분수의 나눗셈에서 학생들이 자주 보이는 오류 유형은 다음과 같습니다. 먼저 $2\div3=\frac{3}{2}$과 같이 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 때 나누어지는 수를 분모, 나누는 수를 분자로 바꾸어 나타내는 경우입니다. 다음으로는 (분수)÷(자연수)의 계산에서 $\frac{4}{5}\div3=\frac{12}{5}\div3=\frac{12\div3}{5}=\frac{4}{5}$와 같이 분수를 크기가 같은 분수로 만들지 않고 계산하는 경우와 $\frac{7}{12}\div2=\frac{7}{12\div2}=\frac{7}{6}$과 같이 분모를 자연수로 나누어 계산하는 경우입니다. (대분수)÷(자연수)에서 자주 범하는 오류는 $2\frac{4}{9}\div2=2\frac{4\div2}{9}=2\frac{2}{9}$와 같이 대분수를 가분수로 바꾸지 않고 분수 부분만 자연수로 나누어 계산하는 경우입니다. 따라서 분수의 나눗셈을 지도할 때는 학생들이 보이는 다양한 오류 유형을 알고, 나눗셈의 계산 원리를 이해하기 쉬운 상황으로 제시하거나 다양한 모델을 활용한 시각적 이해 방법을 활용하여 오류를 바로잡을 수 있도록 해야 합니다.

이론적 배경

1. 나눗셈으로서의 분수 개념 정의

분수의 나눗셈을 지도할 때는 보통 (자연수)÷(자연수), (분수)÷(자연수), 제수가 분수인 경우의 단계로 지도한다(김성준 외, 2013). 분수의 나눗셈 계산 방법을 관계적으로 이해하도록 하기 위해서는 (자연수)÷(자연수)의 몫이 $\frac{(\text{자연수})}{(\text{자연수})}$가 된다는 것과 동분모 분수의 나눗셈은 분자의 나눗셈과 동치가 된다는 것을 이해해야 한다. 특히 $3\div4$의 몫을 $\frac{3}{4}$으로 나타낼 수 있다는 것은 $\frac{3}{5}\div\frac{4}{5}=3\div4=\frac{3}{4}$과 같이 제수가 분수인 나눗셈에서 중요한 개념이 된다.

강흥규(2014)는 '나눗셈으로서의 분수$\left(b\div a=\frac{b}{a}\right)$' 개념을 두 가지 방식으로 정의하고 있다.

첫째, 이미 정의된 분수를 통하여 자연수 나눗셈을 확장하는 것이다. $2\div3$을 정의하는 데 있어서, 자연수에서의 나눗셈의 개념인 동수누감으로는 불가능하지만, 측정 모델을 통한 등분제 해석을 확장해서 적용한다면, '$2\div3$은 2개의 사과를 3사람에게 나누었을 때 한 사람이 받는 양'이 되고, 이것은 자연수의 나눗셈과 무관하게 이미 전체–부분 모델을 통해서 정의된 '전체를 3으로 나눈 것 중 2'라는 분수의 정의와 일치하게 된다.

둘째, 분수의 정의와 자연수 나눗셈의 확장을 동시에 행하는 것을 의미한다. $2\div3$과 같은 나눗셈이 자연수에서는 불가능하지만, 더 넓은 수의 집합이 존재한다고 가정하고, 그것을 $\frac{2}{3}$라고 나타내는 것이다. $\frac{2}{3}$는 $2\div3$, 즉 $3\times\square=2$를 성립시키는 알고리즘적인 기호일 뿐이다.

초등수학에서는 자연수에서 분수를 포함한 수의 범위까지 확장한 개념으로 '나눗셈으로서의 분수'를 지도하고 있다. 이를 위해 나눗셈의 개념을 지도하는 전체–부분, 측정, 비례, 분배 모델 중 분배 모델을 활용하고 있다. 이러한 분배 모델이 나눗셈으로서의 분수를 정의하는 맥락으로서 보편적으로 사용되는 이유는 그것이 '자연수 나눗셈의 등분제 해석의 확장'이기 때문이다. 자연수 나눗셈에서 등분제 해석이란, b개의 물건을 a개의 모둠으로 똑같이 나누었을 때, 한 모둠의 크기를 $b\div a$로 나타내는 것이다. 일반적으로 자연수의 등분제에서는 단위 분할이 불가능한 이산량을 사용하기 때문에, $6\div3$은 2로서 가능하지만, $2\div3$ 같은 나눗셈은 불가능하게 된다. 하지만 단위 분할이 가능한 연속량을 사용한다면 $2\div3$ 같은 나눗셈도 가능하게 되고, 이는 자연수의 등분제 해석을 포괄하는 더 넓은 맥락, 즉 분수의 분배 모델이 되는 것이다. 이로써 확장된 자연수의 등분제와 기존의 분수 개념이 연결되게 된다(강흥규, 2014).

활동 1 그림이 그려진 나무판 한 개를 6명이 똑같이 나누어 색칠하려고 합니다. 한 명이 색칠해야 하는 부분은 전체의 얼마인지 알아봅시다.

활동 1 게시판을 꾸미기 위해 우드록 4장을 3개 모둠이 똑같이 나누어 가지려고 합니다. 한 모둠이 가지게 되는 우드록의 양은 전체의 얼마인지 알아봅시다.

▲ (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타낼까요 문제 상황 예시

2. 분수의 나눗셈 지도

가. 지도 내용

일반적으로 분수의 나눗셈의 계산 절차를 설명할 때 '나누는 수(제수)의 역수를 곱하는 방법'을 강조하여 지도한다. 하지만 이러한 계산 절차만 강조하면 학생들은 분수의 나눗셈에 대한 절차적인 지식만 암기하여 사용할 줄 아

는 도구적 이해에만 머무르게 되고 분수 나눗셈의 의미를 개념적으로 이해하지 못하여 왜 그러한 절차로 계산해야 하는지 모르게 된다. 그래서 자연수에서 학습한 나눗셈의 의미에 대한 이해를 바탕으로 분수의 나눗셈에 대한 이해가 이루어져야 한다(김성준 외, 2015).

이에 본 단원에서는 다음과 같은 단계로 분수의 나눗셈을 지도한다.

(1) (자연수)÷(자연수)의 경우는 나눗셈 결과의 몫을 분수로 나타낸다.

(2) (분수)÷(자연수)의 경우는 분수의 분자가 제수인 자연수의 배수가 되는지 살펴보며 계산한다. 그렇지 않은 경우는 분자가 자연수의 배수가 되도록 동치분수로 바꾸어 계산한다.

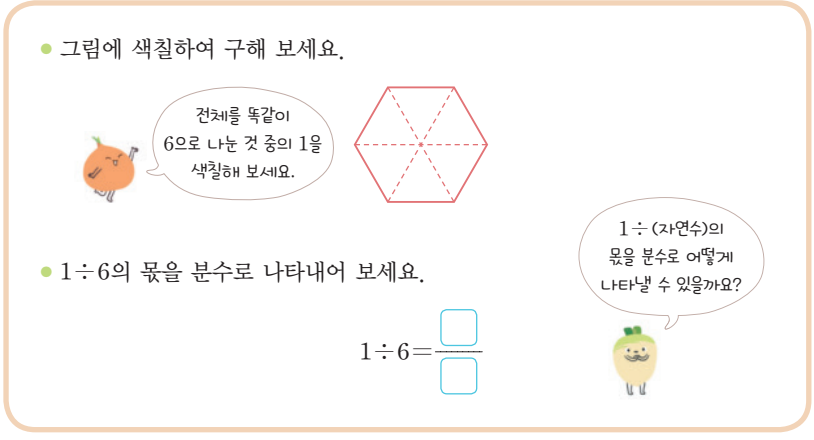
(3) (분수)÷(자연수)의 경우는 (분수)$\times\frac{1}{(\text{자연수})}$로 바꾸어 계산한다.

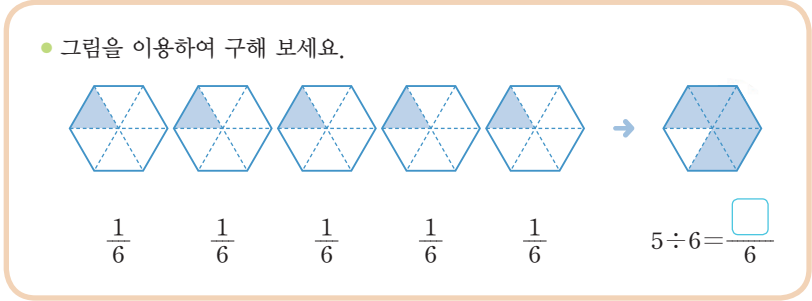
나. 지도 방법

(1) (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내기

구체적 조작 활동을 통하여 나누어지는 수를 나누는 수만큼 등분할한 결과를 분수로 나타내는 과정에서 (자연수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고, 계산 결과를 분수로 나타내게 한다.

먼저 $1\div6$의 몫을 구체물을 통해 분수로 나타내어 보고, 그 결과 1을 6으로 나눈 것 중 하나는 $\frac{1}{6}$이 되는 것을 알게 한다. $5\div6$을 하기 위해서 5를 6등분해야 하는데 이것은 쉽지 않기 때문에 $1\div6$의 몫을 분수로 나타낸 것을 바탕으로 $\frac{1}{6}$이 5개임을 이용하여 $5\div6$의 몫을 분수로 나타내면 $\frac{5}{6}$가 되는 것을 알게 한다.

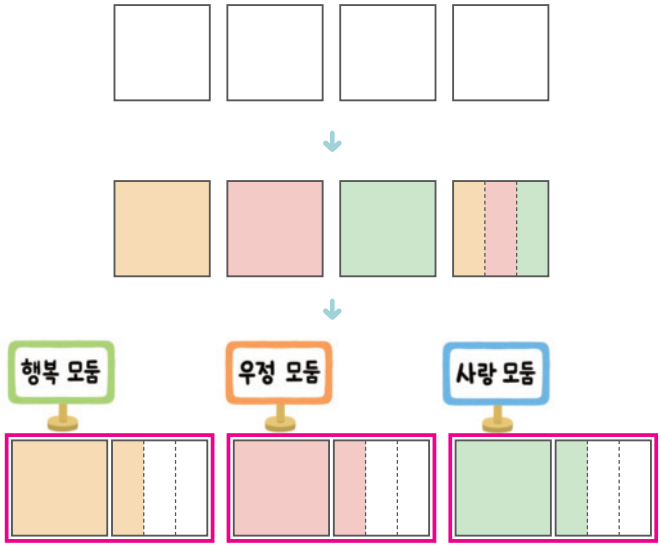




나누어지는 수가 나누는 수보다 큰 경우에는 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내면 대분수가 된다. 이 경우에는 두 가지 방법으로 접근이 가능하다.

먼저 자연수의 몫만큼 나누어 가지고 나머지를 다시 나누어 몫을 구하는 방법이 있다. 자연수의 나눗셈에서 $4 \div 3$의 계산 결과는 몫이 1이고, 나머지가 1이 된다. 분수로 몫을 나타내기 위해서 나머지 1을 3으로 나누면 $\frac{1}{3}$이 되고, 그래서 $4 \div 3$의 몫을 분수로 나타내면 $1\frac{1}{3}$이 된다.

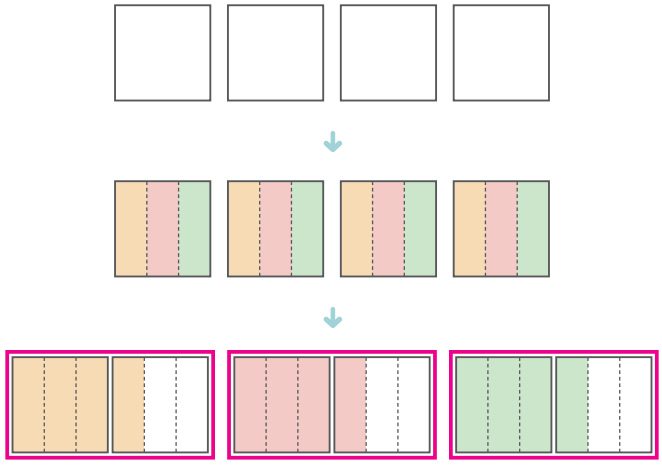
● 그림을 이용하여 구해 보세요.



$4 \div 3 = \square \frac{\square}{\square}$

두 번째는 $1 \div$(자연수)를 먼저 구한 후 나누어지는 자연수의 개수만큼 생각하여 몫을 구하는 방법이다. 각각의 1을 3등분하여 $\frac{1}{3}$씩 나누면 $\frac{1}{3}$이 4개가 되므로 $4 \div 3$의 몫을 분수로 나타내면 $\frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$이 된다.

● 그림을 이용하여 $4 \div 3$의 몫을 분수로 나타내어 보세요.

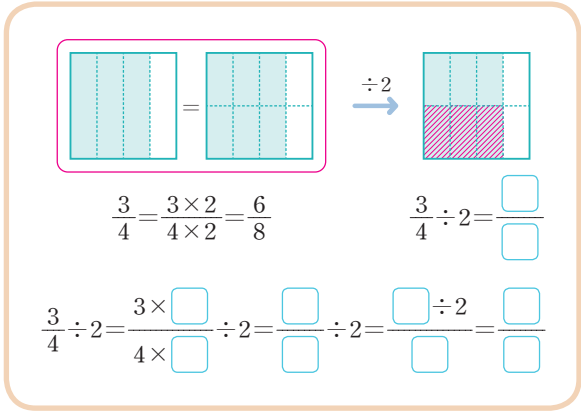


$4 \div 3 = \frac{\square}{\square}$

⑵ 자연수에서 나눗셈 연산을 분수 범위로 확장하여 (분수)÷(자연수) 계산하기

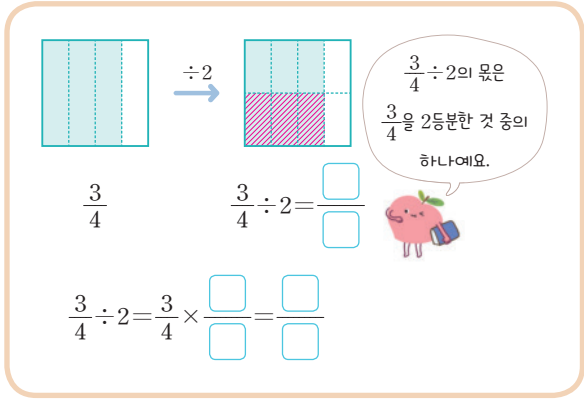
(분수)÷(자연수)에서 분수의 분자가 나누는 수인 자연수의 배수인 경우에는 (자연수)÷(자연수)의 계산 원리를 이용하여 계산한다. 예를 들어 $\frac{8}{9}\div 4$의 경우 $\frac{8}{9}$은 $\frac{1}{9}$이 8개 있으므로 $8\div 4$를 이용하여 계산한다.

(분수)÷(자연수)에서 분수의 분자가 나누는 수인 자연수의 배수가 아닌 경우에는 나누는 수인 자연수의 배수가 되는 동치분수로 바꾸어 (자연수)÷(자연수)의 계산 원리를 이용하여 계산한다. 예를 들어 $\frac{3}{4}\div 2$의 경우 3은 2로 나누어떨어지지 않기 때문에 분자 3이 2의 배수가 되도록 $\frac{3}{4}$의 동치분수인 $\frac{6}{8}$으로 바꾸어 계산한다.



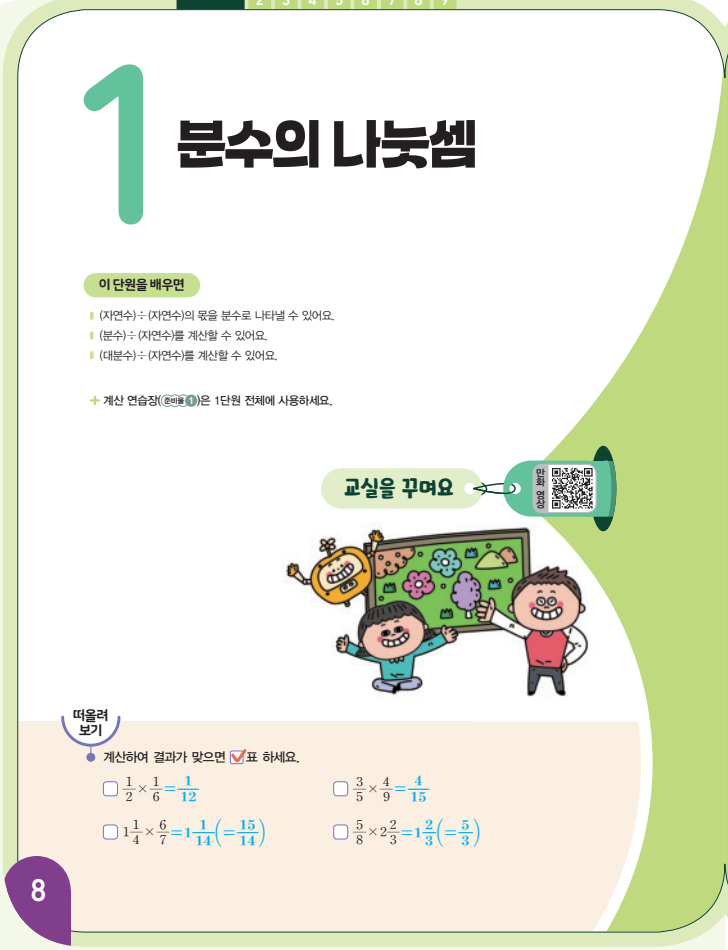
⑶ 나눗셈을 곱셈으로 바꾸어 (분수)÷(자연수) 계산하기

구체적인 조작 활동을 통하여 (분수)÷(자연수)에서 자연수로 나누는 대신 $\frac{1}{(\text{자연수})}$을 곱하는 원리를 이해하게 한다. 예를 들어 $\frac{3}{4}\div 2$의 몫은 $\frac{3}{4}$을 2등분한 것 중의 하나이고 이는 $\frac{3}{4}$의 $\frac{1}{2}$이 된다. 따라서 $\frac{3}{4}\div 2$는 $\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}$이 된다. (가분수)÷(자연수), (대분수)÷(자연수)의 다양한 예를 통해 이를 형식화하여 계산할 수 있게 한다.



참고 문헌

- 강흥규, 「초등수학에서 '나눗셈으로서의 분수$\left(b\div a=\frac{b}{a}\right)$' 개념 지도에 관한 연구–한국의 역대 초등수학 교과서에 대한 분석을 중심으로」, 한국초등수학교육학회지, 18(3), 2014, 425쪽~439쪽
- 강흥규, 「한국의 초등수학 교과서에 나타나는 분수의 개념과 모델의 양상 분석」, 한국초등수학교육학회지, 17(3), 2013, 431쪽~455쪽
- 김성준·김수환·신준식·이대현·이종영·임문규·정은실·최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 160쪽~164쪽



학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수의 나눗셈

과정·기능 • 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하기

가치·태도 • 분수의 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• ✓표 하며 배운 내용 확인하기
전개	• 분수의 나눗셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(✓표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 분수의 나눗셈이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

떠올려 보기 ✓표 하며 배운 내용 확인하기

- $\frac{1}{2}\times\frac{1}{6}, \frac{3}{5}\times\frac{4}{9}$를 계산해 보세요.

  - $\frac{1}{2}\times\frac{1}{6}=\frac{1\times1}{2\times6}=\frac{1}{12}$입니다.
  - $\frac{3}{5}\times\frac{4}{9}=\frac{3\times4}{5\times9}=\frac{\overset{4}{\cancel{12}}}{\underset{15}{\cancel{45}}}=\frac{4}{15}$입니다.

- $1\frac{1}{4}\times\frac{6}{7}, \frac{5}{8}\times2\frac{2}{3}$를 계산해 보세요.

  - $1\frac{1}{4}\times\frac{6}{7}=\frac{5}{\underset{2}{\cancel{4}}}\times\frac{\overset{3}{\cancel{6}}}{7}=\frac{15}{14}=1\frac{1}{14}$입니다.
  - $\frac{5}{8}\times2\frac{2}{3}=\frac{5}{\underset{1}{\cancel{8}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{8}}}{3}=\frac{5}{3}=1\frac{2}{3}$입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 내용을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

자연수의 나눗셈, 분수의 곱셈의 계산 방법 등의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.

계산 결과는 기약분수나 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정하도록 한다.

체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/ckut

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

분수의 나눗셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

초롱
영리한 친구

하랑
호기심 많은 친구

루루
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 초롱, 하랑, 루루는 무엇을 하려고 하나요?
  - 신학기 교실 환경 꾸미기를 하려고 합니다.
  - 지점토로 꽃을 만들려고 합니다.
- 지점토는 몇 개이고, 몇 명이 나누어 가져야 하나요?
  - 2개이고, 3명이 나누어 가져야 합니다.
- 루루는 지점토 2개를 똑같이 3덩이로 나누었을 때 지점토 한 덩이의 양은 전체의 얼마라고 말했나요?
  - 전체의 $\frac{2}{3}$라고 말했습니다.

만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
  - 분수의 나눗셈에 대해 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기 익힘 7쪽

1 가분수는 대분수로, 대분수는 가분수로 나타내어 보세요.

- $\frac{5}{4}$에서 $\frac{4}{4}$는 자연수 1이므로 $1\frac{1}{4}$입니다.

  $\frac{17}{6}$에서 $\frac{12}{6}$는 자연수 2이므로 $2\frac{5}{6}$입니다.

  $1\frac{2}{9}$에서 자연수 1은 $\frac{9}{9}$이므로 $\frac{11}{9}$입니다.

  $4\frac{3}{5}$에서 자연수 4는 $\frac{20}{5}$이므로 $\frac{23}{5}$입니다.

2 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- $\frac{1}{4}=\frac{1\times5}{4\times5}=\frac{5}{20}$ / $\frac{3}{5}=\frac{3\times6}{5\times6}=\frac{18}{30}$ /

  $\frac{\overset{3}{\cancel{27}}}{\underset{7}{\cancel{63}}}=\frac{3}{7}$ / $\frac{\overset{5}{\cancel{40}}}{\underset{9}{\cancel{72}}}=\frac{5}{9}$

3 계산해 보세요.

- $\frac{1}{3}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{15}$

  $\frac{3}{4}\times\frac{5}{7}=\frac{15}{28}$

  $\frac{\overset{4}{\cancel{8}}}{\underset{3}{\cancel{9}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{7}{\cancel{14}}}=\frac{4\times1}{3\times7}=\frac{4}{21}$

  $2\frac{2}{5}\times\frac{7}{8}=\frac{\overset{3}{\cancel{12}}}{5}\times\frac{7}{\underset{2}{\cancel{8}}}=\frac{3\times7}{5\times2}=\frac{21}{10}=2\frac{1}{10}$

  (계산 결과를 기약분수나 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정합니다.)

4 공깃돌 32개를 한 통에 5개씩 나누어 담으려고 합니다. 공깃돌을 몇 개의 통에 담을 수 있고, 공깃돌 몇 개가 남는지 구해 보세요.

- $32\div5=6\cdots2$이므로 공깃돌을 6개의 통에 담을 수 있고, 공깃돌 2개가 남습니다.

[자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타낼까요(1)

● 수학익힘 8~9쪽

활동 1 그림이 그려진 나무판 한 개를 6명이 똑같이 나누어 색칠하려고 합니다. 한 명이 색칠해야 하는 부분은 전체의 얼마인지 알아봅시다.

● 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $1 \div 6$

배워요 부분은 전체의 얼마인지 분수로 어떻게 나타냈는지 떠올려 보세요.

선수 영상

● 그림에 색칠하여 구해 보세요.

추가 질문 전체를 똑같이 6으로 나눈 것 중의 1을 색칠해 보세요.

예

● $1 \div 6$의 몫을 분수로 나타내어 보세요.

$1 \div 6 = \frac{1}{6}$

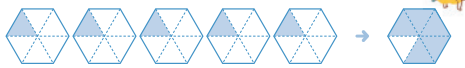
1÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타낼 수 있을까요?

● 한 명이 색칠해야 하는 부분은 전체의 얼마인가요? $\frac{1}{6}$

활동 2 $5 \div 6$의 몫을 분수로 어떻게 나타내는지 알아봅시다.

색칠한 부분을 모으면 $\frac{1}{6}$이 모두 몇 개일까요?

● 그림을 이용하여 구해 보세요.



$\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $5 \div 6 = \frac{5}{6}$

추가 질문

● $5 \div 6$의 몫을 분수로 나타내어 보세요.

$5 \div 6 = \frac{5}{6}$

$5 \div 6$의 몫을 분수로 어떻게 나타내는지 말해 볼까요?

예 • $5 \div 6$은 $\frac{1}{6}$이 5개이므로 $\frac{5}{6}$입니다.

• (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 때에는 ●÷▲=$\frac{●}{▲}$로 나타낼 수 있습니다.

확인 3 나눗셈의 몫을 분수로 나타내어 봅시다.

$1 \div 9 = \frac{1}{9}$ $2 \div 3 = \frac{2}{3}$

$7 \div 8 = \frac{7}{8}$ $6 \div 13 = \frac{6}{13}$

확인 4 나눗셈의 몫이 $\frac{1}{2}$보다 작은 칸을 모두 찾아 색칠해 봅시다.

$1 \div 3 = \frac{1}{3}$	$8 \div 11 = \frac{8}{11}$	$3 \div 10 = \frac{3}{10}$
$4 \div 5 = \frac{4}{5}$	$2 \div 7 = \frac{2}{7}$	$5 \div 9 = \frac{5}{9}$

기초 학습

학습 목표

• 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수의 나눗셈

과정·기능 • 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리 알아보기 • 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타내기
정리	• 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내기 • 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내어 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

• 실생활 상황을 통해 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 상황을 제시한다.

• 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

● **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**

– 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타내는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리 알아보기

추가 질문

● **색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내는 방법을 떠올려 보세요.**

– 전체를 똑같이 6으로 나눈 것 중의 1이므로 $\frac{1}{6}$입니다.

| 지도 도움말 |

3학년 1학기 6단원 분수와 소수 단원에서 학습했던 내용을 떠올리며 $1 \div$(자연수)의 몫에 해당하는 만큼 색칠하고 분수로 나타낼 수 있도록 한다. 이러한 과정을 통해 $1 \div$(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 알아보도록 한다. → 익힘 8쪽 1번

활동 2 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타내기

추가 질문

- **$1 \div 6$의 몫을 이용하여 $5 \div 6$의 몫을 분수로 어떻게 나타낼 수 있는지 생각해 보세요.**

  $1 \div 6$의 몫을 분수로 나타내면 $\frac{1}{6}$입니다. $5 \div 6$의 몫을 분수로 나타내면 $\frac{1}{6}$이 5개이므로 $\frac{5}{6}$입니다.

| 지도 도움말 |

$5 \div 6$ 이외에도 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 다양한 예를 통해 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 때 ● ÷ ▲ = $\frac{●}{▲}$로 나타낼 수 있음을 일반화하도록 한다.

→ 익힘 8쪽 2번, 3번

● 자기주도적 학습 도움 자료 ●

- (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고, 몫을 분수로 나타내는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–6학년 1학기–1단원 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내어 볼까요(2)
- (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하지 못한 경우: 국가기초학력지원센터(https://www.k-basics.org)에서 자료 활용하기
  기초 학력 학습 자료–초등학교–수학–6학년 1학기–토닥토닥 수리력(초등) (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내기

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 그림에 나타난 과정과 연결하여 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 말하게 한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 바르게 몫을 나타낸 경우	몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 말해 보게 한다.
몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하지만 바르게 몫을 나타내지 못하는 경우	몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 방법을 다시 살펴본 후 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 때에는 ● ÷ ▲ = $\frac{●}{▲}$로 나타낼 수 있음을 확인하게 한다.
몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하지 못하는 경우	$1 \div 6$의 몫을 분수로 나타내면 $\frac{1}{6}$임을 이용하여 $5 \div 6$의 몫을 분수로 나타내면 $\frac{1}{6}$이 5개이므로 $\frac{5}{6}$임을 알게 한다.

정리 10분

확인 3 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내기

| 지도 도움말 |

몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타내도록 지도한다.

확인 4 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내어 문제해결하기

| 지도 도움말 |

분모가 다른 두 분수의 크기 비교 방법을 알고 몫이 $\frac{1}{2}$보다 작은 나눗셈을 찾도록 한다.

기초 소양

활동 2 몫이 1보다 작은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타내는지 말하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

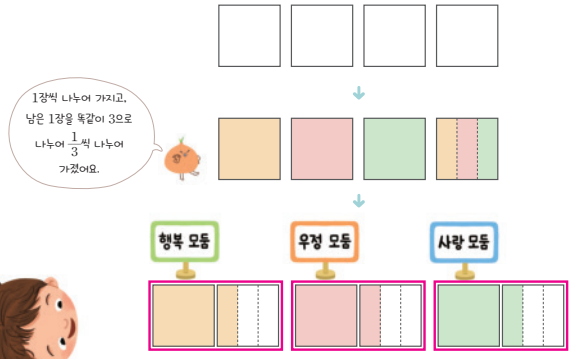
수학익힘 10~11쪽

(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타낼까요(2)

활동 1

게시판을 꾸미기 위해 우드록 4장을 3개 모둠이 똑같이 나누어 가지려고 합니다. 한 모둠이 가지게 되는 우드록의 양은 전체의 얼마인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $4 \div 3$
- 그림을 이용하여 구해 보세요.



추가질문

$4 \div 3 = 1\frac{1}{3}$

- 한 모둠이 가지게 되는 우드록의 양은 전체의 얼마인가요? $1\frac{1}{3}$

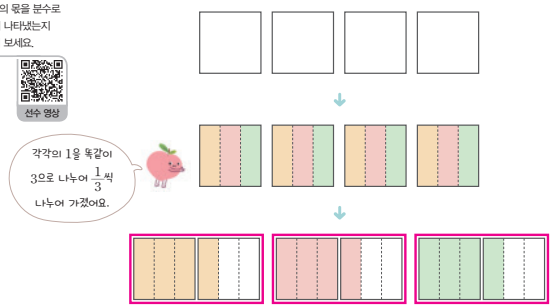
활동 2

$4 \div 3$의 몫을 분수로 나타내는 다른 방법을 알아봅시다.

배경어요 $1 \div 3$의 몫을 분수로 어떻게 나타냈는지 떠올려 보세요.

선수 영상

- 그림을 이용하여 $4 \div 3$의 몫을 분수로 나타내어 보세요.



추가질문

$4 \div 3 = \frac{4}{3}$

- 활동 1의 결과와 비교해 보세요. 예 활동 2에서 구한 $4 \div 3$의 몫 $\frac{4}{3}$를 대분수로 나타내면 $1\frac{1}{3}$이므로 활동 1에서 구한 몫과 같습니다.

(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 방법을 말해 볼까요?

예 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내면 ●÷▲=$\frac{●}{▲}$입니다.

확인 3

나눗셈의 몫을 분수로 나타내어 봅시다.

$7 \div 4 = 1\frac{3}{4}\left(=\frac{7}{4}\right)$
$9 \div 5 = 1\frac{4}{5}\left(=\frac{9}{5}\right)$
$8 \div 3 = 2\frac{2}{3}\left(=\frac{8}{3}\right)$
$11 \div 6 = 1\frac{5}{6}\left(=\frac{11}{6}\right)$

확인 4

추론 연결

길이가 10 m인 끈 2개로 정삼각형과 정사각형을 각각 1개씩 만들었습니다. 정삼각형과 정사각형의 한 변의 길이는 각각 몇 m인지 구해 봅시다.

추가질문

정삼각형: $3\frac{1}{3}\left(=\frac{10}{3}\right)$ m, 정사각형: $2\frac{1}{2}\left(=\frac{5}{2}\right)$ m

기초 학습

학습 목표

- 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수의 나눗셈

과정·기능 • 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리 알아보기 • 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타내기
정리	• 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내기 • 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활 상황을 통해 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 상황을 제시한다.
- 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타내는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리 알아보기

추가질문

- **그림을 이용하여 $4 \div 3$의 몫을 분수로 어떻게 나타내었는지 말해 보세요.**
  - 먼저 1씩 나누어 가지고 나머지 1을 3등분하여 하나씩 나누어 가집니다. 나머지 1을 3등분한 것 중 하나는 $\frac{1}{3}$입니다. 따라서 $4 \div 3$의 몫은 $1\frac{1}{3}$입니다.

| 지도 도움말 |

영역 모델을 이용하여 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 알아보도록 한다. → 익힘 10쪽 1번

활동 2 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타내기

추가 질문

- **그림을 이용하여 $4\div3$의 몫을 분수로 어떻게 나타내었는지 말해 보세요.**
  - 각각의 1을 3등분합니다. 각각의 1에서 3등분한 것 중 하나씩을 나누어 가집니다. 1을 3등분한 것 중 하나는 $\frac{1}{3}$입니다. $\frac{1}{3}$이 4개이므로 $4\div3$의 몫은 $\frac{4}{3}$입니다.

| 지도 도움말 |

몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 때 자연수의 몫만큼 나누어 가진 다음 나머지를 다시 나누어 몫을 구하는 방법과 1÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내고, 나누어지는 자연수의 개수만큼 생각하여 몫을 구하는 방법이 있음을 알게 한다.

(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 때 ●÷▲=$\frac{●}{▲}$로 나타낼 수 있음을 일반화하도록 한다. → 익힘 10쪽 1번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 그림에 나타난 과정과 연결하여 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 말하게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 바르게 몫을 나타낸 경우	몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 말해 보게 한다.
몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하지만 바르게 몫을 나타내지 못하는 경우	몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 방법을 다시 살펴본 후 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 때 ●÷▲=$\frac{●}{▲}$로 나타낼 수 있음을 확인하게 한다.
몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하지 못하는 경우	영역 모델을 이용하여 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 여러 가지 방법을 설명하여 이해하도록 지도한다.

정리 10분

확인 3 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내기

| 지도 도움말 |

계산 결과를 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가 질문

- **정삼각형의 한 변의 길이는 몇 m인지 식을 세워 구해 보세요.**
  - $10\div3=\frac{10}{3}=3\frac{1}{3}$ (m)입니다.
- **정사각형의 한 변의 길이는 몇 m인지 식을 세워 구해 보세요.**
  - $10\div4=\frac{\overset{5}{\cancel{10}}}{\underset{2}{\cancel{4}}}=\frac{5}{2}=2\frac{1}{2}$ (m)입니다.

| 지도 도움말 |

주어진 문제 상황이 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 상황임을 인식하고 식을 세워 계산할 수 있도록 지도한다. 이때 계산 결과를 기약분수나 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

교과 역량

확인 4 추론 연결

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행하기	정삼각형과 정사각형의 한 변의 길이 구하는 나눗셈식을 세우고 해결하기

하위 요소	활동 내용
수학 내적 연결	정삼각형과 정사각형의 개념을 이해하여 문제해결 전략에 활용하기

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

(분수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요

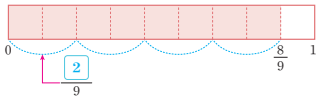
수학익힘 12~13쪽

활동 1 배양토 $\frac{8}{9}$ kg을 4개의 화분에 똑같이 나누어 담으려고 합니다. 한 화분에 담을 수 있는 배양토는 몇 kg인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $\frac{8}{9}\div 4$

추가 질문

- 그림을 이용하여 구해 보세요.



$\frac{8}{9}\div 4=\frac{\square}{9}$ (2)

- $\frac{8}{9}\div 4$를 계산해 보세요.

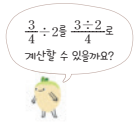
$\frac{8}{9}\div 4=\frac{8\div 4}{9}=\frac{2}{9}$

- 어떻게 구했는지 말해 보세요.
  예 분자를 자연수로 나누어 계산했습니다.
- 한 화분에 담을 수 있는 배양토는 몇 kg인가요? $\frac{2}{9}$ kg

활동 2 $\frac{3}{4}\div 2$를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

1 추가 질문

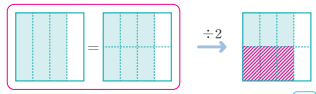
- 어떻게 계산할 수 있는지 말해 보세요.
  예 분자를 자연수의 배수로 바꾼 다음 분자를 자연수로 나누어 계산할 수 있을 것 같습니다.



- $\frac{3}{4}\div 2$를 계산하는 방법을 알아보세요.

배워어요
크기가 같은 분수를 어떻게 만들었는지 떠올려 보세요.
선수 영상

방법 1

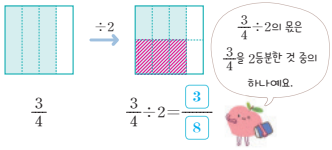


$\frac{3}{4}=\frac{3\times 2}{4\times 2}=\frac{6}{8}$

$\frac{3}{4}\div 2=\frac{\square}{8}$ (3)

$\frac{3}{4}\div 2=\frac{3\times\square}{4\times\square}\div 2=\frac{6}{8}\div 2=\frac{6\div 2}{8}=\frac{\square}{8}$ (2, 3)

방법 2



$\frac{3}{4}$

$\frac{3}{4}\div 2=\frac{\square}{8}$ (3)

2 추가 질문

$\frac{3}{4}\div 2=\frac{3}{4}\times\frac{\square}{2}=\frac{\square}{8}$ (1, 3)

예 방법 1 분자가 자연수의 배수가 아닌 (분수)÷(자연수)의 경우에는 분수를 크기가 같은 분수 중에서 분자가 자연수의 배수인 수로 바꾸어 계산합니다.
방법 2 ÷(자연수)를 $\times\frac{1}{(\text{자연수})}$로 바꾸어 계산합니다.

- 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

학습 목표

- (진분수)÷(자연수), (가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 분수의 나눗셈
- 과정·기능 • 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 가치·태도 • 분수의 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (진분수)÷(자연수)의 계산 원리 알아보기 • (진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기 • (가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기
정리	• (분수)÷(자연수)를 두 가지 방법으로 계산하기 • (분수)÷(자연수)의 계산 익히기 • 계산 결과를 따라 길 찾기 • 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활 상황을 통해 (분수)÷(자연수)의 상황을 제시한다.
- (분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – (분수)÷(자연수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 55분

활동 1 (진분수)÷(자연수)의 계산 원리 알아보기

추가 질문

- 한 칸의 크기는 얼마인가요?
  – $\frac{1}{9}$입니다.

● $\frac{8}{9}$을 몇 등분했나요?

– 4등분했습니다.

● $\frac{8}{9}$을 4등분한 것 중의 하나는 얼마인가요?

– $\frac{8}{9}$은 8칸이고, $8 \div 4 = 2$(칸)이므로 $\frac{2}{9}$입니다.

| 지도 도움말 |

자연수의 나눗셈을 떠올리며 분수의 나눗셈도 나누어지는 수를 나누는 수로 나누는 활동임을 이해하게 한다. → 익힘 12쪽 1번

활동 2 (진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

추가 질문 1

● $\frac{3}{4} \div 2$를 $\frac{3 \div 2}{4}$로 계산할 수 있을까요?

– 3이 2로 나누어떨어지지 않으므로 계산할 수 없습니다.

추가 질문 2

● 분수의 곱셈은 어떻게 계산할 수 있을까요?

– 분수의 곱셈은 분자는 분자끼리, 분모는 분모끼리 곱하여 계산합니다.

| 지도 도움말 |

$\frac{3}{4} \div 2 = \frac{3}{4 \div 2} = \frac{3}{2}$과 같이 분모를 자연수로 나누어 계산하는 오류를 범하지 않도록 유의한다.

방법 1의 경우 활동 1에서의 계산 방법을 떠올리며 진분수의 분자를 자연수의 배수인 수로 바꾸어 계산함을 알게 한다.

두 방법의 편리한 점을 각각 알아보고, 자신에게 편리한 방법을 선택하여 (진분수)÷(자연수)를 계산하도록 지도한다.

→ 익힘 12쪽 2번

● 자기주도적 학습 도움 자료 ●

- (진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해한 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–평가 활동–6학년 1학기–차시 평가–1단원 (분수)÷(자연수)를 알아볼까요, (분수)÷(자연수)를 분수의 곱셈으로 나타내어 볼까요
- (진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하지 못한 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–6학년 1학기–1단원 (분수)÷(자연수)를 알아볼까요

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통

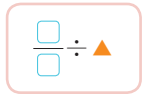
- **평가 내용** (진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 두 가지 방법으로 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 두 가지 계산 방법을 비교하며 각 방법별 편리한 점을 생각해 보게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
(진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 두 가지 방법으로 계산하는 경우	(진분수)÷(자연수)의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 말해 보게 한다.
(진분수)÷(자연수)의 계산을 한 가지 방법만 이해하고 계산하는 경우	두 가지 방법을 모두 익힐 수 있도록 안내한다. (진분수)÷(자연수)의 계산을 두 가지 방법으로 계산한 후 스스로 차이점을 찾아보게 한다.
(진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하지만 바르게 계산하지 못하는 경우	(진분수)÷(자연수)의 계산 방법을 다시 살펴본 후 계산 과정을 단계별로 꼼꼼히 써서 계산하도록 지도한다.
(진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	그림을 이용하여 각 방법별 (진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 설명하여 이해하도록 지도한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **(진분수)÷(자연수) 놀이하기** 문제해결 정보처리

- **준비물** 주사위
- **활동 방법**



① $\frac{\square}{\square}$가 진분수가 되도록 □ 안에 수를 쓴다.

② ▲는 주사위를 굴려서 나온 눈의 수로 한다.

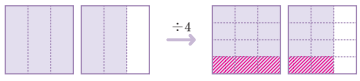
③ (진분수)÷(자연수)를 계산한다.

④ 계산 결과가 맞는지 짝과 서로 확인한다.

활동 3 $\frac{5}{3}\div4$를 계산하는 방법을 알아봅시다.

추가질문

- 그림을 이용하여 구해 보세요.



$\frac{5}{3}$ $\qquad$ $\frac{5}{3}\div4=\frac{5}{12}$

- $\frac{5}{3}\div4$를 계산해 보세요.

$$\frac{5}{3}\div4=\frac{5}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{5}{12}$$

(분수)÷(자연수)를 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 ÷(자연수)를 $\times\frac{1}{(\text{자연수})}$로 바꾸어 계산합니다.

확인 4 $\frac{4}{5}\div3$을 여러 가지 방법으로 계산해 봅시다.

방법 1 $\frac{4}{5}\div3=\frac{4\times3}{5\times3}\div3=\frac{12}{15}\div3=\frac{12\div3}{15}=\frac{4}{15}$

방법 2 $\frac{4}{5}\div3=\frac{4}{5}\times\frac{1}{3}=\frac{4}{15}$

확인 5 계산해 봅시다.

$\frac{6}{7}\div2=\frac{3}{7}$ $\qquad$ $\frac{7}{12}\div2=\frac{7}{24}$

$\frac{2}{9}\div6=\frac{1}{27}$ $\qquad$ $\frac{15}{11}\div9=\frac{5}{33}$

확인 6 계산 결과를 따라 선을 그어 길을 찾아봅시다.

추가질문

확인 7 추론 의사소통 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산해 봅시다.

추가질문

$\frac{7}{10}\div3=\frac{7}{10}\times3=\frac{21}{10}=2\frac{1}{10}$

예 바르게 계산하기

$\frac{7}{10}\div3=\frac{7}{10}\times\frac{1}{3}=\frac{7}{30}$

예 ÷3을 $\times\frac{1}{3}$로 바꾸어 계산해야 합니다.

기초학습

활동 3 (가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

추가질문

- **그림에서 빗금 친 부분은 무엇을 의미할까요?**

– $\frac{5}{3}$를 4등분한 것 중의 하나이므로 $\frac{5}{3}$의 $\frac{1}{4}$과 같습니다.

| 지도 도움말 |

(분수)÷(자연수)를 (분수)$\times\frac{1}{(\text{자연수})}$로 계산하는 방법에 중점을 두기보다는 그림을 통해 (분수)÷(자연수)를 분수의 곱셈으로 바꾸어 나타내는 계산 원리를 충분히 생각해 보고, 이해할 수 있게 한다. 활동 2와 활동 3을 바탕으로 (진분수)÷(자연수), (가분수)÷(자연수)의 계산 원리가 같음을 이해하게 하여 (분수)÷(자연수)를 분수의 곱셈으로 바꾸어 계산할 때에는 (분수)$\times\frac{1}{(\text{자연수})}$로 계산할 수 있음을 일반화하도록 한다. → 익힘 12쪽 3번, 13쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통

- **평가 내용** (가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 과정을 말하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
(가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산하는 경우	(가분수)÷(자연수)의 계산 방법을 가분수의 분자를 자연수의 배수인 수로 바꾸어 계산해 보고 그 과정을 말해 보게 한다.
(가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하지만 바르게 계산하지 못하는 경우	(가분수)÷(자연수)의 계산 방법을 다시 살펴본 후 계산 과정을 단계별로 꼼꼼히 써서 계산하도록 지도한다.
(가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	영역 모델을 보며 ●÷▲는 $\frac{\bullet}{\blacksquare}$를 똑같이 ▲로 나눈 것 중의 1이고, 똑같이 ▲로 나눈 것 중의 1은 $\times\frac{1}{\blacktriangle}$이므로 $\frac{\bullet}{\blacksquare}\div\blacktriangle=\frac{\bullet}{\blacksquare}\times\frac{1}{\blacktriangle}$임을 알게 한다.

정리 20분

확인 4 (분수)÷(자연수)를 두 가지 방법으로 계산하기

| 지도 도움말 |

(분수)÷(자연수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다.

확인 5 (분수)÷(자연수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

두 가지 계산 방법 중 한 가지에 편중하지 않고 (분수)÷(자연수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다.

계산 결과를 기약분수가 아닌 분수로 나타내는 것도 허용한다.

약분을 하는 것은 계산 과정을 간단하게 나타내기 위한 과정이므로 학생들이 각자 더 간단하다고 생각하는 방법으로 약분을 할 수 있도록 지도한다.

약분을 할 경우 $\frac{2}{\cancel{9}_{3}} \div \cancel{6}^{2} = \frac{2}{3} \div 2 = \frac{1}{3}$과 같이 (분수)÷(자연수)를 (분수)$\times \frac{1}{(\text{자연수})}$로 바꾸기 전에 분수의 분모와 자연수를 약분하지 않도록 유의한다.

확인 6 계산 결과를 따라 길 찾기

추가 질문

- **선을 그어 길을 찾아가는 방법은 무엇인가요?**
  - (분수)÷(자연수)를 계산하고, 바른 계산 결과의 방향으로 선을 그어 길을 찾아가는 것입니다.

| 지도 도움말 |

(분수)÷(자연수)를 계산 원리에 따라 계산한 후 알맞은 계산 결과를 찾아 선을 그어 길을 찾아가도록 지도한다.

학생이 계산한 결과가 기약분수가 아닌 경우 크기가 같은 분수가 있는 방향으로 길을 선택할 수 있도록 안내한다.

확인 7 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

추가 질문

- **잘못 계산한 곳을 찾아 말해 보세요.**
  - $\frac{7}{10} \div 3$을 분수의 곱셈으로 바꾸어 계산할 때 $\frac{7}{10} \times \frac{1}{3}$이 아닌 $\frac{7}{10} \times 3$으로 계산했습니다.

| 지도 도움말 |

(분수)÷(자연수)를 분수의 곱셈으로 바꾸어 계산할 때에는 (분수)$\times \frac{1}{(\text{자연수})}$로 바꾸어 계산하는 과정을 이해하고 있는지에 중점을 두어 지도한다.

교과 역량

확인 7 추론 의사소통

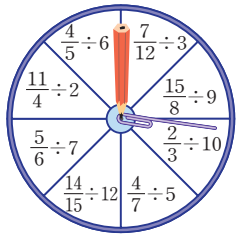
하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	잘못 계산한 곳이 어디인지 찾고, 바르게 계산하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	잘못 계산한 곳을 찾고 그 이유에 대해 자신의 생각을 말하여 수학적으로 의미 있게 의사소통하기

추가 활동 자료

심화 활동 **돌리고 계산하여 색칠하기** 문제해결 정보처리

- **준비물** 놀이판, 색연필, 연필, 클립, 활동지
- **활동 방법**
  ① 놀이판의 빈 곳에 (진분수)÷(자연수) 또는 (가분수)÷(자연수)를 쓴다.
  ② 놀이판 가운데에 그림과 같이 연필로 클립을 끼워 고정한다.



  ③ 가위바위보로 순서를 정하고, 놀이판에 색칠할 색을 각자 선택한다.
  ④ 순서대로 클립을 돌리고, 클립이 멈춘 칸에 주어진 식을 계산하여 계산 결과를 적는다.
  ⑤ 계산 결과가 맞으면 자신이 선택한 색으로 해당 칸을 색칠한다.
  ⑥ 모든 칸을 색칠하면 활동이 끝나고, 색칠한 칸의 수가 많은 사람이 이긴다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

(대분수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요?

수학익힘 14~15쪽

활동 1 직사각형 모양의 게시판이 있습니다. 게시판의 넓이는 $3\frac{1}{2}$ m^2이고, 가로가 2 m일 때 세로는 몇 m인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $3\frac{1}{2}\div 2$

추가질문

배워이요 $\frac{3}{5}\div 2$를 어떻게 계산했는지 떠올려 보세요.

선수 영상

- $3\frac{1}{2}\div 2$를 계산해 보세요.

$$3\frac{1}{2}\div 2=\frac{7}{2}\div 2=\frac{7}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{7}{4}=1\frac{3}{4}$$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 대분수를 가분수로 나타낸 다음 분수의 나눗셈을 분수의 곱셈으로 바꾸어 계산합니다.

- 세로는 몇 m인가요? $1\frac{3}{4}$ m

활동 2 희진이가 자전거를 타고 일정한 빠르기로 $1\frac{2}{5}$ km를 6분 동안 달렸습니다. 희진이가 자전거를 타고 1분 동안 달린 거리는 몇 km인지 구해 봅시다.

1 추가질문

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $1\frac{2}{5}\div 6$

2 추가질문

- 희진이가 자전거를 타고 1분 동안 달린 거리는 몇 km인가요? $\frac{7}{30}$ km

- 바르게 구했는지 확인해 보세요.

예 1분 동안 달린 거리에 6을 곱하여 6분 동안 달린 거리가 $1\frac{2}{5}$ km가 맞는지 확인합니다.

$\frac{7}{\cancel{30}_{5}}\times\cancel{6}^{1}=\frac{7}{5}=1\frac{2}{5}$이므로 바르게 구했습니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$2\frac{1}{2}\div 4=\frac{5}{8}$ $\quad 1\frac{6}{7}\div 5=\frac{13}{35}$

$4\frac{3}{4}\div 3=1\frac{7}{12}\left(=\frac{19}{12}\right)$ $\quad 3\frac{5}{9}\div 2=1\frac{7}{9}\left(=\frac{16}{9}\right)$

확인 4 노란색 상자의 무게는 $6\frac{1}{4}$ kg이고, 파란색 상자의 무게는 3 kg입니다. 노란색 상자의 무게는 파란색 상자의 무게의 몇 배인지 구해 봅시다.

추가질문

식 $6\frac{1}{4}\div 3=2\frac{1}{12}\left(=\frac{25}{12}\right)$ (또는 $6\frac{1}{4}\div 3$)

답 $2\frac{1}{12}\left(=\frac{25}{12}\right)$ 배

기초학습

학습 목표

- (대분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 분수의 나눗셈
- 과정·기능 • 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기
  • 분수의 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 분수의 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (대분수)÷(자연수)의 계산 원리 알아보기 • (대분수)÷(자연수)의 실생활 문제해결하고 확인하기
정리	• (대분수)÷(자연수)의 계산 익히기 • 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활 상황을 통해 (대분수)÷(자연수)의 상황을 제시한다.
- (대분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – (대분수)÷(자연수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 (대분수)÷(자연수)의 계산 원리 알아보기

추가질문

- **$3\frac{1}{2}\div 2$를 어떻게 계산할 수 있을까요?**
  – 대분수를 가분수로 나타내고, 가분수를 자연수로 나누는 방법으로 계산합니다.

| 지도 도움말 |

(분수)÷(자연수)의 계산 방법을 떠올려 (대분수)÷(자연수)의 계산 방법을 생각해 보게 한다.

대분수를 가분수로 바꾼 다음 분수의 분자를 2의 배수로 바꾸어

$3\frac{1}{2}\div2=\frac{7}{2}\div2=\frac{7\times2}{2\times2}\div2=\frac{14}{4}\div2=\frac{14\div2}{4}=\frac{7}{4}=1\frac{3}{4}$

으로 계산할 수도 있음을 안내한다. → 익힘 14쪽 1번, 2번, 3번

활동 2 (대분수)÷(자연수)의 실생활 문제해결하고 확인하기

추가 질문 1

- **구하려는 것은 무엇인가요?**
  - 희진이가 자전거를 타고 1분 동안 달린 거리를 구하려고 합니다.

추가 질문 2

- **문제를 해결한 방법을 친구들과 비교해 보세요.**
  - 대분수를 가분수로 나타낸 다음 분수의 나눗셈을 분수의 곱셈으로 바꾸어 계산했습니다.

$1\frac{2}{5}\div6=\frac{7}{5}\div6=\frac{7}{5}\times\frac{1}{6}=\frac{7}{30}\ (\text{km})$

| 지도 도움말 |

실생활에서 (대분수)÷(자연수)가 필요한 상황을 이해하고 (대분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하여 문제를 해결하도록 지도한다.

→ 익힘 15쪽 5번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** (대분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 실생활 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 결과를 확인하게 함으로써 계산 원리와 계산 과정을 충분히 이해하고 점검할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
(대분수)÷(자연수)의 계산을 능숙하게 하는 경우	(대분수)÷(자연수)의 다른 실생활 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 말해 보게 한다.
(대분수)÷(자연수)의 계산을 하는 데 실수가 있는 경우	(대분수)÷(자연수)의 계산 방법을 다시 살펴본 후 계산 과정을 단계별로 꼼꼼히 써서 계산하도록 지도한다.
(대분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하지 못하고 계산도 못하는 경우	대분수를 가분수로 나타내는 방법 또는 (분수)÷(자연수)의 계산 과정을 다시 살펴본 후 (대분수)÷(자연수)를 단계별로 계산하도록 지도한다.

정리 10분

확인 3 (대분수)÷(자연수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

(대분수)÷(자연수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다.

계산 결과를 기약분수나 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가 질문

- **구하려는 것은 무엇인가요?**
  - 노란색 상자의 무게는 파란색 상자의 무게의 몇 배인지 구하려고 합니다.
- **노란색 상자의 무게는 파란색 상자의 무게의 몇 배인지 식을 세워 구해 보세요.**
  - $6\frac{1}{4}\div3=\frac{25}{4}\div3=\frac{25}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{25}{12}=2\frac{1}{12}$(배)입니다.

| 지도 도움말 |

주어진 문제 상황이 (대분수)÷(자연수)의 상황임을 인식하고 식을 세워 계산할 수 있도록 지도한다.

계산 결과를 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

기초 소양

활동 1 (대분수)÷(자연수)의 계산 방법을 말하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 식을 세워 실생활 문제를 해결하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

뚝딱! 해결해요 도움이 필요하면 ▶쪽을 찾아 공부해요!

1 나눗셈의 몫을 분수로 나타내려고 합니다. 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요. 10, 12쪽

÷	5	$\frac{3}{5}$
3		
9	7	$1\frac{2}{7}\left(=\frac{9}{7}\right)$

2 계산해 보세요. 14, 18쪽

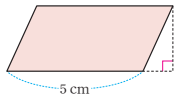
$\frac{4}{7}\div 2=\frac{2}{7}$ $\quad\frac{5}{6}\div 3=\frac{5}{18}$

$\frac{12}{5}\div 4=\frac{3}{5}$ $\quad3\frac{1}{8}\div 5=\frac{5}{8}$

3 나눗셈의 몫이 작은 것부터 차례대로 □ 안에 1, 2, 3, 4를 써넣으세요. 14, 18쪽

2 $\quad\frac{7}{8}\div 3$	4 $\quad2\frac{3}{6}\div 4$
1 $\quad\frac{5}{4}\div 6$	3 $\quad3\frac{2}{3}\div 8$

4 넓이가 12 cm^2인 평행사변형의 높이는 몇 cm인지 분수로 나타내어 보세요. 12쪽



($2\frac{2}{5}\left(=\frac{12}{5}\right)$) cm

5 추론 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수를 모두 구해 보세요. 14쪽

$\frac{5}{9}\div 4>\frac{\square}{36}$

(1, 2, 3, 4)

서술형 6 문제해결 추론 민혁이와 나연이 중에서 자른 리본 한 도막의 길이가 더 긴 친구는 누구인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구해 보세요. 18쪽

풀이 예 민혁이의 리본 한 도막의 길이는 $2\frac{5}{12}\div 3=\frac{29}{12}\div 3=\frac{29}{12}\times\frac{1}{3}=\frac{29}{36}$ (m)이고,
나연이의 리본 한 도막의 길이는 $3\frac{4}{9}\div 4=\frac{31}{9}\div 4=\frac{31}{9}\times\frac{1}{4}=\frac{31}{36}$ (m)입니다.
$\frac{29}{36}<\frac{31}{36}$이므로 나연이가 자른 리본 한 도막의 길이가 더 깁니다.

답 나연

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도
1	(자연수) ÷ (자연수)의 몫을 분수로 나타내기	2~3	지필	• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식
2	(분수) ÷ (자연수), (대분수) ÷ (자연수) 계산하기	4~6	지필	• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식
3	(분수) ÷ (자연수), (대분수) ÷ (자연수)를 계산하고 몫의 크기 비교하기	4~6	지필	• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식
4	(자연수) ÷ (자연수)를 이용하여 평행사변형의 높이를 분수로 나타내기	3	지필	• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식
5	(진분수) ÷ (자연수)를 이용하여 문제 해결하기	4~5	지필	• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식
6	(대분수) ÷ (자연수)의 실생활 문제 해결하기	6	지필, 관찰	• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식

성취기준

[6수01-10] '(자연수) ÷ (자연수)'에서 나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다. ▶▶1, 4번 문항

[6수01-11] 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다. ▶▶2, 3, 5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타낼 수 있다.

평가 시 유의 사항 계산 결과를 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

2번 문항

평가 목표 (진분수)÷(자연수), (가분수)÷(자연수), (대분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

평가 시 유의 사항 계산 결과를 기약분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

3번 문항

평가 목표 (진분수)÷(자연수), (가분수)÷(자연수), (대분수)÷(자연수)를 계산하고 몫의 크기를 비교할 수 있다.

풀이 $\frac{7}{8}\div 3=\frac{7\times 3}{8\times 3}\div 3=\frac{21}{24}\div 3=\frac{21\div 3}{24}=\frac{7}{24}$

$2\frac{3}{6}\div 4=\frac{15}{6}\div 4=\frac{15}{6}\times\frac{1}{4}=\frac{15}{24}$

$\frac{5}{4}\div 6=\frac{5}{4}\times\frac{1}{6}=\frac{5}{24}$

$3\frac{2}{3}\div 8=\frac{11}{3}\div 8=\frac{11}{3}\times\frac{1}{8}=\frac{11}{24}$

따라서 몫이 작은 것부터 차례대로 나열하면

$\frac{5}{24}<\frac{7}{24}<\frac{11}{24}<\frac{15}{24}$입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **(대분수)÷(자연수)의 계산이 틀린 경우**: (대분수)÷(자연수)의 계산에서 대분수를 가분수로 바꾸어 계산해야 한다는 것을 이해하게 한 다음 다시 계산하도록 한다.
- **네 분수의 크기를 비교하지 못하는 경우**: 분모가 다를 경우 분모를 같게 하고, 분모가 같은 분수의 크기를 비교할 때에는 분자의 크기가 작을수록 작다는 것을 알고 네 분수의 크기를 비교하도록 한다.

4번 문항

평가 목표 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내어 평행사변형의 높이를 구할 수 있다.

풀이 평행사변형에서 (높이)=(넓이)÷(밑변의 길이)이므로 평행사변형의 높이는 $12\div 5=\frac{12}{5}=2\frac{2}{5}$ (cm)입니다.

평가 시 유의 사항 계산 결과를 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

5번 문항 추론

하위 요소	활동 내용
추측	□ 안에 들어갈 수 있는 자연수 추측하기

평가 목표 (진분수)÷(자연수)의 계산을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

풀이 $\frac{5}{9}\div 4=\frac{5}{9}\times\frac{1}{4}=\frac{5}{36}$이고, $\frac{5}{36}>\frac{\square}{36}$이므로 $5>\square$입니다. 따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 5보다 작은 자연수이므로 1, 2, 3, 4입니다.

평가 시 유의 사항 1, 2, 3, 4를 모두 쓴 경우만 정답으로 인정한다.

6번 문항 문제해결 추론

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	주어진 상황에서 구하고자 하는 것과 이미 알고 있는 정보를 파악하고 식 세우기
계획 실행 및 반성	계산 방법에 따라 식을 계산하기

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	(대분수)÷(자연수)를 이용하여 민혁이와 나연이가 자른 리본 한 도막의 길이를 구하고, 그 길이를 비교하기

평가 목표 (대분수)÷(자연수)의 계산을 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

풀이 민혁이의 리본 한 도막의 길이:

$2\frac{5}{12}\div 3=\frac{29}{12}\div 3=\frac{29}{12}\times\frac{1}{3}=\frac{29}{36}$ (m)

나연이의 리본 한 도막의 길이:

$3\frac{4}{9}\div 4=\frac{31}{9}\div 4=\frac{31}{9}\times\frac{1}{4}=\frac{31}{36}$ (m)

오답 유형 및 지도 사항

- **문제에 알맞은 식을 세우지 못하는 경우**: 구하려고 하는 것과 주어진 것을 확인하여 무엇을 무엇으로 나누는 상황인지 파악하여 식을 세울 수 있도록 한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
자른 리본 한 도막의 길이가 더 긴 친구를 찾는 풀이 과정을 바르게 쓰고, 답을 구한 경우	2
자른 리본 한 도막의 길이가 더 긴 친구를 찾는 풀이 과정을 쓰지 못했지만 답을 구한 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못해 자른 리본 한 도막의 길이가 더 긴 친구를 찾지 못한 경우	0

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 정보처리

평가 목표 (진분수)÷(자연수)의 나눗셈식을 만들고 계산할 수 있다.

풀이 수 카드 3장을 모두 사용하여 (진분수)÷(자연수)의 나눗셈식 ▲/■÷□를 만들면 ▲/■는 진분수이므로 ▲는 ■보다 작아야 합니다.

만들 수 있는 나눗셈식은 $\frac{4}{7}\div 9$, $\frac{4}{9}\div 7$, $\frac{7}{9}\div 4$입니다.

만든 나눗셈식을 계산하여 몫을 구합니다.

$$\frac{4}{7}\div 9=\frac{4}{7}\times\frac{1}{9}=\frac{4}{63}$$

$$\frac{4}{9}\div 7=\frac{4}{9}\times\frac{1}{7}=\frac{4}{63}$$

$$\frac{7}{9}\div 4=\frac{7}{9}\times\frac{1}{4}=\frac{7}{36}$$

평가 시 유의 사항 수 카드를 한 번씩 모두 사용하여 만들 수 있는 모든 나눗셈식을 찾는 것이 아니기 때문에 나눗셈식을 2가지 만들어 바르게 계산한 경우 정답으로 인정한다.

만든 나눗셈식을 계산할 때 여러 가지 방법이 나올 수 있으므로 학생들의 다양한 계산 방법을 인정한다. 다만, 각 방법에 맞게 계산했는지 살펴봐야 하며, 계산 과정에서 실수는 없었는지도 함께 확인한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **수 카드를 한 번씩 모두 사용하여 (진분수)÷(자연수)의 나눗셈식을 만들지 못하는 경우**: 진분수는 분자가 분모보다 작은 분수임을 알고 수 카드 3장을 한 번씩 모두 사용하여 □/□÷□와 같은 형태로 만들 수 있도록 지도한다.
- **(진분수)÷(자연수)의 계산을 하지 못하는 경우**: (진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하게 한 다음 여러 가지 계산 방법 중 하나를 선택하여 계산할 수 있게 한다.

추가 질문

- **수 카드를 한 번씩 모두 사용하여 (진분수)÷(자연수)의 나눗셈식을 만들 때 고려해야 할 것은 무엇인가요?**
  - 진분수는 분자가 분모보다 작은 분수이므로 분자에 사용할 수 카드의 수보다 분모에 사용할 수 카드의 수가 더 커야 합니다.
- **내가 만든 나눗셈식과 친구가 만든 나눗셈식을 비교해 보세요.**
  - 나는 $\frac{4}{7}\div 9$, $\frac{7}{9}\div 4$를 만들었고, 친구는 $\frac{4}{9}\div 7$, $\frac{7}{9}\div 4$를 만들었습니다.
  - 내가 만든 나눗셈식과 친구가 만든 나눗셈식이 같습니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
나눗셈식을 2가지 모두 만들고 바르게 계산한 경우	2
나눗셈식을 1가지만 만들거나 계산 과정에서 오류가 있는 경우	1
나눗셈식을 만들지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 정보처리

- **평가 내용** 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 나눗셈식을 만들고 계산하여 몫을 구하는 과정을 말하게 함으로써 문제해결 방법에 대해 확인하고, 다른 답도 찾을 수 있도록 제시한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
나눗셈식을 만들고 계산하여 몫을 바르게 구한 경우	문제해결 과정과 결과를 다른 친구에게 말해 보도록 한다.
나눗셈식은 만들었으나 계산하여 몫을 바르게 구하지 못한 경우	(진분수)÷(자연수)의 계산 원리를 다시 살펴본 후 계산 과정을 단계별로 꼼꼼히 써서 계산하도록 지도한다.
문제를 이해하지 못하고 나눗셈식도 만들지 못한 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 구하도록 하며 구한 방법을 말해 보도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.
이 단원을 학습하면서 실생활의 다양한 상황에서 분수의 나눗셈이 활용됨을 알고, 이를 통해 분수의 나눗셈의 유용성을 느꼈는지 확인하게 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해 / 과정·기능	(분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해했나요?
과정·기능	분수의 나눗셈을 할 수 있나요?
과정·기능	분수의 나눗셈을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	분수의 나눗셈의 유용성을 느꼈나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우
→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우
→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료
단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임
데굴데굴 볼링공

수학 더하기 역사

익힘 16쪽

고대 이집트의 분배 상황에서 분수의 나눗셈이 어떻게 활용되었는지에 대한 이야기를 읽으며 온전하게 자연수 개념으로 나눌 수 없을 때 몫을 분수로 나타내는 것의 필요성을 알 수 있다. 이를 통해 학생들은 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 것의 유용성을 느끼고, 분수의 나눗셈에 흥미를 가질 수 있다.

진로 역사학 연구원 더 알아보기

역사학 연구원은 역사관의 흐름, 역사의 시대 구분, 역사 인식 문제 등을 연구하여 현대 사학의 과제를 인식하고 사료를 비판적으로 탐구하며 역사 이론의 당면 문제들을 연구한다.
각종 문헌 자료를 탐구하고 연구하므로 외국어를 일정 수준 이상으로 구사하는 언어 능력이 필요하다. 역사적 문제를 깊이 있게 탐구하는 데 관심을 갖는 사람이나 꼼꼼하게 자료를 살피는 성향을 가진 사람에게 적합하다.

출처 커리어넷, 2024

학습 목표

- 분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용을 넣어 수학 동시를 쓸 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 분수의 나눗셈
- 과정·기능 • 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기
  • 분수의 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 분수의 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 수학 동시 읽어 보기 • 수학 동시 쓰기 • 수학 동시를 발표하고 감상하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 분수의 나눗셈 단원에서 배운 내용을 바탕으로 수학 동시를 쓰게 한다.
- 수학 동시의 완성도보다 수학 동시에 배운 내용이 잘 드러나 있는지에 중점을 두어 평가한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

- 분수의 나눗셈에서 배운 내용, 생각, 느낌 등을 정리한 후 이러한 내용을 바탕으로 수학 동시를 쓰는 활동이다.
- 수학 동시를 쓰면서 실생활에서 수학이 활용됨을 알게 하여 수학에 대한 흥미를 유발하고, 수학의 유용성을 경험하게 한다.

| 지도 도움말 |

동시는 어린이가 생활 주변에서 보고 느낀 것들을 아름답고 짧은 글로 표현한 글이라는 것을 알게 하고 형식보다는 내용에 중점을 두고 자유롭게 쓸 수 있도록 한다.

전개 30분

1 수학 동시 읽어 보기

추가질문

- **수학 동시를 읽고 가장 기억에 남는 부분은 무엇인가요?**
  – '그림을 매번 그리려니 복잡하네', '더 쉽게 해결할 수 없을까?'라는 부분이 기억에 남습니다. 어렵다고 포기하지 않고 끝까지 도전하는 모습이 멋지다고 생각했습니다.

- **수학 동시를 읽고 글쓴이가 분수의 나눗셈에 대해 어떻게 생각하는지 찾아 말해 보세요.**
  - '분수의 나눗셈 어려운 것 같았지만 이제는 할 수 있네'라고 생각했습니다.

2 수학 동시 쓰기

추가 질문 1

- **분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용을 말해 보세요.**
  - (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 방법과 (분수)÷(자연수)를 계산하는 방법을 배웠습니다.
  - 분수의 나눗셈을 분수의 곱셈으로 바꾸어 계산할 수 있다는 것을 알았습니다.
- **분수의 나눗셈을 공부하며 느낀 점을 말해 보세요.**
  - (자연수)÷(자연수)의 몫이 자연수가 되지 않을 때 분수로 나타낼 수 있다는 것이 신기했습니다.
  - 나눗셈도 어려워서 분수로 나눗셈을 하는 것은 더 어려울 줄 알았는데 배우고 나니 쉽고 재미있었습니다.

추가 질문 2

- **내가 쓴 수학 동시에 분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용이나 나의 느낌이 잘 드러났나요?**
  - (각자 자신이 쓴 동시를 읽어 보며 내용을 점검한다.)

| 지도 도움말 |

수학 동시 쓰기에 어려움을 느끼는 학생에게는 다른 수학 동시를 예시로 보여 주며 도움을 준다.

학습 과정 중심 평가

2 의사소통 연결

- **평가 내용** 분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용을 바탕으로 수학 동시를 쓸 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰, 포트폴리오
- **유의 사항** 동시의 특성을 살려 배운 내용이 잘 드러나도록 수학 동시를 쓸 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용을 수학 동시로 잘 쓴 경우	친구의 수학 동시의 내용을 잘 듣고 자신의 수학 동시와 비교하며 잘된 점, 고칠 점 등을 생각해 보게 한다.
수학 동시를 썼으나 분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용이 잘 드러나지 않은 경우	분수의 나눗셈에 대해 배운 내용을 다시 살펴본 후 알게 된 내용이 잘 드러나도록 수학 동시를 쓰도록 한다.
수학 동시를 쓰지 못한 경우	친구들이 쓴 수학 동시를 살펴보며 수학 동시를 쓰는 방법을 알게 한다.

3 수학 동시를 발표하고 감상하기

| 지도 도움말 |

친구가 수학 동시를 발표할 때 새롭게 알게 된 내용이 있는지, 친구에게 칭찬할 점은 무엇인지를 생각하며 감상할 수 있도록 지도한다.

정리 5분

4 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

2 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용과 공부하면서 느낀 점 정리하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용과 공부하면서 느낀 점을 수학 동시로 표현하기

기초 소양

2 분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용과 공부하면서 느낀 점을 수학 동시로 표현하면서 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **분수의 나눗셈 놀이** 정보처리

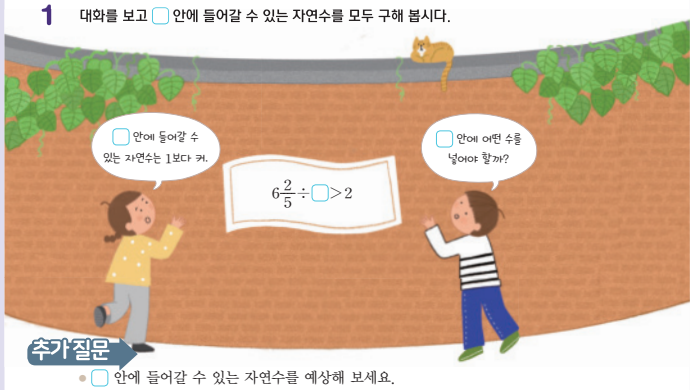
- **준비물** 놀이판, 말, 주사위, 활동지
- **활동 방법**
  ① 가위바위보로 순서를 정한다.
  ② 순서대로 주사위를 굴려 나온 눈의 수만큼 말을 옮긴다.
  ③ 도착한 칸에 쓰여 있는 지시를 따르거나 주어진 식을 계산한다.
  ④ 계산 결과가 틀리면 화살표의 지시를 따르거나 원래 있던 칸으로 돌아간다.
  ⑤ 도착 칸까지 먼저 간 사람이 이긴다.

활동지

곰곰! 생각해요 창의적 문제해결

조건에 맞는 나눗셈식 만들기

1 대화를 보고 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수를 모두 구해 봅시다.



추가 질문

- □ 안에 들어갈 수 있는 자연수를 예상해 보세요.
  예 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 2와 3일 것 같습니다.
- 나눗셈식을 만들고 계산해 보세요.

예 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수가 2일 때:

$6\frac{2}{5}\div 2=\frac{32}{5}\div 2=\frac{\overset{16}{\cancel{32}}}{5}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{2}}}=\frac{16}{5}=3\frac{1}{5}$

□ 안에 들어갈 수 있는 자연수가 3일 때:

$6\frac{2}{5}\div 3=\frac{32}{5}\div 3=\frac{32}{5}\times\frac{1}{3}=\frac{32}{15}=2\frac{2}{15}$

□ 안에 들어갈 수 있는 자연수가 4일 때:

$6\frac{2}{5}\div 4=\frac{32}{5}\div 4=\frac{\overset{8}{\cancel{32}}}{5}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{4}}}=\frac{8}{5}=1\frac{3}{5}$

- □ 안에 들어갈 수 있는 자연수를 모두 구해 보세요. 2, 3
- 문제를 해결한 과정을 친구에게 설명해 보세요.
  예 문제에서 구하려고 하는 것과 문제에서 주어진 정보를 파악하여 문제를 해결했습니다.
  □ 안에 들어갈 수 있는 자연수를 예상해 본 다음 나눗셈식을 만들고 계산하여 확인했습니다.

친구의 설명이 옳은지 파악하고, 그 이유를 말해 보세요.

2 수 카드를 한 번씩 모두 사용하여 몫이 1보다 작은 나눗셈식을 2가지 만들어 봅시다.

1 추가 질문

- ●, ▲, ■에 알맞은 수를 예상해 보세요.
  예 ●에 알맞은 수는 4, ▲에 알맞은 수는 2, ■에 알맞은 수는 5일 것 같습니다.
- 몫이 1보다 작은 나눗셈식을 2가지 만들고 계산해 보세요.

예 $4\frac{2}{7}\div 5=\frac{30}{7}\div 5=\frac{\overset{6}{\cancel{30}}}{7}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{5}}}=\frac{6}{7}$

$2\frac{4}{7}\div 5=\frac{18}{7}\div 5=\frac{18}{7}\times\frac{1}{5}=\frac{18}{35}$

$2\frac{5}{7}\div 4=\frac{19}{7}\div 4=\frac{19}{7}\times\frac{1}{4}=\frac{19}{28}$

- 문제를 해결한 과정을 친구에게 설명해 보세요.
  예 문제에서 구하려고 하는 것과 문제에서 주어진 정보를 파악하여 문제를 해결했습니다.
  ●, ▲, ■에 알맞은 수를 예상해 본 다음 나눗셈식을 2가지 만들고 계산하여 확인했습니다.

친구의 설명이 옳은지 파악하고, 그 이유를 말해 보세요.

2 추가 질문

학습 목표

- 조건에 맞는 분수의 나눗셈식을 만들고 계산하여 문제를 해결할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 분수의 나눗셈
- 과정·기능 • 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 가치·태도 • 분수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• □ 안에 들어갈 수 있는 자연수 구하기 • 조건에 맞는 나눗셈식 만들고 계산하기
정리	• 배운 내용 정리하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 분수의 나눗셈을 이용하여 여러 가지 답이 나오는 문제를 해결해 보는 경험을 제공한다.
- 조건에 맞는 분수의 나눗셈식을 만들고 분수의 나눗셈을 바르게 계산하여 문제를 해결할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

지도 도움말

해결해야 하는 문제에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다. 이번 단원에서 배운 분수의 나눗셈에 대해 떠올려 보게 한다.

전개 30분

1 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수 구하기

추가 질문

- **구하려는 것은 무엇인가요?**
  - □ 안에 들어갈 수 있는 자연수를 모두 구하는 것입니다.
- **알고 있는 것은 무엇인가요?**
  - $6\frac{2}{5}\div\square$의 몫이 2보다 큽니다.
  - □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1보다 큽니다.
- **어떤 방법으로 문제를 해결할 수 있을까요?**
  - □ 안에 들어갈 수 있는 자연수를 예상하고, 나눗셈식을 만들고 계산하여 몫이 2보다 큰지 확인하면 될 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

문제에서 구하려는 것과 알고 있는 것을 찾아보게 한다.
문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중할 수 있도록 하고, 친구가 설명할 때는 경청하는 태도로 참여할 수 있도록 안내한다.
친구의 설명이 옳은지 파악하고, 그 이유를 생각해 보도록 한다.

2 조건에 맞는 나눗셈식 만들고 계산하기

추가 질문 1

- **구하려는 것은 무엇인가요?**
  - 몫이 1보다 작은 나눗셈식을 2가지 만드는 것입니다.
- **알고 있는 것은 무엇인가요?**
  - 수 카드를 한 번씩 모두 사용합니다.
  - $\bullet\frac{\blacktriangle}{7}\div\blacksquare$의 몫이 1보다 작습니다.
- **어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?**
  - 만들 수 있는 나눗셈식을 만들고 계산하여 확인하면 될 것 같습니다.
  - 대분수의 자연수 부분이 나누는 수보다 작도록 나눗셈식을 만들면 될 것 같습니다. $2\frac{\blacktriangle}{7}\div\blacksquare<1$의 경우에는 $\blacksquare$에 알맞은 수는 4, 5이고, $4\frac{\blacktriangle}{7}\div\blacksquare<1$의 경우에는 $\blacksquare$에 알맞은 수는 5입니다.

추가 질문 2

- **알게 된 점을 말해 보세요.**
  - 여러 가지 나눗셈식을 만들고 몫을 구하고 확인하며 나누어지는 수와 나누는 수에 따라 몫이 1보다 작거나 커지는 것을 알게 되었습니다.

| 지도 도움말 |

1에서 경험한 문제해결 과정을 2의 문제를 해결하는 데 활용할 수 있도록 안내한다.
자신이 해결한 방법을 설명하고, 이를 통하여 친구와 해결 방법을 비교할 수 있도록 한다.

학습 과정 중심 평가

2 문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 문제를 해결하기에 적절한 전략을 활용하여 여러 가지 답이 있는 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 분수의 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 확인한다.
  문제의 답보다는 문제해결 과정에서 적절한 전략으로 해결하는지 평가한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
적절한 문제해결 전략으로 나눗셈식을 2가지 만든 경우	문제해결 과정을 설명해 보면서 자신의 문제해결 과정을 반성하도록 한다.
적절한 문제해결 전략으로 나눗셈식을 1가지만 만든 경우	수 카드를 차례대로 넣어 나눗셈식을 여러 가지 만들어 보고 계산하면서 몫이 1보다 작은 경우를 찾아보도록 한다.
적절한 문제해결 전략을 찾지 못하는 경우	추가 질문을 활용하여 구하려는 것부터 확인하고, 단계적으로 문제를 해결하도록 하여 해결 방법을 말해 보도록 한다.

정리 5분

배운 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

활동을 하며 알게 된 점이나 느낀 점을 서로 이야기하고, 배운 내용을 정리한다.

교과 역량

1 문제해결 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	분수의 나눗셈의 원리를 이용하여 다양한 방법으로 문제를 해결하기
문제 이해 및 전략 탐색	문제에서 주어진 조건과 정보를 분석하여 문제해결 전략 정하기

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	바르게 구했는지 비판적으로 사고하고 확인하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	해결한 방법을 수학적 표현으로 나타내고 설명하기
타인의 수학적 아이디어 존중	다른 친구의 의견 존중하기

기초 소양

1 문제해결 전략을 고민하고 적절한 문제해결 전략으로 해결하면서 수리 소양 함양을 도모한다.

2 문제해결 과정을 설명하면서 언어 소양 함양을 도모한다.

2 각기둥과 각뿔

1 단원 개관

우리가 살고 있는 3차원 공간 내의 입체도형은 우리 생활과 밀접하게 관련이 있다. 주변의 물건과 공간을 기하학적 관점에서 바라보면서 공간 지각 능력을 기를 수 있기에 입체도형에 대한 이해는 학생들에게 매우 중요하다. 또한, 도형을 다루는 경험은 여러 가지 수학적 소양을 기르는 데 큰 도움이 될 수 있다.

1학년 1학기에서는 상자 모양, 둥근 기둥 모양, 공 모양을 찾아보고 그 특징을 직관적으로 파악하였다.

5학년 2학기에서는 직육면체와 정육면체의 개념을 이해하고, 이를 통해 실생활의 문제를 해결하는 경험을 하였다.

이 단원에서는 평면도형과 입체도형을 분류하고, 이들의 공통된 속성을 알아보는 데 중점을 두고 있다. 특히, 각기둥과 각뿔의 개념 및 구성 요소를 깊이 이해하여 그 성질을 파악할 수 있도록 한다. 각기둥에서는 평행하고 합동인 두 면을 찾아 밑면의 개념을 익히며, 밑면과 수직인 면을 통해 옆면을 학습한다. 각기둥의 구성 요소에 대한 학습을 바탕으로 각기둥의 종류에 따라 모서리와 꼭짓점의 수가 달라지는 점을 인식할 수 있도록 한다. 각기둥의 전개도를 익히고 그리는 활동을 통해 각기둥의 전개도를 학습한다. 각뿔에 대해서도 학습의 방향을 일관되게 유지하여 각뿔의 밑면과 옆면을 이해하고 모서리와 꼭짓점의 수를 알아본다. 각뿔의 옆면이 모두 모이는 점은 각뿔의 꼭짓점이므로 각뿔의 꼭짓점과 밑면 사이의 거리를 재는 방법을 고민함으로써 높이에 대한 이해를 심화할 수 있다.

이 단원을 통해 학생들은 각기둥과 각뿔의 의미와 구성 요소를 발견하고, 각기둥과 각뿔의 모서리와 꼭짓점을 탐색하면서 문제해결 역량, 창의적 사고, 추론 역량, 정보처리 역량을 기를 수 있다. 밑면의 변의 수와 모서리의 수 사이의 관계를 다양한 방법으로 표현함으로써 의사소통 역량이 향상될 것이다. 이러한 학습 경험은 학생들의 기하학적 사고를 발전시키고, 3차원 도형에 대한 보다 깊은 이해를 갖도록 하는 중요한 기초가 될 것이다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다. • 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.		
범주	지식 • 이해 • 각기둥과 각뿔	과정 • 기능 • 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기 • 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 평면도형이나 입체도형 그리기와 만들기	가치 • 태도 • 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

3 각기둥과 각뿔

[6수03-05] 각기둥과 각뿔을 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[6수03-06] 각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '도형과 측정' 영역에서는 용어와 기호로 '합동, 대칭, 대응점, 대응변, 대응각, 선대칭도형, 점대칭도형, 대칭축, 대칭의 중심, 직육면체, 정육면체, 면, 모서리, 밑면, 옆면, 겨냥도, 전개도, 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구, 모선, 가로, 세로, 밑변, 높이, 원주, 원주율, cm^2, m^2, km^2, cm^3, m^3'를 다룬다.
- 입체도형의 전개도에 대한 평가는 전개도가 될 수 있는 것과 될 수 없는 것을 구별하는 데 중점을 둔다.
- 각기둥의 전개도는 간단한 형태만 다루고, 각뿔과 원뿔의 전개도는 다루지 않는다.
- 실생활에서 접할 수 있는 여러 가지 물건, 건축물 등에서 직육면체, 정육면체, 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구를 찾고 수학에 대한 흥미와 관심을 갖게 한다.
- 입체도형의 구성 요소와 성질, 전개도, 쌓기나무로 만든 입체도형을 탐구할 때는 여러 가지 모형과 공학 도구를 이용하게 할 수 있다.
- '도형과 측정' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '도형과 측정' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이 단원에서는 각기둥과 각뿔의 이해를 심화하고, 이들 도형의 구성 요소 및 성질을 탐구하는 데 필요한 기초 지식을 제공한다. 평면도형과 입체도형이 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 도형은 고유한 성질을 지닌다는 점에 중점을 둔다. 이를 통해 학생들은 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 과정에서 논리적이고 비판적인 사고 능력을 기를 수 있다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 각기둥과 각뿔의 정의와 그 구성 요소를 명확히 이해하고, 도형의 고유한 성질을 탐색하는 데 중점을 둔다. 과정·기능 범주에서는 각기둥의 전개도를 그리는 활동을 통해 도형의 구조를 시각적으로 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력을 기르는 데 초점을 맞춘다. 가치·태도 범주에서는 도형에 대한 호기심과 탐구심을 기르며, 수학적 사고를 통해 긍정적인 문제해결 태도를 형성하도록 유도한다.

성취기준과 관련하여 이 단원에서는 각기둥과 각뿔의 본질을 이해하고, 이를 통해 도형 사이의 관계를 탐색하며, 전개도를 통해 공간 지각 능력을 기를 수 있도록 구성하였다. 특히 학생들이 각기둥과 각뿔을 이해하고 설명하는 능력을 강조하며, 두 번째 기준은 전개도를 그리는 과정을 통해 도형의 구조를 시각적으로 파악하는 데 중점을 두었다. 이러한 과정은 학생들이 논리적 사고를 발전시키는 데 도움이 될 수 있다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 다각형 알아보기 [4학년 2학기]
- 직육면체에서 면, 모서리, 꼭짓점 알아보기
- 직육면체의 전개도를 이해하고 그리기 [5학년 2학기]

이 단원의 내용

- 각기둥과 각뿔을 이해하고 구분하기
- 각기둥과 각뿔의 여러 가지 구성 요소와 성질 말하기
- 각기둥의 전개도를 이해하고 여러 가지 방법으로 그리기
- 각기둥과 각뿔에서 한 밑면의 변의 수와 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수 사이의 규칙 찾기

배울 내용

- 원기둥과 원뿔을 이해하고 구분하기
- 원기둥과 원뿔의 여러 가지 구성 요소와 성질 말하기
- 원기둥의 전개도를 이해하고 그리기 [6학년 2학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표	
내용	1. 각기둥과 각뿔을 이해한다. 2. 각기둥과 각뿔의 여러 가지 구성 요소를 알고 성질을 이해한다. 3. 각기둥의 전개도를 이해하고 여러 가지 방법으로 그릴 수 있다. 4. 각기둥과 각뿔에서 한 밑면의 변의 수와 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수 사이의 규칙을 찾을 수 있다.	
교과 역량	1. 각기둥과 각뿔을 이해하고 여러 가지 도형에서 각기둥과 각뿔을 찾을 수 있다. 추론 정보처리 2. 각기둥과 각뿔의 밑면과 옆면을 이해하고, 밑면의 모양에 따라 이름을 말할 수 있다. 추론 의사소통 3. 각기둥과 각뿔의 모서리, 꼭짓점, 높이를 이해하고 찾을 수 있다. 추론 정보처리 4. 각기둥의 전개도를 이해하고 여러 가지 방법으로 그릴 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 5. 각기둥과 각뿔의 내용을 바탕으로 포스터를 창의적으로 구상하여 만들 수 있다. 의사소통 연결 정보처리 6. 각기둥과 각뿔에서 한 밑면의 변의 수와 면, 모서리, 꼭짓점의 수 사이의 관계를 알고 규칙을 찾을 수 있다. 문제해결 추론 의사소통	
범주	지식 • 이해	• 각기둥과 각뿔
	과정 • 기능	• 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기 • 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 입체도형 그리기와 만들기
	가치 • 태도	• 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2~3차시
각기둥은 무엇일까요(1)

4차시
각기둥은 무엇일까요(2)

5~6차시
각기둥의 전개도는 무엇일까요

7차시
각뿔은 무엇일까요(1)

8차시
각뿔은 무엇일까요(2)

9차시
뚝딱! 해결해요

10차시
함께! 놀아요
각기둥과 각뿔 포스터 만들기

11차시
곰곰! 생각해요
각기둥과 각뿔의 규칙 찾기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	**단원 도입**	수학 28~29쪽 익힘 17쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 입체도형에 대해 떠올려 본다. • 이번 단원에서 배울 내용이 무엇인지 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2~3	각기둥은 무엇일까요(1)	수학 30~33쪽 익힘 18~19쪽	• 여러 가지 입체도형을 분류하는 과정을 통해 입체도형과 각기둥을 이해한다. • 각기둥의 밑면과 옆면을 이해한다.	추론 의사소통 연결 정보처리
4	각기둥은 무엇일까요(2)	수학 34~35쪽 익힘 20~21쪽	• 각기둥의 이름을 이해한다. • 여러 가지 각기둥 모형을 보고 각기둥의 모서리, 꼭짓점, 높이를 이해한다.	문제해결 추론 정보처리
5~6	각기둥의 전개도는 무엇일까요	수학 36~39쪽 익힘 22~23쪽	• 각기둥의 전개도를 이해한다. • 각기둥의 전개도를 여러 가지 방법으로 그려 본다.	추론 의사소통 정보처리
7	각뿔은 무엇일까요(1)	수학 40~41쪽 익힘 24~25쪽	• 여러 가지 입체도형의 기준을 정하여 분류하는 과정을 통해 각뿔을 이해한다. • 각뿔의 밑면과 옆면을 이해한다.	추론 의사소통
8	각뿔은 무엇일까요(2)	수학 42~43쪽 익힘 26~27쪽	• 각뿔의 이름을 이해한다. • 여러 가지 각뿔 모형을 보고 각뿔의 모서리, 꼭짓점, 각뿔의 꼭짓점, 높이를 이해한다.	문제해결 추론 의사소통
9	**뚝딱! 해결해요**	수학 44~47쪽 익힘 28쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통
10	**함께! 놀아요** 각기둥과 각뿔 포스터 만들기	수학 48~49쪽	• 각기둥과 각뿔을 이용하여 나만의 포스터를 구상하고 만들어 본다.	의사소통 연결 정보처리
11	**곰곰! 생각해요** 각기둥과 각뿔의 규칙 찾기	수학 50~51쪽	• 각기둥의 한 밑면의 변의 수와 면, 모서리, 꼭짓점의 수는 어떤 관계가 있는지 알아본다. • 각뿔의 밑면의 변의 수와 면, 모서리, 꼭짓점의 수는 어떤 관계가 있는지 알아본다.	문제해결 추론 의사소통

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 각기둥과 각뿔	• 각기둥과 각뿔의 개념 탐구하기	• 각기둥과 각뿔에 대한 흥미와 관심	
• 각기둥의 개념 • 각기둥의 밑면과 옆면	• 각기둥의 개념 이해하기 • 각기둥의 밑면과 옆면 탐구하기	• 각기둥의 개념 및 밑면, 옆면에 대한 흥미와 관심	색연필
• 각기둥의 이름 • 각기둥의 구성 요소	• 각기둥의 이름 알기 • 각기둥의 구성 요소 탐구하기	• 각기둥의 이름, 구성 요소에 대한 흥미와 관심	색연필
• 각기둥의 전개도	• 각기둥의 전개도 탐구하기 • 각기둥의 전개도 그리기	• 각기둥의 전개도에 대한 흥미와 관심	준비물 2, 준비물 3, 준비물 4, 준비물 5
• 각뿔의 개념 • 각뿔의 밑면과 옆면	• 각뿔의 개념 이해하기 • 각뿔의 밑면과 옆면 탐구하기	• 각뿔의 개념 및 밑면, 옆면에 대한 흥미와 관심	색연필
• 각뿔의 이름 • 각뿔의 구성 요소	• 각뿔의 이름 알기 • 각뿔의 구성 요소 탐구하기	• 각뿔의 이름, 구성 요소에 대한 흥미와 관심	색연필
• 각기둥과 각뿔	• 각기둥과 각뿔의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하기 • 각기둥과 각뿔의 이름 알기 • 각기둥의 전개도 그리기	• 각기둥과 각뿔에 대한 흥미와 관심 • 각기둥 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 2
• 각기둥과 각뿔	• 각기둥과 각뿔을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 실생활 속 각기둥과 각뿔에 대한 흥미와 관심	가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 스마트 기기, 풀
• 각기둥과 각뿔	• 각기둥과 각뿔의 규칙 찾기	• 각기둥과 각뿔의 규칙에 대한 흥미와 관심	

7 단원 지도 유의 사항

① 각기둥과 각뿔을 도입할 때는 그 구성 요소보다는 사물의 형태를 추상화하여 이해하는 데 중점을 둔다.
② 각기둥과 각뿔에서 밑면이 정해지면 놓인 방향이나 위치에 따라 밑면이 달라지지 않음을 알게 한다.
③ 각기둥의 전개도를 지도할 때, 먼저 면의 모양과 수를 확인할 수 있도록 한다.
④ 각기둥과 각뿔의 구성 요소와 성질을 이해하는 데 도움이 되는 다양한 교구를 활용하여 학생들의 이해를 돕는다.
⑤ 필요에 따라 알지오매스와 같은 공학 도구의 입체도형 만들기 메뉴를 이용하여 시각적으로 이해하도록 지도한다.
⑥ 전개도나 겨냥도를 이해하는 것이 어려울 수 있으므로, 모눈종이와 조작 가능한 교구를 활용하여 충분한 연습을 제공한다.
⑦ 초등학생에게 입체도형을 논리적이고 추상적으로 설명하기보다는 구체적인 예시를 들어 '예시적 정의'를 하도록 한다.
⑧ 각기둥과 각뿔을 알아보는 과정에서 정례(正例)와 비례(非例)를 구별하는 활동을 통해 공통점을 추론하게 한다.
⑨ 입체도형의 전개도를 여러 가지 방법으로 그리는 활동을 통해 학생들의 논리적 사고력과 창의성을 기를 수 있도록 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수 • 학습 자료	영상 • 음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●	보충 심화			진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2~3	각기둥은 무엇일까요(1)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수 1 선수 2			●	기초 기본		
4	각기둥은 무엇일까요(2)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
5~6	각기둥의 전개도는 무엇일까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
7	각뿔은 무엇일까요(1)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		보충 심화	●	기초 기본		
8	각뿔은 무엇일까요(2)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
9	뚝딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							

10	**함께! 놀아요** 각기둥과 각뿔 포스터 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
11	**곰곰! 생각해요** 각기둥과 각뿔의 규칙 찾기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 각기둥과 각뿔을 이해하는가?	2~3, 7	●	●	●		●		
	2. 각기둥과 각뿔의 여러 가지 구성 요소를 알고 성질을 이해하는가?	4, 8	●	●	●		●		
	3. 각기둥의 전개도를 이해하고 여러 가지 방법으로 그릴 수 있는가?	5~6	●	●	●		●		
	4. 각기둥과 각뿔에서 한 밑면의 변의 수와 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수 사이의 규칙을 찾을 수 있는가?	11	●		●		●		
교과 역량	1. 각기둥과 각뿔을 이해하고 여러 가지 도형에서 각기둥과 각뿔을 찾을 수 있는가? 추론 정보처리	2~3, 7	●	●	●		●		
	2. 각기둥과 각뿔의 밑면과 옆면을 이해하고, 밑면의 모양에 따라 이름을 말할 수 있는가? 추론 의사소통	2~3, 7, 9	●	●	●	●	●		
	3. 각기둥과 각뿔의 모서리, 꼭짓점, 높이를 이해하고 찾을 수 있는가? 추론 정보처리	4, 8	●	●	●		●		
	4. 각기둥의 전개도를 이해하고 여러 가지 방법으로 그릴 수 있는가? 추론 의사소통 정보처리	5~6, 9	●	●	●	●	●		
	5. 각기둥과 각뿔의 내용을 바탕으로 포스터를 창의적으로 구상하여 만들 수 있는가? 의사소통 연결 정보처리	10		●	●		●		●
	6. 각기둥과 각뿔에서 한 밑면의 변의 수와 면, 모서리, 꼭짓점의 수 사이의 관계를 알고 규칙을 찾을 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	11	●		●		●		

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 2~3차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 여러 가지 입체도형을 분류하는 과정을 통해 입체도형과 각기둥을 이해한다. • 각기둥의 밑면과 옆면을 이해한다.	
	교과 역량	• 각기둥을 이해하고 여러 가지 도형에서 각기둥을 찾을 수 있다. 추론 정보처리 • 각기둥의 밑면과 옆면을 이해하고, 밑면의 모양에 따라 이름을 말할 수 있다. 추론 의사소통	
	범주	지식 • 이해	• 각기둥의 개념 • 각기둥의 밑면과 옆면
		과정 • 기능	• 각기둥의 개념 이해하기 • 각기둥의 밑면과 옆면 탐구하기
		가치 • 태도	• 각기둥의 개념 및 밑면, 옆면에 대한 흥미와 관심
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가		

교수 • 학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수 • 학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기	**[선수 학습 확인]** – 직육면체, 정육면체, 겨냥도, 전개도를 알고 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	● 입체도형과 평면도형 분류하기 – 도형을 살펴보고 입체도형과 평면도형 분류하기 – 입체도형과 평면도형의 차이점 말하기 ● 입체도형을 분류하여 각기둥 알아보기 – 기준을 정하여 입체도형 분류하기 – 내가 분류한 기준 말하기 – 서로 평행한 두 면이 있는 입체도형의 같은 점 말하기 ● 각기둥 찾아보기 – 각기둥 찾아보기 – 각기둥이 아닌 것은 그 이유 말하기 ● 각기둥의 밑면과 옆면 알아보기 – 각기둥의 밑면과 옆면 알기	**[평가 1]** – 입체도형을 기준에 맞게 분류할 수 있는가? 추론 정보처리 **[평가 2]** – 각기둥을 찾고 각기둥이 아닌 것은 그 이유를 말할 수 있는가? 추론 의사소통 정보처리 **[평가 3]** – 각기둥의 밑면과 옆면을 알고 있는가? 추론	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	● 배운 내용 정리하기 – 각기둥에서 두 밑면 찾아보기 – 각기둥에서 밑면과 옆면 확인하기 – 우리 주변에서 볼 수 있는 각기둥 모양을 찾고 그 이유 말하기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 각기둥의 밑면과 옆면을 이해했는가? – 실생활에서 각기둥 모양을 찾아 말할 수 있는가? 의사소통 연결	지필 평가 구술 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	선수 학습 내용을 떠올리기 어려움이 있는 경우	• 선수 학습 결과 확인을 바탕으로 2~3차시를 계획한다.
평가 1	입체도형의 특징을 찾아 바르게 분류하는 경우	• 친구들이 찾은 것과 같은지 비교해 보고 친구들에게 말해 보도록 한다.
	입체도형을 바르게 분류하지 못하는 경우	• 기준에 따라 분류할 수 있도록 각 도형의 특징에 대해 탐구할 기회를 제공한다.
평가 2	각기둥을 바르게 찾고, 각기둥이 아닌 것은 그 이유를 말한 경우	• 다양한 각기둥의 특징을 탐구해 보도록 안내한다.
	각기둥을 바르게 찾았으나 각기둥이 아닌 것의 이유를 말하지 못하는 경우	• 각기둥이 아닌 도형에서 각기둥의 정의와 맞지 않는 부분을 찾아 설명해 보도록 안내한다.
	각기둥을 바르게 찾지 못하는 경우	• 구체물을 이용하여 각기둥을 탐구하고 이해할 수 있도록 안내한다.
평가 3	각기둥의 밑면과 옆면을 바르게 찾는 경우	• 다양한 각기둥을 이용하여 밑면과 옆면을 찾아보고 밑면과 옆면을 세어 보도록 한다.
	각기둥의 밑면을 바르게 찾지 못하는 경우	• 각기둥의 밑면은 서로 평행하고 합동인 두 면임을 알려 주고 이를 만족시키는 면을 찾아보게 한다.
	각기둥의 옆면을 바르게 찾지 못하는 경우	• 각기둥의 옆면은 두 밑면과 만나는 면임을 알려 주고 이를 만족시키는 면을 찾아보게 한다.
학습 결과 확인	각기둥의 개념 및 밑면과 옆면을 알고 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 4차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 5~6차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• 각기둥의 전개도는 무엇일까요		차시	5~6차시
학습 목표	내용	• 각기둥의 전개도를 이해하고 여러 가지 방법으로 그릴 수 있다.	수업 모형	개념 형성 수업 모형
	교과 역량	• 각기둥의 전개도를 이해하고 여러 가지 방법으로 그릴 수 있다. 추론 의사소통 정보처리		
	범주	지식 • 이해 • 각기둥의 전개도		
		과정 • 기능 • 각기둥의 전개도 탐구하기 • 각기둥의 전개도 그리기		
		가치 • 태도 • 각기둥의 전개도에 대한 흥미와 관심		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 입체도형의 전개도에 대한 평가는 전개도가 될 수 있는 것과 될 수 없는 것을 구별하는 데 중점을 둔다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 각기둥의 전개도가 무엇인지 알아봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	범례 제시 및 범례 분류하기	**[활동 1] 각기둥의 전개도 알아보기** ● 각기둥의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼친 그림을 살펴보세요. – (각기둥을 펼친 그림을 살펴본다.)	5	자 준비물 3 유 전개도 준비물을 이용하여 직접 만들어 보면서 각기둥을 만들 수 있는지 확인한다.
	공통의 성질 추상화하기	● 각기둥을 처음 모양으로 다시 접을 때 서로 맞닿는 선분끼리 같은 색으로 표시해 보세요. – (각기둥을 펼친 그림을 접으며 서로 맞닿는 선분을 찾아본다.)	10	
	개념 정의하기	● 각기둥의 전개도 약속하기 – 각기둥의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼친 그림을 각기둥의 전개도라고 합니다.	5	

전개	개념 익히기	**[활동 2] 삼각기둥의 전개도 살펴보기** ● 삼각기둥의 전개도가 될 수 있는 것은 어느 것인지 생각해 보세요. – 나, 다입니다. ● 삼각기둥을 만들어 보세요. – (삼각기둥을 만든다.) ● 삼각기둥의 전개도가 될 수 없는 것을 찾고, 그 이유를 말해 보세요. – 가, 전개도를 접으면 두 밑면이 서로 겹칩니다. **[활동 3] 각기둥의 전개도가 될 수 있는 것 찾아보기** ● 각기둥의 전개도가 될 수 있는 것을 모두 찾고, 그 각기둥의 이름을 말해 보세요. – 나는 오각기둥, 라는 육각기둥입니다. **[활동 4] 삼각기둥의 전개도 그리기** ● 삼각기둥의 전개도를 완성해 보세요. – (삼각기둥의 전개도를 완성한다.) ● 삼각기둥의 전개도를 다른 모양으로 그려 보세요. – (삼각기둥의 전개도를 그린다.) **[활동 5] 사각기둥의 전개도 완성하기** ● 사각기둥의 전개도를 완성해 보세요. – (사각기둥의 전개도를 완성한다.) ● 내가 그린 전개도를 친구들이 그린 전개도와 비교해 보세요. – (자신이 그린 전개도를 친구들이 그린 전개도와 비교해 본다.)	45	자 준비물 2, 준비물 4, 준비물 5 유 시간 여유가 있다면 모눈종이를 추가로 제공하여 다른 모양의 전개도를 그리는 방법을 찾아보게 한다. 유 친구들이 그린 전개도와 비교하여 여러 가지 전개도를 알아보게 한다. 유 같은 각기둥이라도 다양한 모양의 전개도가 나올 수 있음을 지도한다.
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 6] 육각기둥의 전개도 완성하기** ● 육각기둥의 전개도를 완성해 보세요. – (육각기둥의 전개도를 완성한다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 각뿔에 대하여 알아보겠습니다.	10	자 전자책등 (형성 평가–기초, 기본) 유 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="5">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• 각기둥의 전개도를 이해하고 여러 가지 방법으로 그릴 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과
역량</td><td colspan="2">• 각기둥의 전개도를 이해하고 여러 가지 방법으로 그릴 수 있다. 추론 의사소통 정보처리</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주</td><td>지식 • 이해</td><td>• 각기둥의 전개도</td></tr>
<tr><td>과정 • 기능</td><td>• 각기둥의 전개도 탐구하기
• 각기둥의 전개도 그리기</td></tr>
<tr><td>가치 • 태도</td><td>• 각기둥의 전개도에 대한 흥미와 관심</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 각기둥의 전개도 개념을 알고 있는가?
• 각기둥의 전개도를 그릴 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="5">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 각기둥을 만들 수 있는 전개도를 찾을 수 있는 경우</td><td>• 각기둥을 만들 수 없는 것은 그 이유를 말해 보게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 각기둥을 만들 수 있는 전개도를 찾지 못하는 경우</td><td>• 전개도를 접어 각기둥을 직접 만들어 보면서 각기둥을 만들 수 있는지 확인해 보게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 주어진 각기둥의 전개도를 완성하고, 다른 모양의 전개도를 정확하게 그릴 수 있는 경우</td><td>• 모눈종이를 추가로 제공하여 다른 모양의 전개도를 그리는 방법도 찾아보게 한다.
• 친구들이 그린 전개도와 비교하여 여러 가지 전개도를 알아보게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 주어진 각기둥의 전개도를 완성하였으나 다른 모양의 전개도를 1개 더 그리지 못하는 경우</td><td>• 전개도 교구를 활용하여 다양한 각기둥의 전개도를 만들어 보고 모눈종이에 따라 그려 보게 한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 각기둥의 전개도가 무엇인지 알고 있어요.	○ ○ ○
2. 각기둥의 전개도를 여러 가지 방법으로 그릴 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 각기둥과 각뿔의 개념을 학생들에게 어떻게 효과적으로 도입할 수 있을까요?

A1 학생들에게 주변에서 쉽게 접할 수 있는 사물(예 과자 상자, 피라미드 등)을 보여 주고, 이들의 형태를 추상화하여 각기둥과 각뿔의 정의를 도출하도록 합니다. 예시를 통해 학생들이 형태를 시각적으로 인식하게 하며, 도형의 이름과 성질을 자연스럽게 연결할 수 있도록 안내합니다.

Q2 학생들이 각기둥과 각뿔의 밑면을 이해하는 데 어떤 방법이 효과적일까요?

A2 각기둥과 각뿔의 밑면이 어떻게 결정되는지를 실물 모형을 통해 보여 줍니다. 예를 들어, 사각기둥의 경우 서로 평행하고 합동인 면이 여러 쌍이 있다는 점을 강조하고, 실물 모형을 조작하면서 어느 면이 밑면이 될 수 있는지를 탐구하게 합니다.

Q3 학생들이 각기둥과 각뿔의 성질을 탐구하는 과정에 어떤 활동을 포함해야 할까요?

A3 학생들이 여러 가지 각기둥과 각뿔 모형을 관찰하고, 면의 수, 모양, 각도 등을 비교하는 활동을 포함해야 합니다. 이를 통해 학생들은 도형의 구성 요소와 성질을 직접 확인하고, 논리적 사고를 기를 수 있는 기회를 가집니다. 필요에 따라 다양한 공학 도구를 병행하여 활용할 수 있습니다.

Q4 각기둥의 전개도를 지도할 때 어떤 점을 유의해야 하나요?

A4 각기둥의 전개도를 지도할 때는 먼저 각 면의 모양과 개수를 확인하게 합니다. 학생들이 전개도를 이해하는 데 어려움을 느낄 수 있으므로 모눈종이와 조작 가능한 교구를 활용하여 시각적 표현을 통해 다양한 방법으로 전개도를 그려 보도록 유도합니다.

같은 각기둥이라도 전개도가 다양한 형태로 나올 수 있음을 이해하도록 지도하며 직접 그려 보고 접어 보는 활동을 통하여 이해를 심화할 수 있습니다.

이론적 배경

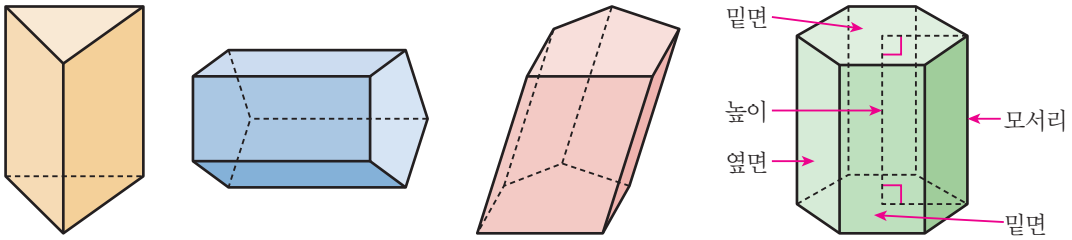
1. 각기둥과 각뿔의 의미

입체도형(solid figure)은 공간도형(space figure)이라고도 하며, 유계(bounded)인 3차원 공간의 한 부분이다. 입체의 경계는 면이며, 면은 평면 또는 곡면이다. 이때 모두가 평면으로 둘러싸인 입체를 다면체(polyhedron)라고 한다. 다면체는 다각형의 영역으로 둘러싸인 입체도형을 말하며, 입체도형은 크게 다면체와 곡면체(solid bounded by curved surface)로 나눌 수 있다(강완 외, 2013).

각기둥(Prism)의 수학적 정의는 학자에 따라 다음과 같이 다양하게 진술되고 있다.

박교식(2001)	위와 아래 면의 모양이 서로 평행하고 합동인 다각형으로 되어 있는 입체도형
Van de Walle et al.(2018)	합동이고 평행한 두 개의 밑면이 있는 기둥 모양의 입체도형 중 밑면이 다각형인 입체도형
김성준 외(2015)	평면 위의 다각형을, 그 평면을 지나는 한 선분에 따라 평행이동 하였을 때 만들어지는 입체도형
강완 외(2013)	평행인 두 평면 위에 있는 합동인 두 다각형과 두 다각형의 대응하는 꼭짓점을 연결하여 만들어지는 평행사변형 또는 직사각형으로 둘러싸인 입체도형

정의를 진술하는 방식은 다르지만 본질적으로 '각기둥이 두 개의 합동인 밑면과 한 직선에 평행한 세 개 이상의 옆면으로 구성되어 있다.'는 공통된 내용이 있다. 각기둥에서 평행한 두 다각형을 밑면(base), 위아래의 두 밑면을 이어 주는 면을 옆면(lateral face)이라고 한다. 각기둥은 밑면의 모양에 따라 이름이 붙여지며, 각기둥의 옆면이 직사각형이고 밑면에 수직이면 직각기둥(right prism), 옆면이 평행사변형이고 밑면에 수직이 아니면 빗각기둥(oblique prism)이라고 한다.



삼각기둥 오각기둥 빗오각기둥 육각기둥

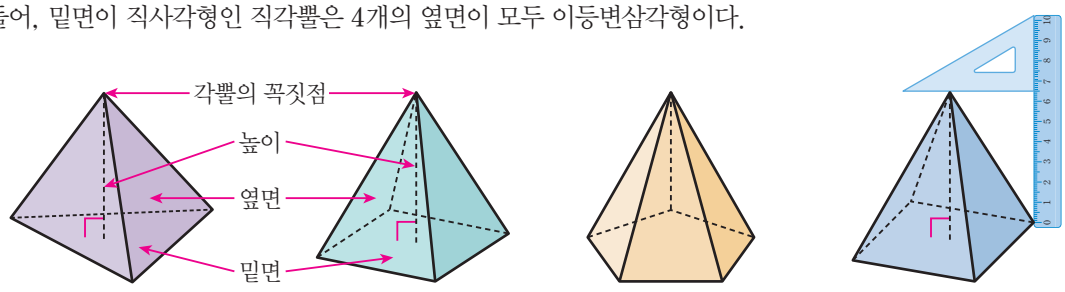
초등학생에게는 연역적, 논리적으로 도형을 지도할 수 없으므로 교과서 내 각기둥을 직각기둥에 한정하고, 면의 모양을 관찰하게 하여 그들 모형에서 공통되는 조건들을 찾아서 정의하여야 한다. 즉, 옆면은 모두 평행사변형(직사각형)이고, 위와 아래에 있는 면은 합동인 다각형으로 둘러싸인 입체와 같이 활동한 것을 바탕으로 예를 들어 정의하는 것이 일반적이며, 이와 같은 정의를 '예시적 정의'라고 한다(최창우, 2017). 본 교과서는 학생들의 이해를 돕기 위해 분석적 정의와 예시적 정의를 종합하여 각기둥을 정의하였으며, 이러한 방식은 각뿔에서도 적용된다.

각뿔(Pyramid)에 대한 정의도 학자에 따라 다음과 같이 진술된다.

박교식(2001)	각진 뿔 모양의 입체도형
Van de Walle et al.(2018)	한 면과 면 위가 아닌 곳에 하나의 꼭짓점이 있는 입체도형 중 밑면이 다각형인 입체도형
김성준 외(2015)	평면 위의 다각형과 그 평면 밖의 정점 P를 연결한 직선들로 이루어진 입체도형
강완 외(2013)	한 다각형과 그 다각형이 포함된 평면 밖의 한 점에서 다각형의 이웃한 두 꼭짓점을 잇는 여러 개의 삼각형으로 둘러싸인 입체도형

각뿔 역시 정의를 진술하는 방식은 다양하지만 본질적으로 '각뿔이 다각형인 밑면과 세 개 이상의 옆면(삼각형)으로 구성되어 있다.'는 공통된 내용이 있다. 초등학교에서 이러한 수학적 정의를 직접적으로 지도하기는 어려우므로 학습의 대상을 직각뿔에 한정하고, 분석적 정의와 예시적 정의를 종합하여 사용한다.

각뿔은 밑면이 다각형인 입체도형이다. 여기서 다각형은 각뿔의 밑면을 의미하고, 밑면에 속하지 않는 점은 각뿔의 꼭짓점이라고 한다. 각뿔의 꼭짓점과 연결된 삼각형들은 옆면이라고 부른다. 각뿔의 높이는 꼭짓점에서 밑면까지 수직으로 내린 선의 길이이다. 만약 각뿔의 축이 밑면과 수직이면, 그 각뿔은 '직각뿔'이라고 하고, 밑면이 정다각형이면 '정각뿔'이라고 한다. 모든 정각뿔의 옆면은 이등변삼각형이지만 모든 각뿔의 옆면이 이등변삼각형인 것은 아니다. 예를 들어, 밑면이 직사각형인 직각뿔은 4개의 옆면이 모두 이등변삼각형이다.



삼각뿔 사각뿔 오각뿔 각뿔의 높이 재기

2. 각기둥의 전개도

전개도의 정의는 다양하다. 그러나 이들은 입체도형에서 출발한다는 공통점을 가진다. 즉, 입체도형에 조작을 가하여 만들어지는 결과로써 전개도를 정의하고 있다. 또한 이들 진술 속에 공통적으로 언급되고 있는 요소들이 있는데, '대상'을 나타내는 입체도형 또는 입체도형의 표면, 그리고 '행위'를 나타내는 펼친, 잘라 펼친, 모서리를 잘라 펼친, 전개한, '상태'를 나타내는 평면 위에, 한 장의 종이로, '결과'를 나타내는 그림, 도형이 그것이다.

전개도의 정의는 일반적으로 '입체도형의 표면을 잘라서 한 평면 위에 펼친 그림'으로 충분하나, 현행 학교수학의 내용을 고려한다면 교수학적 정의는 '입체도형의 표면을 잘라서 한 평면 위에 펼친 한 장의 그림'이 되어야 한다. 그리고 이 경우의 필수적인 정의 요소는 대상(입체도형의 표면)과 행위(잘라 펼친다)와 상태(한 평면 위에) 그리고 결과(한 장의 그림)로 나눌 수 있다. 이러한 정의는 전개도의 목적성, 효율성, 경제성의 측면에서 의미가 있다(정영우·김부윤, 2014).

전개도 학습은 입체도형의 성질을 깊이 있게 이해하기 위한 수단적 의미가 있다. 전개도는 입체도형을 펼쳐서 평면 위에 그린 그림으로, 3차원 물체를 2차원 평면에 나타내기 때문에 평면과 공간 사이의 관계를 잘 이해하고 있어야 한다. 전개도를 통하여 면의 수나 모양, 면과 모서리의 대응 관계와 그 연결성을 이해할 수 있다.

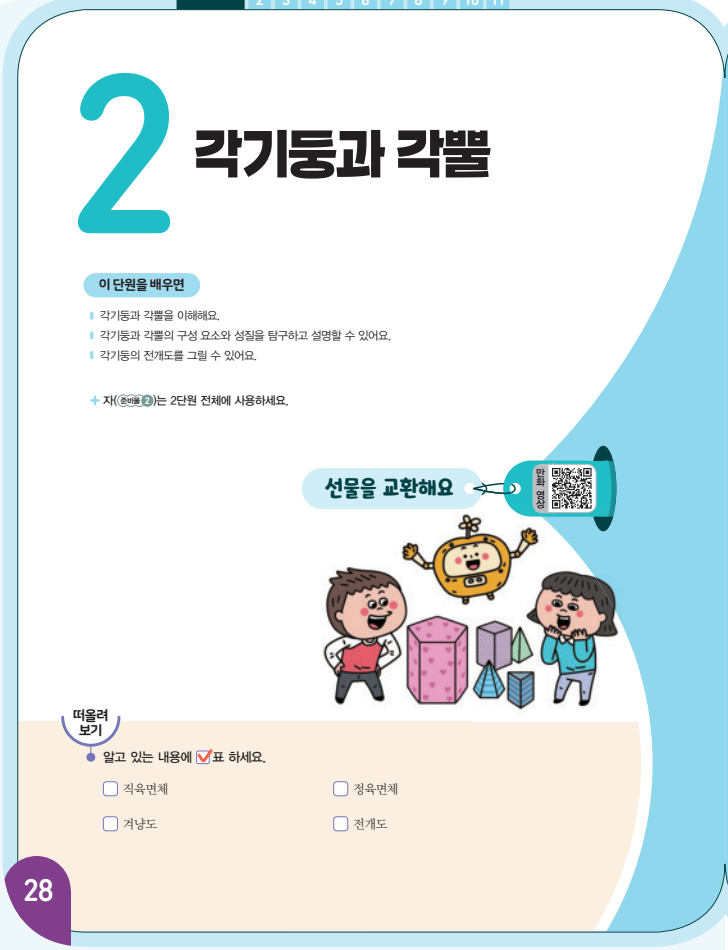
3. 입체도형 지도 시 시각적 예시의 중요성

도형 영역에서 효과적인 학습을 위하여 다양한 예시를 시각적으로 표현하는 것은 매우 중요하다. 초등학교 교과서에서 적절한 예시들이 충분히 제시되어 있지 않을 때는 학생들이 경험할 수 있는 경우가 한정적이며, 이는 도형 개념의 학습이 제한적일 것이라는 의미와 같다. 더욱이 입체도형이 중요한 역할을 수행하고 있으나 교과서에서 시각적으로 표현되는 경우 3차원인 입체도형이 2차원인 지면에 나타내어지는 과정에서 필연적으로 왜곡이 나타날 수밖에 없다는 것을 고려하면 이러한 예시의 중요성이 더욱 강조된다. 입체도형의 정의와 그러한 입체도형이 어떻게 시각적으로 표현되느냐는 학생들의 해당 입체도형에 대한 개념 학습에 중요한 역할을 하기 때문이다(강윤지, 2024).

입체도형을 지도할 때, 주변의 입체도형과 그 모형을 관찰, 비교, 분류하여 입체도형의 개념을 이해하고 입체도형의 성질을 발견할 수 있게 해야 한다. 학생들에게 처음 형성된 개념 이미지는 쉽게 변하지 않기 때문에 다양하고 적절한 예시를 사용하여 올바른 개념 이미지를 형성할 수 있도록 해야 한다.

참고 문헌

- 강완·나귀수·백석윤·이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 80쪽~93쪽
- 강윤지, 「각기둥과 각뿔의 정의 및 시각적 표현에 대한 분석」, 초등수학교육, 27(2), 2024, 140쪽
- 김성준·김수환·신준식·이대현·이종영·임문규·정은실·최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 222쪽~225쪽
- 박교식, 『수학 용어 다시 보기』, 수학사랑, 2001, 13쪽~15쪽
- 정영우·김부윤, 「전개도에 관한 교수학적 고찰」, 대한수학교육학회지, 16(2), 2014, 287쪽~288쪽
- 최창우, 『초등수학 교재 연구』, 경문사, 2017, 147쪽
- Van de Walle, J. A. & Karp, K. S. & Bay-Williams, J. M., 『Elementary and middle school mathematics: teaching developmentally(10th Ed.)』, Pearson Education, 2018, 512쪽~515쪽



학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해	• 각기둥과 각뿔
과정·기능	• 각기둥과 각뿔의 개념 탐구하기
가치·태도	• 각기둥과 각뿔에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• ✓표 하며 배운 내용 확인하기
전개	• 각기둥과 각뿔에 관련된 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(✓표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 각기둥과 각뿔과 관련된 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

떠올려 보기 ✓표 하며 배운 내용 확인하기

- **직육면체는 무엇인가요?**
  – 직사각형 6개로 둘러싸인 도형입니다.
- **정육면체는 무엇인가요?**
  – 정사각형 6개로 둘러싸인 도형입니다.
- **직육면체과 정육면체의 차이점은 무엇인가요?**
  – 직육면체는 길이가 같은 모서리가 4개씩 3쌍 있고, 정육면체는 모든 모서리의 길이가 같습니다.
- **직육면체의 모양을 잘 알 수 있도록 나타낸 그림을 무엇이라고 하나요?**
  – 직육면체의 겨냥도라고 합니다.

● 직육면체의 전개도는 무엇인가요?
– 직육면체의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼친 그림입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.
직육면체, 정육면체, 겨냥도, 전개도의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.

체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/ac08

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

각기둥과 각뿔에 관련된 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

초롱
영리한 친구

하랑
호기심 많은 친구

루루
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

● 초롱이와 하랑이는 무엇을 하고 있나요?
– 선물을 찾고 있습니다.

● 초롱이의 쪽지에는 무엇이라고 적혀 있나요?
– '오각형 모양이 있고 분홍색이야.'라고 적혀 있습니다.

● 하랑이의 쪽지에는 무엇이라고 적혀 있나요?
– '오각형 모양이 있고 뾰족한 부분이 있어.'라고 적혀 있습니다.

● 초롱이와 하랑이의 선물의 같은 점은 무엇인가요?
– 오각형 모양이 있습니다.

● 초롱이와 하랑이의 선물의 다른 점은 무엇인가요?
– 하랑이의 선물에는 뾰족한 부분이 있습니다.

만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

● 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
– 입체도형에 대해 공부할 것 같습니다.
– 입체도형의 특징에 대해 공부할 것 같습니다.
– 입체도형의 전개도를 그리는 방법을 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기 ● 익힘 17쪽

1 직육면체를 모두 찾아 기호를 써 보세요.
– 직사각형 6개로 둘러싸인 도형을 직육면체라고 합니다.

2 직육면체를 보고 □ 안에 각 부분의 이름을 써넣으세요.
– 직육면체에서 선분으로 둘러싸인 부분을 면, 면과 면이 만나는 선분을 모서리, 모서리와 모서리가 만나는 점을 꼭짓점이라고 합니다.

3 직육면체의 전개도를 찾아 ○표 하세요.
– 오른쪽 전개도를 접으면 면이 포개어져서 직육면체를 만들 수 없습니다.

공학 도구 활용 방안 알지오매스 키즈

여러 가지 입체도형을 학습하기 위한 교수·학습 도구로 알지오매스 키즈(www.algeomath.kr/kids)를 활용할 수 있다.
알지오매스 키즈를 이용하여 다양한 입체도형을 관찰하고 직접 만들어 볼 수 있다. 알지오매스 키즈에서 지원하는 입체도형은 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구, 정다면체 등이다.

추가 활동 자료

보충 활동 직육면체의 겨냥도 그리기 정보처리
● 활동 목표 직육면체의 겨냥도를 알고 그릴 수 있다.
● 활동 방법 ① 가위바위보로 순서를 정한다.
② 선분을 1개씩 번갈아 가며 그려서 직육면체의 겨냥도를 완성한다.

활동지

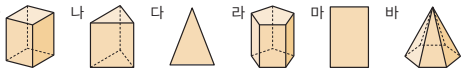
심화 활동 직육면체의 전개도 그리기 정보처리
● 활동 목표 직육면체의 전개도를 알고 그릴 수 있다.
● 활동 방법 ① 가위바위보로 순서를 정한다.
② 선분을 1개씩 번갈아 가며 그려서 직육면체의 전개도를 완성한다.

활동지

각기둥은 무엇일까요(1)

수학익힘 18~19쪽

활동 1 도형을 분류해 봅시다.



- 입체도형과 평면도형으로 분류해 보세요.

직육면체와 같은 도형을 입체도형이라고 해요.

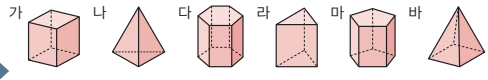
입체도형	평면도형
가, 나, 라, 바	다, 마

추가질문

- 입체도형과 평면도형의 차이점을 말해 보세요.

예 입체도형은 공간에서 일정한 크기를 차지하는 도형으로 길이와 폭, 두께가 있는 도형입니다.
평면도형은 두께가 없고 길이나 폭만 있는 도형입니다.

활동 2 입체도형을 분류해 봅시다.



추가질문

서로 평행한 두 면이 있는 것과 없는 것으로 분류해 볼까요?

- 기준을 정하여 입체도형을 분류해 보세요.

예

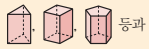
서로 평행한 두 면이 있는 것	서로 평행한 두 면이 없는 것
가, 다, 라, 마	나, 바

- 내가 분류한 기준을 말해 보세요.
예 서로 평행한 두 면이 있는 것과 없는 것으로 분류했습니다.

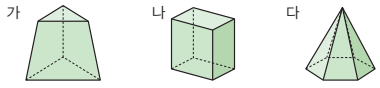
- 서로 평행한 두 면이 있는 입체도형의 같은 점을 말해 보세요.
예 • 서로 평행한 두 면이 합동인 다각형으로 이루어져 있습니다.
• 옆으로 둘러싼 면이 모두 직사각형입니다.

배움어요 평행과 합동은 무엇인지 떠올려 보세요.

선수 영상


등과 같이 두 면이 서로 평행하며 합동인 다각형이고 옆으로 둘러싼 면이 모두 직사각형인 입체도형을 **각기둥**이라고 합니다.

활동 3 각기둥을 찾아봅시다.



- 각기둥을 찾아보세요. 나

- 각기둥이 아닌 것은 그 이유를 말해 보세요.
예 가: 두 면이 서로 평행하지만 합동이 아닙니다.
다: 서로 평행하고 합동인 두 면이 없습니다.

학습 목표

• 각기둥을 알고, 각기둥의 밑면과 옆면을 이해한다.

범주

지식·이해
• 각기둥의 개념
• 각기둥의 밑면과 옆면

과정·기능
• 각기둥의 개념 이해하기
• 각기둥의 밑면과 옆면 탐구하기

가치·태도
• 각기둥의 개념 및 밑면, 옆면에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 입체도형과 평면도형 분류하기 • 입체도형을 분류하여 각기둥 알아보기 • 각기둥 찾아보기 • 각기둥의 밑면과 옆면 알아보기
정리	• 각기둥에서 두 밑면 찾아보기 • 각기둥에서 밑면과 옆면 확인하기 • 우리 주변에서 볼 수 있는 각기둥 모양 찾아보기

교구 및 준비물

색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

• 여러 입체도형 중 각기둥을 분류할 수 있도록 한다.
• 각기둥과 각기둥의 밑면과 옆면을 이해하고 찾을 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

● **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
– 새로운 도형에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |
이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 55분

활동 1 입체도형과 평면도형 분류하기

추가질문

● **평면도형에는 어떤 것들이 있나요?**
– 직선, 곡선, 각 같은 도형이 있습니다.
– 삼각형, 사각형, 오각형, 원 등과 같은 도형이 있습니다.

● **5학년에서 배운 입체도형에는 무엇이 있나요?**
– 직육면체와 정육면체가 있습니다.

| 지도 도움말 |
5학년에서 학습한 직육면체와 연계하여 입체도형과 평면도형을 구분할 수 있도록 지도한다.

활동 2 입체도형을 분류하여 각기둥 알아보기

추가 질문

- **어떤 입체도형이 있는지 말해 보세요.**
  - 직육면체, 뿔 모양, 기둥 모양 등이 있습니다.
- **입체도형을 분류할 수 있는 기준을 말해 보세요.**
  - 기둥 모양인 도형과 기둥 모양이 아닌 도형으로 분류할 수 있습니다.
  - 뿔 모양인 도형과 뿔 모양이 아닌 도형으로 분류할 수 있습니다.
  - 서로 평행한 두 면이 있는 도형과 서로 평행한 두 면이 없는 도형으로 분류할 수 있습니다.
  - 옆으로 둘러싼 면이 직사각형인 도형과 옆으로 둘러싼 면이 직사각형이 아닌 도형으로 분류할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

학생들이 기준을 떠올리기 어려워하는 경우 교사가 발문을 통하여 도움을 줄 수 있다.

여러 가지 입체도형을 서로 평행한 두 면이 있는 것과 없는 것으로 분류한다. 서로 평행한 두 면이 있는 입체도형의 같은 점으로 평행한 두 면이 합동이고 옆으로 둘러싼 면이 모두 직사각형임을 찾게 하여 두 면이 서로 평행하며 합동인 다각형이고 옆으로 둘러싼 면이 모두 직사각형인 입체도형이 각기둥임을 알게 한다.

학생들은 직관적으로 여러 입체도형을 구별할 수 있다. 하지만 초등학생들이 도형을 논리적으로 설명하기에는 무리가 있으므로 예시적으로 정의하도록 한다.

→ 익힘 18쪽 1번

활동 3 각기둥 찾아보기

| 지도 도움말 |

각기둥의 정의를 이용하여 주어진 입체도형 중에서 각기둥을 찾고 각기둥이 아닌 것은 그 이유를 추론함으로써 추론 능력을 기른다.

→ 익힘 18쪽 2번, 19쪽 5번

자기주도적 학습 도움 자료

- 각기둥을 이해하지 못하는 경우: 국가기초학력지원센터(https://k-basics.org)에서 자료 활용하기
  기초학력 학습자료–초등학교–수학 중 보정교육자료 '원리가 자라는 수학' 6학년 1학기–2단원 각기둥과 각뿔–입체도형과 각기둥 알기 활용

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 각기둥을 찾을 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 주어진 도형이 각기둥인지 아닌지 구분하도록 한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
각기둥을 바르게 찾고, 각기둥이 아닌 것은 그 이유를 말한 경우	다양한 각기둥의 특징을 탐구해 보도록 안내한다.
각기둥은 바르게 찾았으나 각기둥이 아닌 것은 그 이유를 말하지 못하는 경우	각기둥이 아닌 도형에서 각기둥의 정의에 맞지 않는 부분을 찾아 설명해 보도록 안내한다.
각기둥을 바르게 찾지 못하는 경우	구체물을 이용하여 각기둥을 탐구하고 이해할 수 있도록 안내한다.

참고 자료

각기둥

입체도형 중에서 두 면이 서로 평행하며 합동인 다각형이고 옆으로 둘러싼 면이 모두 직사각형인 입체도형을 '각기둥'이라고 한다. 각기둥에서 서로 평행하고 나머지 다른 면에 수직인 두 면을 '밑면'이라고 하는데 각기둥의 밑면은 항상 2개씩이고, 밑면의 모양은 각기둥마다 서로 다르다.

또 밑면에 수직인 면을 '옆면'이라고 한다. 각기둥의 옆면은 항상 직사각형이고, 옆면의 개수는 밑면의 모양에 따라 달라진다. 만약 밑면이 삼각형이면 옆면의 개수는 3개, 사각형이면 옆면의 개수는 4개, 오각형이면 옆면의 개수는 5개가 된다. 즉 밑면의 변의 수가 각기둥의 옆면의 수가 되는 것이다.

직육면체와 마찬가지로 각기둥에서 면과 면이 만나는 선분을 '모서리'라고 하고, 세 모서리가 만나는 점을 '꼭짓점', 두 밑면 사이의 거리를 '높이'라고 한다.

각기둥이 아닌 이유

두께가 있는 모든 입체도형이 각기둥은 아니다. 예를 들어 위와 아래의 면이 다각형이 아니거나 하나뿐이면 각기둥이 아니다. 또 위와 아래의 면이 2개이고 다각형이라도 합동이 아니면 각기둥이 아니다.

출처 심진경 · 석주식 · 최순미, 『초등수학 개념 사전』

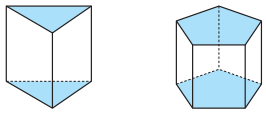
참고 자료

사각기둥과 직육면체

사각기둥은 다양한 모양의 사각형을 밑면으로 하는 각기둥이다. 사각기둥 중 밑면이 직사각형인 각기둥은 직육면체가 된다. 직육면체나 정육면체는 사각기둥의 특수한 경우이므로 밑면과 옆면을 구분하여 사용하도록 한다. 즉, 한 쌍을 밑면으로 정하면 다른 두 쌍은 옆면이 되는 것을 알 수 있도록 한다.

출처 최수일 · 최미라, 『만화 수학 교과서』

활동 4 각기둥의 면을 알아봅시다.



- 각기둥에서 서로 평행한 두 면을 찾아 색칠해 보세요.
- 각기둥에 색칠한 두 면의 특징을 말해 보세요.
  예 서로 합동입니다.
- 각기둥에 색칠한 두 면은 나머지 면들과 어떻게 만나는지 말해 보세요.
  예 모두 수직으로 만납니다.

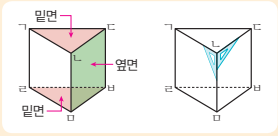
추가 질문

- 각기둥에서 색칠한 두 면과 만나는 면은 어떤 도형인지 말해 보세요.
  직사각형

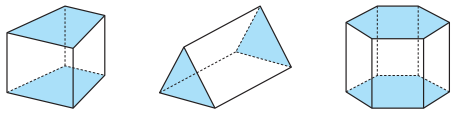
배워요 직육면체의 밑면과 옆면은 무엇인지 떠올려 보세요.

선수 영상

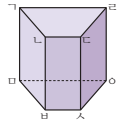
각기둥에서 면 ㄱㄴㄷ과 면 ㄹㅁㅂ과 같이 서로 평행하고 합동인 두 면을 **밑면**이라 하고, 면 ㄱㄹㅁㄴ, 면 ㄴㅁㅂㄷ, 면 ㄷㅂㄹㄱ과 같이 두 밑면과 만나는 면을 **옆면**이라고 합니다.
이때 각기둥의 옆면은 모두 두 밑면과 수직으로 만나고 직사각형입니다.



확인 5 각기둥에서 두 밑면을 찾아 색칠해 봅시다.



확인 6 각기둥에서 밑면과 옆면을 모두 찾아 써 봅시다.



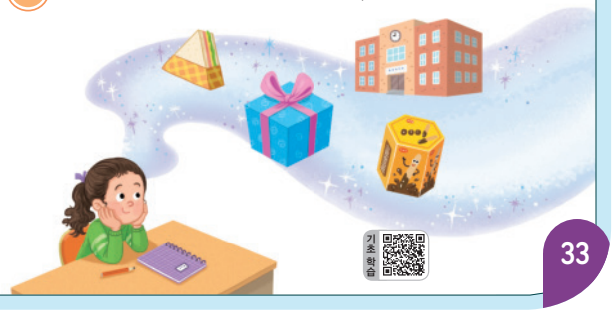
밑면	면 ㄱㄴㄷㄹ, 면 ㅁㅂㅅㅇ
옆면	면 ㄱㅁㅂㄴ, 면 ㄴㅂㅅㄷ, 면 ㄷㅅㅇㄹ, 면 ㄹㅇㅁㄱ

추가 질문

예 우리 학교 건물 모양은 각기둥입니다. 왜냐하면 두 면이 서로 평행하며 합동인 다각형이고 옆으로 둘러싼 면이 모두 직사각형이기 때문입니다.

의사소통 연결

확인 7 우리 주변에서 볼 수 있는 각기둥 모양을 찾아보고, 그 이유를 말해 봅시다.



기초 학습

활동 4 각기둥의 밑면과 옆면 알아보기

추가 질문

- **각기둥에서 색칠한 두 면과 만나는 면은 각각 몇 개인가요?**
  – 왼쪽 각기둥은 3개, 오른쪽 각기둥은 5개입니다.

| 지도 도움말 |

각기둥에서 밑면이 위와 아래에 있는 면이 아니라 서로 평행하고 합동인 두 면이라는 것을 알도록 지도한다.

육각기둥, 팔각기둥 등과 같이 옆면의 개수가 짝수인 경우 마주 보는 면이 서로 평행하고 합동인 경우가 여러 개 있을 수 있다. 하지만 다른 면들과 수직으로 만나는 경우만 밑면이 될 수 있음을 알게 한다.

빗각기둥의 경우 옆면이 평행사변형이 될 수도 있다. 그러나 초등학교에서는 직각기둥만 다루기 때문에 옆면은 직사각형으로 지도한다.

→ 익힘 18쪽 3번, 19쪽 4번

자기주도적 학습 도움 자료

- 각기둥의 밑면과 옆면을 이해한 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–6학년 1학기–2단원 각기둥을 알아볼까요(1)

학습 과정 중심 평가

활동 4 추론

- **평가 내용** 각기둥의 밑면과 옆면을 바르게 찾을 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 색연필을 사용하여 시각적으로 잘 드러나게 지도한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
각기둥의 밑면과 옆면을 바르게 찾는 경우	다양한 각기둥 모형을 이용하여 밑면과 옆면을 찾아보고 밑면과 옆면의 수를 세어 보도록 한다.
각기둥의 밑면을 바르게 찾지 못하는 경우	각기둥의 밑면은 서로 평행하고 합동인 두 면임을 알려 주고 이를 만족시키는 면을 찾아보게 한다.
각기둥의 옆면을 바르게 찾지 못하는 경우	각기둥의 옆면은 두 밑면과 만나는 면임을 알려 주고 이를 만족시키는 면을 찾아보게 한다.

정리 20분

확인 5 각기둥에서 두 밑면 찾아보기

| 지도 도움말 |

각기둥에서 두 밑면은 서로 평행하고 합동인 다각형으로 나머지 면들과 모두 수직으로 만난다.

각기둥에서 두 밑면을 찾아보는 활동에서 각기둥의 위치와 방향이 바뀌더라도 밑면이 바뀌지 않는다는 것을 깨닫도록 한다. 각기둥이 옆으로 눕혀져 있더라도 밑면은 동일하다. 즉 각기둥의 밑면이 아래에 있는 면이 아니라 각기둥의 기본이 되는 면임을 알게 한다.

확인 6 각기둥에서 밑면과 옆면 확인하기

추가 질문

- **주어진 각기둥에서 밑면은 몇 개인가요?**
  - 2개입니다.
- **주어진 각기둥에서 옆면은 몇 개인가요?**
  - 4개입니다.

| 지도 도움말 |

앞서 학습한 각기둥의 밑면과 옆면에 대해 바르게 이해하고 있는지 확인한다.

도형을 기호로 읽을 때 보통 시계 반대 방향으로 읽으나 시계 방향으로 읽어도 순서대로 읽으면 틀린 것이 아님을 안내한다.

각기둥의 밑면과 옆면에 대한 이해를 바탕으로 각기둥에서 밑면과 옆면을 찾아보는 과정에서 문제해결 능력을 기른다.

확인 7 우리 주변에서 볼 수 있는 각기둥 모양 찾아보기

| 지도 도움말 |

우리 주변에서 볼 수 있는 각기둥 모양을 떠올리지 못하는 경우 책상 위, 교실 안부터 탐색해 볼 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 7 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	주변에서 볼 수 있는 각기둥 모양을 찾고, 이유 말하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	수학과 실생활을 연계하여 탐구하기

기초 소양

활동 3 각기둥을 판별하는 과정을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

각기둥이 아닌 이유를 친구들에게 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 7 각기둥을 찾고 이유를 말하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

공학 도구 활용 방안 알지오매스 키즈 활용 방안

알지오매스 키즈(https://www.algeomath.kr/kids)를 이용하여 여러 가지 각기둥을 만들 수 있다.

① 알지오매스 키즈에서 알지오도구 – 알지오매스 키즈 3D를 선택한다.

② 입체도형 도구 모음에서 각기둥을 선택한다.

③ 각기둥의 밑면의 각의 개수(3개~10개)를 입력한다.

④ 화면을 클릭하면 클릭한 지점에 각기둥이 생성된다.

⑤ 만든 각기둥을 살펴본다.

추가 활동 자료

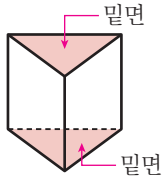
심화 활동 **우리 주변의 각기둥에서 밑면과 옆면 찾기**

추론 연결

- **활동 방법** ① 우리 주변이나 교실에서 각기둥을 찾는다.
  ② 각기둥의 밑면과 옆면을 찾아본다.
  ③ 각기둥의 밑면과 옆면의 모양, 개수 등을 말해 본다.

참고 자료

밑에 있으면 밑면, 위에 있으면 윗면 아니에요?



수학 용어는 우리가 생활 속에서 사용하는 말과 다른 의미를 가질 때가 있다. 수학에서 '밑'은 기준이 된다는 뜻이다. 밑면을 한자로는 '저면(底面)', 영어로는 'base plane'이라고 부르는데, 그 뜻을 잘 살펴보면 기본이 되는 면을 의미한다. 위아래를 구분해야 할 때는 두 밑면을 윗면과 아랫면으로 부르기도 한다.

출처 최수일·최미라, 『만화 수학 교과서』

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

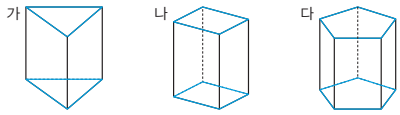
스마트 교구
각기둥과 각뿔

각기둥은 무엇일까요(1)

수학익힘 20~21쪽

활동 1 각기둥의 이름을 알아봅시다.

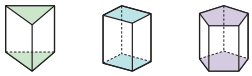
가 나 다



- 각기둥의 두 밑면을 찾아 그 둘레를 색연필로 따라 그어 보세요.
- 각기둥의 밑면의 모양은 어떤 다각형인지 써 보세요.

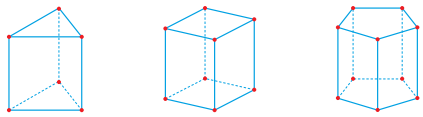
각기둥	가	나	다
밑면의 모양	삼각형	사각형	오각형

각기둥은 밑면의 모양에 따라 **삼각기둥**, **사각기둥**, **오각기둥**, ...이라고 합니다.



삼각기둥 사각기둥 오각기둥

활동 2 각기둥의 구성 요소를 알아봅시다.

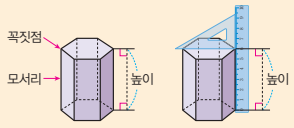


- 면과 면이 만나는 선분을 모두 파란색으로 표시해 보세요.
- 선분과 선분이 만나는 점을 모두 빨간색으로 표시해 보세요.
- 두 밑면 사이의 거리를 재려면 어느 부분을 재면 좋을지 말해 보세요.
  예 옆면끼리 만나서 생긴 선분의 길이를 재면 좋겠습니다.

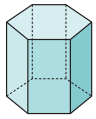
배움어요 직육면체의 면, 모서리, 꼭짓점은 무엇인지 떠올려 보세요.

선수 영상

각기둥에서 면과 면이 만나는 선분을 **모서리**라 하고, 모서리와 모서리가 만나는 점을 **꼭짓점**이라고 하며, 두 밑면 사이의 거리를 **높이**라고 합니다.



확인 3 ☐ 안에 알맞은 수나 말을 써넣어 봅시다.



- 밑면의 모양은 [육각형] 입니다.
- 입체도형의 이름은 [육각기둥] 입니다.
- 면은 [8] 개, 모서리는 [18] 개, 꼭짓점은 [12] 개입니다.

기초 학습

학습 목표

- 각기둥의 이름과 구성 요소를 안다.

범주

지식·이해	• 각기둥의 이름 • 각기둥의 구성 요소
과정·기능	• 각기둥의 이름 알기 • 각기둥의 구성 요소 탐구하기
가치·태도	• 각기둥의 이름, 구성 요소에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 각기둥의 이름 알아보기 • 각기둥의 구성 요소 알아보기
정리	• 각기둥의 이름과 구성 요소 확인하기

교구 및 준비물

색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 각기둥의 밑면의 모양에 따라 각기둥의 이름이 결정된다는 것을 알게 한다.
- 각기둥의 밑면을 기준으로 이름을 붙이는 활동을 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 각기둥의 이름과 구성 요소에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 30분

활동 1 각기둥의 이름 알아보기

| 지도 도움말 |

사각기둥의 경우 직육면체나 정육면체도 포함될 수 있고 이에 근거하여 밑면과 옆면을 구분하지 않고 학생들은 밑면이 3쌍이라고 말할 수 있다. 그러나 직육면체나 정육면체는 사각기둥의 특수한 경우이므로 밑면과 옆면을 구분하여 사용하도록 한다. 즉 한 쌍을 밑면으로 정하면 다른 2쌍은 옆면이 되는 것을 알 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 20쪽 1번, 2번, 21쪽 6번

활동 2 각기둥의 구성 요소 알아보기

| 지도 도움말 |

다각형의 변과 각기둥의 모서리를 구분해서 이해할 수 있도록 한다.
두 밑면 사이의 거리를 재기 위해 어느 부분을 재면 좋을지 각기둥 교구를 활용하여 탐색할 수 있으며 허용적인 분위기를 조성하여 창의적인 생각을 발표할 수 있도록 한다.
여러 가지 각기둥을 보고 면과 면이 만나는 선분, 선분과 선분이 만나는 점을 찾아 표시하는 과정에서 문제해결 능력을 기를 수 있다.

→ 익힘 20쪽 3번, 21쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 정보처리

- **평가 내용** 각기둥에서 모서리와 꼭짓점을 찾을 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 각기둥의 겨냥도를 살펴보고 각기둥의 모서리와 꼭짓점을 바르게 찾을 수 있는지 관찰한다.
  겨냥도를 보고 각기둥의 모서리와 꼭짓점 찾기를 어려워하는 경우 구체물을 활용한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
각기둥의 모서리와 꼭짓점을 바르게 찾는 경우	다양한 각기둥의 모서리, 꼭짓점의 수를 알아본 후 각기둥의 한 밑면의 변의 수와 모서리, 꼭짓점의 수 사이의 관계를 찾아보도록 안내한다.
각기둥의 모서리를 찾지 못하는 경우	각기둥의 모서리는 면과 면이 만나는 선분임을 지도하고 구체물을 활용하여 찾아보도록 한다.
각기둥의 꼭짓점을 찾지 못하는 경우	각기둥의 꼭짓점은 모서리와 모서리가 만나는 점임을 지도하고 구체물을 활용하여 찾아보도록 한다.

정리 5분

확인 3 각기둥의 이름과 구성 요소 확인하기

| 지도 도움말 |

밑면의 모양을 보고 각기둥의 이름을 말하고 면, 모서리, 꼭짓점의 수를 세어 본다.
각기둥의 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수의 관계를 궁금해한다면 구성 요소 간의 규칙을 탐구해 보도록 한다.

기초 소양

활동 2 각기둥의 구성 요소에 대하여 말하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

교구 활용 방안 폴리드론(Polydron)

폴리드론은 평면도형 및 입체도형의 학습용으로 개발한 교구이다. 폴리드론이라는 말은 원래 다면체를 의미하는 폴리히드론(Polyhedron)으로부터 발전되어 온 것이다. 이 교구는 빨강, 노랑, 파랑, 초록의 4가지 색과 정삼각형, 직각이등변삼각형, 정사각형, 직사각형, 이등변삼각형, 정오각형, 정육각형, 곡면 4종 등 총 12종류의 부품으로 구성되어 있으며, 이들 부품으로 끼워 맞추어서 평면도형이나 입체도형의 다양한 모양을 만들 수 있다. 초등 수학에서 평면도형과 입체도형 사이의 관계 알기, 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수 사이의 관계 파악하기 및 입체도형, 특히 정다면체의 성질을 탐구하는 데 유용한 교구이다.

폴리드론을 활용한 활동

- 여러 가지 각기둥을 만들어 면의 모양과 각 구성 요소의 수를 살펴볼 수 있다.
- 만든 각기둥을 다양한 방법으로 펼쳐서 각기둥의 다양한 전개도를 살펴볼 수 있다.

출처 최창우, 『수학교육과 교구』

참고 자료

각기둥에서 모서리와 꼭짓점, 높이를 지도하기 위한 활동이다. 모서리는 면과 면이 만나는 선분이므로 면과 면이 만나는 선분에 색칠하게 한다. 같은 방법으로, 선분과 선분이 만나는 점이 꼭짓점이므로 선분과 선분이 만나는 점에 색칠하게 한다. 그런데 두 밑면 사이의 거리는 여러 선분을 생각할 수 있다. 그런 선분 중에서 두 밑면 사이에 있는 모서리의 길이가 가장 좋다. 그러므로 높이는 두 밑면 사이에 있는 선분의 길이를 재면 된다는 것을 활동을 통해 알게 한다.

출처 강완·나귀수·백석윤·이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

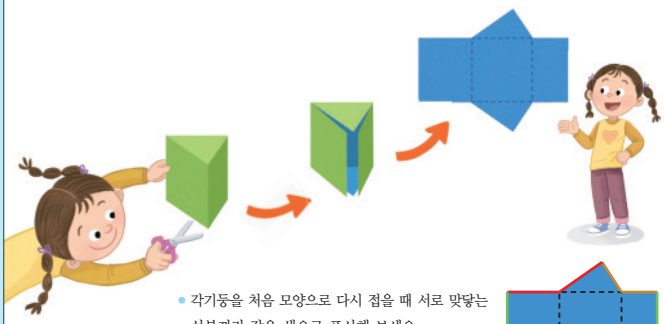
스마트 교구
각기둥과 각뿔

각기둥의 전개도는 무엇일까요?

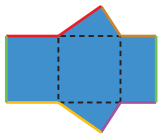
수학익힘 22~23쪽

활동 1 각기둥의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼친 그림을 알아봅시다. 준비물 3

- 각기둥의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼친 그림을 살펴보세요.



- 각기둥을 처음 모양으로 다시 접을 때 서로 맞닿는 선분끼리 같은 색으로 표시해 보세요.

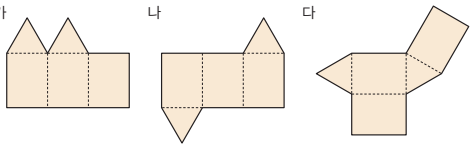


배워아요
직육면체의 전개도는 무엇인지 떠올려 보세요.
선수 영상

각기둥의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼친 그림을 각기둥의 **전개도**라고 합니다.

활동 2 삼각기둥의 전개도를 살펴봅시다. 준비물 4

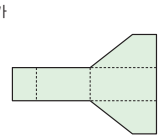
가 나 다

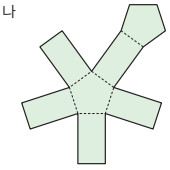


- 삼각기둥의 전개도가 될 수 있는 것은 어느 것인지 생각해 보세요. 나, 다
- 준비물 4를 이용하여 삼각기둥을 만들어 보세요.
- 삼각기둥의 전개도가 될 수 없는 것을 찾고, 그 이유를 말해 보세요.
  가, 예 전개도를 접으면 두 밑면이 서로 겹칩니다.

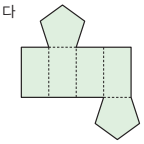
활동 3 각기둥의 전개도가 될 수 있는 것을 모두 찾고, 그 각기둥의 이름을 말해 봅시다. 준비물 5

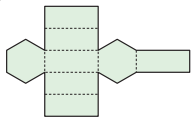
가 나





다 라





추가질문 나: 오각기둥, 라: 육각기둥

학습 목표

- 각기둥의 전개도를 이해하고 여러 가지 방법으로 그릴 수 있다.

범주

지식·이해	• 각기둥의 전개도
과정·기능	• 각기둥의 전개도 탐구하기 • 각기둥의 전개도 그리기
가치·태도	• 각기둥의 전개도에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 각기둥의 전개도 알아보기 • 삼각기둥의 전개도 살펴보기 • 각기둥의 전개도가 될 수 있는 것 찾아보기 • 삼각기둥의 전개도 그리기 • 사각기둥의 전개도 완성하기
정리	• 육각기둥의 전개도 완성하기

교구 및 준비물

준비물 2, 준비물 3, 준비물 4, 준비물 5

학습 지도 및 평가의 주안점

- 각기둥의 어느 모서리를 자르는가에 따라 여러 가지 모양의 전개도가 나올 수 있음을 안내한다.
- 각기둥의 전개도가 될 수 있는 것을 찾을 수 있는지, 모눈종이에 전개도를 그릴 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 각기둥의 전개도는 무엇인지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 65분

활동 1 각기둥의 전개도 알아보기

| 지도 도움말 |

각기둥의 어느 모서리를 자르는가에 따라 여러 가지 모양의 전개도가 나올 수 있음을 지도한다.

모서리를 잘라서 펼치는 것은 전개도를 만들기 위한 보편적인 방법이다. 전개도와 겨냥도를 관련지어 생각할 수 있도록 지도한다.

각기둥의 모서리를 따라 자르지 않고 아무렇게나 잘라서 펼칠 수 있지만 각기둥의 전개도는 모서리를 잘라서 펼친 것으로 한정하여 다룬다.

→ 익힘 22쪽 1번

활동 2 삼각기둥의 전개도 살펴보기

| 지도 도움말 |

삼각기둥의 전개도가 될 수 있는 것은 어느 것인지 생각해 보고, 준비물 4를 이용하여 전개도를 직접 접어 보면서 예상한 것이 맞는지 확인해 본다.

삼각기둥의 전개도가 될 수 없는 것은 왜 삼각기둥을 만들 수 없는지 그 이유를 찾아 자세히 말해 보게 한다.

삼각기둥의 전개도를 다양한 형태로 그려 본 후 이를 직접 접어 삼각기둥을 만들 수 있는지 확인해 볼 수 있다.

→ 익힘 22쪽 2번, 23쪽 5번

활동 3 각기둥의 전개도가 될 수 있는 것 찾아보기

추가 질문

- **각기둥의 전개도가 될 수 없는 것은 그 이유를 말해 보세요.**
  - 가는 각기둥의 전개도가 될 수 없습니다. 왜냐하면 밑면이 사각형이므로 옆면이 1개 부족합니다.
  - 다는 각기둥의 전개도가 될 수 없습니다. 왜냐하면 밑면이 오각형이므로 옆면이 1개 부족합니다.

| 지도 도움말 |

각기둥의 전개도가 될 수 없는 것은 왜 각기둥을 만들 수 없는지 그 이유를 찾아 자세히 말해 보게 한다.

각기둥의 전개도가 될 수 있는 것을 찾기 어려워하는 경우에는 준비물 5를 이용하여 전개도를 직접 접어 확인해 보도록 한다.

전개도를 접었을 때 만들어지는 각기둥의 이름은 밑면의 모양에 따라 정해진다는 것, 각기둥의 전개도에서 옆면은 한 밑면의 변의 수만큼 있어야 한다는 것을 이해하게 한다.

→ 익힘 22쪽 2번, 23쪽 5번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 각기둥의 전개도를 바르게 찾을 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 각기둥의 전개도가 될 수 있는 것을 찾고, 전개도를 접어 만들어지는 각기둥의 이름을 아는지 확인한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
각기둥의 전개도가 될 수 있는 것을 찾고 각기둥의 이름을 아는 경우	각기둥의 전개도가 될 수 없는 것은 이유를 말해 보게 하거나 어떤 부분을 바꾸면 각기둥의 전개도가 될지 생각해 보게 한다.
각기둥의 전개도가 될 수 있는 것은 찾았으나 각기둥의 이름을 모르는 경우	전개도를 접어 만들어지는 각기둥의 밑면을 찾아보게 하고, 밑면의 모양을 이용하여 각기둥의 이름을 말해 보게 한다.
각기둥의 전개도가 될 수 있는 것을 찾지 못하는 경우	전개도를 직접 접어 보면서 각기둥의 전개도가 될 수 있는 것과 될 수 없는 것을 구분하게 한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **각기둥의 전개도로 고치기** 추론 정보처리

- **준비물** 다각형 조각, 자석
- **활동 방법**
  ① 여러 가지 다각형 조각에 자석을 붙여 준비한다.
  ② 다각형 조각을 이용하여 각기둥의 전개도가 될 수 없는 전개도 모양을 제시한다.
  ③ 잘못된 부분을 발견한 친구가 각기둥의 전개도가 되도록 수정한다. 이때, 전개도가 될 수 없는 이유도 말해 보게 한다.

참고 자료

사각기둥의 전개도

직육면체는 사각기둥으로 생각할 수 있다. 이미 공부했던 직육면체는 각기둥을 학습하는 데에 중요한 기초가 된다.

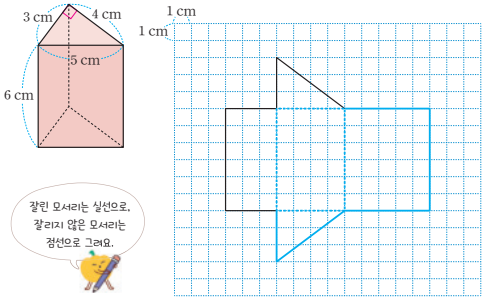
상자의 모서리를 잘라서 펼치는 활동을 한다. 상자의 모서리를 자르는 방법에 따라 펼쳐지는 모양은 다양하다. 하지만 학생들은 상자의 모서리를 잘라서 펼치는 활동을 하였으므로 전개도를 쉽게 이해할 것이다. 입체도형을 만들 수 있는 교구(폴리드론 등)를 활용하면 전개도와 입체도형을 쉽게 만들어 볼 수 있다.

출처 강완·나귀수·백석윤·이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』

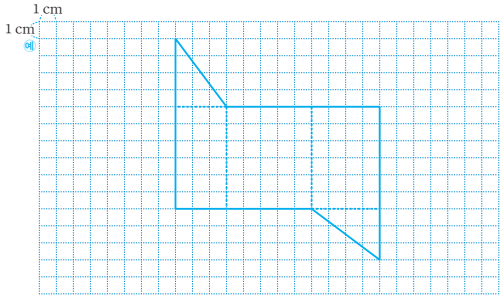
활동 4 삼각기둥의 전개도를 그려 봅시다.

공학 도구

• 삼각기둥의 전개도를 완성해 보세요.



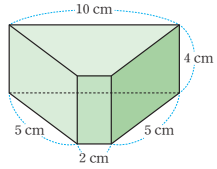
• 위에서 그린 전개도와 다른 모양으로 그려 보세요.

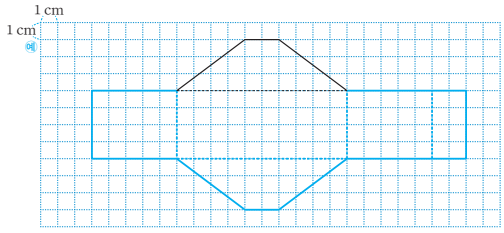


38

활동 5 사각기둥의 전개도를 완성해 봅시다.

추가 질문

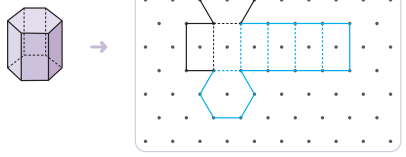




• 내가 그린 전개도를 친구들이 그린 전개도와 비교해 보세요.

확인 6 육각기둥의 전개도를 완성해 봅시다.

추가 질문



기초 학습

39

활동 4 삼각기둥의 전개도 그리기

| 지도 도움말 |

주어진 삼각기둥을 살펴보며 특징을 파악한 후에 전개도를 그릴 수 있도록 한다.

완성한 삼각기둥의 전개도를 친구들과 함께 살펴보면서 다양한 모양의 전개도가 나올 수 있음을 이해하게 한다. 완성한 삼각기둥의 전개도 위에 투명 종이를 대고 따라 그린 후 오려서 삼각기둥이 만들어지는지 확인해 볼 수 있다.

교과서에 주어진 모눈종이 외에 별도의 모눈종이를 제공하여 더욱 다양한 방법으로 전개도를 그려 보거나 알지오매스 키즈를 이용하여 그려 볼 수 있도록 지도할 수 있다. → 익힘 23쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 4 추론

- **평가 내용** 삼각기둥의 전개도를 다양하게 그릴 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 어느 모서리를 자르는가에 따라 여러 가지 모양의 전개도가 나올 수 있음을 지도한다.

• **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
삼각기둥의 전개도를 완성하고 다른 모양의 전개도를 그린 경우	친구들이 그린 전개도와 비교해 보고 모눈종이를 추가로 제공하여 다른 모양의 전개도를 그려 보게 한다.
삼각기둥의 전개도를 완성하였으나 다른 모양의 전개도를 그리지 못하는 경우	밑면과 옆면의 수는 일정하지만 전개도 그리는 방법에 따라 위치나 모양이 달라진다는 것을 생각하며 다시 그려 보게 한다.
삼각기둥의 전개도를 완성하지 못하는 경우	삼각기둥의 밑면과 옆면을 실제 크기로 잘라서 각기둥의 전개도가 되도록 배치한 다음 모눈종이에 따라 그려 보게 한다.

활동 5 사각기둥의 전개도 완성하기

추가 질문

● **주어진 사각기둥의 모서리의 길이는 각각 몇 cm인가요?**

– 밑면의 변의 길이는 각각 10 cm, 5 cm, 2 cm, 5 cm이고, 높이는 4 cm입니다.

● **사각기둥의 전개도를 그리려면 밑면과 옆면을 각각 몇 개씩 그려야 할까요?**

– 밑면은 2개, 옆면은 4개를 그려야 합니다.

| 지도 도움말 |

직육면체의 전개도를 그릴 때와 같은 방법으로 각기둥의 전개도에서 잘린 모서리는 실선으로, 잘리지 않은 모서리는 점선으로 그린다는 것을 안내한다.

모눈종이 1칸의 크기를 살펴보고 전개도를 그릴 때는 자를 대고 반듯하게 그릴 수 있도록 지도한다. → 익힘 23쪽 창의적으로 해결하기

정리 10분

확인 6 육각기둥의 전개도 완성하기

추가 질문

● **육각기둥의 밑면과 옆면은 각각 어떤 도형인가요?**

– 밑면은 육각형이고, 옆면은 직사각형입니다.

| 지도 도움말 |

육각기둥을 보고 밑면의 모양과 옆면의 수를 추측하여 전개도를 그릴 수 있도록 지도한다.

● 자기주도적 학습 도움 자료 ●

- 각기둥 전개도를 그릴 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–6학년 1학기–2단원 각기둥의 전개도를 알아볼까요
- 각기둥의 전개도를 그리지 못하는 경우: 국가기초학력지원센터(https://k-basics.org)에서 자료 활용하기
  기초학력 학습자료–초등학교–수학 중 보정교육자료 '원리가 자라는 수학' 6학년 1학기–2단원 각기둥과 각뿔–각기둥의 전개도 활용

기초 소양

활동 2 활동 3 전개도를 직접 접어 각기둥의 전개도가 될 수 있는지 확인하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
각기둥의 전개도가 될 수 있는지 이유를 말하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 5 밑면의 모양이 사다리꼴인 사각기둥의 전개도를 그리는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

공학 도구 활용 방안 **알지오매스 키즈 활용 방안**

알지오매스 키즈(https://www.algeomath.kr/kids)를 이용해서 다양한 입체도형의 전개도를 그리고 접어 보게 한다.

① 알지오매스 키즈에서 알지오도구–알지오매스 키즈 3D를 선택한다.

② 선택하여 전개도를 그린다.

③ 선택하여 그린 전개도를 접어 본다.

추가 활동 자료

심화 활동 **릴레이 전개도 그리기**

● **준비물** 가위, 모눈종이, 여러 가지 사각기둥의 겨냥도, 자, 필기도구

● **활동 방법**

① 2~4명의 학생으로 모둠을 구성하고, 모둠별로 모눈종이를 준비한다.

② 모둠 안에서 전개도를 그릴 순서를 정한다.

③ 교사는 준비된 사각기둥의 겨냥도를 보여준다.

④ 모둠별로 정한 순서에 따라 모눈종이에 제시된 사각기둥의 전개도의 일부 선분을 그리고 다음 학생에게 넘긴다.
(전개도를 그릴 때 자르는 선은 실선으로, 접는 선은 점선으로 그릴 수 있도록 안내한다.)

⑤ 전개도를 완성하면 전개도를 잘라 접어 보고, 사각기둥의 전개도로 알맞은 것의 개수를 세어 가장 많은 전개도를 완성한 모둠이 이긴다.

참고 자료

입체도형의 전개도

전개도는 잘린 모서리는 실선으로, 잘리지 않은 모서리는 점선으로 나타내어 그린다. 전개도를 보면 입체도형의 면과 면 사이의 관계 등 구조를 알 수 있다.

전개도를 그릴 때에는 면의 모양뿐만 아니라 크기나 모서리의 길이 등을 정확하게 그려야 한다. 예를 들어 직육면체의 전개도에 그려진 직사각형은 마주 보는 면끼리 서로 합동이 되게 그려야 한다.

출처 심진경 · 석주식 · 최순미, 『초등수학 개념 사전』

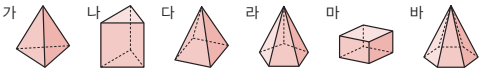
자기주도적 평가 자료 형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구 각기둥과 각뿔

각뿔은 무엇일까요(1)

수학익힘 24~25쪽

활동 1 입체도형을 분류해 봅시다.



- 기준을 정하여 입체도형을 분류해 보세요.

각기둥인 것과 각기둥이 아닌 것으로 분류해 볼까요?

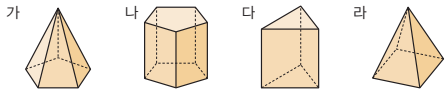
예

각기둥인 것	각기둥이 아닌 것
나, 마	가, 다, 라, 바

- 내가 분류한 기준을 말해 보세요.
  예 각기둥인 것과 각기둥이 아닌 것으로 분류했습니다.
- 각기둥이 아닌 입체도형의 같은 점을 말해 보세요.
  예 옆으로 둘러싼 면이 삼각형입니다.

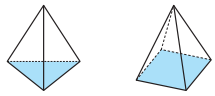
등과 같이 바닥에 놓인 면이 다각형이고 옆으로 둘러싼 면이 모두 삼각형인 입체도형을 **각뿔**이라고 합니다.

활동 2 각뿔을 찾아봅시다.



- 각뿔을 찾아보세요. 가, 라
- 각뿔이 아닌 것은 그 이유를 말해 보세요.
  예 나, 다: 옆면이 삼각형이 아니므로 각뿔이 아닙니다.

활동 3 각뿔의 면을 알아봅시다.



- 각뿔에서 바닥에 놓인 면을 찾아 색칠해 보세요.
- 각뿔에서 색칠한 면과 만나는 면은 어떤 도형인지 말해 보세요. 삼각형

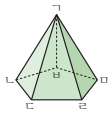
배워요 각기둥의 밑면과 옆면은 무엇인지 떠올려 보세요.

선수 영상

각뿔에서 면 ㄴㄷㄹㅁ과 같은 면을 **밑면**이라 하고, 면 ㄱㄴㄷ, 면 ㄱㄷㄹ, 면 ㄱㄹㅁ, 면 ㄱㅁㄴ과 같이 밑면과 만나는 면을 **옆면**이라고 합니다. 이때 각뿔의 옆면은 모두 삼각형입니다.

추가 질문

확인 4 각뿔에서 밑면과 옆면을 모두 찾아 써 봅시다.



밑면	면 ㄴㄷㄹㅁ
옆면	면 ㄱㄴㄷ, 면 ㄱㄷㄹ, 면 ㄱㄹㅁ, 면 ㄱㅁㄴ

기초 학습

학습 목표

- 각뿔을 알고, 각뿔의 밑면과 옆면을 이해한다.

범주

지식·이해	• 각뿔의 개념 • 각뿔의 밑면과 옆면
과정·기능	• 각뿔의 개념 이해하기 • 각뿔의 밑면과 옆면 탐구하기
가치·태도	• 각뿔의 개념 및 밑면, 옆면에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 입체도형을 기준에 따라 분류하여 각뿔의 개념 알아보기 • 각뿔 찾아보기 • 각뿔의 밑면과 옆면 알아보기
정리	• 각뿔에서 밑면과 옆면 확인하기

교구 및 준비물

색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 여러 입체도형 중 각뿔을 분류할 수 있도록 한다.
- 각뿔과 각뿔의 밑면과 옆면을 이해하고 찾을 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 새로운 도형에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 30분

활동 1 입체도형을 기준에 따라 분류하여 각뿔의 개념 알아보기

| 지도 도움말 |

각기둥이 아닌 입체도형이 모두 각뿔이 되는 것은 아니므로 주어진 예시의 범위에서 각기둥이 아닌 입체도형의 특징을 파악하고 이름을 예상해 볼 수 있게 한다.

각뿔에는 직각뿔과 정각뿔이 있고 그 외의 각뿔들이 있다. 다만 초등 수학에서는 각뿔에 대한 개념 형성이 어려울 수 있으므로 각뿔의 꼭짓점에서 밑면에 내린 수선의 발이 밑면인 다각형의 무게중심에 닿는 직각뿔만 간단히 각뿔이라고 다룬다. → 익힘 24쪽 1번

활동 2 각뿔 찾아보기

| 지도 도움말 |

주어진 입체도형이 각뿔인지 아닌지 적절한 이유를 제시하여 말해 보도록 한다. 각뿔이 아닌 것은 그 이유를 생각해 보게 하여 각뿔을 쉽게 찾을 수 있도록 한다.

각기둥과 각뿔을 비교할 때 서로 평행한 두 면이 있는지 없는지에 주목하도록 안내하되, 학생들이 생각한 다양한 차이점을 존중한다.

→ 익힘 24쪽 2번

활동 3 각뿔의 밑면과 옆면 알아보기

추가 질문

- **각뿔의 옆면은 어떤 도형인가요?**
  - 삼각형입니다.

| 지도 도움말 |

각뿔 교구를 활용하여 직접 만져 보면서 각뿔의 면 사이의 관계를 익힐 수 있도록 한다.

각뿔의 밑면을 지도할 때 바닥에 놓인 면이라고 발문을 하지만 각기둥과 같이 밑면은 기준이 되는 면이라는 것을 알게 한다.

각뿔 교구를 활용하여 각뿔을 눕히거나 뒤집었을 경우에도 밑면을 찾아보도록 지도한다.

정사면체의 경우 모든 면이 정삼각형이므로 면 4개가 모두 밑면이 될 수 있다.

→ 익힘 24쪽 3번, 25쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통

- **평가 내용** 각뿔에서 밑면과 옆면을 찾을 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 각뿔의 밑면과 옆면을 구분할 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
각뿔의 밑면과 옆면을 모두 찾는 경우	친구들이 찾은 것과 같은지 비교해 보고, 밑면과 옆면의 관계를 말해 보도록 한다.
각뿔의 밑면과 옆면 중 한 가지만 바르게 찾는 경우	각뿔의 밑면과 옆면을 어떻게 약속했는지 살펴보고, 밑면과 옆면의 수를 확인하여 실수를 줄일 수 있도록 돕는다.
각뿔의 밑면과 옆면을 모두 찾지 못하는 경우	각뿔 교구를 활용하여 면 사이의 관계를 바르게 이해하고 조건을 만족시키는 면을 찾아보는 연습을 충분히 한다.

정리 5분

확인 4 각뿔에서 밑면과 옆면 확인하기

| 지도 도움말 |

도형을 기호로 읽을 때 보통 시계 반대 방향으로 읽으나 시계 방향으로 읽어도 순서대로 읽으면 틀린 것이 아님을 안내한다.

기초 소양

활동 2 각뿔을 판별하는 과정을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

각뿔이 아닌 이유를 친구들에게 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **각뿔의 밑면과 옆면 찾기** 문제해결 추론

- **준비물** 색연필
- **활동 방법** ① 두 사람이 각자 색을 한 가지씩 고른다.
  ② 한 사람이 밑면과 옆면 중에 한 가지를 말하면 다른 사람은 각뿔의 밑면과 옆면을 골라 한 개씩 색칠한다.
  ③ 번갈아 가며 진행하고 더 많이 색칠한 사람이 이긴다.

활동지

심화 활동 **실생활에서 각뿔 찾기** 문제해결 연결

- **준비물** 색연필
- **활동 방법** 우리 주변에서 각뿔 모양을 찾아 그려 본다.

활동지

참고 자료

각뿔

뿔은 생활에서 활용하는 용어이다. 그러므로 각뿔을 정리하기 위하여 뿔 모양을 이용하고 활동의 주제로 삼은 것이다. 각뿔의 밑면은 다각형이고, 옆면은 모두 삼각형이다. 각뿔의 예는 실생활에 많이 있지 않기 때문에 학생들이 어렵게 느낄 수도 있지만, 뿔 모양을 찾는 활동을 통하여 각뿔을 약속하게 한다. 각뿔의 밑면은 각뿔의 꼭짓점과 마주 보는 면으로 바닥에 놓일 수 있는 면이다. 또 옆면은 각뿔의 꼭짓점과 이웃하는 면이다. 각뿔의 옆면을 관찰하여 면의 모양이 삼각형이 됨을 알게 한다.

출처 강완·나귀수·백석윤·이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

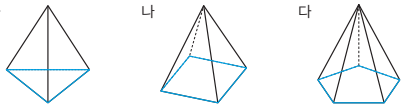
스마트 교구
각기둥과 각뿔

각뿔은 무엇일까요(1)

수학익힘 26~27쪽

활동 1 각뿔의 이름을 알아봅시다.

가 나 다



- 각뿔의 밑면을 찾아 그 둘레를 색연필로 따라 그어 보세요.
- 각뿔의 밑면의 모양은 어떤 다각형인지 써 보세요.

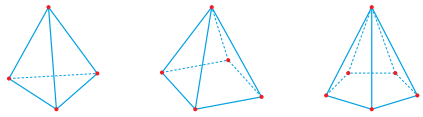
각뿔	가	나	다
밑면의 모양	삼각형	사각형	오각형

각뿔은 밑면의 모양에 따라 **삼각뿔**, **사각뿔**, **오각뿔**, ...이라고 합니다.

활동 2 각뿔의 구성 요소를 알아봅시다.

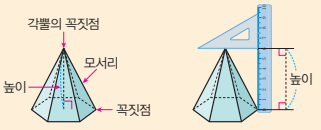
배워어요
각기둥의 모서리, 꼭짓점, 높이는 무엇인지 떠올려 보세요.

선수 영상

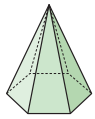


- 면과 면이 만나는 선분을 파란색으로 표시해 보세요.
- 선분과 선분이 만나는 점을 빨간색으로 표시해 보세요.
- 옆면이 모두 만나는 점과 밑면까지의 거리를 어떻게 재면 좋을지 말해 보세요.
  예 각뿔의 옆면이 모두 만나는 점과 밑면의 한 점을 이은 선분이 밑면과 수직일 때, 그 선분의 길이를 재야 합니다.

각뿔에서 면과 면이 만나는 선분을 **모서리**라 하고, 모서리와 모서리가 만나는 점을 **꼭짓점**이라고 합니다. 꼭짓점 중에서도 옆면이 모두 만나는 점을 **각뿔의 꼭짓점**이라 하고, 각뿔의 꼭짓점과 밑면의 한 점을 이은 선분이 밑면과 수직일 때, 그 선분의 길이를 **높이**라고 합니다.



확인 3 ☐ 안에 알맞은 수나 말을 써넣어 봅시다.



- 밑면의 모양은 [육각형]입니다.
- 입체도형의 이름은 [육각뿔]입니다.
- 면은 [7]개, 모서리는 [12]개, 꼭짓점은 [7]개입니다.

기초학습

학습 목표

- 각뿔의 이름과 구성 요소를 안다.

범주

지식·이해	• 각뿔의 이름 • 각뿔의 구성 요소
과정·기능	• 각뿔의 이름 알기 • 각뿔의 구성 요소 탐구하기
가치·태도	• 각뿔의 이름, 구성 요소에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 각뿔의 이름 알아보기 • 각뿔의 구성 요소 알아보기
정리	• 각뿔의 이름과 구성 요소 확인하기

교구 및 준비물

색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 각뿔의 밑면의 모양에 따라 각뿔의 이름이 결정된다는 것을 알게 한다.
- 각뿔의 밑면을 기준으로 이름을 붙이는 활동을 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 각뿔의 이름과 구성 요소에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 30분

활동 1 각뿔의 이름 알아보기

| 지도 도움말 |

각뿔의 밑면의 모양을 살펴보면서 각뿔의 이름을 알아보는 활동이다. 밑면의 모양에 따라 각각의 도형을 무엇이라고 하면 좋을지 알아보는 과정에서 추론 능력을 기를 수 있게 한다.

각뿔의 옆면은 모두 삼각형이고 밑면의 모양이 서로 다르기 때문에 밑면의 모양에 따라 각뿔의 이름이 붙여지는 것을 이해하게 한다.

→ 익힘 26쪽 1번

활동 2 각뿔의 구성 요소 알아보기

| 지도 도움말 |

자와 삼각자를 이용하여 각뿔의 높이를 잴 수 있지만 간편하게 곱자 또는 직각자를 이용하여 각뿔의 높이를 잴 수도 있다.

각뿔 실물 모형을 활용하여 자로 각뿔의 높이를 재는 방법에 대하여 탐구하는 과정을 수행할 수 있다.

'각뿔의 꼭짓점'도 '꼭짓점'의 하나임을 지도한다. 각뿔의 꼭짓점은 꼭짓점 중에서 옆면이 모두 만나는 점을 지칭하므로 꼭짓점의 개수에 포함된다. 따라서 꼭짓점의 수를 파악할 때 각뿔의 꼭짓점을 제외하지 않도록 주의한다.

→ 익힘 26쪽 2번, 3번

자기주도적 학습 도움 자료

- 각뿔의 구성 요소를 이해한 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–6학년 1학기–2단원 각뿔을 알아볼까요(2)

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 각뿔의 구성 요소를 찾을 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 각뿔의 구성 요소를 명확히 알도록 지도한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
각뿔의 모서리, 꼭짓점, 각뿔의 꼭짓점을 바르게 찾는 경우	각뿔의 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수 사이의 규칙을 찾아보도록 한다.
각뿔의 모서리, 꼭짓점, 각뿔의 꼭짓점 중 한 가지를 찾지 못하는 경우	각뿔의 모서리, 꼭짓점, 각뿔의 꼭짓점이 무엇인지 말해 보게 하고 구체물을 활용하여 찾지 못한 구성 요소를 찾아보도록 한다.
각뿔의 모서리, 꼭짓점, 각뿔의 꼭짓점을 모두 찾지 못하는 경우	각뿔의 모서리, 꼭짓점, 각뿔의 꼭짓점에 대해 설명해 주고, 각뿔 모형을 이용하여 모서리, 꼭짓점, 각뿔의 꼭짓점을 직접 찾아보도록 한다.

정리 5분

확인 3 각뿔의 이름과 구성 요소 확인하기

| 지도 도움말 |

구성 요소의 수를 셀 때는 중복하여 세지 않도록 표시하면서 세도록 지도한다.

기초 소양

활동 2 각뿔의 구성 요소를 탐구하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을, 각뿔의 높이를 재는 방법을 말하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **각뿔의 밑면 그리기** 추론 의사소통

- **활동 방법**
  ① 순서를 정해서 한 명씩 각뿔의 이름을 이야기한다.
  ② 각뿔의 이름에 맞는 밑면을 그린다.
  ③ 그린 밑면의 모양을 친구들과 비교해 본다.

심화 활동 **다양한 재료로 각뿔 만들기** 문제해결 추론

- **활동 방법**
  ① 스티로폼 공을 꼭짓점으로, 나무 막대를 모서리로 하여 각뿔을 만든다.
  ② 고무찰흙을 꼭짓점으로, 이쑤시개를 모서리로 하여 각뿔을 만든다. (이쑤시개를 사용할 때는 안전에 유의한다.)
  ③ 다양한 재료를 활용하여 각뿔을 만들어 보고 각뿔의 특징을 이야기해 보게 한다.

참고 자료

각뿔의 이름

각뿔의 이름은 밑면의 모양을 이용하여 정의한다. 각기둥에서와 마찬가지로 각뿔을 살펴보면, 밑면만 다르고 옆면은 모두 삼각형이므로 각 각뿔의 차이점은 밑면의 모양임을 학생들이 관찰할 수 있도록 교사는 다음과 같이 발문할 수 있다. "각뿔의 밑면과 옆면을 각각 조사하여 봅시다. 같은 모양은 무엇이고 다른 모양은 무엇입니까?" 이때 각뿔의 이름을 무엇이라고 붙이고 싶은지를 생각하여 발표하게 할 수 있다. 그리고 그렇게 생각한 이유를 설명하게 한다.

출처 강완·나귀수·백석윤·이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』

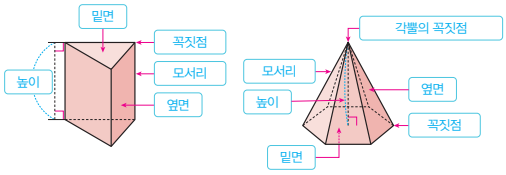
자기주도적 평가 자료 형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구 각기둥과 각뿔

뚝딱! 해결해요

도움이 필요하면 ▶쪽을 찾아 공부해요!

1 ☐ 안에 알맞은 말을 써넣으세요. 34, 42쪽



2 입체도형을 보고 표를 완성해 보세요. 34, 42쪽

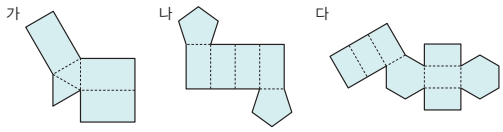
입체도형			
입체도형의 이름	사각기둥	오각기둥	육각뿔
모서리의 수(개)	12	15	12
꼭짓점의 수(개)	8	10	7

3 잘못 말한 친구의 이름을 쓰고, 바르게 고쳐 보세요. 30, 40쪽

이름 준수

바르게 고치기 예 각뿔의 밑면은 1개입니다.

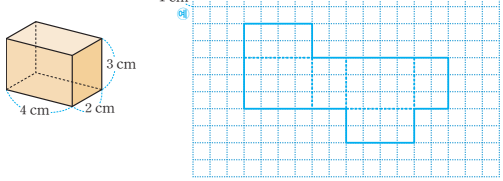
4 각기둥의 전개도를 찾아 기호를 쓰고, 전개도를 접었을 때 만들어지는 각기둥의 이름을 써 보세요. 36쪽



기호 다

각기둥의 이름 육각기둥

5 사각기둥의 전개도를 그려 보세요. 36쪽



과정중심 6 문제해결 추론

서로 합동인 정사각형 모양의 색종이 7장을 옆면으로 하는 각기둥을 만들었습니다. 만든 각기둥의 이름은 무엇인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구해 보세요. 30, 34쪽

풀이 예 서로 합동인 색종이 7장을 옆면으로 하여 각기둥을 만들었으므로 옆면은 7개입니다.
한 밑면의 변의 수는 옆면의 수와 같으므로 밑면의 모양은 칠각형입니다.
따라서 만든 각기둥의 이름은 칠각기둥입니다.

답 칠각기둥

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도
1	각기둥과 각뿔의 구성 요소 알기	4, 8	지필, 구술	• 각기둥과 각뿔의 구성 요소	• 각기둥과 각뿔의 구성 요소 탐구하기	• 각기둥과 각뿔에 대한 흥미와 관심
2	각기둥과 각뿔의 구성 요소 알기	4, 8	지필, 구술	• 각기둥과 각뿔의 이름 • 각기둥과 각뿔의 구성 요소	• 각기둥과 각뿔의 이름 알기 • 각기둥과 각뿔의 구성 요소 탐구하기	• 각기둥과 각뿔에 대한 흥미와 관심
3	각기둥과 각뿔의 밑면과 옆면 알기	2~3, 7	지필, 구술	• 각기둥과 각뿔의 밑면과 옆면	• 각기둥과 각뿔의 밑면과 옆면 탐구하기	• 각기둥과 각뿔에 대한 흥미와 관심
4	각기둥의 전개도 알기	5~6	지필, 구술	• 각기둥의 전개도	• 각기둥의 전개도 탐구하기	• 각기둥과 각뿔에 대한 흥미와 관심
5	각기둥의 전개도 그리기	5~6	지필, 관찰	• 각기둥의 전개도	• 각기둥의 전개도 그리기	• 각기둥과 각뿔에 대한 흥미와 관심
6	각기둥의 이름 알기	2~3, 4	지필, 구술	• 각기둥의 이름	• 각기둥의 밑면과 옆면 탐구하기 • 각기둥의 이름 알기	• 각기둥과 각뿔에 대한 흥미와 관심 • 각기둥 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[6수03-05] 각기둥과 각뿔을 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다. ▶▶1, 2, 3, 6번 문항

[6수03-06] 각기둥의 전개도를 그릴 수 있다. ▶▶4, 5번 문항

1번 문항

평가 목표 각기둥과 각뿔의 구성 요소를 안다.

2번 문항

평가 목표 각기둥과 각뿔의 이름과 구성 요소를 안다.

풀이
- 사각기둥은 모서리의 수가 12개, 꼭짓점의 수가 8개입니다.
- 오각기둥은 모서리의 수가 15개, 꼭짓점의 수가 10개입니다.
- 육각뿔은 모서리의 수가 12개, 꼭짓점의 수가 7개입니다.

평가 시 유의 사항 육각뿔의 구성 요소의 수를 육각기둥과 혼동하지 않도록 유의한다. 각기둥과 각뿔의 구성 요소의 수를 모두 정확히 나타낸 경우만 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **구성 요소의 수를 바르게 세지 못하는 경우**: 각기둥과 각뿔 실물 모형을 통해 개수를 세어 보도록 한다. 모형을 이용하여 각기둥과 각뿔의 모서리의 수, 꼭짓점의 수를 셀 때는 중복하여 세지 않도록 붙임딱지 등으로 표시하면서 세도록 안내한다.

3번 문항

평가 목표 각기둥과 각뿔의 성질을 안다.

풀이 각뿔의 밑면은 1개이므로 잘못 말한 사람은 준수입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **입체도형의 성질을 파악하지 못하는 경우**: 각기둥과 각뿔 실물 모형을 통해 확인하고 문제를 해결하도록 한다.

4번 문항

평가 목표 각기둥의 전개도가 될 수 있는 것을 찾을 수 있다.

풀이 각기둥의 전개도는 다이고, 밑면의 모양이 육각형이므로 육각기둥입니다.

5번 문항

평가 목표 사각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

풀이 전개도를 접었을 때 맞닿는 선분의 길이가 서로 같게 그립니다. 모서리를 자르는 위치에 따라 다양한 전개도를 그릴 수 있습니다.

평가 시 유의 사항 전개도를 다양하게 그릴 수 있으므로 그린 전개도를 접었을 때 주어진 사각기둥이 만들어지면 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **사각기둥의 전개도를 그리지 못하는 경우**: 옆면끼리 만나서 생기는 모서리 중 어느 모서리를 잘라서 펼칠 것인지 생각하여 옆면을 그린 다음에 밑면을 그리도록 지도한다. 이때 잘린 모서리는 실선으로, 잘리지 않은 모서리는 점선으로 그리도록 안내한다.
- **사각기둥의 전개도를 잘못 그린 경우**: 전개도를 접었을 때 서로 맞닿는 선분의 길이가 같은지 확인하고, 사각기둥의 겨냥도에서의 면의 수와 전개도에서의 면의 수를 비교해 보게 한다.

6번 문항 문제해결 추론

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고, 적절한 문제해결 전략을 수립하기

하위 요소	활동 내용
추론	주어진 정보를 바탕으로 각기둥의 이름 추론하기

평가 목표 옆면의 수를 통해 입체도형의 이름을 안다.

풀이 서로 합동인 색종이 7장을 옆면으로 하여 각기둥을 만들었으므로 옆면은 7개입니다. 옆면이 7개인 각기둥의 이름은 칠각기둥입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **문제에서 제시하는 옆면의 수를 보고 각기둥을 추론하지 못하는 경우**: 각기둥의 옆면의 수와 한 밑면의 변의 수의 관계를 알고 있는지 확인한다.
- **주어진 조건에 맞는 각기둥의 이름은 알고 있으나 구하는 과정을 설명하지 못한 경우**: 각기둥의 옆면의 수와 한 밑면의 변의 수의 관계를 이해하도록 돕는다.
- **주어진 조건에 맞는 각기둥의 이름을 알아내지 못한 경우**: 색종이 7장을 옆면으로 하는 각기둥을 직접 만들어 보게 하여 어떤 각기둥이 만들어지는지 확인하고, 각기둥의 성질을 다시 지도한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
만든 각기둥의 이름과 풀이 과정을 바르게 쓴 경우	2
만든 각기둥의 이름만 쓰고 풀이 과정을 쓰지 못한 경우	1
만든 각기둥의 이름과 풀이 과정을 모두 쓰지 못한 경우	0

똑딱! 해결해요

창의적으로 해결하기

문제해결 추론 의사소통

병준이와 수진이가 빨대와 고무찰흙을 이용하여 입체도형을 만들려고 합니다. 병준이와 수진이가 만들 수 있는 입체도형의 이름을 써 보세요. 34, 42쪽

추가질문

46

한눈에 보기

스스로 확인해 볼까요

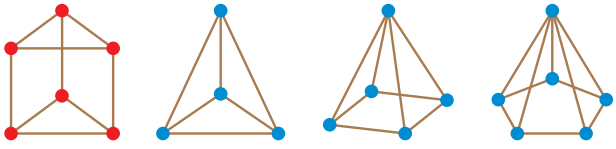
각기둥과 각뿔을 이해했나요?			
입체도형을 기준에 따라 분류하고 설명할 수 있나요?			
각기둥과 각뿔의 성질을 탐구하고 설명할 수 있나요?			
각기둥의 전개도를 그릴 수 있나요?			
각기둥과 각뿔에 흥미와 관심을 갖고 참여했나요?			

47

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 의사소통

평가 목표 각기둥과 각뿔에 대한 학습 내용을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

풀이 빨대를 모서리, 고무찰흙을 꼭짓점으로 하여 문제를 해결할 수 있습니다.



삼각기둥 삼각뿔 사각뿔 오각뿔

삼각기둥의 모서리는 9개, 꼭짓점은 6개입니다.
삼각뿔의 모서리는 6개, 꼭짓점은 4개입니다.
사각뿔의 모서리는 8개, 꼭짓점은 5개입니다.
오각뿔의 모서리는 10개, 꼭짓점은 6개입니다.
따라서 주어진 빨대 10개, 고무찰흙 7개로 만들 수 있는 각기둥은 삼각기둥, 각뿔은 삼각뿔, 사각뿔, 오각뿔입니다.

평가 시 유의 사항 빨대와 고무찰흙이 남아도 되지만 부족한 경우는 각기둥과 각뿔을 만들 수 없다. 여러 가지 답이 가능하여 제시된 조건을 충족한 경우 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **각기둥과 각뿔을 만들지 못하는 경우**: 각기둥과 각뿔의 정의를 다시 이해하고, 꼭짓점과 모서리 등 구성 요소를 다시 알아본다.

추가질문

- **입체도형을 만들 때 빨대와 고무찰흙은 각각 무엇을 나타낼까요?**
  - 빨대는 모서리, 고무찰흙은 꼭짓점을 나타냅니다.
- **어떤 방법으로 문제를 해결할 수 있을까요?**
  - 각기둥과 각뿔의 구성 요소의 수를 정리한 표를 이용하면 됩니다.
  - 각기둥과 각뿔에서 발견한 규칙을 활용하면 됩니다.
- **각기둥인 경우와 각뿔인 경우 각각 어떤 입체도형을 만들 수 있을까요?**
  - 각기둥인 경우 삼각기둥을 만들 수 있습니다.
  - 각뿔인 경우 삼각뿔, 사각뿔, 오각뿔을 만들 수 있습니다.
- **조건을 바꾸어 문제를 만들어 보세요.**
  - 빨대 24개와 고무찰흙 16개로 바꾸어 문제를 낼 수 있습니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
주어진 조건을 활용하여 만들 수 있는 각기둥과 각뿔을 각각 1개 이상 찾아낸 경우	2
주어진 조건을 이해하였으나 만들 수 있는 각기둥 또는 각뿔만 찾아낸 경우	1
제시된 조건을 이해하지 못하고 만들 수 있는 각기둥과 각뿔을 찾아내지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 제시된 조건을 고려하여 의사소통하면서 문제를 해결한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
조건을 고려하여 만들 수 있는 각기둥과 각뿔을 생각할 수 있는 경우	조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 친구와 해결해 본다.
조건에 알맞은 각기둥을 생각할 수 없는 경우	빨대와 고무찰흙을 나누어 주고 직접 만들어 보도록 지도한다.
조건에 알맞은 각뿔을 생각할 수 없는 경우	빨대와 고무찰흙을 나누어 주고 직접 만들어 보도록 지도한다.
문제의 조건을 이해하지 못하는 경우	조건을 하나씩 읽어 보며 의미하는 것이 무엇인지 생각해 보도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해 과정·기능	각기둥과 각뿔을 이해했나요?
과정·기능	입체도형을 기준에 따라 분류하고 설명할 수 있나요?
과정·기능	각기둥과 각뿔의 성질을 탐구하고 설명할 수 있나요?
과정·기능	각기둥의 전개도를 그릴 수 있나요?
가치·태도	각기둥과 각뿔에 흥미와 관심을 갖고 참여했나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우
→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우
→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료
단원 평가(기본, 보충, 심화)

스마트 교구
각기둥과 각뿔

게임
두근두근 인형 뽑기

추가 활동 자료

보충 활동 **스무고개 놀이** 추론 의사소통

- **활동 방법**
  ① 문제를 낼 친구와 풀 친구를 정한 다음 문제를 내는 친구는 각기둥과 각뿔 중 하나를 생각한다.
  ② 문제를 풀 친구는 면, 모서리, 꼭짓점 등 각기둥과 각뿔의 구성 요소를 활용하여 질문한다.
  ③ 문제를 낸 친구는 질문에 따라 '예', '아니요'로 대답하고, 문제를 풀 친구는 답을 맞힐 때까지 질문을 반복한다.
  ④ 답을 맞히면 역할을 바꾸어 활동을 계속한다.

수학 더하기 실생활

익힘 28쪽

각기둥과 각뿔 모양은 학생들이 실생활에서 접하거나 적용된 여러 가지 사례를 통해 알아볼 수 있다. 주상 절리, 피라미드 등을 떠올리며 학생들은 각기둥과 각뿔이 실생활에서 어떻게 적용되는지 생각해 볼 수 있다.

함께! 놀아요

각기둥과 각뿔 포스터 만들기

1 각기둥과 각뿔 포스터를 만들어 봅시다.

준비물 가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 풀

의사소통 연결 정보처리

2 우리 모둠에서 만든 포스터를 발표해 봅시다.

3 포스터를 만들고 난 후 느낀 점을 말해 봅시다.

예 우리 주변에서 각기둥과 각뿔 모양을 많이 활용하고 있다는 것을 알게 되었습니다.
각기둥과 각뿔의 특징에 대하여 잘 알게 되었습니다.

학습 목표

- 각기둥과 각뿔을 이용하여 나만의 포스터를 구상하고 만들 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 각기둥과 각뿔
- 과정·기능 • 각기둥과 각뿔을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 실생활 속 각기둥과 각뿔에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 각기둥과 각뿔 포스터 만들기 • 만든 포스터를 모둠별로 발표하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 스마트 기기, 풀

학습 지도 및 평가의 주안점

- 각기둥과 각뿔에 관련된 내용을 조사하는 과정에서 저작권에 유의한다.
- 다양한 형식으로 포스터를 완성하되 각기둥과 각뿔에 관련된 내용이 잘 나타나도록 구성한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

- 각기둥과 각뿔에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 정하고 자료를 조사하여 각기둥과 각뿔을 소개하는 포스터를 만든다.
- 우리 주변에서 각기둥과 각뿔을 찾아보고 각기둥과 각뿔의 필요성과 수학의 유용성을 경험한다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

전개 25분

1 각기둥과 각뿔 포스터 만들기

추가 질문

- **포스터에 어떤 내용을 넣으면 좋을까요?**
  - 각기둥을 활용한 건축물에 대한 내용이 들어가면 좋겠습니다.
  - 각뿔을 미술에서도 찾을 수 있을 것 같습니다.
  - 수수께끼나 퀴즈를 넣어도 좋을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

포스터의 크기나 내용을 제한하지 않고 학생들이 자유롭게 각기둥과 각뿔에 관련된 내용을 탐구하도록 지도한다.

관련된 내용을 조사하는 과정에서 태블릿 PC, 컴퓨터 등 다양한 매체를 활용할 수 있다. 학교 도서관에서 관련 내용을 찾아볼 수 있으며 미술 등 다른 교과와 결합하여 포스터 만들기를 진행할 수 있다.

필요에 따라 종이에 내용을 적는 것 외에 컴퓨터로 작업하여 인쇄함으로써 포스터를 완성할 수 있다.

2 만든 포스터를 모둠별로 발표하기

- **모둠별로 만든 각기둥과 각뿔 포스터를 친구들에게 발표해 보세요.**
  - (모둠별로 친구들에게 발표한다.)
- **포스터를 만들면서 재미있었던 점을 발표해 보세요.**
  - 친구들과 함께 각기둥과 각뿔에 관련된 내용을 찾는 과정이 재미있었습니다.
- **포스터를 만들면서 힘들거나 어려웠던 점을 발표해 보세요.**
  - 스마트 기기를 사용하는 것이 익숙하지 않아 원하는 내용을 찾기 어려웠습니다.
- **포스터의 내용 중 궁금한 것을 질문해 보세요.**
  - (궁금한 것을 질문한다.)

학습 과정 중심 평가

2 의사소통 연결

- **평가 내용** 완성한 포스터를 발표할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰, 포트폴리오
- **유의 사항** 발표하는 사람뿐 아니라 발표를 듣는 사람도 집중하도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
각기둥과 각뿔 포스터를 바르게 발표하는 경우	다른 모둠의 발표 또한 집중해서 들을 수 있도록 지도한다.
각기둥과 각뿔 포스터를 완성하였으나 발표하지 못하는 경우	각기둥과 각뿔 포스터 내용을 다시 한번 살펴보고 발표할 수 있도록 지도한다.

정리 10분

3 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

각기둥과 각뿔 포스터 만들기 활동에서 알게 된 점을 정리한다.

우리 주변에 각기둥과 각뿔이 사용됨을 알고 각기둥과 각뿔의 필요성을 인식하게 한다. 포스터를 만들면서 느낀 점을 발표하는 과정에서 친구의 생각을 경청하는 태도를 기를 수 있도록 지도한다.

교과 역량

의사소통 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	각기둥과 각뿔에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 정하고 역할을 정해 조사하는 과정에서 수학적으로 의미 있는 의사소통하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활 및 타 교과와 연계하여 각기둥과 각뿔이 사용되는 사례를 조사하는 활동을 통해 수학의 유용성을 인식하기

하위 요소	활동 내용
자료 탐색 및 수집, 정리	각기둥과 각뿔에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 조사하고, 조사한 내용을 그림이나 글로 정리하기
교구 및 공학 도구의 탐구 활용	각기둥과 각뿔에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 스마트 기기를 활용하여 조사하기

기초 소양

1 각기둥과 각뿔에 대한 포스터를 만드는 과정을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

2 만든 포스터를 발표하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

계단식 피라미드에서 사각뿔 피라미드로

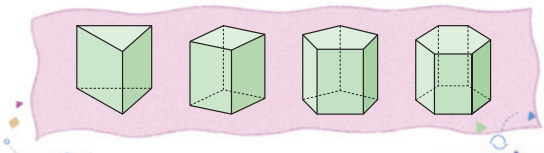
최초의 피라미드로는 기원전 2630년경에 축조된 조세르 왕의 계단식 피라미드가 꼽힌다. 제3왕조의 2대 파라오인 조세르는 기술에 뛰어난 재상인 임호테프(Imhotep)로 하여금 자신의 무덤을 만들게 했다. 임호테프는 먼저 윗면이 평평한 대형 묘실을 지은 후, 위로 올라갈수록 조금씩 작아지는 여섯 개의 정사각형 단을 쌓아 독특한 계단식 모양을 만들어 냈다. 우리에게 익숙한 사각뿔 피라미드는 제4왕조기에 모습을 드러내기 시작했다. 1대 파라오인 스네페루의 재위 기간(B.C. 2613~B.C. 2598)에는 3개의 피라미드가 만들어졌다. 메이둠(Meidum) 피라미드는 8단의 계단식 피라미드를 만든 후 그 주위를 돌로 덮어 사각뿔 형태로 완성시킨 것이었다. 그러나 경사각을 54도로 과도하게 잡아 표면을 덮은 돌들이 무너지는 바람에 현재는 2단의 탑 모양으로 남아 있다.

출처 송성수, 『세상을 바꾼 발명과 혁신』

곰곰! 생각해요 추론

각기둥과 각뿔의 규칙 찾기

1 각기둥에서 규칙을 찾아봅시다.



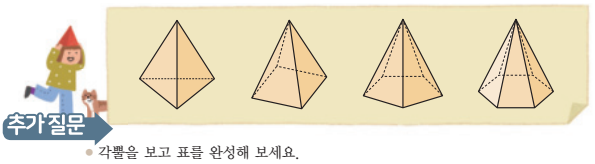
추가질문

- 각기둥을 보고 표를 완성해 보세요.

입체도형	한 밑면의 변의 수(개)	면의 수(개)	모서리의 수(개)	꼭짓점의 수(개)
삼각기둥	3	5	9	6
사각기둥	4	6	12	8
오각기둥	5	7	15	10
육각기둥	6	8	18	12

- 각기둥의 면, 모서리, 꼭짓점의 수는 한 밑면의 변의 수와 어떤 관계가 있는지 말해 보세요.
  예 면의 수는 한 밑면의 변의 수에 2를 더한 값과 같습니다.
  모서리의 수는 한 밑면의 변의 수의 3배입니다.
  꼭짓점의 수는 한 밑면의 변의 수의 2배입니다.
- 각기둥의 면, 모서리, 꼭짓점의 수와 한 밑면의 변의 수 사이의 대응 관계를 식으로 나타내어 보세요.
  예 (면의 수)=(한 밑면의 변의 수)+2
  (모서리의 수)=(한 밑면의 변의 수)×3
  (꼭짓점의 수)=(한 밑면의 변의 수)×2

2 각뿔에서 규칙을 찾아봅시다.



추가질문

- 각뿔을 보고 표를 완성해 보세요.

입체도형	밑면의 변의 수(개)	면의 수(개)	모서리의 수(개)	꼭짓점의 수(개)
삼각뿔	3	4	6	4
사각뿔	4	5	8	5
오각뿔	5	6	10	6
육각뿔	6	7	12	7

- 각뿔의 면, 모서리, 꼭짓점의 수는 밑면의 변의 수와 어떤 관계가 있는지 말해 보세요. 예 면의 수는 밑면의 변의 수에 1을 더한 값과 같습니다.
  모서리의 수는 밑면의 변의 수의 2배입니다.
  꼭짓점의 수는 밑면의 변의 수에 1을 더한 값과 같습니다.
- 각뿔의 면, 모서리, 꼭짓점의 수와 밑면의 변의 수 사이의 대응 관계를 식으로 나타내어 보세요.
  예 (면의 수)=(밑면의 변의 수)+1
  (모서리의 수)=(밑면의 변의 수)×2
  (꼭짓점의 수)=(밑면의 변의 수)+1

3 1, 2에서 찾은 대응 관계를 이용하여 팔각기둥과 팔각뿔의 면, 모서리, 꼭짓점의 수를 각각 구해 봅시다.

입체도형	한 밑면의 변의 수(개)	면의 수(개)	모서리의 수(개)	꼭짓점의 수(개)
팔각기둥	8	10	24	16
팔각뿔	8	9	16	9

학습 목표

- 각기둥과 각뿔에서 한 밑면의 변의 수와 면, 모서리, 꼭짓점의 수 사이의 관계를 알고 규칙을 찾아 문제를 해결할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 각기둥과 각뿔
- 과정·기능 • 각기둥과 각뿔의 규칙 찾기
- 가치·태도 • 각기둥과 각뿔의 규칙에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 공부할 내용 확인하기
전개	탐구하기	• 각기둥에서 규칙 찾기 • 각뿔에서 규칙 찾기
	수행하기	• 팔각기둥과 팔각뿔의 면, 모서리, 꼭짓점의 수 구하기
정리	활동 마무리하기	• 배운 내용 정리하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 각기둥과 각뿔의 구성 요소의 수를 직접 세어 보고, 그 사이의 규칙성을 찾을 수 있도록 지도한다.
- 각기둥과 각뿔에서 한 밑면의 변의 수와 면, 모서리, 꼭짓점의 수 사이의 규칙을 찾고, 찾은 규칙을 다른 각기둥과 각뿔에 적용할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.
이번 단원에서 배운 각기둥과 각뿔에 대해 떠올려 보게 한다.

전개 30분

1 각기둥에서 규칙 찾기

추가질문

- **각기둥의 이름을 차례대로 말해 보세요.**
  - 밑면의 모양이 삼각형이므로 삼각기둥입니다.
  - 밑면의 모양이 사각형이므로 사각기둥입니다.
  - 밑면의 모양이 오각형이므로 오각기둥입니다.
  - 밑면의 모양이 육각형이므로 육각기둥입니다.

| 지도 도움말 |

밑면의 모양을 보고 각기둥의 이름을 말하고 삼각기둥, 사각기둥, 오각기둥, 육각기둥에서 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수를 세어 보며 구성 요소의 수 사이의 규칙을 찾아보게 한다. 각기둥과 구성 요소 사이의 규칙을 찾아보며 추론 능력을 기를 수 있고 대응 관계를 식으로 표현해 보는 과정을 통해 의사소통 능력을 기를 수 있다.
교과서에 제시된 육각기둥 외에 밑면의 변의 수가 많은 각기둥의 모서리의 수를 구하게 하여, 한 양의 변화가 아닌 두 양의 변화를 보는 것이 효율적임을 알게 한다.

2 각뿔에서 규칙 찾기

추가 질문

- **각뿔의 이름을 차례대로 말해 보세요.**
  - 밑면의 모양이 삼각형이므로 삼각뿔입니다.
  - 밑면의 모양이 사각형이므로 사각뿔입니다.
  - 밑면의 모양이 오각형이므로 오각뿔입니다.
  - 밑면의 모양이 육각형이므로 육각뿔입니다.

| 지도 도움말 |

밑면의 모양을 보고 각뿔의 이름을 말하고 삼각뿔, 사각뿔, 오각뿔, 육각뿔에서 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수를 세어 보며 구성 요소의 수 사이의 규칙을 찾아보게 한다. 각뿔과 구성 요소 사이의 규칙을 찾아보며 추론 능력을 기를 수 있고 대응 관계를 식으로 표현해 보는 과정을 통해 의사소통 능력을 기를 수 있다.
교과서에 제시된 육각뿔 외에 밑면의 변의 수가 많은 각뿔의 모서리의 수를 구하게 하여, 한 양의 변화가 아닌 두 양의 변화를 보는 것이 효율적임을 알게 한다.

3 팔각기둥과 팔각뿔의 면, 모서리, 꼭짓점의 수 구하기

| 지도 도움말 |

각기둥과 각뿔에서 찾은 구성 요소 사이의 규칙을 새로운 문제에 적용하여 답을 찾을 수 있도록 지도한다.
문제를 해결한 방법을 친구들과 비교하고 자신이 해결한 방법을 친구들과 말해 보는 과정에서 의사소통 능력을 기른다.

학습 과정 중심 평가

3 문제해결 추론

- **평가 내용** 각기둥과 각뿔의 규칙을 이용하여 팔각기둥과 팔각뿔의 면, 모서리, 꼭짓점의 수를 구할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 각기둥과 각뿔의 규칙을 통해 팔각기둥과 팔각뿔의 면, 모서리, 꼭짓점의 수를 추론할 수 있도록 지도한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
각기둥과 각뿔의 한 밑면의 변의 수와 면, 모서리, 꼭짓점의 수 사이의 규칙을 바르게 찾는 경우	팔각기둥과 팔각뿔 외의 다른 각기둥과 각뿔에도 규칙을 적용해 보도록 지도한다.
각기둥과 각뿔의 한 밑면의 변의 수와 면, 모서리, 꼭짓점의 수 사이의 규칙을 찾지 못하는 경우	각기둥이 삼각기둥, 사각기둥, 오각기둥일 때와 각뿔이 삼각뿔, 사각뿔, 오각뿔일 때 각각의 구성 요소의 수가 어떻게 변하는지 확인해 보도록 지도한다.

정리 5분

배운 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

활동 후 알게 된 점이나 느낀 점을 이야기하면서 배운 내용을 정리한다.

교과 역량

문제해결 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 제시된 조건을 통하여 해결 방법을 탐색하기

하위 요소	활동 내용
추측	문제에 제시된 조건을 통하여 각기둥과 각뿔의 규칙을 추측하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	나의 생각과 사고를 정리하여 수학적으로 표현하기

기초 소양

12 각기둥과 각뿔의 규칙을 찾는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.
각기둥과 각뿔의 면, 모서리, 꼭짓점의 수는 한 밑면의 변의 수와 어떤 관계가 있는지 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

3 소수의 나눗셈

1 단원 개관

소수의 나눗셈은 자연수에서 다루었던 나눗셈이 유리수의 범위까지 확장된 것으로 실생활과 밀접하게 연관되어 있다. 소수는 분수와 달리 십진법을 따르므로 나누어지는 수의 범위가 확장되어도 나눗셈의 의미와 원리는 동일하게 유지된다는 연결성을 경험하기에 적절하다. 실생활에서 무게, 길이 등을 재어 보면서 소수를 경험하는 경우가 많기 때문에 이를 나누기 위해서는 소수의 나눗셈의 계산이 필요하다.

선수 학습으로는 3학년 2학기에서 학습한 (몇십몇)÷(몇) 계산하기, 4학년 1학기에 학습한 (세 자리 수)÷(두 자리 수) 계산하기, 6학년 1학기 (분수)÷(자연수) 계산하기와 더불어 5학년 2학기의 소수의 곱셈이 관련된다. 이 단원에서는 이러한 선수 학습을 바탕으로 목공 체험이라는 실생활 상황 속에서 (소수)÷(자연수)의 필요성을 느끼게 하고, 계산 원리를 탐구하고 다양한 방법으로 계산하게 한다. 또한, 소수의 나눗셈의 어림셈을 다룸으로써 수 감각을 기르고, 어림셈의 필요성과 유용성을 느낄 수 있도록 한다.

이 단원의 학습은 6학년 2학기 (자연수)÷(분수), (분수)÷(분수), (자연수)÷(소수), (소수)÷(소수)의 계산 원리 이해의 밑바탕이 되므로 다양한 활동을 통해 이해와 흥미를 높일 수 있도록 체계적으로 지도해야 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며, 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. • 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식 • 이해 • 소수의 곱셈과 나눗셈	과정 • 기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치 • 태도 • 사칙계산, 어림의 유용성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

7 소수의 곱셈과 나눗셈

[6수01-14] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.

[6수01-15] 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

성취기준 해설

[6수01-15] 소수의 나눗셈은 '(소수)÷(자연수)', '(자연수)÷(소수)', '(소수)÷(소수)'를 다룬다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '수와 연산' 영역에서는 용어와 기호로 '이상, 이하, 초과, 미만, 올림, 버림, 반올림, 약수, 공약수, 최대공약수, 배수, 공배수, 최소공배수, 약분, 통분, 기약분수'를 다룬다.
- 분수의 곱셈과 나눗셈, 소수의 곱셈과 나눗셈은 계산 원리를 탐구하여 이해하는 수준에서 다룬다.
- 소수의 곱셈과 나눗셈에서 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- 소수의 곱셈과 나눗셈에서 결과를 어림할 필요가 있는 상황, 정확한 계산 대신에 어림셈으로 비교가 가능한 상황 등 어림셈이 필요한 여러 가지 실생활 상황을 제시하여 어림셈의 필요성과 유용성을 알게 한다.
- '수와 연산' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '수와 연산' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서는 자연수의 나눗셈과 소수의 나눗셈 사이의 연결성을 강조함으로써 나눗셈 연산이 자연수에서 유리수 범위로 확장되고, 그때 나눗셈의 의미와 원리는 일관되게 유지된다는 것을 경험할 수 있도록 한다. 또한, 실생활에서 접할 수 있는 소수의 나눗셈 상황을 통해 문제를 해결하는 데 나눗셈이 유용하다는 것을 인식할 수 있도록 하였다. 소수의 어림셈을 다루는 과정에서 소수의 나눗셈의 어림셈이 필요한 실생활 상황을 통해 어림셈의 유용성과 필요성을 인식하고, 몫의 소수점 위치가 올바른지 판단하는 근거로 사용할 수 있다는 것을 알 수 있게 하였다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 소수의 나눗셈의 의미와 원리를 이해한다. 과정·기능 범주에서는 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하며, 소수의 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제를 해결한다. 가치·태도 범주에서는 소수의 나눗셈이 필요한 실생활 상황에서 어림셈을 이용하여 계산 결과가 타당한지 판단하고, 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 함양할 수 있도록 한다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 탐구하고, 그 계산을 할 수 있도록 내용을 구성하였다. 또한, (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타내는 방법을 제시하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- (몇십몇)÷(몇) 계산하기 [3학년 2학기]
- (세 자리 수)÷(두 자리 수) 계산하기 [4학년 1학기]
- (소수)×(자연수), (자연수)×(소수), (소수)×(소수) 계산하기 [5학년 2학기]
- (분수)÷(자연수) 계산하기 [6학년 1학기]

이 단원의 내용

- (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기
- (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타내기
- 소수의 나눗셈의 어림셈하기

배울 내용

- (자연수)÷(분수), (분수)÷(분수) 계산하기
- (자연수)÷(소수), (소수)÷(소수) 계산하기 [6학년 2학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 2. 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 3. 몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 4. 소수점 아래 0을 내려 계산하는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 5. 몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 6. (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타낼 수 있다. 7. 소수의 나눗셈의 어림셈이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결할 수 있다.
교과 역량	1. 실생활에서 소수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 추론 의사소통 연결 2. (소수)÷(자연수)의 계산 결과를 어림하고 확인하여 결과가 타당한지 판단할 수 있다. 추론 3. (자연수)÷(자연수)와 (소수)÷(자연수)의 관계를 이해하고 관계를 설명할 수 있다. 추론 의사소통 4. 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결 5. 소수의 나눗셈을 이용한 활동을 통하여 수학의 쓰임과 유용성을 안다. 문제해결 연결 정보처리
범주	지식·이해 • 소수의 나눗셈
	과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 소수의 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도 • 소수의 나눗셈, 어림의 유용성 인식 • 소수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2~3차시
(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(1)

4차시
(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(2)

5차시
(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(3)

6차시
(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(4)

7차시
(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(5)

8차시
(자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 어떻게 나타낼까요

9차시
소수의 나눗셈의 어림셈을 어떻게 할까요

10차시
뚝딱! 해결해요

11차시
함께! 놀아요
소수의 나눗셈 말판 놀이

12차시
곰곰! 생각해요
에너지 효율 비교하기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 52~53쪽 익힘 29쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 소수의 나눗셈이 필요한 상황을 살펴본다. • 이번 단원에서 학습할 내용이 무엇인지 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2~3	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(1)	수학 54~57쪽 익힘 30~31쪽	• 그림을 이용하여 (소수)÷(자연수)를 알아본다. • (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다. • 나누어지는 수가 $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배 될 때 몫의 변화를 탐구한다.	문제해결 추론 의사소통 연결
4	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(2)	수학 58~59쪽 익힘 32~33쪽	• 그림을 이용하여 (소수)÷(자연수)를 알아본다. • (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	문제해결 추론 의사소통 연결
5	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(3)	수학 60~61쪽 익힘 34~35쪽	• 분수의 나눗셈을 이용하여 몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수)를 알아본다. • (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	문제해결 추론 의사소통 연결
6	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(4)	수학 62~63쪽 익힘 36~37쪽	• 분수의 나눗셈을 이용하여 소수점 아래 0을 내려 계산하는 (소수)÷(자연수)를 알아본다. • (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	문제해결 추론 의사소통 연결
7	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(5)	수학 64~65쪽 익힘 38~39쪽	• 분수의 나눗셈을 이용하여 몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수)÷(자연수)를 알아본다. • (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	문제해결 추론 의사소통 연결
8	(자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 어떻게 나타낼까요	수학 66~67쪽 익힘 40~41쪽	• 분수의 나눗셈을 이용하여 (자연수)÷(자연수)의 몫을 알아본다. • (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타내는 원리를 이해하고 계산한다.	문제해결 추론 의사소통 연결
9	소수의 나눗셈의 어림셈을 어떻게 할까요	수학 68~69쪽 익힘 42~43쪽	• 소수의 나눗셈의 어림셈을 한다. • 소수의 나눗셈의 어림셈을 이용하여 바르게 계산했는지 알아본다.	추론 의사소통
10	**뚝딱! 해결해요**	수학 70~73쪽 익힘 44쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
11	**함께! 놀아요** 소수의 나눗셈 말판 놀이	수학 74~75쪽	• 소수의 나눗셈 말판 놀이를 통해 소수의 나눗셈을 익힌다.	문제해결 의사소통 정보처리
12	**곰곰! 생각해요** 에너지 효율 비교하기	수학 76~77쪽	• 에너지 효율을 비교하는 활동을 통해 소수의 나눗셈의 필요성을 인식하고, 실생활 문제를 해결한다.	문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 소수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈, 어림의 유용성 인식	준비물 1
• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 소수의 나눗셈, 어림의 유용성 인식 • 소수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 소수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 소수의 나눗셈, 어림의 유용성 인식 • 소수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 1
• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식	말, 주사위, 준비물 1
• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식 • 소수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 1

7 단원 지도 유의 사항

① 소수의 나눗셈은 계산 원리를 탐구하여 이해하는 수준에서 다루며, 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 할 수 있다.

② 소수의 나눗셈에서 계산 결과를 어림할 필요가 있는 상황, 정확한 계산 대신에 어림셈으로 비교가 가능한 상황 등 어림셈이 필요한 여러 가지 실생활 상황을 제시하여 어림셈의 필요성과 유용성을 알게 한다.

③ 수와 연산 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

④ 수와 연산 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수 • 학습 자료	영상 • 음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2~3	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(1)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
4	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(2)	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
5	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(3)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
6	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(4)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
7	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(5)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
8	(자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 어떻게 나타낼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
9	소수의 나눗셈의 어림셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
10	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
11	**함께! 놀아요** 소수의 나눗셈 말판 놀이	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

12	**곰곰! 생각해요** 에너지 효율 비교하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	2~3	●	●	●		●		
	2. 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	4	●	●	●		●		
	3. 몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	5	●	●	●		●		
	4. 소수점 아래 0을 내려 계산하는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	6	●	●	●		●		
	5. 몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	7	●	●	●		●		
	6. (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타낼 수 있는가?	8	●	●	●		●		
	7. 소수의 나눗셈의 어림셈이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결할 수 있는가?	9	●	●	●		●		
교과 역량	1. 실생활에서 소수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있는가? 추론 의사소통 연결	2~8, 12	●	●	●		●		
	2. (소수)÷(자연수)의 계산 결과를 어림하고 확인하여 결과가 타당한지 판단할 수 있는가? 추론	2~7, 9~10	●	●	●	●	●		
	3. (자연수)÷(자연수)와 (소수)÷(자연수)의 관계를 이해하고 관계를 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	2~8	●	●	●		●		
	4. 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 연결	2~8	●	●	●		●		
	5. 소수의 나눗셈을 이용한 활동을 통하여 수학의 쓰임과 유용성을 아는가? 문제해결 연결 정보처리	10~12	●	●	●	●	●		

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 2~3차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
	교과 역량	• 실생활에서 소수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 추론 의사소통 연결 • (소수)÷(자연수)의 계산 결과를 어림하고 확인하여 결과가 타당한지 판단할 수 있다. 추론 • (자연수)÷(자연수)와 (소수)÷(자연수)의 관계를 이해하고 관계를 설명할 수 있다. 추론 의사소통 • 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결
	범주	지식 • 이해 • 소수의 나눗셈
		과정 • 기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
		가치 • 태도 • 소수의 나눗셈, 어림의 유용성 인식
평가 방법	지필 평가, 관찰 평가	

교수 • 학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수 • 학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 나무 막대 한 도막의 길이를 구할 수 있는 방법 생각하기	**[선수 학습 확인]** – (자연수)÷(자연수)의 계산을 할 수 있는가? – (분수)÷(자연수)의 계산을 할 수 있는가?	관찰 평가
전개	● 각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리 알아보기 – 얼마쯤 될지 어림해 보고, 그 이유 말하기 – 그림을 이용하여 똑같이 2도막으로 나누어 결과 구하기 ● 48.8÷4의 계산 방법 알아보기 – 단위 변환을 통해 계산하기 – 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산하기 – 분수의 나눗셈을 이용하여 계산하기 ● 4.88÷4의 계산 방법 알아보기 – 단위 변환을 통해 계산하기 – 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산하기 – 분수의 나눗셈을 이용하여 계산하기 ● 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 계산하기 – 나누어지는 수의 변화에 따른 몫의 변화 탐구하기	**[평가 1]** – 계산 전 어림을 이용하여 계산 결과를 예상하고, 근거를 들어 말할 수 있는가? 추론 의사소통 **[평가 2]** – 각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수)를 계산할 때, 소수의 나눗셈과 자연수의 나눗셈 사이의 관계를 이용하여 소수의 나눗셈의 원리를 탐구할 수 있는가? 추론 연결	지필 평가 관찰 평가

정리	● 배운 내용 정리하기 – 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈 계산하기 – 각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수)의 계산 익히기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수)를 계산할 수 있는가? 추론	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	(자연수)÷(자연수), (분수)÷(자연수)의 계산을 바르게 하지 못하는 경우	• 1차시 학습 결과를 바탕으로 2~3차시를 계획한다. • 구체물 조작 활동이나 그림으로 단순화시켜 나눗셈 계산 과정을 단계별로 이해하게 한다.
평가 1	계산 전 어림을 이용하여 계산 결과를 예상하고 이유를 말할 수 있는 경우	• 어림한 과정을 친구와 비교해 보고, 어떤 방법으로 어림한 값이 실젯값과 더 가까울지 생각해 보도록 한다.
	계산 전 어림을 이용하여 계산 결과를 예상하지 못하는 경우	• 2.6을 어떤 수로 어림해야 하는지 생각해 보게 한 후, 어림한 수를 2로 나누어 어림할 수 있도록 지도한다.
평가 2	(자연수)÷(자연수)와 (소수)÷(자연수)의 관계를 이해하고 (소수)÷(자연수)를 계산하는 경우	• (자연수)÷(자연수)와 (소수)÷(자연수)의 관계를 친구들에게 설명해 보게 한다.
	(자연수)÷(자연수)와 (소수)÷(자연수)의 관계는 이해했지만 (소수)÷(자연수)를 계산하지 못하는 경우	• 문제의 조건을 이해하고, 조건에 맞게 식으로 만들어 보는 활동을 연습해 보도록 지도한다.
	(자연수)÷(자연수)와 (소수)÷(자연수)의 관계를 이해하지 못하는 경우	• 자연수의 나눗셈의 계산 방법을 이용하여 나누어지는 소수를 자연수와 소수점 부분으로 나누어서 (소수)÷(자연수)를 계산하게 하고, 세로 셈으로 계산하는 방법을 충분히 연습해 보도록 지도한다.
학습 결과 확인	각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수) 계산을 바르게 하는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 4차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 4차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• (소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(2)		차시	4차시
학습 목표	내용	• 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.	수업 모형	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	• 실생활에서 소수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 추론 의사소통 연결 • (소수)÷(자연수)의 계산 결과를 어림하고 확인하여 결과가 타당한지 판단할 수 있다. 추론 • (자연수)÷(자연수)와 (소수)÷(자연수)의 관계를 이해하고 관계를 설명할 수 있다. 추론 의사소통 • 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결		
	범주	지식 • 이해 • 소수의 나눗셈		
		과정 • 기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기		
		가치 • 태도 • 소수의 나눗셈, 어림의 유용성 인식		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 다양한 계산 방법을 통해 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 탐구할 수 있도록 계산 방법들 사이의 공통점과 차이점에 초점을 맞춘다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 탐구하고 계산해 봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	새로운 문제 상황 제시	**[활동 1] 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리 알아보기** ● 주어진 상황을 보고 알 수 있는 내용은 무엇인지 말해 보세요. – 페인트 4.53 L를 3명에게 똑같이 나누어 주려고 합니다. ● 구하려는 것은 무엇인가요? – 한 명에게 나누어 줄 수 있는 페인트의 양을 구해야 합니다.	5	

전개	수학적 원리의 필요성 인식	● 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. – $4.53 \div 3$입니다. ● 얼마쯤 될지 어림해 보고, 그 이유를 말해 보세요. – 3 L를 3명에게 똑같이 나누어 주면 1 L이므로 한 명에게 나누어 줄 수 있는 페인트는 1 L보다 많을 것 같습니다.	5	(유) 계산 전 어림을 하고, 이유를 말하게 하여 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.
	수학적 원리가 내재된 조작 활동	● 그림을 이용하여 구해 보세요. – (학생 스스로 그림을 이용하여 구해 본다.) ● 한 명에게 나누어 줄 수 있는 페인트는 몇 L인지 구해 보세요. – 한 명에게 1.51 L씩 나누어 줄 수 있습니다.	5	(유) 학생 스스로 원리를 발견할 수 있도록 조작 활동 시간을 충분히 주도록 한다.
	수학적 원리의 형식화	**[활동 2] 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리 이해하고 계산하기** ● 4.53을 분수로 어떻게 나타낼 수 있을지 말해 보세요. – 4.53은 $\frac{453}{100}$과 같습니다. ● 분수의 나눗셈을 이용하여 구해 보세요. – $4.53 \div 3 = \frac{453}{100} \div 3 = \frac{453 \div 3}{100} = \frac{151}{100} = 1.51$입니다. ● 자연수의 나눗셈을 이용하여 구해 보세요. – 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 됩니다. – $453 \div 3 = 151$이므로 $4.53 \div 3$의 몫은 1.51입니다.	10	(유) 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산할 때는 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 된다는 아이디어를 활용하도록 한다.
	수학적 원리 익히기 및 적용하기	● $4.53 \div 3$을 어떻게 계산하는지 말해 보세요. – 분수의 나눗셈과 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산합니다. – 나누어지는 수의 소수점의 위치에 맞추어 몫의 소수점을 찍습니다.	5	
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 3] 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 익히기** ● 계산해 보세요. – (익숙한 방법으로 소수의 나눗셈을 계산한다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수)를 어떻게 계산하는지 알아보겠습니다.	5	(자) 전자책등 (형성 평가–기초, 기본) (유) 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="5">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">교과
역량</td><td colspan="2">• 실생활에서 소수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 추론 의사소통 연결
• (소수)÷(자연수)의 계산 결과를 어림하고 확인하여 결과가 타당한지 판단할 수 있다. 추론
• (자연수)÷(자연수)와 (소수)÷(자연수)의 관계를 이해하고 관계를 설명할 수 있다. 추론 의사소통
• 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주</td><td>지식·이해</td><td>• 소수의 나눗셈</td></tr>
<tr><td>과정·기능</td><td>• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기</td></tr>
<tr><td>가치·태도</td><td>• 소수의 나눗셈, 어림의 유용성 인식</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 계산 전 어림을 이용하여 계산 결과를 예상하고 이유를 말할 수 있는가?
• 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 탐구하고 계산할 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="4">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td>학생 반응</td><td colspan="2">지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td>각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 결과를 어림하고, 바르게 계산한 경우</td><td colspan="2">• 실생활 상황을 이용하여 소수의 나눗셈과 관련된 문제를 만들고 해결하도록 한다.</td></tr>
<tr><td>각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 결과를 어림했지만 계산이 틀린 경우</td><td colspan="2">• 그림을 보고 소수의 나눗셈식을 시각화하고, 자연수의 나눗셈과 연결 지어 계산 과정을 이해할 수 있도록 한다.</td></tr>
<tr><td>각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 결과를 어림하지 못하고 계산도 틀린 경우</td><td colspan="2">• 어림할 수 있는 여러 가지 방법을 안내하고, 그림을 이용하여 계산 원리를 이해하고 이를 자연수의 나눗셈, 분수의 나눗셈, 세로로 계산하는 방법과 연결하도록 한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 결과를 어림할 수 있어요.	○ ○ ○
2. 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 **소수의 나눗셈을 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산하는 방법을 지도할 때 유의해야 할 점은 무엇인가요?**

A1 이 방법은 '나누어지는 수가 $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배 된다.'에 기반을 둡니다. 이 방법을 활용하기 위해서는 소수의 나눗셈에 참조할 자연수의 나눗셈이 특정되어야 합니다. 예를 들어 $2.6 \div 2$를 계산하기 위해서 $26 \div 2$라는 자연수의 나눗셈을 떠올려야 합니다. 그런데 소수점 아래 0을 내려 계산하는 경우나 (자연수)÷(자연수)의 경우는 소수점을 없애는 방법만으로는 자연수의 나눗셈을 특정할 수 없습니다. 따라서 참조할 자연수의 나눗셈을 떠올릴 때 나누어떨어지는 자연수의 나눗셈을 떠올릴 필요가 있다는 점에 유의해야 합니다.

Q2 **소수의 나눗셈 연산에 대한 이해를 강화하기 위해서는 어떤 도움을 줄 수 있나요?**

A2 초등 수학에서 연산은 상황이 포함된 문장제로 도입됩니다. 학생들은 문장제를 해석하여 '÷'이라는 연산과 나누어지는 수, 나누는 수를 결정해서 나눗셈식을 세우게 됩니다. 이후 나눗셈식을 분수의 나눗셈 이용하기, 자연수의 나눗셈 이용하기, 알고리즘 등 다양한 방법으로 정리하여 결과를 얻게 됩니다. 소수의 나눗셈 연산에 대한 학생들의 이해를 강화하기 위해서는 문장제를 나눗셈식으로 나타내는 다양한 기회를 제공해야 합니다. 나눗셈식을 여러 가지 방법으로 해결할 수 있도록 안내하며, 그 방법들 사이에 어떤 공통점과 차이점이 있는지 분석하여 소수의 나눗셈 연산을 관통하는 계산 원리를 탐구하고 설명할 수 있도록 기회를 제공할 필요가 있습니다.

이론적 배경

1. 소수의 나눗셈

소수의 나눗셈은 자연수의 나눗셈과 마찬가지로 등분제, 포함제와 관련된다. 등분제는 나누어지는 수를 똑같이 몇 개의 부분으로 나눌 때 한 부분의 크기를 구하는 상황이고, 포함제는 나누어지는 수를 일정한 단위로 묶으면 몇 묶음이 되는지 구하는 상황이다. 6학년 1학기에서는 (소수)÷(자연수)와 같이 나누는 수가 자연수인 경우를 다루고 2학기에서는 (소수)÷(소수)와 같이 나누는 수가 소수인 경우를 다룬다. (소수)÷(자연수)에 대한 학습은 (소수)÷(소수)의 계산 원리와 형식을 이해하기 위한 선행 지식이 된다.

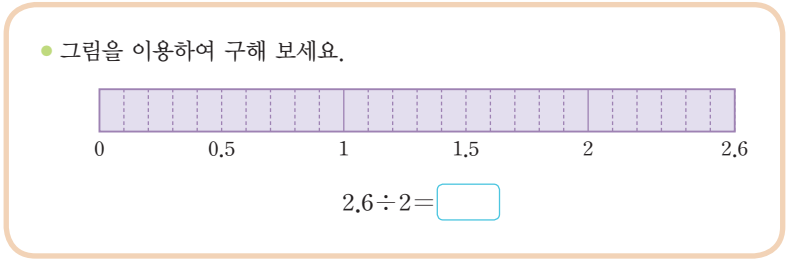
(소수)÷(자연수) 문제는 주로 등분제로 도입한다. (소수)÷(자연수) 문제에서 등분제는 자연스럽지만, 포함제는 자연스럽지 못한 까닭이다. 예를 들어 주스 1.5 L를 5통에 나누어 담으려면 한 통에 몇 L씩 담아야 하는가 하는 등분제 상황은 자연스럽지만 주스 1.5 L를 한 통에 5 L씩 담으려면 몇 통이 필요한가 하는 포함제 상황은 자연스럽지 못하다는 것이다.

2. 소수의 나눗셈 지도 방법

학생들은 문장제를 해석하여 나눗셈식을 세우고 나눗셈식을 다양한 방법으로 탐구하면서 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산하는 방법을 익힌다. 나눗셈의 의미와 계산 원리는 다루는 수의 범위가 달라져도 일관되게 연결된다. 따라서 학생들이 자연수, 분수, 소수의 나눗셈에 대한 연결성을 인식할 수 있도록 지도할 필요가 있다. 소수의 나눗셈을 계산하는 방법으로 그림으로 나타내기, 단위 변환 이용하기, 분수의 나눗셈 이용하기, 자연수의 나눗셈 이용하기를 활용할 수 있다.

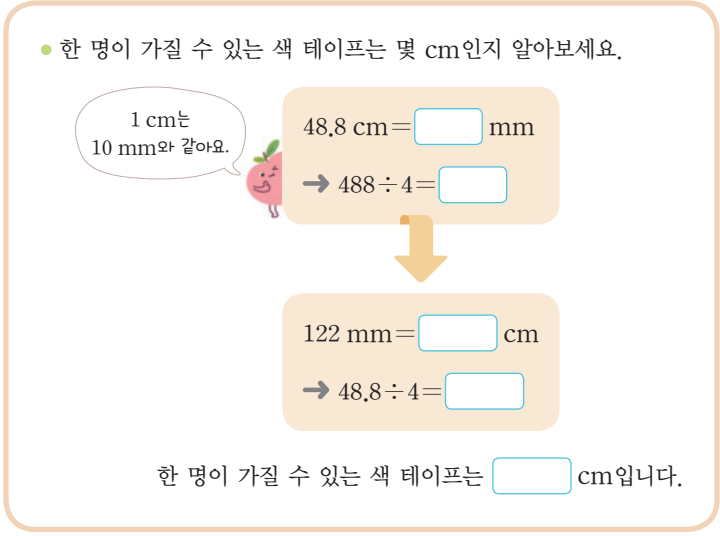
가. 그림으로 나타내기

(소수)÷(자연수)를 띠 그림 등으로 나타내는 조작 활동은 똑같이 나누는 상황을 표현하는 나눗셈의 의미를 알고 소수에 대한 양감을 기르도록 한다.



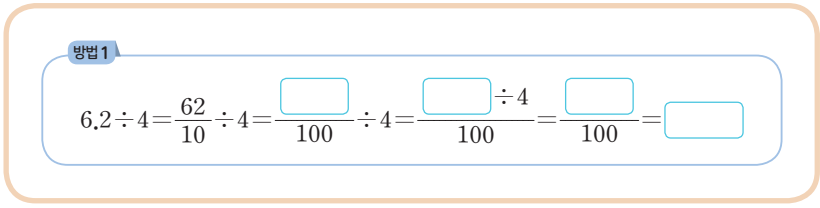
나. 단위 변환 이용하기

단위 변환은 최소 단위 소수의 개수를 생각하는 방법의 특수한 경우로 볼 수 있다(임재훈, 2023). cm를 mm로, m를 cm로 변환하면 소수의 나눗셈을 자연수의 나눗셈으로 나타내어 계산할 수 있다는 장점이 있다. 이를 통해 소수의 나눗셈을 이미 알고 있는 자연수의 나눗셈으로 다룰 수 있게 된다. 예를 들어 48.8 cm를 488 mm와 같이 단위 변환함으로써 소수의 나눗셈을 자연수의 나눗셈으로 다룰 수 있게 된다는 것이다.



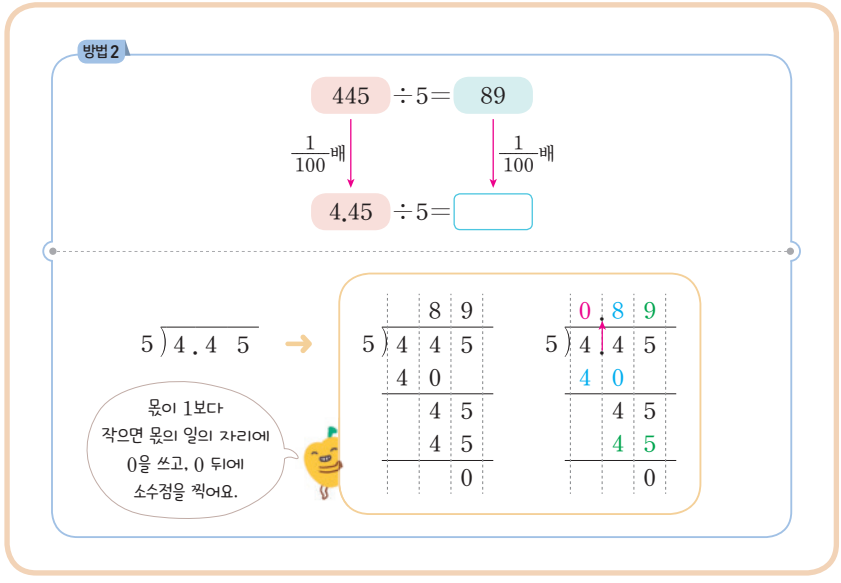
다. 분수의 나눗셈 이용하기

이미 학습해 알고 있는 분수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈을 해결하는 방법으로 수학 내적 연결성을 강조하는 방법이다. 이 과정에서 학생들은 소수와 분수의 관계, 분수의 나눗셈과의 연결성을 인식하고 활용하는 것이 중요하다.



라. 자연수의 나눗셈 이용하기

'나누어지는 수가 $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배 된다.'라는 원리는 자연수의 나눗셈 이용하기의 토대가 된다. (소수)÷(자연수) 문제를 자연수의 나눗셈과 비교하며 몫의 변화를 살펴봄으로써 소수점의 위치를 결정할 수 있고 계산 원리를 이해하여 세로 형식의 알고리즘으로 연결될 수 있도록 한다.



3. 소수의 나눗셈에서 오류 유형

소수의 나눗셈 과정에서 학생들이 범하는 오류 유형과 원인은 매우 다양하다. 일반적으로 학생들은 수나 기호의 의미를 생각하지 않고 단순히 기계적으로 조작하려는 경향이 강하기 때문에 그 과정에서 오류가 발생할 수 있다. 학생들의 오류는 유사한 문제 상황에서 일관되게 발생하기에 미리 오류 유형을 파악하여 지도 과정에서 대처할 수 있어야 한다.

정인선(2006)은 소수의 나눗셈에서 빈번하게 발생하는 오류를 체계적으로 정리했는데 그중 일부를 살펴보면 구체적으로 다음과 같다.

가. 소수점 오류

몫에 소수점을 찍지 않거나 소수점의 위치가 바르지 않은 경우이다. 5.6÷7에서 몫이 0.8이 되어야 하는데 8로 구하거나, 28.2÷3에서 몫이 9.4인데 94로 소수점을 찍지 않는 경우가 이 오류 유형에 해당한다. 7.9÷5에서 몫이 1.58인데 15.8과 같이 구한 경우도 이 유형에 해당한다.

```
   8          9 4          1 5.8
7)5.6      3)2 8.2      5)7.9
 5 6        2 7          5
 ---        ---          ---
   0          1 2        2 9
              1 2        2 5
              ---        ---
                0          4 0
                           4 0
                           ---
                             0
```

나. 알고리즘 오류

나누어떨어지지 않는 경우 나누어지는 수의 소수점 아래 0을 내려서 나누어떨어질 때까지 계산하지 않은 경우이다. 9.6÷5에서 나머지 1은 0을 붙여 써서 10으로 하고 나누는 수 5로 나누어떨어지게 계산할 수 있음에 불구하고 나누어떨어질 때까지 계산하지 않은 경우가 이 유형에 해당한다. 또 42.3÷6에서 나누어지는 수에 0을 붙여 나누어떨어질 때까지 계산하지 않고 몫을 7로 구한 경우도 이 유형에 해당한다.

```
  1.9          7.0
5)9.6      6)4 2.3
 5          4 2
 ---        ---
 4 6          3
 4 5
 ---
   1
```

다. 0 처리 오류

몫에 0이 있을 때 소수점 아래에 0을 빠뜨리거나 몫에 0이 없을 때 0을 잘못 포함하는 경우이다. 15.3÷5에서 몫을 3.06이라 해야 할 것을 3.6으로 잘못 계산하거나 7.1÷5에서 몫을 1.42라 해야 할 것을 1.402로 잘못 계산하는 경우가 이 유형에 해당한다.

```
   3.6          1.4 0 2
5)1 5.3      5)7.1
 1 5          5
 ---          ---
     3 0      2 1
     3 0      2 0
     ---      ---
       0        1 0
                1 0
                ---
                  0
```

4. 소수의 나눗셈의 어림셈

어림셈은 복잡한 문제 상황에서 신속한 의사 결정을 위해 어림수를 사용하여 계산하는 과정이며, 문제해결과 관련된 융통성 있는 사고가 요구되는 수학적 기술이다(임영빈 외, 2020). 소수의 나눗셈에서 어림셈은 학생들이 계산 결과의 타당성을 점검하는 기회를 제공하고, 이를 통해 계산력을 향상할 수 있도록 돕는다. 예를 들어 21.9÷3을 계산하여 몫을 0.73으로 구했을 때 어림셈을 이용하면 그 계산이 올바른지 판단할 수 있다. 21.9는 약 21이므로 21.9÷3의 몫을 어림셈으로 구하면 약 21÷3=7이다. 따라서 21.9÷3의 몫은 7보다 커야 하므로 계산 결과가 올바르지 않다고 판단할 수 있다. 특히 어림셈은 소수의 나눗셈에서 학생들이 많이 범하는 소수점 위치 오류를 수정하기 위한 교수학적 처방 방안으로 사용될 수 있다(이연미·박성선, 2011). 예를 들어 43.2÷6을 계산할 때 43.2는 약 42이므로 43.2÷6의 몫을 어림셈으로 구하면 약 42÷6=7이다. 따라서 43.2÷6의 몫은 약 7이 되도록 소수점을 찍어야 한다.

2022 개정 수학과 교육과정 중 소수의 나눗셈에서 어림셈은 성취기준으로 다루는 대신 성취기준 적용 시 고려 사항으로 제시하여 다양한 실생활 맥락에서 어림셈의 필요성과 유용성을 인식하는 교육을 강조한다.

참고 문헌

- 이연미·박성선, 「어림하기를 통한 소수점 찍기가 소수의 곱셈과 나눗셈에 미치는 효과」, 한국초등수학교육학회지, 15(1), 2011, 14쪽
- 임영빈·송정화·김미환·김수미, 「초등학교에서의 어림수와 어림셈 지도에 대한 논의」, 학습자중심교과교육학회지, 20(20), 2020, 942쪽
- 임재훈, 「제수가 자연수인 소수의 나눗셈 계산 방법의 교육에 대한 논의」, 대한수학교육학회지, 33(1), 2023, 31쪽
- 정인선, 「나눗셈의 오류 유형별 지도에 따른 학습 효과 분석」, 부산교육대학교 석사학위논문, 2006, 27쪽~30쪽

3 소수의 나눗셈

이 단원을 배우면

- (소수) ÷ (자연수)를 계산할 수 있어요.
- (자연수) ÷ (자연수)의 몫을 소수로 나타낼 수 있어요.

+ 계산 연습장(준비물 1)은 3단원 전체에 사용하세요.

목공 체험을 해요

만화 영상

떠올려 보기

계산하여 결과가 맞으면 ☑표 하세요.

- ☐ $234 \div 43 = 5 \cdots 19$
- ☐ $775 \div 25 = 31$
- ☐ $\frac{3}{5} \div 7 = \frac{3}{35}$
- ☐ $2\frac{1}{3} \div 6 = \frac{7}{18}$

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 소수의 나눗셈
- 과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하기
- 가치·태도 • 소수의 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• ✓표 하며 배운 내용 확인하기
전개	• 소수의 나눗셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(✓표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 소수의 나눗셈이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

떠올려 보기 ✓표 하며 배운 내용 확인하기

- $234 \div 43$을 계산하면 얼마인가요?
  - 몫은 5이고 나머지는 19입니다.
- $775 \div 25$를 계산하면 얼마인가요?
  - 31입니다.
- $\frac{3}{5} \div 7$을 계산하면 얼마인가요?
  - $\frac{3}{5} \div 7 = \frac{3}{5} \times \frac{1}{7} = \frac{3}{35}$입니다.
- $2\frac{1}{3} \div 6$을 계산하면 얼마인가요?
  - $2\frac{1}{3} \div 6 = \frac{7}{3} \div 6 = \frac{7}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{7}{18}$입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

자연수의 나눗셈, 분수의 나눗셈의 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.

체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/gj28

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

소수의 나눗셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

초롱
영리한 친구

하랑
호기심 많은 친구

루루
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 초롱, 하랑, 루루는 무엇을 하려고 하나요?
  - 목공 체험을 하려고 합니다.
- 나무 막대는 몇 개이고, 몇 도막으로 나누어야 하나요?
  - 1개이고, 2도막으로 나누어야 합니다.
- 초롱이는 어떤 점이 궁금했나요?
  - 2.6 m를 2로 나누면 몇 m일지 궁금해 했습니다.
- 하랑이는 초롱이의 말에 뭐라고 말했나요?
  - 1 m보다 길 것 같다고 말했습니다.

만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- **이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?**
  - (소수)÷(자연수)의 계산 원리와 방법을 배울 것 같습니다.
  - (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타내는 방법을 배울 것 같습니다.
  - 소수의 나눗셈의 어림셈을 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

익힘 29쪽

1 계산해 보세요.

- $300 \div 50 = 6$, $121 \div 11 = 11$, $720 \div 80 = 9$, $228 \div 19 = 12$

2 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- $\frac{4}{5} \div 2 = \frac{4 \div 2}{5} = \frac{2}{5}$입니다.

3 팔찌 1개를 만들려면 가죽끈 25 cm가 필요합니다. 가죽끈 265 cm로 팔찌를 약 몇 개 만들 수 있는지 어림셈으로 구해 보세요.

- 265는 250에 가까우므로 어림셈으로 구하면 약 $250 \div 25 = 10$입니다. 따라서 가죽끈 265 cm로 팔찌를 약 10개 만들 수 있습니다.

자기주도적 학습 도움 자료

- 자연수의 나눗셈을 계산하지 못하는 경우: 똑똑 수학탐험대 (https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–3학년 2학기–3단원 나눗셈
  탐험 시작–교과 활동–4학년 1학기–3단원 곱셈과 나눗셈
- 분수의 나눗셈을 계산하지 못하는 경우: 똑똑 수학탐험대 (https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–6학년 1학기–1단원 분수의 나눗셈

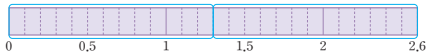
수학익힘 30~31쪽

(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(1)

활동 1 나무 막대 2.6 m를 2도막으로 똑같이 자르려고 합니다. 한 도막은 몇 m일지 알아봅시다.

1 추가 질문

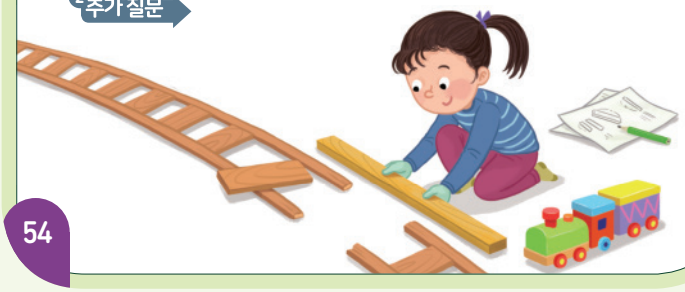
- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 2.6÷2
- 얼마쯤 될지 어림해 보고, 그 이유를 말해 보세요.
  예 2 m를 2도막으로 똑같이 자르면 1 m이므로 한 도막은 1 m보다 길 것 같습니다.
- 그림을 이용하여 구해 보세요.



2.6÷2=1.3

2 추가 질문

- 한 도막은 몇 m일까요? 1.3 m



활동 2 색 테이프 48.8 cm를 4명이 똑같이 나누어 가지려고 합니다. 한 명이 가질 수 있는 색 테이프는 몇 cm인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 48.8÷4

1 추가 질문

배워어요 (세 자리 수)÷(한 자리 수)를 어떻게 계산했는지 떠올려 보세요.

선수 영상

- 한 명이 가질 수 있는 색 테이프는 몇 cm인지 알아보세요.

1 cm는 10 mm와 같아요.

48.8 cm=488 mm
→ 488÷4=122

122 mm=12.2 cm
→ 48.8÷4=12.2

한 명이 가질 수 있는 색 테이프는 12.2 cm입니다.

- 자연수의 나눗셈을 이용하여 구해 보세요.

488 ÷4=122
(1/10배) (1/10배)
48.8 ÷4=12.2

- 분수의 나눗셈을 이용하여 구해 보세요.

$48.8 \div 4 = \frac{488}{10} \div 4 = \frac{488 \div 4}{10} = \frac{122}{10} = 12.2$

2 추가 질문

학습 목표

- 각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 탐구하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.

범주

지식·이해	• 소수의 나눗셈
과정·기능	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
가치·태도	• 소수의 나눗셈, 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리 알아보기 • 48.8÷4의 계산 방법 알아보기 • 4.88÷4의 계산 방법 알아보기 • 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 계산하기
정리	• 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈 계산하기 • 각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수)의 계산 익히기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 평가에서는 각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산할 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 65분

활동 1 각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리 알아보기

추가 질문 1

- **한 도막이 몇 m일지 어떻게 구할 수 있을까요?**
  – 2도막으로 잘랐을 때, 길이가 같도록 나누면 됩니다.
  – 양 끝에서 똑같은 길이만큼 이동해서 만나는 것을 기준으로 자르면 됩니다.

추가 질문 2

● **어림한 결과와 구한 값을 비교해 볼까요?**

- 1 m보다 길 것 같다고 어림했는데 1.3 m로 나왔습니다.

| 지도 도움말 |

문제를 등분제 상황으로 해석하여 나눗셈식으로 나타낼 수 있도록 한다.

계산 전 어림을 통해 결과를 예상하고, 그렇게 예상한 이유를 말하게 함으로써 정당화 능력과 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다. 어림과 더불어 조정 과정을 강조함으로써 정교한 어림을 할 수 있도록 한다.

그림을 이용하여 똑같이 나눌 때 시행착오를 통해 한 묶음의 크기를 구할 수 있도록 한다. 시행착오를 줄이기 위해서 어떤 전략을 사용할 수 있을지 논의하면서 정교하면서도 효율적인 계산 방법을 터득할 수 있도록 한다.

학습 과정 중심 평가

활동 1 추론 의사소통

- **평가 내용** 계산 전 어림을 이용하여 계산 결과를 예상하고 이유를 말할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 여러 가지 방법으로 어림할 수 있음을 알게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
계산 전 어림을 이용하여 계산 결과를 예상하고, 이유를 말할 수 있는 경우	어림한 과정을 친구와 비교해 보고, 어떤 방법으로 어림한 값이 실젯값과 더 가까울지 생각해 보도록 한다.
계산 전 어림을 이용하여 계산 결과를 예상하지 못하는 경우	2.6을 어떤 수로 어림해야 하는지 생각해 보게 한 후, 어림한 수를 2로 나누어 어림할 수 있도록 지도한다.

활동 2 48.8 ÷ 4의 계산 방법 알아보기

추가 질문 1

● **한 명이 가질 수 있는 색 테이프는 몇 cm인지 어떻게 구할 수 있을까요?**

- 0.1 cm는 1 mm이므로 48.8 cm는 488 mm와 같습니다. 따라서 488 ÷ 4 = 122를 이용하여 계산할 수 있습니다.

추가 질문 2

● **48.8 ÷ 4를 계산하는 방법을 말해 보세요.**

- 48.8 ÷ 4는 488 ÷ 4를 이용하여 계산할 수 있습니다.
- 분수의 나눗셈을 이용하여 계산할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

단위 변환을 통해 얻은 계산 결과인 $488 \div 4 = 122$와 $48.8 \div 4 = 12.2$를 비교하는 과정에서 4학년 2학기에 학습한 소수 사이의 관계를 활용하게 되며, 이러한 사실을 바탕으로 나누어지는 수가 $\frac{1}{10}$배 되면 몫도 $\frac{1}{10}$배 된다는 원리를 알게 된다.

자연수의 나눗셈을 이용하여 해결할 때는 단위 변환을 이용하여 해결하는 것과 마찬가지로 나누어지는 수가 $\frac{1}{10}$배 되면 몫도 $\frac{1}{10}$배 된다는 원리를 활용한다.

→ 익힘 30쪽 1번

자기주도적 학습 도움 자료

- 단위 변환을 이해하지 못하는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–3학년 1학기–5단원 1 cm보다 작은 단위는 무엇일까요

참고 자료

다양한 소수의 나눗셈 방법과 연결 역량

학생들은 3학년 1학기 5단원 '길이와 시간'을 통해 1 cm보다 작은 단위로 mm를 학습하였고, 1 m보다 큰 단위로 1 km를 학습하였다. 이 단원에서는 연결 역량을 강화하기 위해 '할 수 있는 것을 이용하여 해결한다.'라는 사고의 연결을 경험할 수 있도록 구성하였다. 즉 48.8 cm를 488 mm로 단위 변환하여 새롭게 학습하는 소수의 나눗셈을 학생들이 할 수 있는 자연수의 나눗셈으로 바꾸어 계산함으로써 자연수의 나눗셈과의 연결성을 강화했다는 것이다.

단위 변환의 과정을 통해 나누어지는 수가 $\frac{1}{10}$배 되면, 몫도 $\frac{1}{10}$배 된다는 원리를 이용하여, 자연수의 나눗셈을 이용한 소수의 나눗셈과 유기적으로 연결될 수 있도록 구성하였다.

분수의 나눗셈을 이용하는 방법 역시 학생들이 6학년 1학기 1단원에서 학습한 것을 새로운 주제를 학습할 때 이용하는 것으로 연결 역량을 강화한다.

활동 3 목공용 끈 4.88 m를 4개로 똑같이 나누려고 합니다. 목공용 끈 한 개는 몇 m일지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 4.88÷4

1 추가질문

- 목공용 끈 한 개는 몇 m일지 알아보세요.

4.88 m = 488 cm
→ 488÷4 = 122

122 cm = 1.22 m
→ 4.88÷4 = 1.22

목공용 끈 한 개는 1.22 m입니다.

- 자연수의 나눗셈을 이용하여 구해 보세요.

488 ÷4 = 122
(1/100배) (1/100배)
4.88 ÷4 = 1.22

- 분수의 나눗셈을 이용하여 구해 보세요.

$4.88 \div 4 = \frac{488}{100} \div 4 = \frac{488 \div 4}{100} = \frac{122}{100} = 1.22$

2 추가질문

활동 4 396÷3을 이용하여 39.6÷3과 3.96÷3을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

- □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

1 추가질문

396 ÷3 = 132
(1/10배) (1/10배)
39.6 ÷3 = 13.2
(1/100배) (1/100배)
3.96 ÷3 = 1.32

396÷3을 이용하여 39.6÷3과 3.96÷3을 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 나누는 수는 같고 나누어지는 수가 $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배 됩니다.

2 추가질문

확인 5 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈을 해 봅시다.

864 ÷2 = 432	693 ÷3 = 231
86.4 ÷2 = 43.2	69.3 ÷3 = 23.1
8.64 ÷2 = 4.32	6.93 ÷3 = 2.31

확인 6 계산해 봅시다.

3.6÷3 = 1.2　　4.62÷2 = 2.31　　8.44÷4 = 2.11

기초 학습

활동 3 4.88÷4의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- **목공용 끈 한 개는 몇 m일지 어떻게 구할 수 있을까요?**
  - 0.01 m는 1 cm이므로 4.88 m는 488 cm와 같습니다. 따라서 488÷4=122를 이용하여 구할 수 있습니다.

추가질문 2

- **4.88÷4를 계산하는 방법을 말해 보세요.**
  - 4.88÷4는 488÷4를 이용하여 계산할 수 있습니다.
  - 분수의 나눗셈을 이용하여 계산할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

단위 변환을 통해 얻은 계산 결과인 488÷4=122와 4.88÷4=1.22를 비교하는 과정에서 4학년 2학기에 학습한 소수 사이의 관계를 활용하게 되며, 이러한 사실을 바탕으로 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 된다는 원리를 알게 된다.

자연수의 나눗셈을 이용하여 해결할 때는 단위 변환을 이용하여 해결하는 것과 마찬가지로 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 된다는 원리를 활용한다.

→ 익힘 30쪽 2번

자기주도적 학습 도움 자료

- 각 자리에서 나누어떨어지는 소수의 나눗셈을 계산할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–6학년 1학기–3단원 (소수)÷(자연수)를 알아볼까요(1)

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 연결

- **평가 내용** 각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 다양한 방법으로 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 단위 변환이 주된 학습 내용이 아니므로 단위 변환을 어려워할 경우 1 m=100 cm임을 안내하고, 소수의 나눗셈과 자연수의 나눗셈 사이의 관계를 인식할 수 있는지 확인한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
(자연수)÷(자연수)와 (소수)÷(자연수)의 관계를 이해하고 (소수)÷(자연수)를 계산하는 경우	(자연수)÷(자연수)와 (소수)÷(자연수)의 관계를 친구들에게 설명해 보게 한다.
(자연수)÷(자연수)와 (소수)÷(자연수)의 관계는 이해했지만 (소수)÷(자연수)를 계산하지 못하는 경우	문제의 조건을 이해하고, 조건에 맞게 식으로 만들어 보는 활동을 연습해 보도록 지도한다.
(자연수)÷(자연수)와 (소수)÷(자연수)의 관계를 이해하지 못하는 경우	자연수의 나눗셈의 계산 방법을 이용하여 나누어지는 소수를 자연수와 소수 부분으로 나누어서 (소수)÷(자연수)를 계산하게 하고, 세로 셈으로 계산하는 방법을 충분히 연습해 보도록 지도한다.

활동 4 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 계산하기

추가 질문 1

● **계산식에서 변하는 것과 변하지 않는 것은 무엇인가요?**

- 나누어지는 수가 396, 39.6, 3.96과 같이 변합니다.
- 나누는 수는 3으로 변하지 않습니다.

추가 질문 2

● **396÷3을 이용하여 39.6÷3과 3.96÷3을 계산하는 방법을 짝에게 설명해 보세요.**

- 396÷3=132입니다.
- 39.6÷3의 몫은 132의 $\frac{1}{10}$배이므로 13.2입니다.
- 3.96÷3의 몫은 132의 $\frac{1}{100}$배이므로 1.32입니다.

● **나누는 수는 같고 나누어지는 수가 $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배 되면 소수점 위치는 어떻게 변하는지 말해 보세요.**

- 나누어지는 수가 $\frac{1}{10}$배 되면 몫도 $\frac{1}{10}$배 되므로 소수점은 왼쪽으로 한 칸 이동합니다.
- 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 되므로 소수점은 왼쪽으로 두 칸 이동합니다.

지도 도움말

활동 2와 활동 3의 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기 활동을 통해 나누어지는 수가 $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배 될 때 몫도 $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배 된다는 사실을 명시적으로 인지할 수 있도록 한다. (소수)÷(자연수)를 계산할 때 (자연수)÷(자연수)의 계산을 이용하여 결과를 구하고, 나누어지는 수와 몫이 변하는 규칙을 이용하여 소수의 나눗셈의 결과를 구할 수 있다는 것을 안내한다.

→ 익힘 30쪽 3번

정리 10분

확인 5 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈 계산하기

지도 도움말

자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈을 계산할 수 있도록 격려한다.

계산 과정에서 나누어지는 수가 $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배 된다는 사실을 떠올릴 수 있도록 안내한다.

확인 6 각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수)의 계산 익히기

지도 도움말

단위 변환하기, 자연수의 나눗셈 이용하기, 분수의 나눗셈 이용하기 등 학생이 할 수 있는 것을 통해 문제를 해결할 수 있도록 격려한다.

기초 소양

활동 2 활동 3 다양한 방법으로 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 탐구하고 문제를 해결하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

활동 4 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈을 계산하는 방법을 말하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

학습 목표

- 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 탐구하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 소수의 나눗셈
- 과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 가치·태도 • 소수의 나눗셈, 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리 알아보기 • 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리 이해하고 계산하기
정리	• 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 익히기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 평가에서는 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산할 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 30분

활동 1 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리 알아보기

추가질문

- 1 L를 한 번에 나누어 줄 수 없을 때는 어떻게 해야 할까요?
  - 1 L를 0.1 L 10개로 바꾸어 나누어 줄 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

문제를 등분제 상황으로 해석하여 나눗셈식으로 나타낼 수 있도록 한다.

계산 전 어림을 통해 결과를 예상하고, 그렇게 예상한 이유를 말하게 함으로써 정당화 능력과 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다. 어림과 더불어 조정 과정을 강조함으로써 정교한 어림을 할 수 있도록 한다.

활동 2 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리 이해하고 계산하기

추가 질문 1

- 4.53은 분수로 어떻게 나타낼 수 있을까요?

  – $\frac{453}{100}$입니다.

추가 질문 2

- 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫은 어떻게 변할까요?

  – 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 됩니다.

| 지도 도움말 |

자연수의 나눗셈을 이용하여 해결할 때는 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 된다는 원리를 활용한다. 이러한 사실은 자연수의 세로 셈 알고리즘에서도 동일함을 알게 한다.

→ 익힘 32쪽 1번, 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 연결

- **평가 내용** 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 다양한 방법으로 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 자연수의 나눗셈과 소수의 나눗셈 사이의 관계를 인식할 수 있는지 확인한다. 각 자리에서 나누어떨어지지 않을 때 다시 묶기를 통해 계산한다는 사실을 아는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 결과를 어림하고, 바르게 계산한 경우	실생활 상황을 이용하여 소수의 나눗셈과 관련된 문제를 만들고 해결하도록 한다.
각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 결과를 어림했지만 계산이 틀린 경우	그림을 보고 소수의 나눗셈식을 시각화하고, 자연수의 나눗셈과 연결지어 계산 과정을 이해할 수 있도록 한다.
각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 결과를 어림하지 못하고 계산도 틀린 경우	어림할 수 있는 여러 가지 방법을 안내하고, 그림을 이용하여 계산 원리를 이해하고 이를 자연수의 나눗셈, 분수의 나눗셈, 세로로 계산하는 방법과 연결하도록 한다.

정리 5분

확인 3 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

그림 이용하기, 분수의 나눗셈 이용하기, 자연수의 나눗셈 이용하기 등 학생이 할 수 있는 것을 통해 문제를 해결할 수 있도록 격려한다.

기초 소양

활동 2 다양한 방법으로 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 탐구하고 문제를 해결하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **소수의 나눗셈 암호문 해독하기**

- **준비물** 활동지
- **활동 방법** ① 소수의 나눗셈 문제를 해결한다.
  ② 해결한 결과를 암호 해독 표에서 찾아 순서대로 나열한다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(3)

수학익힘 34~35쪽

활동 1 가죽끈 2.48 m를 4개로 똑같이 자르려고 합니다. 가죽끈 한 개는 몇 m일지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 2.48÷4

추가질문
- 얼마쯤 될지 어림해 보고, 그 이유를 말해 보세요.
  예 4 m를 4개로 똑같이 자르면 1 m이므로 가죽끈 한 개는 1 m보다 짧을 것 같습니다.

- 분수의 나눗셈을 이용하여 구해 보세요.

$$2.48 \div 4 = \frac{248}{100} \div 4 = \frac{248 \div 4}{100} = \frac{62}{100} = 0.62$$

- 가죽끈 한 개는 몇 m일까요? 0.62 m

활동 2 4.45÷5를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

방법 1

$$4.45 \div 5 = \frac{445}{100} \div 5 = \frac{445 \div 5}{100} = \frac{89}{100} = 0.89$$

방법 2

445 ÷ 5 = 89

$\frac{1}{100}$배 ↓ $\frac{1}{100}$배

4.45 ÷ 5 = 0.89

추가질문

$$\begin{array}{r} 0.89 \\ 5\overline{)4.45} \\ 40 \\ \hline 45 \\ 45 \\ \hline 0 \end{array}$$

몫이 1보다 작으면 몫의 일의 자리에 0을 쓰고, 0 뒤에 소수점을 찍어요.

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 분수의 나눗셈이나 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산합니다.
몫이 1보다 작으면 몫의 일의 자리에 0을 쓰고, 0 뒤에 소수점을 찍습니다.

확인 3 계산해 봅시다.

6.3÷9=0.7

$$\begin{array}{r} 0.84 \\ 3\overline{)2.52} \\ 24 \\ \hline 12 \\ 12 \\ \hline 0 \end{array}$$

7.52÷8=0.94

$$\begin{array}{r} 0.73 \\ 5\overline{)3.65} \\ 35 \\ \hline 15 \\ 15 \\ \hline 0 \end{array}$$

확인 4 지원이네 반 학생들이 쌀 2.61 kg을 모아서 자선 단체 3곳에 똑같이 나누어 기부했습니다. 한 자선 단체에 기부한 쌀은 몇 kg인지 구해 봅시다. 0.87 kg

추가질문

기초학습

학습 목표

- 몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 탐구하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 소수의 나눗셈
- 과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
  • 소수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 소수의 나눗셈, 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수) 알아보기 • 몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수)의 계산 원리 이해하고 계산하기
정리	• 몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수)의 계산 익히기 • 실생활 문제 해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 평가에서는 몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산할 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수) 알아보기

추가질문

- **가죽끈 한 개는 1 m보다 짧을지, 길지 근거를 들어 말해 볼까요?**
  – 4 m를 4개로 똑같이 나누어 자르면 1 m입니다.
  4 m보다 짧은 2.48 m를 4개로 똑같이 나누어 자르면 가죽끈 한 개는 1 m보다 짧을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

문제를 등분제 상황으로 해석하여 나눗셈식으로 나타낼 수 있도록 한다.

계산 전 어림을 통해 결과를 예상하고, 그렇게 예상한 이유를 말하게 함으로써 정당화 능력과 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다. 어림과 더불어 조정 과정을 강조함으로써 정교한 어림을 할 수 있도록 한다.

몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수)를 분수의 나눗셈으로 해결하는 과정에서 2.48을 분수로 나타내는 과정을 강조함으로써 수학 내적 연결을 강화할 수 있도록 한다.

→ 익힘 34쪽 2번

활동 2 몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수)의 계산 원리 이해하고 계산하기

추가 질문

- **나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫은 어떻게 변할까요?**
  - 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 됩니다.
- **몫이 1보다 작은 소수의 나눗셈은 어떻게 계산하나요?**
  - 몫이 1보다 작으면 몫의 일의 자리에 0을 쓰고, 0 뒤에 소수점을 찍습니다.

| 지도 도움말 |

자연수의 나눗셈을 이용하여 해결할 때는 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 된다는 원리를 활용한다. 이러한 사실은 자연수의 세로 셈 알고리즘에서도 동일함을 알게 한다.

세로 셈에서 몫이 1보다 작은 경우 의사소통의 혼란을 막기 위해 몫의 일의 자리에 0을 써 명확히 한다는 사실을 안내한다.

→ 익힘 34쪽 1번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 연결

- **평가 내용** 몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 다양한 방법으로 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 자연수의 나눗셈과 소수의 나눗셈 사이의 관계를 인식할 수 있는지 확인한다. 몫이 1보다 작을 때 몫을 어떻게 나타내는지를 아는지 확인한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
소수의 나눗셈과 자연수의 나눗셈 사이의 관계를 인지하지 못하는 경우	445÷5=89와 4.45÷5=0.89라는 결과를 두고, 공통점과 차이점에 주목하게 하면서 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 된다는 점을 인지할 수 있도록 안내한다.
소수의 나눗셈을 세로셈으로 해결할 때 몫의 표현을 어려워하는 경우	몫이 1보다 작은 경우 자연수와 같이 나타내면 의사소통에 어려움이 생길 수 있다는 것을 사례를 통해 확인한다. 이후, 의사소통을 원활히 하기 위해 몫의 일의 자리가 없다는 의미에서 몫의 일의 자리에 0을 쓴다는 점을 명확히 한다.

정리 10분

확인 3 몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

그림 이용하기, 분수의 나눗셈 이용하기, 자연수의 나눗셈 이용하기 등 학생이 할 수 있는 것을 통해 문제를 해결할 수 있도록 격려한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가 질문

- **구하려고 하는 것은 무엇인가요?**
  - 한 자선 단체에 기부한 쌀의 양입니다.
- **식을 세워 해결해 보세요.**
  - 2.61÷3이므로 한 자선 단체에 기부한 쌀은 0.87 kg입니다.

| 지도 도움말 |

실생활 문제를 해결하여 (소수)÷(자연수)가 실생활에서 어떻게 활용될 수 있는지 생각하게 한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

[소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(4)

수학익힘 36~37쪽

활동 1 접착제 3.5 L를 2개의 모둠에 똑같이 나누어 주려고 합니다. 한 모둠에 나누어 줄 수 있는 접착제는 몇 L인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $3.5 \div 2$

1 추가 질문

- 얼마쯤 될지 어림해 보고, 그 이유를 말해 보세요.
  예 접착제 4 L를 2개의 모둠에 똑같이 나누어 주면 2 L이므로 한 모둠에 나누어 줄 수 있는 접착제는 2 L보다 적을 것 같습니다.

35가 2로 나누어떨어지지 않으니 분모가 100인 분수로 바꾸어요.

- 분수의 나눗셈을 이용하여 구해 보세요.

$$3.5 \div 2 = \frac{35}{10} \div 2 = \frac{\boxed{350}}{100} \div 2 = \frac{\boxed{350}}{100} \div 2 = \frac{\boxed{175}}{100} = \boxed{1.75}$$

2 추가 질문

- 한 모둠에 나누어 줄 수 있는 접착제는 몇 L인가요? 1.75 L

활동 2 $6.2 \div 4$를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

방법 1

$$6.2 \div 4 = \frac{62}{10} \div 4 = \frac{\boxed{620}}{100} \div 4 = \frac{\boxed{620}}{100} \div 4 = \frac{\boxed{155}}{100} = \boxed{1.55}$$

방법 2

추가 질문

$$\boxed{620} \div 4 = \boxed{155}$$

$\frac{1}{100}$배 ↓ $\frac{1}{100}$배

$$6.2 \div 4 = \boxed{1.55}$$

$$4\overline{)6.2} \rightarrow \begin{array}{r} 1.55 \\ 4\overline{)6.20} \\ 4 \\ \hline 22 \\ 20 \\ \hline 20 \\ 20 \\ \hline 0 \end{array}$$

6.2와 6.20은 같은 수예요.

나누어떨어지지 않으면 나누어지는 수에 0을 붙여서 계산해요.

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 분수의 나눗셈이나 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산합니다.
나누어떨어지지 않으면 나누어지는 수에 0을 붙여서 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$1.2 \div 8 = 0.15$

$$8\overline{)1.2} \quad \begin{array}{r} 0.15 \\ 8\overline{)1.20} \\ 8 \\ \hline 40 \\ 40 \\ \hline 0 \end{array}$$

$7.5 \div 6 = 1.25$

$$6\overline{)7.5} \quad \begin{array}{r} 1.25 \\ 6\overline{)7.50} \\ 6 \\ \hline 15 \\ 12 \\ \hline 30 \\ 30 \\ \hline 0 \end{array}$$

$4\overline{)7.4}$ 몫 1.85

$5\overline{)9.6}$ 몫 1.92

기초 학습

학습 목표

- 소수점 아래 0을 내려 계산하는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 탐구하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 소수의 나눗셈
- 과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 가치·태도 • 소수의 나눗셈, 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 소수점 아래 0을 내려 계산하는 (소수)÷(자연수) 알아보기 • 소수점 아래 0을 내려 계산하는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리 이해하고 계산하기
정리	• 소수점 아래 0을 내려 계산하는 (소수)÷(자연수)의 계산 익히기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 평가에서는 소수점 아래 0을 내려 계산하는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산할 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 소수점 아래 0을 내려 계산하는 (소수)÷(자연수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 30분

활동 1 소수점 아래 0을 내려 계산하는 (소수)÷(자연수) 알아보기

추가 질문 1

- **한 모둠에 나누어 줄 수 있는 접착제는 얼마쯤일까요?**
  - 접착제 2 L를 2개의 모둠에 똑같이 나누어 주면 1 L입니다. 2 L보다 많은 3.5 L를 2개의 모둠에 똑같이 나누어 주면 한 모둠에 나누어 줄 수 있는 접착제는 1 L보다 많을 것 같습니다.

추가 질문 2

- **분수의 나눗셈을 이용하여 계산할 때, 분자가 나누는 수로 나누어떨어지지 않으면 어떻게 계산할 수 있을까요?**
  - 분자를 나누는 수로 나누어떨어질 수 있는 형태로 바꿉니다.
  - 분모가 100인 분수로 바꾸어 분자가 나누는 수로 나누어떨어질 수 있도록 바꿉니다.

| 지도 도움말 |

문제를 등분제 상황으로 해석하여 나눗셈식으로 나타낼 수 있도록 한다.

계산 전 어림을 통해 결과를 예상하고, 그렇게 예상한 이유를 말하게 함으로써 정당화 능력과 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다. 어림과 더불어 조정 과정을 강조함으로써 정교한 어림을 할 수 있도록 한다.

분수의 나눗셈을 이용하여 계산할 때, 분자를 나누는 수로 나누어떨어질 수 있는 형태로 바꾸어 계산한다는 사실을 알게 한다.

→ 익힘 36쪽 2번

활동 2 소수점 아래 0을 내려 계산하는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리 이해하고 계산하기

추가 질문

- **나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫은 어떻게 변할까요?**
  - 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 됩니다.

| 지도 도움말 |

자연수의 나눗셈을 이용하여 해결할 때는 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 된다는 원리를 활용한다. 이러한 사실은 자연수의 세로 셈 알고리즘에서도 동일함을 알게 한다.

$6.2 \div 4$를 계산할 때, $62 \div 4$가 아니라, $620 \div 4$를 떠올려 계산하는 이유를 명확히 한다. 앞서 다룬 소수의 나눗셈은 모두 나누어떨어지는 형태였음을 확인한 후 $6.2 \div 4$는 나누어떨어지지 않기에 나누어떨어질 수 있는 $620 \div 4$로 바꾸어 계산한다는 사실을 알게 한다.

→ 익힘 36쪽 1번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 연결

- **평가 내용** 소수점 아래 0을 내려 계산하는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 다양한 방법으로 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 자연수의 나눗셈과 소수의 나눗셈 사이의 관계를 인식할 수 있는지 확인한다. 나누어지는 수에 0을 붙여서 계산하는 이유를 아는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
소수의 나눗셈과 자연수의 나눗셈 사이의 관계를 인지하지 못하는 경우	$620 \div 4 = 155$와 $6.2 \div 4 = 1.55$라는 결과를 두고, 공통점과 차이점에 주목하게 하면서 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 된다는 점을 인지할 수 있도록 안내한다.
소수점 아래 0을 내려 계산하는 이유를 모르는 경우	세로로 계산하는 과정에서 나누어떨어지지 않는 경우, 나누어지는 수에 0을 붙여서 계산하여 나머지가 없도록 계산하는 것을 안내한다.

정리 5분

확인 3 소수점 아래 0을 내려 계산하는 (소수)÷(자연수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

그림 이용하기, 분수의 나눗셈 이용하기, 자연수의 나눗셈 이용하기 등 학생이 할 수 있는 것을 통해 문제를 해결할 수 있도록 격려한다.

기초 소양

활동 2 다양한 방법으로 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 탐구하고 문제를 해결하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 38~39쪽

(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(5)

활동 1 톱밥 4.36 kg을 4봉지에 똑같이 나누어 담으려고 합니다. 한 봉지에 담을 수 있는 톱밥은 몇 kg인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 4.36÷4

- 얼마쯤 될지 어림해 보고, 그 이유를 말해 보세요.
  예 톱밥 4 kg을 4봉지에 똑같이 나누어 담으면 1 kg이므로 한 봉지에 담을 수 있는 톱밥은 1 kg보다 많을 것 같습니다.

추가질문

- 분수의 나눗셈을 이용하여 구해 보세요.

$$4.36 \div 4 = \frac{436}{100} \div 4 = \frac{436 \div 4}{100} = \frac{109}{100} = 1.09$$

- 한 봉지에 담을 수 있는 톱밥은 몇 kg인가요? 1.09 kg

활동 2 7.49÷7을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

방법 1

$$7.49 \div 7 = \frac{749}{100} \div 7 = \frac{749 \div 7}{100} = \frac{107}{100} = 1.07$$

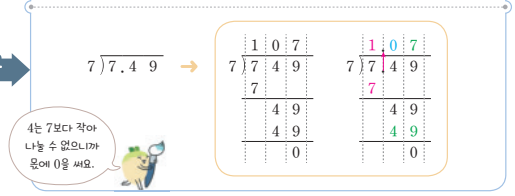
방법 2

749 ÷ 7 = 107

$\frac{1}{100}$배 ↓ $\frac{1}{100}$배

7.49 ÷ 7 = 1.07

추가질문



어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 분수의 나눗셈이나 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산합니다.
나누어지는 수가 나누는 수보다 작은 경우에는 몫에 0을 쓰고 수를 하나 더 내려서 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

5.15 ÷ 5 = 1.03

9.21 ÷ 3 = 3.07

$$6 \overline{)\, 0.2\ 4} \quad \rightarrow \quad 0.0\ 4$$

$$2 \overline{)\, 4.1\ 2} \quad \rightarrow \quad 2.0\ 6$$

기초 학습

학습 목표

- 몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 탐구하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 소수의 나눗셈
- 과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 가치·태도 • 소수의 나눗셈, 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수)÷(자연수) 알아보기 • 몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리 이해하고 계산하기
정리	• 몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수)÷(자연수)의 계산 익히기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 평가에서는 몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산할 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수)÷(자연수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 30분

활동 1 몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수)÷(자연수) 알아보기

추가질문

- **한 봉지에 담을 수 있는 톱밥은 1 kg보다 많을지, 적을지 근거를 들어 말해 볼까요?**
  - 톱밥 4 kg을 4봉지에 똑같이 나누어 담으면 1 kg입니다. 4 kg보다 많은 4.36 kg을 4봉지에 똑같이 나누어 담으면 한 봉지에 담을 수 있는 톱밥은 1 kg보다 많을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

문제를 등분제 상황으로 해석하여 나눗셈식으로 나타낼 수 있도록 한다.

계산 전 어림을 통해 결과를 예상하고, 그렇게 예상한 이유를 말하게 함으로써 정당화 능력과 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다. 어림과 더불어 조정 과정을 강조함으로써 정교한 어림을 할 수 있도록 한다.

→ 익힘 38쪽 2번

활동 2 몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리 이해하고 계산하기

추가 질문

- **소수 첫째 자리 수 4가 나누는 수 7보다 작아 나눌 수 없을 때는 어떻게 할까요?**
  - 소수 첫째 자리 계산에서 나누어지는 수가 나누는 수보다 작은 경우에는 몫에 0을 쓰고 수를 하나 더 내려서 소수 둘째 자리 계산을 합니다.

| 지도 도움말 |

자연수의 나눗셈을 이용하여 해결할 때는 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 된다는 원리를 활용한다. 이러한 사실은 자연수의 세로 셈 알고리즘에서도 동일함을 알게 한다.

소수 첫째 자리 계산에서 나누어지는 수가 나누는 수보다 작을 때 몫에 0을 쓰고 수를 하나 더 내려 소수 둘째 자리 계산을 한다는 사실을 안내한다. 또한 이러한 과정을 자연수의 나눗셈과 비교한다.

→ 익힘 38쪽 1번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 연결

- **평가 내용** 몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 다양한 방법으로 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 자연수의 나눗셈과 소수의 나눗셈 사이의 관계를 인식할 수 있는지 확인한다. 소수 첫째 자리 계산에서 나누어지는 수가 나누는 수보다 작을 때 몫에 0을 쓰고 수를 하나 더 내려서 소수 둘째 자리 계산을 할 수 있는지 확인한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
소수의 나눗셈과 자연수의 나눗셈 사이의 관계를 인지하지 못하는 경우	$749\div7=107$과 $7.49\div7=1.07$이라는 결과를 두고, 공통점과 차이점에 주목하게 하면서 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 된다는 점을 인지할 수 있도록 안내한다.
몫의 소수 첫째 자리에 0을 쓰지 않는 경우	소수 첫째 자리 계산에서 나누어지는 수가 나누는 수보다 작아 나눌 수 없을 때는 몫에 0을 쓰고 수를 하나 더 내려서 계산을 이어 간다는 것을 알게 한다. 검산 과정을 통해 계산 과정에 실수가 있음을 깨닫게 할 수도 있다.

정리 5분

확인 3 몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수)÷(자연수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

그림 이용하기, 분수의 나눗셈 이용하기, 자연수의 나눗셈 이용하기 등 학생이 할 수 있는 것을 통해 문제를 해결할 수 있도록 격려한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **소수의 나눗셈 땅따먹기 게임**

- **준비물** 활동지, 지우개, 계산 연습장, 계산기
- **활동 방법**
  ① 지우개를 출발점에 올린 뒤 튕긴다.
  ② 지우개가 도착한 칸의 소수의 나눗셈 문제를 해결한다.
  ③ 문제를 해결하고 올바른 답을 구한 경우 칸에 자신의 이름을 적는다.
  ④ 지우개가 놀이판 밖으로 나가면 기회를 잃는다. 지우개가 이미 이름이 적힌 칸에 도착하면 자신의 이름을 적을 수 없다.
  ⑤ 더 이상 이름 적을 칸이 없을 때까지 번갈아 가며 진행하고, 가장 많이 이름을 쓴 사람이 이긴다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 40~41쪽

(자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 어떻게 나타낼까요?

활동 1 큰 나무판자의 넓이는 6 m²이고 작은 나무판자의 넓이는 5 m²입니다. 큰 나무판자의 넓이는 작은 나무판자의 넓이의 몇 배인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 6÷5

추가 질문

배워야요 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타냈는지 떠올려 보세요.

선수 영상

- 6÷5의 몫을 소수로 나타내어 보세요.

$6\div5=\frac{6}{5}=\frac{6\times2}{5\times2}=\frac{12}{10}=1.2$

- 큰 나무판자의 넓이는 작은 나무판자의 넓이의 몇 배인가요? 1.2배

66

활동 2 1÷4의 몫을 소수로 어떻게 나타내는지 알아봅시다.

1 추가 질문

방법 1

$1\div4=\frac{1}{4}=\frac{1\times25}{4\times25}=\frac{25}{100}=0.25$

2 추가 질문

방법 2

100 ÷ 4 = 25

$\frac{1}{100}$배 ↓ $\frac{1}{100}$배

1 ÷ 4 = 0.25

4)1 → 2.5 / 4)10 / 8 / 20 / 20 / 0 → 0.25

1은 1.00과 같아요.

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 분수의 나눗셈이나 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산합니다.
나누어떨어지지 않으면 나누어지는 수에 0을 붙여서 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

5÷2=2.5 4)6 → 1.5 5)8 → 1.6

확인 4 문제해결 의사소통 민재와 지아의 방법으로 12÷8의 몫을 소수로 나타내어 봅시다.

민재: 나는 몫을 분수로 나타낸 다음 소수로 나타내어 볼게.

$12\div8=\frac{12}{8}=\frac{12\times125}{8\times125}=\frac{1500}{1000}=1.5$

지아: 그럼 나는 세로로 계산해 볼게.

8)12 → 1.5 / 8 / 40 / 40 / 0

기초 학습

67

학습 목표

- (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 소수의 나눗셈
- 과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 가치·태도 • 소수의 나눗셈, 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (자연수)÷(자연수)의 몫 알아보기 • (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타내는 원리 이해하고 계산하기
정리	• (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타내기 • 주어진 방법으로 (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타내기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 수 있는지 확인하고 몫을 나타낸 분수를 소수로 나타낼 수 있음을 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 어떻게 나타내는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 30분

활동 1 (자연수)÷(자연수)의 몫 알아보기

추가 질문

- **6÷5의 몫을 분수로 나타내면 얼마인가요?** – $\frac{6}{5}$입니다.

| 지도 도움말 |

문제를 등분제 상황으로 해석하여 나눗셈식으로 나타낼 수 있도록 한다.

6학년 1학기 1단원 '분수의 나눗셈'에서 학습한 자연수를 자연수로 나눈 몫을 분수로 나타내는 과정을 상기시키며, (자연수)÷(자연

수)의 몫을 분수로 나타낼 때는 ▲÷●=$\frac{▲}{●}$와 같이 나타낼 수 있다는 사실을 안내한다.

→ 익힘 40쪽 1번

활동 2 (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타내는 원리 이해하고 계산하기

추가 질문 1

- 1÷4의 몫을 분수로 나타내면 얼마인가요? – $\frac{1}{4}$입니다.
- $\frac{1}{4}$을 소수로 나타내기 위해서는 어떻게 해야 할까요?
  - 소수로 나타내기 위해서는 분모가 10, 100과 같은 10의 배수가 되어야 합니다.
  - 분모와 분자에 각각 25를 곱하여 분모가 100인 분수로 만들면 소수로 나타낼 수 있습니다.

추가 질문 2

- 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫은 어떻게 변할까요?
  - 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 됩니다.

| 지도 도움말 |

(자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타내기 위해서는 분모를 10, 100, 1000과 같은 10의 배수로 만들어야 한다는 아이디어를 얻을 수 있도록 한다. 이때 "분수를 소수로 나타내기 위해서는 어떻게 해야 할까요?"와 같은 발문을 통해 소수로 표현하기 위해서는 분모가 10의 배수가 되어야 함을 알 수 있게 한다.

자연수의 나눗셈을 이용하여 해결할 때는 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배 된다는 원리를 활용한다. 이러한 사실은 자연수의 세로 셈 알고리즘에서도 동일함을 알게 한다.

세로 셈을 비교하는 활동에서는 앞서 학습한 몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수)와 나누어떨어지지 않는 경우 나누어지는 수에 0을 붙여 계산하는 (소수)÷(자연수)의 해결 과정을 떠올릴 수 있도록 한다.

→ 익힘 40쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 연결

- **평가 내용** (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 수 있는지 확인한다. 분수를 소수로 표현하기 위해서는 분모가 10, 100, 1000과 같이 10의 배수로 표현되어야 한다는 사실을 아는지 확인한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내지 못하는 경우	6학년 1학기 1단원 '분수의 나눗셈'에서 다룬 자연수를 자연수로 나눈 몫을 분수로 나타내는 방법과 그 의미를 상기시킨다.
몫을 나타내는 분수를 소수로 나타내지 못하는 경우	0.1, 0.01 등의 예시를 분수로 표현해 보는 과정을 통해 소수는 분모가 10, 100과 같은 10의 배수인 분수인 것을 알 수 있게 한다. 또한, 분수의 분모를 10의 배수로 만들기 위해서는 어떤 전략이 필요한지 말하게 한다.

정리 5분

확인 3 (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타내기

| 지도 도움말 |

그림 이용하기, 분수의 나눗셈 이용하기, 자연수의 나눗셈 이용하기 등 학생이 할 수 있는 것을 통해 문제를 해결할 수 있도록 격려한다.

확인 4 주어진 방법으로 (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타내기

| 지도 도움말 |

두 친구가 제시한 방법으로 자연수의 나눗셈의 몫을 소수로 나타내도록 안내한다.

교과 역량

확인 4 문제해결 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	자연수의 나눗셈의 몫을 다양한 방법으로 소수로 나타내기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	자연수의 나눗셈의 몫을 소수로 나타내는 방법을 이해하고 적용하기

기초 소양

활동 2 다양한 방법으로 (자연수)÷(자연수) 계산 원리를 탐구하고 문제를 해결하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

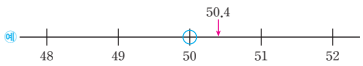
형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 42~43쪽

소수의 나눗셈의 어림셈을 어떻게 할까요?

활동 1 나무 도마 한 개를 포장하는 데 포장지 2 m^2가 필요합니다. 포장지 50.4 m^2로 나무 도마를 약 몇 개 포장할 수 있는지 어림셈을 이용하여 알아봅시다.

추가질문
- 50.4를 어떤 수로 어림하면 좋을지 생각해 보세요.
  예 50.4를 50으로 어림하면 좋을 것 같습니다.
- 50.4를 어림하여 그림에 ○표로 나타내어 보세요.



- 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요. 예 50÷2
- 어림셈을 해 보세요. 예 50÷2=25
- 나무 도마를 약 몇 개 포장할 수 있나요? 예 약 25개

활동 2 수민이는 21.9÷3을 계산해서 몫을 0.73으로 구했습니다. 어림셈을 이용하여 수민이가 바르게 계산했는지 알아봅시다.

추가질문
- 21.9를 어떤 수로 어림하면 좋을지 생각해 보세요.
  예 21.9를 21로 어림하면 좋을 것 같습니다.

- 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요. 예 21÷3
- 어림셈을 해 보세요. 예 21÷3=7
- 어림셈을 이용하여 수민이가 바르게 계산했는지 말해 보세요.
  예 21.9÷3의 몫을 어림셈으로 구하면 약 21÷3=7이므로 21.9÷3의 몫은 7보다 커야 합니다. 수민이는 몫이 0.73이라고 말했으므로 바르게 계산하지 않았습니다.

확인 3 어림셈을 이용하여 바르게 계산한 식에 ○표 해 봅시다.

추가질문

43.2÷6=72	43.2÷6=7.2	43.2÷6=0.72

확인 4 의사소통
1 L의 연료로 더 멀리 갈 수 있는 자동차는 무엇인지 어림셈으로 구하고, 어떻게 구했는지 말해 봅시다.

추가질문

	이동 거리	연료 사용량
하빈이네 자동차	78.4 km	8 L
예주네 자동차	52.5 km	5 L

예주네 자동차. 예 하빈이네 자동차가 1 L 연료로 갈 수 있는 거리를 어림셈으로 구하면 약 80÷8=10이므로 몫은 10보다 작습니다. 예주네 자동차가 1 L 연료로 갈 수 있는 거리를 어림셈으로 구하면 약 50÷5=10이므로 몫은 10보다 큽니다.

학습 목표
- 소수의 나눗셈의 어림셈을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.
- 소수의 나눗셈의 어림셈을 이용하여 몫의 소수점의 위치가 올바른지 확인할 수 있다.

범주
- 지식·이해 • 소수의 나눗셈
- 과정·기능 • 소수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 소수의 나눗셈, 어림의 유용성 인식
  • 소수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 어림셈을 이용하여 구하기 • 어림셈을 이용하여 바르게 계산했는지 알아보기
정리	• 어림셈을 이용하여 바르게 계산한 식 찾기 • 어림셈으로 구하고, 어떻게 구했는지 말하기

학습 지도 및 평가의 주안점
- 어림셈으로 실생활 문제를 해결하는 과정을 통해 문제해결 역량을 기르고, 계산 전에 계산 결과를 어림해 보는 활동을 통해 추론 역량을 기를 수 있게 한다.
- 어림셈을 통해 수학의 유용성을 느끼고 수학에 흥미를 가질 수 있도록 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기
- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 소수의 나눗셈의 어림셈에 대하여 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |
이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 어림셈을 이용하여 구하기

추가질문
- **50.4를 어떤 수로 어림하면 좋을지 근거를 들어 말해 볼까요?**
  – 50.4를 반올림/내림하여 50으로 어림하면 좋을 것 같습니다.
  – 50.4를 2로 나누기 편리하게 50으로 어림하면 좋을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

어떤 수로 어림하면 좋을지를 판단하는 과정에서 5학년 2학기 1단원 '수의 범위와 어림하기'에서 학습한 내용을 떠올릴 수 있도록 안내한다.

정확한 계산도 중요하지만, 실생활에서는 어림하는 능력이 많이 요구되고 있음을 알고 어림하는 감각을 기르고 융통성 있는 사고를 통해 어림 능력을 기를 수 있도록 지도한다.

50.4를 어떤 수로 어림하면 좋을지 근거를 들어 말하게 함으로써 상황에 맞는 어림 전략을 선택하는 것이 중요하다는 것을 알 수 있도록 한다.

→ 익힘 42쪽 1번

활동 2 어림셈을 이용하여 바르게 계산했는지 알아보기

추가 질문

- **바르게 계산했는지 어떻게 확인할 수 있을까요?**
  - 어림셈을 이용하여 어림한 몫과 비슷한지 확인할 수 있습니다.
  - 몫을 잘 구했는지 어림셈을 통해 확인할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

정확한 계산도 중요하지만 소수의 나눗셈에서 몫을 바르게 구했는지 어림셈을 이용하여 확인하는 과정을 통해 어림셈의 유용성을 인식할 수 있도록 지도한다.

어림셈을 이용하여 계산 결과가 올바른지 판단하는 과정을 논리적으로 말하게 함으로써 추론 역량을 기를 수 있도록 한다.

→ 익힘 43쪽 6번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 어림셈을 이용하여 소수의 나눗셈을 바르게 계산했는지 판단할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 계산 결과가 올바른지 판단하기 위해 어림셈을 적절하게 수행하는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
어림셈을 하지 못하는 경우	수직선 등의 시각적 보조 자료를 이용하여 문제해결에 적합한 정도의 어림셈을 연습하게 한다.
어림셈의 결과가 실제와 크게 차이가 나는 경우	조정 과정을 통해 문제해결에 적합한 정도의 어림셈을 할 수 있도록 지도한다.
어림셈을 할 수 있으나 그 방법을 말하지 못하는 경우	어림에는 여러 방법이 있음을 안내하고 자신의 어림셈 과정을 말로 표현하도록 한다.

정리 10분

확인 3 어림셈을 이용하여 바르게 계산한 식 찾기

추가 질문

- **43.2 ÷ 6의 몫을 어떻게 어림셈으로 구할 수 있을까요?**
  - 43.2를 42로 어림하여 42 ÷ 6으로 어림셈하면 좋을 것 같습니다.
  - 몫의 크기가 어느 정도인지 판단하기 위해서 43.2를 6으로 나누었을 때 나누어떨어지는 42로 어림하여 42 ÷ 6으로 어림셈하면 좋을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

계산 결과가 올바른지 확인하는 데 어림셈을 이용할 수 있다는 것을 안내한다.

확인 4 어림셈으로 구하고, 어떻게 구했는지 말하기

추가 질문

- **1 L의 연료로 더 멀리 가는 자동차를 알기 위해서 구해야 할 것은 무엇인가요?**
  - (이동 거리) ÷ (연료 사용량)을 계산하면 1 L의 연료로 얼마나 갈 수 있는지 구할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

실생활 맥락을 바탕으로 어림셈을 이용하여 문제를 해결하는 과정을 경험함으로써 수와 연산에서 어림셈의 유용성을 인식할 수 있도록 한다.

교과 역량

확인 4 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	자신이 어림셈으로 구한 방법을 설명하고, 친구가 어림셈으로 구한 방법 경청하기

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

뚝딱! 해결해요

도움이 필요하면 ▶쪽을 찾아 공부해요!

1 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈을 계산해 보세요. 54쪽

$86 \div 2 = 43 \rightarrow 8.6 \div 2 = \boxed{4.3}$

$936 \div 3 = 312 \rightarrow 9.36 \div 3 = \boxed{3.12}$

2 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. 58, 60쪽

$6.48 \div 4 = \frac{\boxed{648}}{100} \div 4 = \frac{\boxed{648} \div 4}{100} = \frac{\boxed{162}}{100} = \boxed{1.62}$

$3.75 \div 5 = \frac{\boxed{375}}{100} \div 5 = \frac{\boxed{375} \div 5}{100} = \frac{\boxed{75}}{100} = \boxed{0.75}$

3 계산해 보세요. 58, 60, 62, 64쪽

$7.55 \div 5 = 1.51$

$8.64 \div 9 = 0.96$

$5\overline{)6.3}$ → 1.26

$6\overline{)6.54}$ → 1.09

4 사과주스 3 L를 똑같이 12명이 나누어 마시려고 합니다. 한 명이 마실 수 있는 사과주스는 몇 L인지 구해 보세요. 66쪽

식 $3 \div 12 = 0.25$ (또는 $3 \div 12$) 답 0.25 L

추론

5 잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산해 보세요. 62쪽

$4\overline{)5.4}$ → 1.305

바르게 계산하기

$4\overline{)5.4}$ → 1.35

과정중심

추론 의사소통

6 준우는 $83.19 \div 3$을 계산해서 몫을 2.773으로 구했습니다. 어림셈을 이용하여 준우가 바르게 계산했는지 설명해 보세요. 68쪽

설명 예 $83.19 \div 3$의 몫을 어림셈으로 구하면 약 $84 \div 3 = 28$이므로 $83.19 \div 3$의 몫은 약 28입니다. 준우가 구한 몫은 2.773이므로 바르게 계산하지 않았습니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도
1	자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈 계산하기	2~3	지필	• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식
2	분수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈 계산하기	4~5	지필	• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식
3	다양한 소수의 나눗셈 계산하기	4~7	지필	• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식
4	실생활 문제에서 (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타내기	8	지필	• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식
5	소수의 나눗셈에서 잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 고치기	6	지필	• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식 • 소수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
6	소수의 나눗셈의 어림셈을 이용하여 바르게 계산했는지 설명하기	9	지필, 구술	• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 소수의 나눗셈, 어림의 유용성 인식 • 소수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[6수01-14] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다. ▶▶4번 문항

[6수01-15] 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다. ▶▶1, 2, 3, 5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

2번 문항

평가 목표 분수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

평가 시 유의 사항 계산 과정에서 실수를 한 경우 먼저 스스로 점검할 수 있는 기회를 제공한다.

3번 문항

평가 목표 (소수)÷(자연수)의 계산을 할 수 있다.

평가 시 유의 사항 소수점의 위치를 바르게 찍었는지 확인한다. 학생이 선택한 다양한 계산 방법을 허용하며, 바르게 계산하지 않은 경우에는 다시 계산 방법을 확인하게 한다.

4번 문항

평가 목표 (자연수)÷(자연수)를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

풀이 $3 \div 12 = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} = \frac{1 \times 25}{4 \times 25} = \frac{25}{100} = 0.25$이므로 한 명이 마실 수 있는 사과주스는 $0.25\ \mathrm{L}$입니다.

평가 시 유의 사항 계산 결과는 바르게 구하였으나 문제해결을 위한 알맞은 식을 만들지 못한 경우 오답으로 처리한다.

5번 문항 추론

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	수학적 증거와 논리적 근거를 바탕으로 소수의 나눗셈 과정을 비판적으로 사고하기

평가 목표 소수의 나눗셈 과정 중 잘못된 곳을 찾아 바르게 계산할 수 있다.

풀이 나누어떨어지지 않는 경우에는 나누어지는 수에 0을 붙여서 계산하고 나누어지는 수의 소수점 위치에 맞추어 몫에 소수점을 찍습니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **나누어지는 수에 0을 붙여서 계산하는 것에 어려움이 있는 경우**: 나누어떨어지지 않으면 나누어지는 수에 0을 붙여서 계산한다는 사실을 안내한다. 이때 분수의 나눗셈 과정과 비교하며 분자를 나누어떨어지는 형태로 바꾼다는 사실과 연결하여 설명할 수 있다.

6번 문항 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	수학적 증거와 논리적 근거를 바탕으로 소수의 나눗셈의 어림셈 과정을 비판적으로 판단하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	어림셈을 이용하여 바르게 계산하는 과정을 설명하기

평가 목표 소수의 나눗셈의 어림셈을 이용하여 바르게 계산했는지 판단할 수 있다.

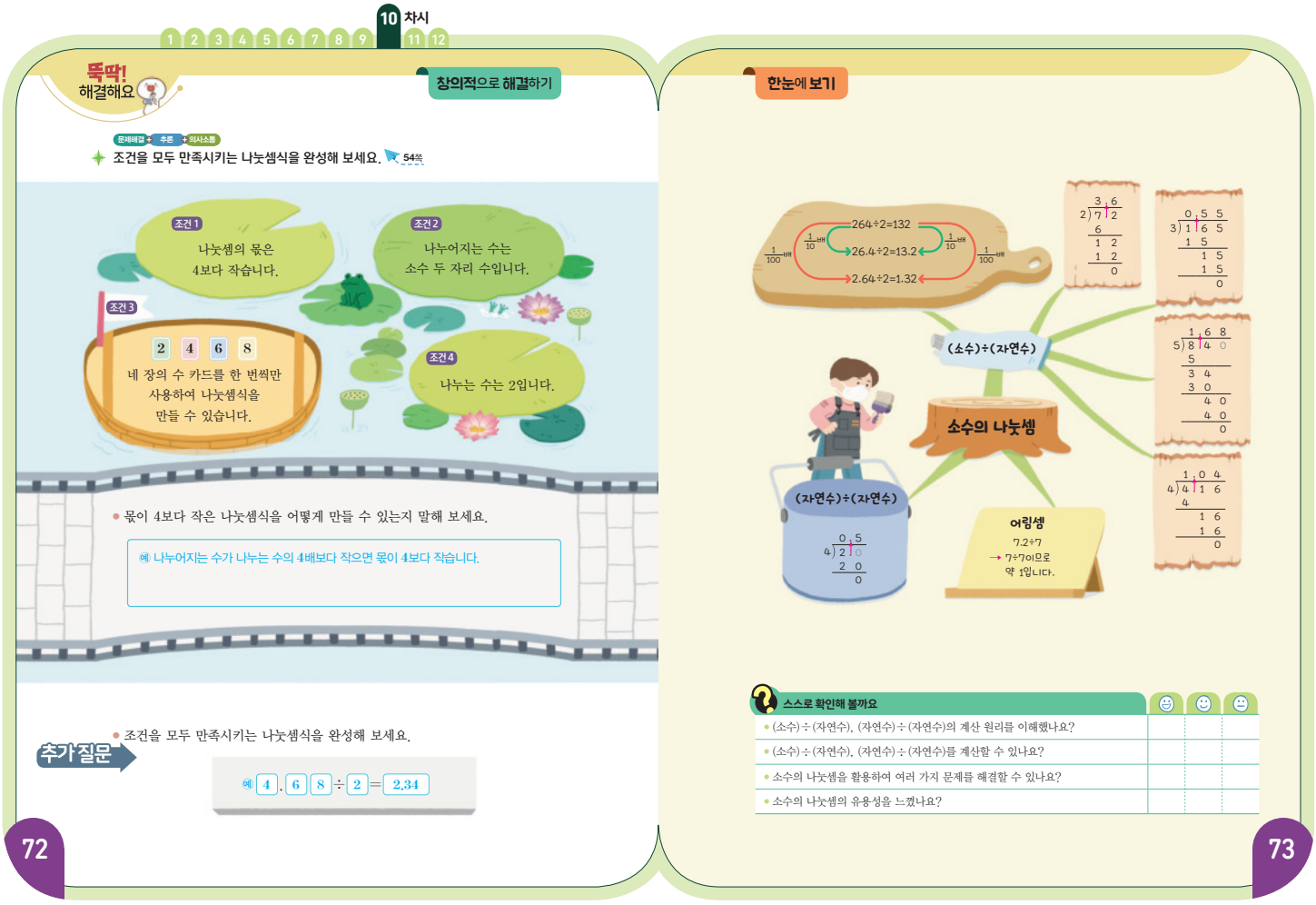
풀이 $83.19 \div 3$의 몫을 어림셈으로 구하면 약 $84 \div 3 = 28$이므로 $83.19 \div 3$의 몫은 약 28입니다. 준우가 구한 몫은 2.773이므로 바르게 계산하지 않았습니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **소수의 나눗셈을 바르게 계산했는지 판단하는 데 어림셈을 이용하지 못하는 경우**: 소수의 나눗셈을 바르게 계산했는지 판단하는 데 어림셈을 이용할 수 있다는 사실을 안내하여, 어림셈의 유용성을 인식할 수 있도록 한다.
- **소수의 나눗셈의 어림셈을 수행하지 못하는 경우**: 9차시의 내용을 상기시키며 나누어지는 수와 나누는 수를 수직선을 이용하여 어림하고 식으로 나타낼 수 있도록 안내한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
어림셈을 이용하여 준우가 바르게 계산했는지 설명한 경우	2
준우의 계산이 틀렸음을 알지만 어림셈을 이용하여 설명하지 못한 경우	1
준우의 계산에서 틀린 부분을 찾지 못한 경우	0



창의적으로 해결하기 문제해결 추론 의사소통

평가 목표 네 가지 조건에 알맞은 나눗셈식을 만들고 문제를 해결할 수 있다.

풀이 조건 4를 통해 나누는 수가 2인 것을 알 수 있습니다. 조건 2를 통해 나누어지는 수는 소수 두 자리 수임을 알 수 있습니다. 조건 1을 통해 몫이 4보다 작기 위해서는 나누어지는 수가 나누는 수인 2의 4배인 8보다 작아야 한다는 것을 알 수 있습니다. 이를 만족시키는 나눗셈식을 조건 3의 네 장의 수 카드를 한 번씩만 사용하여 만들고 계산하면 $6.48 \div 2 = 3.24$, $6.84 \div 2 = 3.42$, $4.68 \div 2 = 2.34$, $4.86 \div 2 = 2.43$입니다.

평가 시 유의 사항 계산 결과는 바르게 구하였으나 문제해결을 위한 알맞은 식을 만들지 못한 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **나눗셈의 몫은 4보다 작다는 조건 1을 해석하지 못하는 경우:** 나눗셈 몫이 4보다 작기 위해서는 나누어지는 수가 나누는 수의 4배보다 작아야 한다는 사실을 추론할 수 있도록 지도한다. 이때, $1 \div 2$, $2 \div 2$, ...와 같은 간단한 자연수의 나눗셈을 통해 언제 몫이 4보다 커지는지 파악할 수 있도록 한다.
- **나눗셈식에서 수 카드를 중복하여 사용하는 경우:** 네 장의 수 카드를 한 번씩만 사용한다는 의미를 다시 한번 강조한다. 구체적으로 $2.68 \div 2$와 같은 예시를 통해 조건 3에 어긋남을 지도한다.

추가 질문

- **주어진 수 카드를 사용하여 나눗셈식을 만들 때 나누는 수에는 어떤 카드를 놓아야 하나요?**
  - 2입니다.
- **주어진 수 카드를 사용하여 나눗셈식을 만들 때 몫이 4보다 작으려면 나누어지는 수의 일의 자리에 어떤 수 카드를 놓을 수 있나요?**
  - 나누어지는 수가 나누는 수인 2의 4배보다 작아야 하므로 나누어지는 수의 일의 자리에 4와 6을 놓을 수 있습니다.
- **네 가지 조건을 만족시키는 다른 나눗셈식이 있을까요?**
  - 네 가지 조건을 모두 만족시키는 나눗셈식은 $6.48 \div 2 = 3.24$, $6.84 \div 2 = 3.42$, $4.68 \div 2 = 2.34$, $4.86 \div 2 = 2.43$과 같이 만들 수 있습니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
조건에 맞는 나눗셈식을 만들고, 바르게 계산한 경우	2
조건에 맞는 나눗셈식을 만들었으나, 바르게 계산하지 못하는 경우	1
조건에 맞는 나눗셈식을 만들지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 조건에 맞는 나눗셈식을 만들고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필
- **유의 사항** 조건에 맞는 나눗셈식을 추론할 수 있는지 확인한다. 나눗셈식을 추론한 과정을 바르게 말할 수 있는지 확인한다. 조건에 맞는 여러 가지 나눗셈식을 찾고 해결할 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
조건에 맞는 나눗셈식을 만들고 바르게 계산한 경우	조건에 맞는 나눗셈식을 찾는 과정을 친구들에게 말하도록 한다.
	조건에 맞는 다른 나눗셈식이 있는지 질문하여 새로운 나눗셈식을 찾고 해결할 수 있도록 지도한다.
조건에 맞는 나눗셈식을 만들었으나, 바르게 계산하지 못하는 경우	(소수)÷(자연수)를 계산하는 다양한 방법을 떠올리며, 그 방법을 적용할 수 있도록 한다.
조건에 맞는 나눗셈식을 만들지 못한 경우	수 카드를 사용하여 만들 수 있는 다양한 나눗셈식을 제시하고, 그것이 조건을 만족시키는지 분석하는 활동을 통해 조건을 만족시킨다는 의미를 알 수 있도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

이 단원을 학습하면서 실생활의 다양한 상황에서 소수의 나눗셈이 활용됨을 알고, 이를 통해 소수의 나눗셈의 유용성을 느꼈는지 확인하게 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해 과정·기능	(소수)÷(자연수), (자연수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해했나요?
과정·기능	(소수)÷(자연수), (자연수)÷(자연수)를 계산할 수 있나요?
	소수의 나눗셈을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	소수의 나눗셈의 유용성을 느꼈나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

출발! 자동차 레이싱

수학 더하기 건강

익힘 44쪽

소수의 나눗셈은 학생들이 실생활에서 접하고 적용할 사례가 여러 가지 있다. 그중 건강과 연계하여 수학이 실제 적용되는 사례를 제시하였다. 운동할 때 소모되는 에너지에 관한 이야기를 읽으며 실생활에서 소수의 나눗셈이 사용되는 상황에 대해 알 수 있다.

함께! 놀아요 놀이 및 게임

소수의 나눗셈 말판 놀이

74 75

학습 목표

- 소수의 나눗셈을 이용한 말판 놀이를 할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 소수의 나눗셈
- 과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 가치·태도 • 소수의 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 말판 놀이 방법 이해하기 • 소수의 나눗셈 말판 놀이하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

말, 주사위, 준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 소수의 나눗셈을 익숙하게 하기 위한 놀이 활동이므로 소수의 나눗셈의 계산을 바르게 할 수 있는지에 중점을 두어 평가한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

- 출발에서 도착까지 말을 이동하는 놀이이다.
- 주사위를 던져 나온 수만큼 말을 이동하고, 말이 이동한 칸에 있는 소수의 나눗셈을 계산한다.
- 정답을 맞히면 그 칸에 있고, 정답을 맞히지 못하면 원래 칸으로 돌아간다.
- '이동하기' 칸에 도착하면 연결된 칸으로 이동한다.
- 게임을 통해서 소수의 나눗셈의 계산을 익숙하게 한다.

| 지도 도움말 |

학생들이 호기심을 갖고 말판 놀이에 참여할 수 있도록 한다.

전개 30분

말판 놀이 방법 이해하기

추가 질문

- **말판 놀이를 해 본 경험이 있나요?**
  - (자신의 경험을 떠올려 자유롭게 이야기한다.)

- **놀이 방법을 읽어 보세요.**
  - (각자 놀이 방법을 읽는다.)
- **출발에서 도착까지 어떻게 이동할까요?**
  - 주사위를 던져서 나오는 수만큼 말을 이동하고 말이 이동한 칸에 있는 소수의 나눗셈을 계산합니다. 여러 번 반복하여 도착까지 이동합니다.
- **칸에 있는 문제의 정답을 맞히지 못하면 어떻게 해야 할까요?**
  - 정답을 맞히지 못하면 원래 있던 칸으로 돌아갑니다.
- **말판을 이동하다가 '이동하기' 칸에 도착하면 어떻게 해야 할까요?**
  - 연결된 칸으로 이동하여 그 칸에 있는 문제를 해결해야 합니다.

| 지도 도움말 |

본인이 사용할 말은 지우개 등 본인이 가진 작은 물건을 이용할 수 있도록 한다.

주사위가 없다면 가위바위보를 하여서 이긴 사람은 보 3칸, 가위 2칸, 바위 1칸 이동하는 것으로 약속할 수도 있다.

소수의 나눗셈 말판 놀이하기

추가 질문

- **놀이가 끝났나요? 어떤 문제가 풀기 어려웠는지 말해 보세요.**
  - (각자 정답을 맞히지 못한 문제를 말한다.)
- **놀이판에 있는 문제를 함께 풀어 볼까요?**
  - (놀이판에 있는 문제를 함께 풀어 본다.)

| 지도 도움말 |

계산한 결과에 합의하지 못하는 경우 계산기를 사용하여 확인할 수도 있다.

게임의 승부보다는 나눗셈의 계산에 익숙하게 한다는 목적을 잊지 않도록 상기시킨다.

학습 과정 중심 평가

문제해결 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 소수의 나눗셈을 익숙하게 계산하며 말판 놀이에 참여할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 소수의 나눗셈을 바르게 계산하는지, 그 계산에 익숙한지 평가한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
소수의 나눗셈을 바르게 계산하지 못하는 경우	이 활동의 목적인 나눗셈에 익숙하게 하는 것과 별개로 나눗셈을 계산하는 과정이 요구된다. 따라서 차시 학습을 상기시키고 추가적인 문제를 통해 소수의 나눗셈의 계산에 익숙하게 지도한다.
소수의 나눗셈의 계산 결과에 대해 합의하지 못하는 경우	계산 결과를 확인하기 위해 계산기를 사용할 수 있다는 것을 안내하며, 계산기의 결과와 비교할 수 있도록 지도한다.

정리 5분

활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

문제해결 의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	소수의 나눗셈 말판 놀이를 하는 과정을 이해하고, 올바른 수행을 위한 전략을 말하기

하위 요소	활동 내용
타인의 수학적 아이디어 존중	친구의 계산 결과를 존중하고, 올바른 절차를 거쳐 문제를 제기하고 계산기로 확인하기

하위 요소	활동 내용
교구 및 공학 도구 활용	계산 결과의 확인을 위해 계산기 사용하기

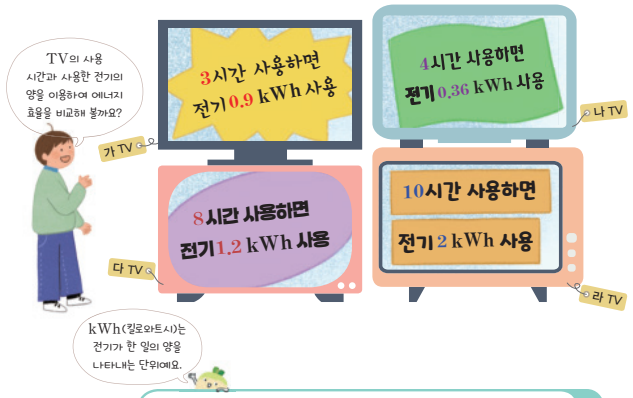
기초 소양

소수의 나눗셈 말판 놀이에 참여하는 과정에서 소수의 나눗셈의 계산에 익숙하게 함으로써 수리 소양 함양을 도모한다.

곰곰! 생각해요 수학적 모델링

에너지 효율 비교하기

다음 상황을 읽고, 수학을 이용하여 문제를 해결해 봅시다.



추가 질문

1
- 어떠한 상황인가요?
  - 예 에너지 효율이 높으면 환경 보호에 도움이 된다는 것을 알고 여러 가지 TV의 에너지 효율을 비교하려고 합니다.
- 해결해야 할 문제를 찾아보세요.
  - 예 여러 가지 TV의 사용 시간과 사용한 전기의 양을 이용하여 에너지 효율이 높은 TV 제품을 찾으려고 합니다.

추가 질문

2
- 조사해야 할 자료는 무엇인지 생각해 보세요.
  - 예 TV 제품별 사용 시간이 다르므로 1시간 동안 사용한 전기의 양을 구하여 비교합니다.
- 문제를 해결하기 위해 필요한 수학이 무엇인지 생각해 보세요.
  - 예 사용한 전기의 양이 소수로 제시되어 있으므로 소수의 나눗셈을 이용하면 될 것 같습니다.

추가 질문

3
- 자신이 선택한 수학을 이용하여 문제를 해결해 보세요.
  - 예 • 가 TV: $0.9 \div 3 = 0.3$
  • 나 TV: $0.36 \div 4 = 0.09$
  • 다 TV: $1.2 \div 8 = 0.15$
  • 라 TV: $2 \div 10 = 0.2$
  1시간 동안 가 TV는 0.3 kWh, 나 TV는 0.09 kWh, 다 TV는 0.15 kWh, 라 TV는 0.2 kWh의 전기를 소모하므로 나 TV가 에너지 효율이 가장 높습니다.

4
- 결과를 정리해 보세요.
  - 에너지 효율이 가장 높은 TV는 [예 나] TV이고, [예 1]시간 동안 사용하는 전기의 양은 [예 0.09] kWh입니다.
- 정리한 결과가 적절한지 생각해 보고, 정리한 결과를 친구들과 이야기해 보세요.
  - 예 에너지 효율이 높은 제품을 사용하면 환경 보호에 도움이 될 수 있다고 생각합니다.

현실적 문제 → 수학과 연결 → 수학으로 해결 → 결과 해석

학습 목표

- 실생활 문제 상황을 소수의 나눗셈과 연결하여 해결할 수 있다.

범주

지식·이해	• 소수의 나눗셈
과정·기능	• 소수의 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
가치·태도	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식 • 소수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 활동 내용 이해하고, 흥미 유발하기
전개	• 문제 상황 이해하기 • 해결해야 할 상황 인식하기 • 해결할 방법 생각하기 • 수학적으로 해결하기 • 결과 정리하기
정리	• 활동 내용 정리하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활 상황을 수학과 연결할 수 있도록 소수의 나눗셈과 연결하여 지도한다.
- 에너지 효율을 비교하는 경험을 통해 환경 보호에 대해 생각해 보게 한다.

도입 5분

활동 내용 이해하고, 흥미 유발하기

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 활동 내용에 대해 흥미를 유발한다.

전개 30분

문제 상황 이해하기

추가 질문

- **에너지 효율이 높다는 것은 무엇을 의미할까요?**
  – 적은 에너지로 똑같은 일을 할 수 있다는 것입니다.
- **에너지 효율이 높은 제품을 사용하는 것은 왜 중요할까요?**
  – 에너지 사용을 줄여 환경 보호에 도움이 되기 때문입니다.

지도 도움말

학생들에게 문제를 읽고 이해하는 법을 지도해야 한다.
문제를 읽을 때 핵심 단어나 중요한 방법을 파악하도록 유도한다.

1 해결해야 할 상황 인식하기

추가 질문

- **우리가 비교해야 할 것은 무엇일까요?**
  - 여러 가지 TV의 에너지 효율을 비교해야 합니다.
  - 1시간 동안 사용하는 전기의 양을 비교해야 합니다.

| 지도 도움말 |

에너지 효율이 높은 제품을 사용하는 것이 환경을 보호할 수 있는 방법 중 하나라는 것을 인식할 수 있도록 지도한다.
에너지 효율이 '높다'라는 것이 전기를 '적게' 사용한다는 것과 관련이 있음을 알게 한다.

2 해결할 방법 생각하기

추가 질문

- **에너지 효율을 어떻게 비교할 수 있을까요?**
  - TV 제품별 1시간 동안 사용하는 전기의 양을 알면 비교할 수 있습니다.
  - (사용한 전기의 양)÷(사용 시간)을 계산하여 1시간 동안 사용한 전기의 양을 구해 비교합니다.

3 수학적으로 해결하기

추가 질문

- **선택한 수학은 무엇인가요?**
  - 소수의 나눗셈입니다.
- **소수의 나눗셈을 계산하는 방법은 무엇인가요?**
  - 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산할 수 있습니다.
  - 분수의 나눗셈을 이용하여 계산할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

1시간 동안 사용하는 전기의 양을 비교하여 에너지 효율이 높은 제품을 알 수 있음을 알게 한다.

4 결과 정리하기

| 지도 도움말 |

수학을 사용하여 문제를 해결한 결과를 정리해 보고, 그 결과가 적절한지 생각해 보도록 한다.
에너지 효율을 비교하는 경험을 통해 환경 보호에 대해 생각해 보게 한다.

학습 과정 중심 평가

문제해결 추론 의사소통 연결

- **평가 내용** 소수의 나눗셈을 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 에너지 효율을 비교하는 수학적인 방법을 알고, 소수의 나눗셈을 이용하는지 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
에너지 효율을 비교하는 방법을 모르는 경우	비교를 위해서는 동일한 기준이 있어야 함에 주목할 수 있도록 한다. 1시간 동안 사용하는 전기의 양을 구함으로써 그 기준을 동일하게 하여 비교할 수 있음을 알게 한다.
소수의 나눗셈을 계산하는 데 어려움이 있는 경우	소수의 나눗셈을 하지 못하는 경우에는 자연수의 나눗셈으로 바꾸어 생각해 보도록 한다.

정리 5분

활동 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

학생들이 해결한 방법을 평가하고 오류나 개선할 수 있는 부분을 찾아 피드백을 제공할 수 있다. 소수의 나눗셈을 이용할 수 있는 여러 가지 맥락을 통해 추가 문제를 제시할 수도 있다.

교과 역량

문제해결 추론 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고, 적절한 문제해결 전략을 수립하여 해결하기
비판적으로 사고하기	계산 결과를 바르게 구했는지 비판적으로 사고하여 확인하기
타인의 수학적 아이디어 존중	친구들의 의견을 존중하기
수학 외적 연결	수학과 실생활 상황을 연결하여 수학의 유용성을 인식하기

4 비와 비율

1 단원 개관

비와 비율은 일상생활과 매우 밀접하게 연관되는 수학적 개념으로 학생들은 일상생활 속에서 형성된 비형식적 지식을 바탕으로 실생활과 연계된 다양한 주제인 크기의 비교, 개수의 비교, 요리 재료의 비율, 물건의 할인율 등을 활용하여 비와 비율을 학습한다. 특히, 이번 단원에서는 주변의 다양한 상황을 활용하고, 미래 상황을 예측해 보며 학생들이 수학적 지식의 형성과 함께 미래 구성원으로서의 소양도 함양할 수 있도록 하였다.

이 단원에서는 5학년에서 학습한 두 양의 대응 관계, 분수의 성질, 약분과 통분 등을 바탕으로 비의 개념을 이해하고, 비율과 백분율의 개념을 일상생활의 소재와 연관 지어 탐구하고 학습하게 한다.

먼저 두 수를 뺄셈(절대적 비교, 가법적 비교)과 나눗셈(상대적 비교, 승법적 비교)으로 비교해 보면서 두 수의 관계를 이해하고, 두 양의 비교를 통해 비의 개념을 이해하게 한다. 나아가 일상생활에서 비율이 사용되는 간단한 상황을 통해 비율의 뜻을 이해하고 비율을 분수와 소수로 다양하게 나타내어 보도록 한다. 끝으로, 백분율의 개념을 이해하고 비율을 백분율로 나타내어 보며 일상생활에서 백분율이 사용되는 여러 가지 경우를 탐구한다.

이 단원에서 학습하는 비와 비율의 개념은 이후 6학년 2학기 비례식과 비례배분뿐만 아니라 중학교의 함수, 확률과 통계 학습에 다양하게 연결되며 우리 생활과도 직간접적으로 연결된다. 따라서 학생들이 비와 비율의 개념에 대해 정확하게 학습하여 우리 주변의 다양한 비와 비율 관련 문제를 해결할 수 있도록 지도해야 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 동치 관계, 대응 관계, 비례 관계 등은 여러 현상에 들어 있는 대상들 사이의 다양한 관계를 기술하고 복잡한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식 • 이해 • 비와 비율	과정 • 기능 • 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기 • 두 양의 관계를 비나 비율로 나타내기 • 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내기 • 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치 • 태도 • 대응 관계, 비 표현의 편리함 인식 • 비와 비율의 유용성 인식 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

2 비와 비율

[6수02-02] 두 양의 크기를 비교하는 상황을 통해 비의 개념을 이해하고, 두 양의 관계를 비로 나타낼 수 있다.

[6수02-03] 비율을 이해하고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.

성취기준 해설

[6수02-02] 두 양을 비교할 때는 한 양을 기준으로 다른 양이 몇 배가 되는지를 나타낼 필요성을 인식하면서 비의 개념을 이해하게 한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '변화와 관계' 영역에서는 용어와 기호로 '비, 기준량, 비교하는 양, 비율, 백분율, 비례식, 비례배분, :, %'를 다룬다.
- 비와 비율을 다룰 때는 기준량과 비교하는 양을 명확하게 인식하게 한다.
- 비와 비율을 탐구할 때는 실생활 및 타 교과에서 비와 비율이 적용되는 간단한 사례를 활용하며 수학의 유용성을 인식하게 한다.
- 동일한 비율을 분수, 소수, 백분율로 다양하게 나타낼 수 있음을 알게 한다.
- 대응 관계를 기호를 사용하여 식으로 나타내고 두 양의 관계를 비로 나타내 보는 경험을 통해 수학적 표현의 편리함을 인식하게 할 수 있다.
- '변화와 관계' 영역에서는 기후 변화, 생태계, 과학 기술의 발전 등 학생의 삶과 관련된 다양한 문제 상황을 활용할 수 있다.
- '변화와 관계' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '변화와 관계' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이 단원에서 학생들은 여러 현상에 들어 있는 대상들 사이의 관계를 비례 관계로 기술하고 복잡한 문제를 해결한다.

지식·이해 범주에서는 비와 비율을 학습하며, 과정·기능 범주에서 두 양의 관계를 비나 비율로 나타내고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낸다. 그리고 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제를 해결한다. 가치·태도 범주에서는 두 양 사이의 관계를 비와 비율로 나타낼 때의 편리함과 유용성을 인식하고, 문제해결을 할 때 비와 비율이 적절한지를 판단하는 사고를 한다.

성취기준과 관련하여 이 단원에서 두 양의 크기를 비교해 보고, 곱셈적 관계를 비로 나타낼 수 있음을 이해하고 비로 나타낸다. 이때 한 양을 기준으로 다른 양이 몇 배가 되는지를 나타낼 필요성을 인식함으로써 비의 개념을 이해하게 한다. 그리고 비를 비율로 표현하고 비율을 분수, 소수, 백분율로 다양하게 나타낸다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 두 양 사이의 대응 관계에서 규칙을 찾아 설명하기
- 두 양 사이의 대응 관계를 식으로 나타내기
- 분수와 소수의 크기 비교하기

[5학년 1학기]

이 단원의 내용

- 두 양 비교하기
- 비의 개념 알아보기
- 비율의 개념을 알아보고, 분수와 소수로 나타내기
- 생활 속에서 비율 활용하기
- 백분율의 개념을 알아보고, 비율을 백분율로 나타내기
- 생활 속에서 백분율 활용하기

배울 내용

- 주어진 자료를 비율그래프로 표현하기

[6학년 1학기]

- 비례식의 성질을 이용하여 간단한 비례식 풀기
- 주어진 양을 비례배분하기

[6학년 2학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 두 양의 크기를 뺄셈과 나눗셈으로 비교할 수 있다. 2. 비의 개념을 이해하고, 기호를 사용하여 비로 나타내고 다양한 방법으로 읽을 수 있다. 3. 비율의 개념을 이해하고, 비율을 분수와 소수로 나타낼 수 있다. 4. 실생활에서 비율이 사용되는 다양한 경우를 이해하고, 그와 관련된 문제를 해결할 수 있다. 5. 백분율의 개념을 이해하고, 비율을 백분율로 나타낼 수 있다. 6. 실생활에서 백분율이 사용되는 다양한 경우를 이해하고, 그와 관련된 문제를 해결할 수 있다.
교과 역량	1. 두 양의 크기를 뺄셈과 나눗셈으로 비교해 보고, 두 방법의 차이점을 말할 수 있다. 추론 의사소통 2. 일상생활 속 다양한 상황을 비와 비율로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결 3. 비율을 비교하여 그 의미를 설명할 수 있다. 추론 의사소통 4. 백분율을 구하는 방법을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 연결 5. 실생활에서 비율과 백분율이 사용되는 경우를 찾고, 관련된 문제를 다양한 방법으로 해결할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 6. 비율과 백분율을 이용하여 다양한 문제를 해결하고 문제해결 방법을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리 7. 그림에서 각 색깔이 차지하는 비율을 구할 수 있다. 문제해결 의사소통 연결 8. 환경 관련 문제를 비율을 이용하여 해결하고, 주어진 정보를 활용하여 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 짝과 함께 해결할 수 있다. 문제해결 의사소통 연결 정보처리
범주	지식 • 이해 • 비와 비율
	과정 • 기능 • 두 양의 관계를 탐구하기 • 두 양의 관계를 비나 비율로 나타내기 • 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내기 • 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치 • 태도 • 비 표현의 편리함 인식 • 비와 비율의 유용성 인식 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2차시
두 양을 어떻게 비교할까요

3차시
비는 무엇일까요

4차시
비율은 무엇일까요

5차시
생활 속에서 비율을 활용해 볼까요

6차시
백분율은 무엇일까요

7차시
생활 속에서 백분율을 활용해 볼까요

8차시
뚝딱! 해결해요

9차시
함께! 놀아요
그림에서 비율 찾기

10차시
곰곰! 생각해요
쓰레기와 플라스틱 배출량

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	**단원 도입**	수학 78~79쪽 익힘 45쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 비와 비율이 필요한 상황을 살펴본다. • 실생활에서 비와 비율이 사용되는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2	두 양을 어떻게 비교할까요	수학 80~81쪽 익힘 46~47쪽	• 두 양을 비교하는 방법을 알아본다. • 변하는 두 양을 비교한다.	추론 의사소통
3	비는 무엇일까요	수학 82~83쪽 익힘 48~49쪽	• 두 양을 나눗셈으로 비교하여 비로 나타낸다. • 기호를 사용하여 비를 나타내고 읽어 본다. • 기준량과 비교하는 양을 정하여 비로 나타낸다.	문제해결 추론 의사소통
4	비율은 무엇일까요	수학 84~85쪽 익힘 50~51쪽	• 달걀의 수를 비교하여 비율을 알아본다. • 두 광고지의 가로에 대한 세로의 비율을 비교한다.	문제해결 추론 연결
5	생활 속에서 비율을 활용해 볼까요	수학 86~87쪽 익힘 52~53쪽	• 사과 수에 대한 사과 가격을 비교한다. • 포도주스의 양에 대한 포도 원액의 비율을 구해 본다. • 걸은 시간에 대한 걸은 거리의 비율을 비교한다.	문제해결 추론 의사소통
6	백분율은 무엇일까요	수학 88~89쪽 익힘 54~55쪽	• 샌드위치와 매실주스의 판매율을 알아본다. • 샌드위치와 매실주스의 판매율을 백분율로 나타낸다.	문제해결 추론 연결
7	생활 속에서 백분율을 활용해 볼까요	수학 90~91쪽 익힘 56~57쪽	• 과자와 사과파이의 할인율을 비교한다. • 강낭콩 키가 자란 비율을 백분율로 비교한다.	문제해결 추론 의사소통
8	**뚝딱! 해결해요**	수학 92~95쪽 익힘 58쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
9	**함께! 놀아요** 그림에서 비율 찾기	수학 96~97쪽	• 전체에 대한 색깔별 비율을 구해 본다. • 나만의 그림을 그리고, 전체에 대한 색깔별 비율을 구해 본다.	문제해결 의사소통 연결
10	**곰곰! 생각해요** 쓰레기와 플라스틱 배출량	수학 98~99쪽	• 문제 상황을 이해하고, 문제를 해결한다. • 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들어 해결하고, 나와 짝이 만든 문제를 서로 바꾸어 해결해 본다.	문제해결 의사소통 연결 정보처리

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 비와 비율	• 두 양의 관계를 탐구하기	• 비 표현의 편리함 인식	
• 비와 비율	• 두 양의 관계를 탐구하기	• 비 표현의 편리함 인식	
• 비와 비율	• 두 양의 관계를 비로 나타내기	• 비 표현의 편리함 인식 • 비와 비율의 유용성 인식	
• 비와 비율	• 두 양의 관계를 비율로 나타내기 • 비율을 분수, 소수로 나타내기	• 비와 비율의 유용성 인식	
• 비와 비율	• 두 양의 관계를 비율로 나타내기 • 비율을 분수, 소수로 나타내기 • 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 비와 비율의 유용성 인식	계산기
• 비와 비율	• 두 양의 관계를 비율로 나타내기 • 비율을 백분율로 나타내기	• 비와 비율의 유용성 인식	
• 비와 비율	• 두 양의 관계를 비율로 나타내기 • 비율을 백분율로 나타내기 • 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 비와 비율의 유용성 인식	
• 비와 비율	• 두 양의 관계를 탐구하기 • 두 양의 관계를 비나 비율로 나타내기 • 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내기 • 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 비 표현의 편리함 인식 • 비와 비율의 유용성 인식 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	계산기
• 비와 비율	• 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내기 • 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 비와 비율의 유용성 인식	색연필
• 비와 비율	• 두 양의 관계를 비율로 나타내기 • 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내기 • 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 비와 비율의 유용성 인식 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	계산기, 준비물 6

7 단원 지도 유의 사항

① 두 양을 비교하는 방법에는 두 양의 차를 활용한 비교와 두 양의 비를 활용한 비교가 있음을 알게 하고, 두 양의 관계를 이해하여 상대적인 크기를 비교하기 위해 비율이 사용됨을 이해하도록 한다.

② 비에서 비교하는 양과 기준량의 관계에 대한 이해를 바탕으로 비율의 개념을 도입한다.

③ 일상생활의 다양한 사례를 활용하여 비율의 개념을 학습하되, 비율을 평가할 때에는 속력, 인구 밀도, 축척, 농도 등을 직접적으로 구하는 문제는 다루지 않도록 한다.

④ 비율의 개념과 연계하여 백분율의 뜻을 알고 비율을 백분율로 나타내는 방법을 이해하고, 백분율이 일상생활에서 많이 활용됨을 알도록 한다.

⑤ 일상생활 또는 기하적 상황에서 비와 비율을 연계하여 사고하게 함으로써 학생들이 비와 비율의 실용적 가치를 이해하도록 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수 • 학습 자료	영상 • 음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2	두 양을 어떻게 비교할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
3	비는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
4	비율은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		보충	●	기초 기본		
5	생활 속에서 비율을 활용해 볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
6	백분율은 무엇일까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
7	생활 속에서 백분율을 활용해 볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
8	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
9	**함께! 놀아요** 그림에서 비율 찾기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
10	**곰곰! 생각해요** 쓰레기와 플라스틱 배출량	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 두 양의 크기를 뺄셈과 나눗셈으로 비교할 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	2. 비의 개념을 이해하고, 기호를 사용하여 비로 나타내고 다양한 방법으로 읽을 수 있는가?	3	●	●	●		●		
	3. 비율의 개념을 이해하고, 비율을 분수와 소수로 나타낼 수 있는가?	4	●	●	●		●		
	4. 실생활에서 비율이 사용되는 다양한 경우를 이해하고, 그와 관련된 문제를 해결할 수 있는가?	5	●	●	●		●		
	5. 백분율의 개념을 이해하고, 비율을 백분율로 나타낼 수 있는가?	6	●		●		●		
	6. 실생활에서 백분율이 사용되는 다양한 경우를 이해하고, 그와 관련된 문제를 해결할 수 있는가?	7	●	●	●		●		
교과 역량	1. 두 양의 크기를 뺄셈과 나눗셈으로 비교해 보고, 두 방법의 차이점을 말할 수 있는가? 추론 의사소통	2	●	●	●		●		
	2. 일상생활 속 다양한 상황을 비와 비율로 나타낼 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 연결	3~4	●	●	●		●		
	3. 비율을 비교하여 그 의미를 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	5	●	●	●		●		
	4. 백분율을 구하는 방법을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 연결	6	●	●	●		●		
	5. 실생활에서 비율과 백분율이 사용되는 경우를 찾고, 관련된 문제를 다양한 방법으로 해결할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	5, 7	●	●	●		●		
	6. 비율과 백분율을 이용하여 다양한 문제를 해결하고 문제해결 방법을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리	5, 7, 8	●	●	●	●	●		
	7. 그림에서 각 색깔이 차지하는 비율을 구할 수 있는가? 문제해결 의사소통 연결	9	●	●	●		●		●
	8. 환경 관련 문제를 비율을 이용하여 해결하고, 주어진 정보를 활용하여 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 짝과 함께 해결할 수 있는가? 문제해결 의사소통 연결 정보처리	10	●	●	●		●		

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 5차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 실생활에서 비율이 사용되는 다양한 경우를 이해하고, 그와 관련된 문제를 해결할 수 있다.
	교과 역량	• 비율을 비교하여 그 의미를 설명할 수 있다. 추론 의사소통 • 실생활에서 비율이 사용되는 경우를 찾고, 관련된 문제를 다양한 방법으로 해결할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 • 비율을 이용하여 다양한 문제를 해결하고 문제해결 방법을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리
	범주	지식 • 이해 • 비와 비율
		과정 • 기능 • 두 양의 관계를 비율로 나타내기 • 비율을 분수, 소수로 나타내기 • 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
		가치 • 태도 • 비와 비율의 유용성 인식
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수 • 학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수 • 학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 사과 가격을 비교하는 방법을 생각해 보기	**[선수 학습 확인]** – 비율의 뜻을 알고, 비율을 구할 수 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	● 사과 수에 대한 사과 가격의 비율 비교하기 – 사과 1개에 대한 사과 가격 구하기 – 비율을 활용하여 사과 가격 비교하기	**[평가 1]** – 비율을 활용하여 가격을 비교할 수 있는가? 문제해결 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
	● 포도주스의 양에 대한 포도 원액의 비율 구하기 – 포도주스의 양에 대한 포도 원액의 비율 구하기 – 비율에 대해 알게 된 점 말하기	**[평가 2]** – 비율을 활용하여 포도주스의 진하기를 구하고, 비율에 대해 알게 된 점을 말할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	
	● 걸은 시간에 대한 걸은 거리의 비율 비교하기 – 걸은 시간에 대한 걸은 거리의 비율 구하기 – 비율을 활용하여 1분 동안 걸은 거리 비교하기	**[평가 3]** – 비율을 활용하여 걸은 시간에 대한 걸은 거리의 비율을 비교할 수 있는가? 문제해결 의사소통	
정리	● 배운 내용 정리하기 – 생활 속에서 비율이 활용된 문제해결하기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 생활 속에서 비율이 활용된 경우를 말할 수 있는가? – 비율이 활용된 문제를 해결할 수 있는가?	지필 평가 구술 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

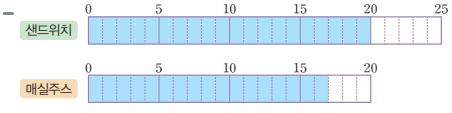
평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	비율을 이해하지 못하여 비율을 구하지 못하는 경우	• 4차시 학습 결과 확인을 바탕으로 5차시를 계획한다. • 비율의 뜻을 이해하도록 다시 안내하고, 기준량과 비교하는 양을 파악하여 비율을 분수와 소수로 나타내어 보게 한다.
평가 1	사과 수에 대한 사과 가격의 비율을 구하고, 두 비율을 비교하여 설명하는 경우	• 다양한 상황과 관련된 비율을 구하고 비교하여 그 의미를 설명해 보게 한다.
	사과 수에 대한 사과 가격의 비율을 구하고, 두 비율을 비교하였으나 설명하지 못하는 경우	• 사과 수에 대한 사과 가격의 비율이 의미하는 것을 생각하며 설명해 보게 한다.
	사과 수에 대한 사과 가격의 비율을 구하지 못하는 경우	• 비교하는 양을 기준량으로 나누어 사과 수에 대한 사과 가격의 비율을 구해 보게 한다.
평가 2	포도주스의 양에 대한 포도 원액의 비율을 구하고, 비율에 대해 알게 된 점을 설명하는 경우	• 다양한 상황과 관련된 비율을 구하고, 비율에 대해 알게 된 점을 설명해 보게 한다.
	포도주스의 양에 대한 포도 원액의 비율을 구하였으나 비율에 대해 알게 된 점을 설명하지 못하는 경우	• 비와 비율의 차이점을 생각하여 설명해 보게 한다.
	포도주스의 양에 대한 포도 원액의 비율을 구하지 못하는 경우	• 비교하는 양을 기준량으로 나누어 포도주스의 양에 대한 포도 원액의 비율을 구해 보게 한다.
평가 3	걸은 시간에 대한 걸은 거리의 비율을 구하고, 두 비율을 비교하며 설명하는 경우	• 다양한 상황과 관련된 비율을 구하고 비교하여 그 의미를 설명해 보게 한다.
	걸은 시간에 대한 걸은 거리의 비율을 구하고, 두 비율을 비교하였으나 설명하지 못하는 경우	• 걸은 시간에 대한 걸은 거리의 비율이 의미하는 것을 생각하며 설명해 보게 한다.
	걸은 시간에 대한 걸은 거리의 비율을 구하지 못하는 경우	• 비교하는 양을 기준량으로 나누어 걸은 시간에 대한 걸은 거리의 비율을 구해 보게 한다.
학습 결과 확인	비율이 활용된 여러 가지 문제를 해결할 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 6차시를 계획한다.

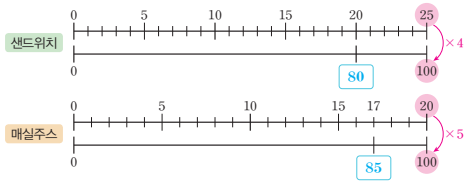
11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 6차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• 백분율은 무엇일까요		차시	6차시
학습 목표	내용	• 백분율의 개념을 이해하고, 비율을 백분율로 나타낼 수 있다.	수업 모형	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	• 백분율을 구하는 방법을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 연결		
	범주	지식 • 이해 • 비와 비율		
		과정 • 기능 • 두 양의 관계를 비율로 나타내기 • 비율을 백분율로 나타내기		
		가치 • 태도 • 비와 비율의 유용성 인식		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 백분율의 의미를 이해하고, 두 양의 관계를 백분율로 나타낼 수 있도록 지도한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 백분율의 개념을 알고, 비율을 백분율로 나타내어 봅시다.	5	유 실생활에서 문제 상황을 도입하여 학생들의 일상생활과 연계하여 백분율을 생각할 수 있도록 한다.
전개	새로운 문제 상황 제시	**[활동 1] 샌드위치와 매실주스의 판매율 알아보기** ● 판매한 샌드위치 수와 매실주스의 수만큼 색칠해 보세요. – 	5	
	수학적 원리의 필요성 인식	● 샌드위치와 매실주스의 색칠한 부분을 알아보세요. – 샌드위치는 전체 25칸 중 20칸을, 매실주스는 전체 20칸 중 17칸을 색칠했습니다. ● 전체 칸의 수가 100칸이라면 샌드위치와 매실주스는 각각 몇 칸을 색칠해야 할까요? – 샌드위치는 25칸의 4배가 100칸이므로 20칸의 4배인 80칸을 색칠해야 합니다. – 매실주스는 20칸의 5배가 100칸이므로 17칸의 5배인 85칸을 색칠해야 합니다.	5	

전개	수학적 원리가 내재된 조작 활동	● 만든 샌드위치와 매실주스의 수가 100이었을 때 판매한 샌드위치와 매실주스의 수를 각각 구해 보세요. – 	5	㊊ 비율을 기준량이 100인 분수로 바꾸는 조작 활동을 충분히 하여 백분율의 개념을 이해할 수 있도록 지도한다.
	수학적 원리의 형식화	● 기준량을 100으로 할 때의 판매율을 분수로 나타내어 보세요. – 샌드위치: $\frac{20}{25}=\frac{80}{100}$ – 매실주스: $\frac{17}{20}=\frac{85}{100}$	5	
	수학적 원리 익히기 및 적용하기	**[활동 2] 샌드위치와 매실주스의 판매율을 백분율로 나타내기** ● 비율을 기준량이 100인 분수로 나타낸 다음 분자에 기호 %를 붙여 보세요. – 샌드위치: $\frac{20}{25}=\frac{80}{100}=80\ \%$ – 매실주스: $\frac{17}{20}=\frac{85}{100}=85\ \%$ ● 비율을 분수로 나타낸 다음 100을 곱하여 기호 %를 붙여 보세요. – 샌드위치: $\frac{20}{25}\times100=80\rightarrow80\ \%$ – 매실주스: $\frac{17}{20}\times100=85\rightarrow85\ \%$	5	
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 3] 실생활에서 백분율 구하기** ● 진우와 서희의 득표율을 백분율로 나타내어 보세요. – (각각 백분율을 구한다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 말해 보세요. – (오늘 배운 백분율로 나타내는 방법을 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 생활 속에서 백분율이 활용되는 경우를 알아보겠습니다.	10	㊍ 전자책등 (형성 평가–기초, 기본) ㊊ 모둠 또는 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="4">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• 백분율의 개념을 이해하고, 비율을 백분율로 나타낼 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과
역량</td><td colspan="2">• 백분율을 구하는 방법을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 연결</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주</td><td>지식 • 이해</td><td>• 비와 비율</td></tr>
<tr><td>과정 • 기능</td><td>• 두 양의 관계를 비율로 나타내기
• 비율을 백분율로 나타내기</td></tr>
<tr><td>가치 • 태도</td><td>• 비와 비율의 유용성 인식</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 백분율의 개념을 이해하고, 비율을 백분율로 나타낼 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="4">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">백분율의 개념을 알고, 비율을 백분율로 나타내는 경우</td><td>• 다양한 상황에서 비율을 백분율로 나타내어 보며, 친구들에게 백분율로 나타낸 방법을 설명해 보게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">백분율의 개념을 알지만, 비율을 백분율로 나타내지 못하는 경우</td><td>• 비율의 기준량을 100으로 바꾸거나 비율에 100을 곱하여 백분율을 구하는 방법을 안내한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">백분율의 개념을 알지 못하고, 비율을 백분율로 나타내지 못하는 경우</td><td>• 백분율은 기준량을 100으로 할 때의 비율임을 이해하게 하고, 백분율을 구하는 방법을 안내한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 백분율의 개념을 알아요.	○	○	○
2. 비율을 백분율로 나타낼 수 있어요.	○	○	○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 비율과 백분율의 차이는 무엇인가요?

A1 비율은 기준량에 대한 비교하는 양의 크기를 의미하며, 백분율은 기준량을 100으로 할 때 비교하는 양의 값을 말합니다. 비율과 백분율 모두 기준량에 대한 비교하는 양의 크기를 상대적으로 나타내는 값입니다.

Q2 비, 비율, 백분율을 지도할 때, 유의할 점은 무엇인가요?

A2 비, 비율, 백분율은 두 양을 상대적으로 비교할 수 있게 구성된 개념입니다. 두 양을 비교하는 방법에는 뺄셈으로 두 양을 비교하는 가법적 비교(절대적 비교)와 나눗셈으로 두 양을 비교하는 승법적 비교(상대적 비교)가 있습니다. 따라서 비, 비율, 백분율을 도입할 때는 가법적 비교보다는 승법적 비교가 필요한 상황에서 도입하는 점이 바람직합니다. 승법적 비교가 필요한 상황은 맥락이 반복된다면 두 양의 관계가 동일한 경우입니다. 예를 들어, 수저 세트에는 숟가락 1개와 젓가락 2개가 들어 있고, 또 다른 수저 세트가 있다면 숟가락 1개와 젓가락 2개가 더 늘어나는 것입니다. 따라서 비, 비율, 백분율을 지도할 때는 한 양이 다른 양의 곱으로 이루어진 상황을 제공하는 것이 중요합니다.

또한 학생들이 용어의 의미를 이해하는 데 주의를 기울여야 합니다. 기준량과 비교하는 양의 뜻을 정확하게 이해하지 못하면 비율과 백분율을 구하는 데 어려움을 느낄 수 있습니다. 따라서 비를 학습할 때 기준량과 비교하는 양을 정확하게 구별하도록 하며, 비율을 구할 때 기준량이 분수의 분모에 해당하는 기준이 된다는 사실을 이해시켜야 합니다.

이론적 배경

1. 비 개념의 역사적 발달

비의 개념은 수 개념과 관련하여 아주 오래전부터 존재해 왔다. 비를 뜻하는 그리스어는 logos이고, 라틴어로는 ratio이다. 그런데 잘 알고 있듯이 ratio에는 비라는 의미 외에도 이성(理性)이라는 의미가 동시에 포함되어 있다. 한 단어가 두 가지의 다른 의미를 동시에 표현하게 된 이유는 피타고라스(Pythagoras, B.C. 569?~B.C. 475?)까지 거슬러 올라갈 수 있다. 피타고라스는 만물의 근원을 자연수로 보았으며, 자연수의 비로 표현되는 것을 이성적으로 보았다.

한편, 그리스인들은 그 당시 우주를 대표하는 도형으로 여겨졌던 정십이면체의 각 면을 이루는 정오각형의 각 변을 연장하여 얻은 별 모양에 감명받아 황금비를 연구하게 되었다. 황금비는 한 변의 길이가 a인 정오각형의 대각선의 길이를 l이라 할 때, $a : l = (l-a) : a$ 가 성립하는데, 이때 황금비는 $a : l$의 비로 약 1 : 1.618이고, 그 정확한 값은 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$이다. 이러한 황금비는 르네상스 시대에는 '신의 비례'로 존중되었으며 가장 아름다운 비례로 여러 디자인에 이용되었다.

그 이후에도 비에 관한 연구는 그리스의 에우독소스(Eudoxos, B.C. 400?~B.C. 350?)에게 이어졌으며 이론적 수학의 전형인 유클리드(Euclid, B.C. 325?~B.C. 265?)의 『원론(Elements)』 제5권, 제6권, 제8권에 포함되었다. 제5권에서는 비를 '같은 종류의 양 사이의 대, 소, 상등에 관한 일종의 관계'로 정의하였으며 비의 상등 및 비례관계의 여러 가지 성질들을 다루고 있다. 제6권에서는 비례 개념을 평면기하에 응용하였으며 닮음인 삼각형이나 사각형 및 다각형 사이의 비나 비례에 대한 기본 정리 등을 포함하고 있다. 제8권에서는 연속 비례와 등비수열을 다루는데, 예를 들어 '$a : b = b : c = c : d$이면 a, b, c, d는 등비수열을 이룬다.'와 같은 성질들을 포함하고 있다(강완 외, 2013).

2. 비의 의미

비는 다양한 현상을 조직하는 수단으로서 작용하며 점차 더 상위의 개념으로 발달되어 간다. 비가 의미 있는 조직 수단으로 작용하는 현상은 크게 두 가지로 첫 번째는 양 내에서, 양 사이에서의 관계로서의 비이고 두 번째는 기하학적 맥락에서의 비이다.

가. 양 내에서, 양 사이에서의 관계로서의 비

양 내에서, 양 사이에서의 관계로서 비와 관련된 대표적인 현상으로는 등속 운동을 들 수 있다. 1시간에 60 km를 움직이는 자동차의 등속 운동을 생각해 보자. 이러한 등속 운동에서는 시간(t)과 거리(s)라는 두 양이 관련되고 시간(t)과 거리(s) 사이에 1 : 60이라는 비 관계가 성립한다.

t(시간)	1	2	3	4	…	t_1	t_2	…
s(km)	60	120	180	240	…	s_1	s_2	…

등속 운동에서는 두 종류의 비례식 $t_1 : t_2 = s_1 : s_2$와 $t_1 : s_1 = t_2 : s_2$를 생각할 수 있다. $t_1 : t_2$와 $s_1 : s_2$는 각각 시간과 시간, 거리와 거리의 비로서 동일한 하나의 체계 내에서의 내적비(internal ratio)이다. 그러나 $t_1 : s_1$과 $t_2 : s_2$는 시간과 거리 사이의 비로서 두 체계 사이의 외적비(external ratio)이다.

초등학생들에게는 내적비보다 외적비가 심리적 어려움을 더 많이 초래한다. 비례 관계의 인식은 '한 대상에서의 곱셈적인 변화(내적비)'만큼 '다른 대상에서의 곱셈적인 변화(외적비)'가 있다는 것, 즉 두 내적비 간의 불변성을 인식하는 것으로부터 시작되어 점차 외적비의 일정성을 인식하도록 지도하는 것이 자연스럽다.

나. 기하학적 맥락에서의 비

기하학적 맥락에서의 비와 관련된 대표적인 현상은 닮음이다. 학생들은 실제로 두 대상을 비교함으로써 닮음을 인식하기 시작하며 한 대상이 변하면 다른 대상도 함께 변한다는 인식을 하게 된다. 예를 들어 실제 모습과 사진에서의 모습은 서로 닮았다고 할 수 있는데 학생들은 실제 모습에서 서로 같은 것은 사진에서도 서로 같다는 것을 인식할 수 있다.

예를 들어 아래 제시된 공룡 그림 두 개는 서로 닮은 도형이다. 왼쪽 공룡 그림에서의 '몸 전체 길이와 꼬리 길이의 비'는 오른쪽 공룡 그림에서의 '몸 전체 길이와 꼬리 길이의 비'와 같다. 바로 여기에 내적비의 불변성이 포함되어 있다.

3. 백분율의 의미

2009 개정 수학과 교육과정에 따른 교과서에서는 백분율을 비율에 100을 곱한 값으로 정의하였고, 2015 개정 수학과 교육과정에 따른 교과서에서는 백분율을 '기준량을 100으로 할 때의 비율'로 정의하였다. 본 교과서에서는 백분율을 기준량 100으로 할 때의 비율로 정의하고, 백분율을 구하는 방법 중의 하나로 비율에 100을 곱하여 구하는 방법을 제시하였다. 비율의 정의가 '기준량에 대한 비교하는 양의 크기'이고 이것을 구하는 방법이 $\frac{(\text{비교하는 양})}{(\text{기준량})}$인 것과 같이 백분율의 정의는 '기준량을 100으로 할 때의 비율'이며 이것을 구하는 방법이 비율에 100을 곱하는 것이다. 참고로 우리나라 수학과 교육과정에서 비, 비율, 백분율의 정의는 **[표 1]**과 같이 변화되어 왔다.

교육과정	비	비의 값	비율	백분율
5차	여학생 수 4를 남학생 수 8에 대하여 4 : 8로 나타내고, 4 대 8이라고 읽는다.	(가) 길이는 (나) 길이의 $\frac{7}{8}$이다. 이것은 (나) 길이를 1로 볼 때, (가) 길이가 $\frac{7}{8}$이라는 뜻과 같다. 이때 (가) 길이를 비교하는 양, (나) 길이를 기준량이라 한다. 그리고 $\frac{7}{8}$을 8에 대한 7의 비의 값이라 하고, 비의 값 $\frac{7}{8}$을 소수 0.875로도 나타낸다. $7 : 8 \rightarrow \frac{7}{8}$ $(\text{비의 값}) = \frac{(\text{비교하는 양})}{(\text{기준량})}$	(나)의 개수에 대한 (가)의 개수의 비는 4 : 5이고, 그 비의 값은 $\frac{4}{5}$이다. 이 비의 값은 기준량 (나)를 1로 보았을 때, 비교하는 양 (가)가 $\frac{4}{5}$임을 뜻하며, 이것을 비율이라고 한다. 5에 대한 4의 비율은 $\frac{4}{5} = 0.8$이다.	비율에서 기준량을 100으로 보았을 때, 비교하는 양을 나타낸 수

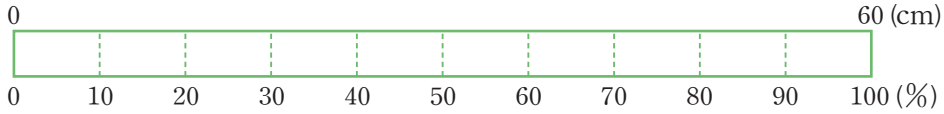
6차	5차와 동일 (수치만 3 : 6으로 바뀜.)	5차와 동일 (수치만 5 : 8 → $\frac{5}{8}$로 바뀜.)	5차와 동일 (수치만 $\frac{2}{5}$로 바뀜.)	5차와 동일
7차	남학생 수와 여학생 수를 비교하기 위하여 기호 :을 사용한다. 남학생 수 3명과 여학생 수 5명을 비교하는 것을 3 : 5로 나타내고, 3 대 5라고 읽는다.	기준량에 대한 비교하는 양의 크기를 비율이라고 한다. 기준량을 1로 볼 때의 비율을 비의 값이라고 한다. 8명을 1로 볼 때, 8에 대한 5의 비의 값은 $\frac{5}{8}$이다. (비율)$=\frac{\text{(비교하는 양)}}{\text{(기준량)}}$		기준량을 100으로 할 때의 비율
2007 개정	학생 수 1명과 공책 수 4권을 비교하기 위하여 비로 나타낸다. 이것을 1 : 4라 쓰고, 1 대 4라고 읽는다. 1 : 4는 공책 수 4를 기준으로 하여 학생 수 1을 비교하는 것이다.	–	기준량에 대한 비교하는 양의 크기 $\frac{\text{(비교하는 양)}}{\text{(기준량)}}$을 비율이라고 한다.	기준량을 100으로 할 때 비교하는 양 80의 비율 $\frac{80}{100}$
2009 개정	두 수를 나눗셈으로 비교할 때 기호 :을 사용한다. 두 수 7과 1을 비교할 때, 7 : 1이라 쓰고 7 대 1이라고 읽는다. 7 : 1은 7이 1을 기준으로 몇 배인지를 나타내는 비이다.	비교하는 양을 기준량으로 나눈 값을 비의 값 또는 비율이라고 한다. (비율)=(비교하는 양)÷(기준량)$=\frac{\text{(비교하는 양)}}{\text{(기준량)}}$		비율에 100을 곱한 값
2015 개정	두 수를 나눗셈으로 비교하기 위해 기호 :을 사용하여 나타낸 것을 비라고 한다. 두 수 3과 2를 비교할 때 3 : 2라 쓰고 3 대 2라고 읽는다.	–	기준량에 대한 비교하는 양의 크기를 비율이라고 한다. (비율) =(비교하는 양)÷(기준량) $=\frac{\text{(비교하는 양)}}{\text{(기준량)}}$	기준량을 100으로 할 때의 비율

▲ [표 1] 5차부터 2015 개정 수학과 교육과정에 따른 교과서의 비, 비의 값, 비율, 백분율의 정의(장혜원 외, 2017)

4. 이중수직선을 이용한 비율의 표현

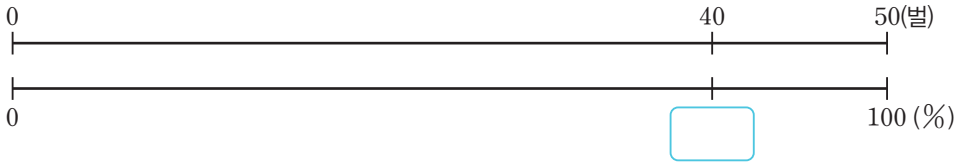
비 또는 비율이 같음을 직관적으로 보여주는 시각적 모델 중의 하나는 이중수직선이다. 위 수직선에는 전체와 부분을 나타내는 양을 나타내고, 아래 수직선에도 전체와 부분을 나타내는 양을 나타낼 때, 같은 지점은 같은 비 또는 같은 비율을 보여준다. 위 수직선에는 전체와 부분의 개수를 표시하고, 아래 수직선에 백분율의 전체를 나타내는 100을 표시하면 부분에 해당하는 백분율을 시각적으로 파악할 수 있다.

이중수직선 모델의 형태는 약간씩 다를 수 있으나, 기본적으로 2개의 수직선이 존재한다. **[그림 1]**은 이중수직선 모델로 띠 모양으로 되어 있다. 학생들이 쉽게 두 양을 비교할 수 있도록 점선으로 된 세로선이 제시되어 있다.



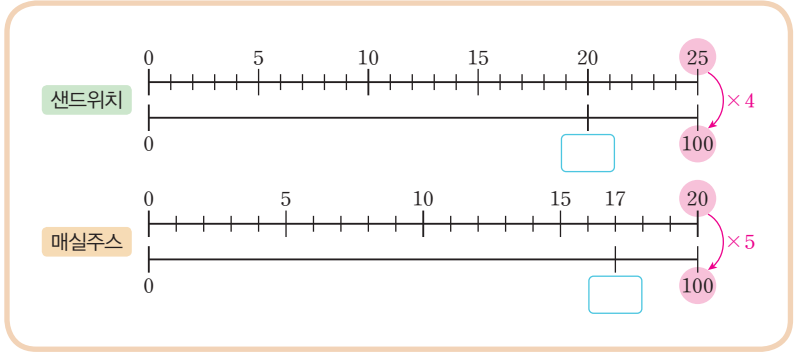
▲ **[그림 1] 띠 모양의 이중수직선 모델**

[그림 2]는 수직선만 있는 형태로 두 양 사이의 관계를 나타내는 세로선이 0 %에 해당하는 곳, 100 %에 해당하는 곳, 그리고 찾고자 하는 양에 해당하는 곳 이렇게 세 군데만 그려져 있다. 찾고자 하는 양의 위치를 쉽게 찾을 수 있다는 장점이 있다.



▲ **[그림 2] 수직선 모양의 이중수직선 모델**

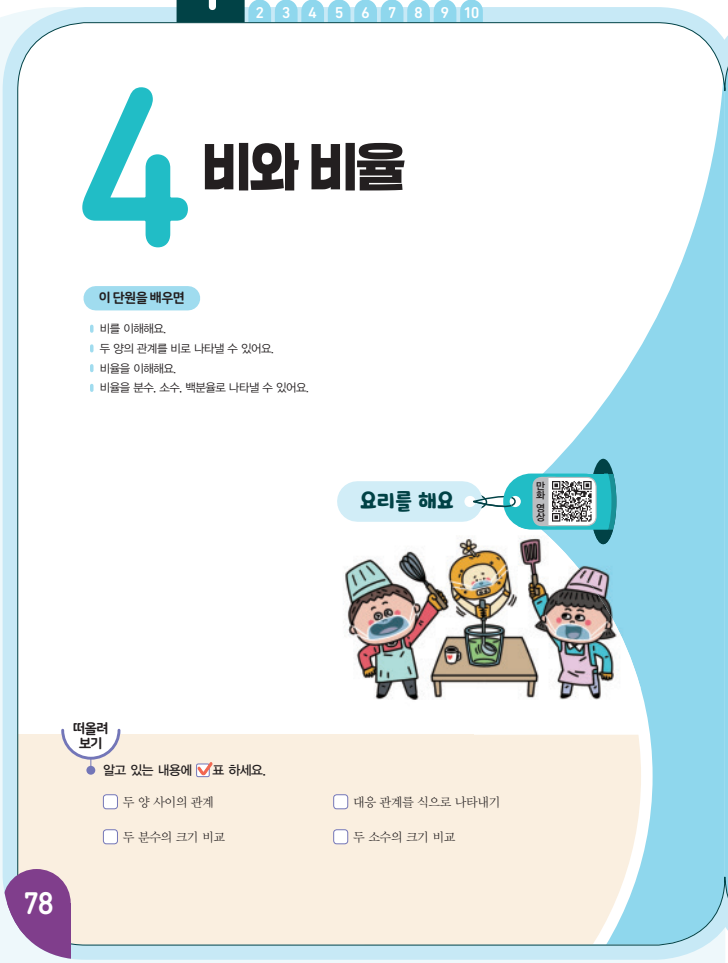
이 교과서에서는 **[그림 3]**과 같은 이중수직선을 사용하였다. 학생들이 두 양 사이의 관계를 파악하면서 두 양 사이의 관계를 찾는 방법을 표시한 것으로, 점진적으로 세로선을 줄여가면서 비율 또는 백분율을 학습하는 데 사용할 수 있다.



▲ **[그림 3] 교과서 속 이중수직선 모델**

이중수직선 모델은 두 양의 관계를 직관적으로 파악하게 하는 시각적 모델이다. 이중수직선 모델을 활용하면 비, 비율, 백분율, 그리고 비례관계를 연결시켜 파악하는 데 유용하다. 하지만 그 자체가 학습의 대상은 아니므로 학생들에게 비와 비율을 학습하는 데 도움이 되는 방향으로 사용하도록 해야 한다.

참고 문헌
- 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 134쪽~136쪽
- 장혜원 · 임미인 · 유미경 · 박혜민 · 김주숙 · 이화영, 「비와 비율에 대한 초등수학 교과서 비교 분석」, 한국초등수학교육학회지, 21(1), 2017, 145쪽



학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 비와 비율
- 과정·기능 • 두 양의 관계를 탐구하기
- 가치·태도 • 비 표현의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	• ✓표 하며 배운 내용 확인하기
전개	• 비와 비율이 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(✓표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 비와 비율이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

떠올려 보기 ✓표 하며 배운 내용 확인하기

- **오리 수와 오리의 다리 수 사이의 관계를 알아보세요.**
  - 오리 한 마리에 다리가 2개씩 있으므로 오리의 다리 수는 오리 수의 2배입니다.
- **오리 수와 오리의 다리 수 사이의 대응 관계를 식으로 나타내어 보세요.**
  - 오리 수를 □(마리), 오리의 다리 수를 △(개)라고 할 때, 두 양 사이의 대응 관계를 식으로 나타내면 □×2=△입니다.
- **두 분수 $\frac{1}{3}$과 $\frac{2}{7}$의 크기를 비교해 보세요.**
  - $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{7}\right) \Rightarrow \left(\frac{7}{21}, \frac{6}{21}\right) \Rightarrow \frac{1}{3} > \frac{2}{7}$

● **두 소수 0.72와 0.81의 크기를 비교해 보세요.**
- 0.72는 0.01이 72개이고, 0.81은 0.01이 81개이므로 0.81이 더 큽니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

두 양 사이의 대응 관계를 알지 못하고, 분수와 소수의 크기 비교를 하지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.

체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/ie0n

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

비와 비율이 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

초롱
영리한 친구

하랑
호기심 많은 친구

루루
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

● 오늘은 무엇을 하는 날인가요?
- 모둠별로 요리를 만드는 날입니다.

● 초롱이와 하랑이네 모둠은 각각 무엇을 만들기로 했나요?
- 초롱이네 모둠은 샌드위치, 하랑이네 모둠은 사과파이를 만들기로 했습니다.

● 하랑이가 안 가져온 재료는 무엇이고, 몇 개가 필요한가요?
- 하랑이가 안 가져온 재료는 사과이고, 모두 6개가 필요합니다.

● 하랑이는 사과와 달걀의 수를 보고 어떻게 말했나요?
- 하랑이는 사과가 달걀보다 3개 더 많다고 했습니다.

● 초롱이는 사과와 달걀의 수를 보고 어떻게 말했나요?
- 초롱이는 사과의 수가 달걀의 수의 2배라고 했습니다.

● 루루는 하랑이와 초롱이가 같은 것을 보고 서로 다르게 말한 것에 대해 어떻게 말했나요?
- 하랑이와 초롱이가 두 수를 비교하는 방법이 달랐다고 말했습니다.

만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

● **이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?**
- 비와 비율에 대해 공부할 것 같습니다.
- 비율을 나타내는 여러 가지 방법에 대해 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기 ● 익힘 45쪽

1 잠자리의 수와 날개의 수 사이의 대응 관계를 표를 이용하여 알아보세요.
- 잠자리가 1마리씩 늘어날 때마다 날개는 4장씩 늘어납니다.
  잠자리의 수가 1, 2, 3, 4, ...로 늘어나면 날개의 수는 4, 8, 12, 16, ...으로 늘어납니다.

2 잠자리의 수를 □, 날개의 수를 △라고 할 때, 두 양 사이의 대응 관계를 식으로 나타내어 보세요.
- 날개의 수는 잠자리의 수의 4배이므로 △=□×4, 날개의 수를 4로 나누면 잠자리의 수가 되므로 □=△÷4로 나타낼 수 있습니다.

3 두 수의 크기를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.
- $\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$이므로 $\frac{3}{9}<\frac{2}{3}$입니다.
- $\frac{6}{50}=\frac{12}{100}=0.12$이므로 $0.12=\frac{6}{50}$입니다.
- $\frac{4}{5}=\frac{8}{10}=0.8$이므로 $\frac{4}{5}>0.77$입니다.

수학익힘 46~47쪽

두 양을 어떻게 비교할까요

활동 1 샌드위치 1인분을 만드는 데 식빵 2개와 달걀 1개가 필요합니다. 준비한 식빵의 수와 달걀의 수를 비교해 봅시다.

추가질문
- 식빵의 수와 달걀의 수를 어떻게 비교하면 좋을지 말해 보세요.
  예 얼마나 더 많은지 뺄셈으로 비교합니다.
  몇 배인지 나눗셈으로 비교합니다.
- 식빵의 수는 달걀의 수보다 얼마나 더 많나요?
  예 2−1=1이므로 식빵은 달걀보다 1개 더 많습니다.
- 식빵의 수는 달걀의 수의 몇 배인가요?
  예 2÷1=2이므로 식빵의 수는 달걀의 수의 2배입니다.

활동 2 샌드위치의 수에 따른 필요한 식빵의 수와 달걀의 수를 비교해 봅시다.

- 표를 완성해 보세요.

샌드위치의 수(개)	1	2	3	4	5	6	7	…
식빵의 수(개)	2	4	6	8	10	12	14	…
달걀의 수(개)	1	2	3	4	5	6	7	…

- 샌드위치의 수에 따른 필요한 식빵의 수와 달걀의 수를 뺄셈으로 비교해 보세요.
  예 2−1=1, 4−2=2, 6−3=3, 8−4=4, …이므로 식빵의 수는 달걀의 수보다 1개, 2개, 3개, 4개, 5개, … 더 많습니다.
- 샌드위치의 수에 따른 필요한 식빵의 수와 달걀의 수를 나눗셈으로 비교해 보세요.
  예 2÷1=2, 4÷2=2, 6÷3=2, 8÷4=2, …이므로 식빵의 수는 항상 달걀의 수의 2배입니다.
- 뺄셈으로 비교한 경우와 나눗셈으로 비교한 경우의 다른 점을 말해 보세요.
  예 뺄셈으로 비교하면 샌드위치의 수에 따라 필요한 식빵의 수와 달걀의 수의 차가 달라지지만, 나눗셈으로 비교하면 샌드위치의 수와 관계없이 식빵의 수는 달걀의 수의 2배로 일정합니다.

추가질문
- 두 친구의 대화를 보고 누구의 말이 맞는지 찾아보세요. 인우

확인 3 선물 상자 1개에 사탕 2개와 초콜릿 6개가 들어 있습니다. 선물 상자의 수에 따른 사탕의 수와 초콜릿의 수를 여러 가지 방법으로 비교해 봅시다.

추가질문
예 뺄셈으로 비교: 6−2=4, 12−4=8, 18−6=12, …이므로 초콜릿은 사탕보다 4개, 8개, 12개, … 더 많습니다.
나눗셈으로 비교: 6÷2=3, 12÷4=3, 18÷6=3, …이므로 초콜릿의 수는 항상 사탕의 수의 3배입니다.

학습 목표
- 두 양을 뺄셈과 나눗셈으로 비교할 수 있다.
- 변하는 두 양 사이의 관계를 말할 수 있다.

범주
지식·이해 • 비와 비율
과정·기능 • 두 양의 관계를 탐구하기
가치·태도 • 비 표현의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 두 양을 비교하는 방법 알아보기 • 변하는 두 양 비교하기
정리	• 실생활에서 두 양 비교하기

학습 지도 및 평가의 주안점
- 두 양을 비교할 때 샌드위치의 수가 늘어남에 따라 식빵의 수와 달걀의 수가 어떻게 달라지는지 찾아보게 한다.
- 두 양을 비교하는 방법을 뺄셈과 나눗셈으로 구분하여 설명할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기
- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 두 양을 뺄셈과 나눗셈으로 비교하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |
이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 두 양을 비교하는 방법 알아보기

추가질문
- **왜 그렇게 생각했나요?**
  – 2가 1보다 크기 때문에 뺄셈으로 비교하는 것이 좋다고 생각했습니다.
  – 2는 1의 배수이기 때문에 나눗셈으로 비교하는 것이 좋다고 생각했습니다.

| 지도 도움말 |

두 양을 뺄셈과 나눗셈으로 비교해 보면서 두 양의 관계를 이해하게 한다.

→ 익힘 46쪽 1번

활동 2 변하는 두 양 비교하기

추가 질문

- **샌드위치의 수에 따른 필요한 식빵의 수와 달걀의 수를 뺄셈과 나눗셈 중 어느 방법으로 비교하는 것이 좋을까요?**
  - 샌드위치의 수에 따라 필요한 식빵이 2개씩 늘어나면 달걀은 1개씩 일정하게 늘어나므로 나눗셈으로 비교하는 것이 적절합니다.

| 지도 도움말 |

샌드위치의 수에 따른 필요한 식빵의 수와 달걀의 수를 뺄셈으로 비교하면 그 차가 달라지지만 나눗셈으로 비교하면 그 값이 일정하다는 사실을 발견하게 한다.

→ 익힘 46쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 두 양을 뺄셈과 나눗셈으로 비교해 보고, 두 방법의 차이점을 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 두 양을 뺄셈과 나눗셈으로 바르게 비교하고 두 방법의 차이점을 설명할 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
두 양을 뺄셈과 나눗셈으로 비교하고 그 차이점을 설명하는 경우	주변에서 찾은 두 양을 뺄셈과 나눗셈으로 비교하고 그 차이점을 설명해 보게 한다.
두 양을 뺄셈과 나눗셈으로 비교할 수 있으나 그 차이점을 설명하지 못하는 경우	뺄셈으로 비교하는 경우에는 두 양의 관계가 변하지만 나눗셈으로 비교하는 경우에는 두 양의 관계가 변하지 않음을 이해하게 한다.
두 양을 뺄셈과 나눗셈으로 비교하지 못하는 경우	활동 1을 다시 해결해 보면서 두 양을 뺄셈과 나눗셈으로 비교해 보고, 그 차이점을 찾아보게 한다.

정리 10분

확인 3 실생활에서 두 양 비교하기

추가 질문

- **선물 상자가 1개일 때 사탕의 수와 초콜릿의 수를 뺄셈으로 비교해 보세요.**
  - $6-2=4$이므로 초콜릿은 사탕보다 4개 더 많습니다.
- **선물 상자가 1개일 때 사탕의 수와 초콜릿의 수를 나눗셈으로 비교해 보세요.**
  - $6\div2=3$이므로 초콜릿의 수는 사탕의 수의 3배입니다.
- **선물 상자의 수가 많아져도 사탕의 수와 초콜릿의 수를 비교한 결과가 일정한 방법은 무엇일까요?**
  - 나눗셈으로 비교하는 방법입니다.

| 지도 도움말 |

선물 상자의 수에 따라 두 양이 변하는 과정을 관찰하고, 두 양을 뺄셈과 나눗셈으로 비교해 보도록 한다.

기초 소양

활동 2 두 양을 뺄셈과 나눗셈으로 비교하는 방법의 차이점을 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 3 변하는 두 양을 여러 가지 방법으로 비교하여 표현함으로써 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

두 수를 뺄셈으로 비교할 때와 나눗셈으로 비교할 때를 구분해야 하는 중요성

두 수를 비교할 때 적절하게 뺄셈으로 비교하거나 나눗셈으로 비교하게 된다. 그런데 이를 잘못 사용하면 마치 거짓말을 한 것처럼 잘못된 정보를 제시할 수 있다. 보스바흐와 코르프의 저서 『통계의 거짓말』에 따르면, 비교 대상을 마음대로 고를 수 있고 그 비교 대상이 무엇인지 굳이 밝히지 않아도 되기 때문에 백분율로 표시된 수치를 접하는 이들은 대개 수많은 기준 중 하나를 임의로 선택한 뒤 자신의 생각이 옳다고 철석같이 믿어버린다고 한다. 더욱이 혹시 그 기준이 틀렸다 하더라도 수치를 제시한 사람의 책임이 아니다. 기준이 무엇인지 언급하지 않았을 뿐, 어떤 기준으로 선택하라고 지시한 적은 없기 때문이다. 이런 점에서 어떤 자료를 보았을 때, 기준량이 무엇인지 또는 기준량을 중심으로 뺄셈으로 비교했는지 나눗셈으로 비교했는지를 파악하는 것은 중요한 비판적 사고 능력이라고 할 수 있다.

출처 게르트 보스바흐·옌스 위르겐 코르프, 『통계의 거짓말』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 48~49쪽

비는 무엇일까요?

활동 1 물 3컵에 매실청 1컵을 섞어 매실주스를 만듭니다. 똑같은 맛이 나는 매실주스를 만드는 데 필요한 물의 양과 매실청의 양을 비교하는 방법을 알아봅시다.

- 표를 완성해 보세요.

물의 양(컵)	3	6	9	12	15	…
매실청의 양(컵)	1	2	3	4	5	…

추가 질문

- 물의 양과 매실청의 양을 뺄셈으로 비교해 보세요.
  예 물의 양은 매실청의 양보다 2컵, 4컵, 6컵, … 더 많습니다.
- 물의 양과 매실청의 양을 나눗셈으로 비교해 보세요.
  예 물의 양은 매실청의 양의 3배입니다.
- 똑같은 맛이 나는 매실주스를 만드는 데 필요한 물의 양과 매실청의 양을 비교하려면 뺄셈과 나눗셈 중에서 어느 방법이 더 좋을지 생각해 보세요.
  예 뺄셈으로 비교하면 비교한 결과가 달라지는데 나눗셈으로 비교하면 비교한 결과가 항상 일정합니다. 두 양을 나눗셈으로 비교하면 일정한 값이 나오므로 더 좋다고 생각합니다.

두 양을 비교할 때 한 양을 기준으로 다른 양이 몇 배가 되는지를 기호 **:**을 사용하여 나타낸 것을 **비**라고 합니다.
두 수 3과 1을 비교할 때 **3 : 1**이라 쓰고 **3 대 1**이라고 읽습니다.
"3과 1의 비", "3의 1에 대한 비", "1에 대한 3의 비"라고도 읽습니다.
비 3 : 1에서 기호 :의 오른쪽에 있는 1은 **기준량**이고, 왼쪽에 있는 3은 **비교하는 양**입니다.

3 : 1
비교하는 양 — 기준량

활동 2 빵 한 개를 만드는 데 밀가루 17 g과 설탕 5 g이 필요합니다. 설탕의 양에 대한 밀가루의 양의 비를 알아봅시다.

- 설탕의 양에 대한 밀가루의 양의 비를 써 보세요. 17 : 5

- 설탕의 양에 대한 밀가루의 양의 비를 여러 가지 방법으로 읽어 보세요.
  17 대 5, 17과 5의 비, 17의 5에 대한 비, 5에 대한 17의 비

추가 질문

- 기준량과 비교하는 양은 각각 얼마인가요? 기준량 5, 비교하는 양 17

활동 3 주호네 반 학생 16명 중에서 안경을 쓴 학생은 9명입니다. 안경을 쓴 학생 수와 전체 학생 수의 비를 알아봅시다.

- 안경을 쓴 학생 수와 전체 학생 수의 비를 써 보세요. 9 : 16
- 안경을 쓴 학생 수와 전체 학생 수의 비를 여러 가지 방법으로 읽어 보세요.
  9 대 16, 9와 16의 비, 9의 16에 대한 비, 16에 대한 9의 비

추가 질문

- 기준량과 비교하는 양은 각각 얼마인가요? 기준량 16, 비교하는 양 9

확인 4 문제해결 추론
민우는 동전을 5번 던졌습니다. 앞면이 3번, 뒷면이 2번 나왔습니다. 기준량과 비교하는 양을 정하여 비로 나타내어 봅시다.
예 기준량 5, 비교하는 양 2, 2 : 5

기초학습

학습 목표

• 비의 뜻을 알고 기호를 사용하여 비를 나타내고 읽을 수 있다.

범주

지식·이해 • 비와 비율
과정·기능 • 두 양의 관계를 비로 나타내기
가치·태도 • 비 표현의 편리함 인식
• 비와 비율의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 두 양을 나눗셈으로 비교하여 비로 나타내기 • 기호를 사용하여 비를 나타내고 읽어 보기(1) • 기호를 사용하여 비를 나타내고 읽어 보기(2)
정리	• 기준량과 비교하는 양을 정하여 비로 나타내기

학습 지도 및 평가의 주안점

• 두 양을 비교할 때 나눗셈을 이용하여 비로 나타낼 수 있음을 이해하게 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 비를 알아보고, 기호를 사용하여 비를 나타내고 읽는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |
이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 두 양을 나눗셈으로 비교하여 비로 나타내기

추가 질문

- **매실주스 한 컵을 만드는 데 필요한 물의 컵 수와 매실청의 컵 수를 뺄셈과 나눗셈으로 비교해 보세요.**
  – 3−1=2이므로 물의 컵 수는 매실청의 컵 수보다 2만큼 더 큽니다.
  – 3÷1=3이므로 물의 컵 수는 매실청의 컵 수의 3배입니다.

| 지도 도움말 |

두 양을 나눗셈으로 비교하기 위해 기호 :을 사용하여 비로 나타낸다는 것을 이해하도록 지도한다. → 익힘 48쪽 1번

활동 2 기호를 사용하여 비를 나타내고 읽어 보기(1)

추가 질문

- **밀가루의 양에 대한 설탕의 양의 비를 써 보세요.**
  - 5 : 17입니다.
- **밀가루의 양에 대한 설탕의 양의 비를 여러 가지 방법으로 읽어 보세요.**
  - 5 대 17, 17에 대한 5의 비, 5의 17에 대한 비, 5와 17의 비
- **밀가루의 양에 대한 설탕의 양의 비에서 기준량과 비교하는 양은 각각 얼마인가요?**
  - 기준량은 밀가루의 양으로 17이고, 비교하는 양은 설탕의 양으로 5입니다.

| 지도 도움말 |

기준량을 중심으로 비교하는 양이 몇 배인지를 나타낼 때 비로 나타낼 수 있음을 이해하게 한다. → 익힘 48쪽 2번, 3번

활동 3 기호를 사용하여 비를 나타내고 읽어 보기(2)

추가 질문

- **안경을 안 쓴 학생 수와 전체 학생 수의 비를 써 보세요.**
  - 7 : 16입니다.
- **안경을 안 쓴 학생 수와 전체 학생 수의 비를 여러 가지 방법으로 읽어 보세요.**
  - 7 대 16, 7과 16의 비, 7의 16에 대한 비, 16에 대한 7의 비

| 지도 도움말 |

주어진 비를 나타내고 다양한 방법으로 비를 읽을 수 있도록 지도한다. → 익힘 49쪽 4번, 5번

학습 과정 중심 평가

활동 3 문제해결 의사소통

- **평가 내용** 두 양을 비교하여 비로 나타내고 읽을 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 기준량과 비교하는 양을 찾아서 비로 표현하고 읽을 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
비를 나타낸 후 여러 가지 방법으로 읽고, 기준량과 비교하는 양을 찾은 경우	다른 비를 나타낸 후 여러 가지 방법으로 읽고, 기준량과 비교하는 양을 찾아보도록 한다.
비를 나타내었으나 여러 가지 방법으로 읽기 어려워 하는 경우	비를 읽을 때 기준량과 비교하는 양을 읽는 순서와 방법을 확인하도록 한다.
비를 나타내지 못하는 경우	비의 개념을 다시 상기시키고 기준량과 비교하는 양의 위치를 살펴보도록 한다.

정리 10분

확인 4 기준량과 비교하는 양을 정하여 비로 나타내기

| 지도 도움말 |

기준량과 비교하는 양을 스스로 정하여 비로 나타내게 한다.

교과 역량

확인 4 문제해결 추론

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	주어진 상황에서 조건을 파악하여 두 양을 정하고 비교하기

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	정한 두 양을 비의 개념에 맞게 비로 나타내기

추가 활동 자료

보충 활동 **비 만들기** 연결

- **준비물** 놀이판, 색연필, 활동지
- **인원** 1명씩
- **활동 방법** ① 출발 위치에서 시작하여 미로를 빠져나간다.
  ② 첫 번째로 만나는 수는 기준량이다.
  ③ 두 번째로 만나는 수는 비교하는 양이다.
  ④ 도착한 위치에 ②와 ③에서 찾은 수로 알맞은 비를 쓴다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

비율은 무엇일까요?

수학익힘 50~51쪽

활동 1 성준이는 달걀 10개 중에서 3개를 사용했습니다. 사용한 달걀의 수는 전체 달걀의 수의 몇 배인지 알아봅시다.

배워이요 비는 무엇인지 떠올려 보세요.

선수 영상

- 전체 달걀의 수에 대한 사용한 달걀의 수의 비를 써 보세요. 3 : 10
- 기준량과 비교하는 양은 각각 얼마인가요? 기준량 10, 비교하는 양 3
- 비교하는 양은 기준량의 몇 배인지를 분수와 소수로 각각 나타내어 보세요. $\frac{3}{10}$배, 0.3배

비율은 기준량을 1로 볼 때 비교하는 양이 얼마인지를 나타내요.

기준량에 대한 비교하는 양의 크기를 **비율**이라고 합니다.

$$(\text{비율}) = (\text{비교하는 양}) \div (\text{기준량}) = \frac{(\text{비교하는 양})}{(\text{기준량})}$$

기준량 10에 대한 비교하는 양 3의 비율은 $\frac{3}{10}$ 또는 0.3입니다.

비 3 : 10을 비율로 나타내면 $\frac{3}{10}$ 또는 0.3이에요.

활동 2 광고지 가와 나가 있습니다. 두 광고지의 가로에 대한 세로의 비율을 비교해 봅시다.

1 추가 질문
- 광고지 가의 가로에 대한 세로의 비를 써 보세요. 16 : 20
- 광고지 가의 가로에 대한 세로의 비율을 분수와 소수로 각각 나타내어 보세요. $\frac{16}{20}\left(=\frac{4}{5}\right)$, 0.8

2 추가 질문
- 광고지 나의 가로에 대한 세로의 비를 써 보세요. 24 : 30
- 광고지 나의 가로에 대한 세로의 비율을 분수와 소수로 각각 나타내어 보세요. $\frac{24}{30}\left(=\frac{4}{5}\right)$, 0.8
- 광고지 가와 나의 가로에 대한 세로의 비율을 비교하고 알게 된 점을 말해 보세요.
  예 광고지 가와 나는 가로에 대한 세로의 비율이 같습니다.

확인 3 풍선 20개 중에서 주황색 풍선은 5개입니다. 전체 풍선 수에 대한 주황색 풍선 수의 비율을 분수와 소수로 각각 나타내어 봅시다.

$\frac{5}{20}\left(=\frac{1}{4}\right)$, 0.25

기초 학습

학습 목표

• 비율의 뜻을 알고, 비율을 구할 수 있다.

범주

지식·이해	• 비와 비율
과정·기능	• 두 양의 관계를 비율로 나타내기 • 비율을 분수, 소수로 나타내기
가치·태도	• 비와 비율의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 달걀의 수를 비교하여 비율 알아보기 • 두 광고지의 가로에 대한 세로의 비율 비교하기
정리	• 실생활에서 비율 구하기

학습 지도 및 평가의 주안점

• 비를 하나의 수인 비율로 나타낼 수 있음을 알게한다.
• 비율을 분수와 소수로 나타낼 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

● **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
– 비율을 알아보고, 비율을 구하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |
이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 달걀의 수를 비교하여 비율 알아보기

| 지도 도움말 |
비를 구하고, 기준량과 비교하는 양을 찾아서 비율을 알아보게 한다. 비율은 기준량에 대한 비교하는 양의 크기라는 것을 정확하게 이해하도록 예시를 통해 지도한다. → 익힘 50쪽 1번, 2번

활동 2 두 광고지의 가로에 대한 세로의 비율 비교하기

추가 질문 1

- **기준량과 비교하는 양은 각각 얼마인가요?**
  - 기준량은 20, 비교하는 양은 16입니다.
- **비교하는 양은 기준량의 몇 배인가요?**
  - $\frac{16}{20}=\frac{4}{5}=0.8$(배)입니다.

추가 질문 2

- **기준량과 비교하는 양은 각각 얼마인가요?**
  - 기준량은 30, 비교하는 양은 24입니다.
- **비교하는 양은 기준량의 몇 배인가요?**
  - $\frac{24}{30}=\frac{4}{5}=0.8$(배)입니다.

| 지도 도움말 |

비율은 두 양 사이의 관계로서 그리고 기하학적 맥락에서 제시될 수 있다. 활동 1이 두 양 사이의 관계를 다루는 비율이고, 활동 2는 기하학적 맥락에서의 비율이다. 따라서 서로 다른 맥락에서 기준량과 비교하는 양을 의식하면서 비율을 구할 수 있게 한다.

두 그림에서 가로에 대한 세로의 비가 항상 같은 것은 아님을 유의해야 한다. 가로에 대한 세로의 비가 같은 경우는 두 도형이 닮음일 때로, 가 그림과 나 그림은 닮음이다. 하지만 초등학교 수학과 교육과정에서 닮음은 학습 요소가 아니기 때문에 닮음을 지도할 필요는 없다. 단, 학생들이 확대, 축소와 같은 표현을 사용하는 경우에는 두 그림이 확대 또는 축소의 관계가 있음을 언급할 수 있다.

비율을 분수로 나타낼 때 기약분수로 나타내지 않아도 된다.

→ 익힘 50쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 연결

- **평가 내용** 두 비율을 구하여 비교해 보고, 알게 된 점을 말할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 기준량과 비교하는 양을 정확하게 파악하여 비율로 나타낼 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
두 비율을 구하고, 비교하여 설명하는 경우	다른 실생활 상황에서 비율을 구하고, 비교하여 설명해 보게 한다.
두 비율을 구하였으나 비교하여 설명하기 어려워하는 경우	두 비율을 분수 또는 소수로 나타내고 크기를 비교하여 설명해 보게 한다.
두 비율을 구하지 못하는 경우	비율의 뜻을 이해하도록 다시 안내하고, 기준량과 비교하는 양을 파악하여 비율을 분수와 소수로 나타내어 보게 한다.

정리 10분

확인 3 실생활에서 비율 구하기

| 지도 도움말 |

학생들이 문제 상황을 파악하여 기준량과 비교하는 양을 찾고, 이를 이용하여 비율을 나타낼 수 있도록 한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **비율이 같은 카드 찾기** 추론 연결

- **준비물** 카드, 활동지
- **인원** 2~3명
- **활동 방법**
  ① 가위바위보로 순서를 정하고, 카드를 뒤집어 놓는다.
  ② 순서대로 카드를 1장씩 가져가고, 다시 순서대로 카드를 1장씩 더 가져간다.
  ③ 가져간 카드 2장을 확인하여 비율을 비교한다.
  ④ 비율이 같으면 손을 들고, 먼저 손을 드는 사람이 이긴다.
  ⑤ 비율이 같은 사람이 없다면 다시 순서대로 카드를 1장씩 더 가져간다.
  ⑥ 가지고 있는 카드 중 비율이 같은 카드를 먼저 찾는 사람이 이긴다.

활동지

심화 활동 **국기에서 비율 찾기** 문제해결 연결

- **준비물** 스마트 기기
- **활동 방법**
  ① 스마트 기기로 여러 나라의 국기를 관찰하고, 비율을 찾아본다.
  ② 자신이 찾은 비율을 국기를 보면서 설명한다.
- **활동 예시**

우크라이나	노란색이 차지하는 부분은 전체의 0.5입니다.
라트비아	흰색에 대한 빨간색의 비율은 2입니다.
벨기에	벨기에 국기에서 전체에 대한 노란색의 비율은 $\frac{1}{3}$입니다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 52~53쪽

생활 속에서 비율을 활용해 볼까요

활동 1 가 봉지에 들어 있는 사과는 6개에 15600원, 나 봉지에 들어 있는 사과는 8개에 20000원입니다. 사과 수에 대한 사과 가격의 비율을 비교해 봅시다.

배워야요 비와 비율은 무엇인지 떠올려 보세요.

선수 영상

- 사과 수에 대한 사과 가격의 비와 비율을 각각 구해 보세요.

구분	가 봉지	나 봉지
사과 수에 대한 사과 가격의 비	15600 : 6	20000 : 8
사과 수에 대한 사과 가격의 비율	$\frac{15600}{6}(=2600)$	$\frac{20000}{8}(=2500)$

- 가 봉지에 들어 있는 사과의 사과 1개에 대한 사과 가격은 얼마인가요? 2600원
- 나 봉지에 들어 있는 사과의 사과 1개에 대한 사과 가격은 얼마인가요? 2500원
- 가와 나 중에서 어느 봉지에 들어 있는 사과가 사과 수에 대한 사과 가격의 비율이 더 낮은가요? 나

활동 2 지우는 포도 원액 2 L에 물 3 L를 넣어 포도주스 5 L를 만들었습니다. 포도주스의 양에 대한 포도 원액의 양의 비율을 구해 봅시다.

- 포도주스의 양에 대한 포도 원액의 양의 비율을 구해 보세요. $\frac{2}{5}(=0.4)$
- 포도주스 1 L를 만들기 위해 필요한 포도 원액은 몇 L인가요? $\frac{2}{5}(=0.4)$ L
- 비율에 대해 알게 된 점을 말해 보세요.
  예 비율을 구하면 두 양의 관계를 하나의 수로 나타낼 수 있습니다.

활동 3 민혁이는 일정한 빠르기로 7분 동안 840 m를 걸었고, 수정이는 일정한 빠르기로 8분 동안 1000 m를 걸었습니다. 걸은 시간에 대한 걸은 거리의 비율을 비교해 봅시다.

- 민혁이와 수정이의 걸은 시간에 대한 걸은 거리의 비율을 구하려고 합니다. 기준량과 비교하는 양은 각각 얼마인가요?
  민혁: 기준량 7, 비교하는 양 840
  수정: 기준량 8, 비교하는 양 1000

추가질문

- 민혁이의 걸은 시간에 대한 걸은 거리의 비율을 구해 보세요. $\frac{840}{7}(=120)$
- 수정이의 걸은 시간에 대한 걸은 거리의 비율을 구해 보세요. $\frac{1000}{8}(=125)$
- 민혁이와 수정이 중에서 1분 동안 더 많은 거리를 걸은 친구는 누구인가요? 수정

확인 4 문제해결 새싹 야구팀은 전체 경기 50번 중에서 31번 이겼고, 샛별 야구팀은 전체 경기 30번 중에서 21번 이겼습니다. 전체 경기 수에 대한 이긴 경기 수의 비율이 더 높은 팀은 어느 팀인지 구해 보세요. 샛별 야구팀

기초학습

학습 목표

- 생활 속에서 비율이 활용되는 경우를 찾아 비율을 구할 수 있다.

범주

- 지식·이해
  - 비와 비율
- 과정·기능
  - 두 양의 관계를 비율로 나타내기
  - 비율을 분수, 소수로 나타내기
  - 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도
  - 비와 비율의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 사과 수에 대한 사과 가격의 비율 비교하기 • 포도주스의 양에 대한 포도 원액의 비율 구하기 • 걸은 시간에 대한 걸은 거리의 비율 비교하기
정리	• 실생활에서 두 비율을 구하여 비교하기

교구 및 준비물

계산기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 비율의 의미를 정확히 이해하여 생활 속에서 비율을 활용할 수 있도록 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 생활 속에서 비율이 활용되는 경우를 찾아 비율을 구하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 사과 수에 대한 사과 가격의 비율 비교하기

| 지도 도움말 |

사과 1개당 사과 가격은 생활 속에서 자주 활용되는 비율의 예이다. 서로 다르게 포장된 사과 묶음을 보고 사과 1개에 대한 사과 가격을 비교할 때, 사과 수에 대한 사과 가격의 비율을 비교해야 함을 이해하게 한다.

→ 익힘 52쪽 1번, 2번, 3번

활동 2 포도주스의 양에 대한 포도 원액의 비율 구하기

| 지도 도움말 |

활동 1의 사과 수와 사과 가격은 단위의 종류가 다르지만 활동 2의 포도 원액과 물은 단위가 같다. 다양한 맥락 속에서 비율의 의미를 찾을 수 있도록 지도하는 것이 중요하다.

비율의 의미를 활용한다는 측면에서 포도주스의 양에 대한 포도 원액의 비율을 학습하는데, 이는 농도로 표현될 수 있다. 하지만 초등학교 수학과 교육과정에서는 농도를 다루지 않으므로 물과 포도 원액이 섞인 포도주스의 양과 포도 원액의 비율로 지도함으로써 비율의 의미를 확장할 수 있도록 한다. → 익힘 53쪽 4번

활동 3 걸은 시간에 대한 걸은 거리의 비율 비교하기

추가 질문

- **민혁이가 1분 동안에 걸은 거리는 얼마인가요?**
  - $840 \div 7 = 120$이므로 120 m입니다.
- **수정이가 1분 동안에 걸은 거리는 얼마인가요?**
  - $1000 \div 8 = 125$이므로 125 m입니다.

| 지도 도움말 |

추가 질문을 하여 시간에 대한 걸은 거리의 비율은 단위 시간인 1분 동안 걸은 거리가 몇 m인지를 의미한다는 것을 지도할 수 있다.

시간에 대한 거리의 비율을 속력이라 하고, km/시 또는 m/분 등의 단위로 나타낸다. 하지만 초등학교 수학과 교육과정에서는 속력을 다루지 않으므로 시간에 대한 거리의 비율로 지도함으로써 비율의 의미를 확장할 수 있도록 한다. → 익힘 53쪽 5번

학습 과정 중심 평가

활동 3 문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 실생활 상황에서 비율이 활용되는 경우를 찾아 비율을 구하고, 두 비율을 비교할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 실생활 상황에서 비율을 바르게 구하고, 두 비율을 비교하여 그 의미를 파악할 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
실생활 상황에서 비율을 구하고, 두 비율을 비교하여 설명하는 경우	다양한 상황과 관련된 비율을 구하고 비교하여 그 의미를 설명해 보게 한다.
실생활 상황에서 비율을 구하고 두 비율을 비교하였으나 설명하지 못하는 경우	두 비율이 의미하는 것을 생각하여 설명해 보게 한다.
실생활 상황에서 비율을 구하지 못하는 경우	비교하는 양을 기준량으로 나누어 비율을 구해 보게 한다.

정리 10분

확인 4 실생활에서 두 비율을 구하여 비교하기

| 지도 도움말 |

주어진 상황 속에서 비율을 구하여 비교할 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 문제해결

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	주어진 상황에서 조건을 파악하여 비율을 활용한 문제해결하기

기초 소양

활동 2 생활에서 자주 사용되는 L 등의 측정량을 이해하고, 이를 이용하여 수학적 판단을 하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

확인 4 언어로 된 문제 상황을 이해하고 필요한 정보를 찾는 활동을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

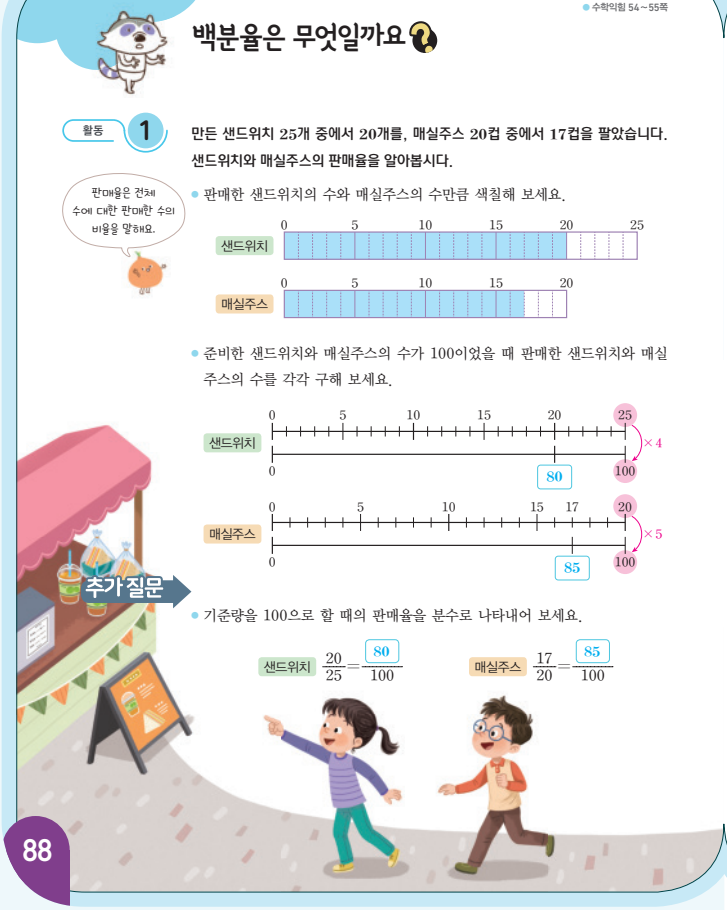
참고 자료

우리 주변에서 볼 수 있는 비율 중의 하나는 어린이 보호 구역 표지판에 쓰여 있는 '30'이다. '30'은 시간에 대한 거리의 비율로 1시간에 30 km를 갈 수 있는 자동차의 속력을 의미하며 30 km/시 또는 30 km/h로 표시하기도 한다.

한편 1시간에 대한 30 km 거리의 비율은 60분에 대한 30 km 거리의 비율, 10분에 대한 5 km 거리의 비율, 1분에 대한 0.5 km 거리의 비율과 같다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



수학익힘 54~55쪽

백분율은 무엇일까요?

활동 1

만든 샌드위치 25개 중에서 20개를, 매실주스 20컵 중에서 17컵을 팔았습니다. 샌드위치와 매실주스의 판매율을 알아봅시다.

판매율은 전체 수에 대한 판매한 수의 비율을 말해요.

- 판매한 샌드위치의 수와 매실주스의 수만큼 색칠해 보세요.

- 준비한 샌드위치와 매실주스의 수가 100이었을 때 판매한 샌드위치와 매실주스의 수를 각각 구해 보세요.

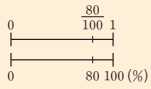
추가질문

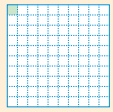
- 기준량을 100으로 할 때의 판매율을 분수로 나타내어 보세요.

샌드위치 $\frac{20}{25}=\frac{80}{100}$ 매실주스 $\frac{17}{20}=\frac{85}{100}$

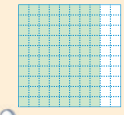
백분율은 기준량을 100으로 볼 때 비교하는 양이 얼마인지를 나타내요.

기준량을 **100**으로 할 때의 비율을 **백분율**이라고 합니다.
백분율은 기호 **%**를 사용하여 나타냅니다.
비율 $\frac{80}{100}$을 **80 %**라 쓰고 **80 퍼센트**라고 읽습니다.





$\frac{1}{100}=1\ \%$



$\frac{80}{100}=80\ \%$

비 20 : 25의 비율은 $\frac{20}{25}$이고, 기준량이 100인 비율로 나타내면 $\frac{80}{100}$이에요.

활동 2

활동 1의 샌드위치와 매실주스의 판매율을 백분율로 나타내는 방법을 알아봅시다.

방법 1

샌드위치 $\frac{20}{25}=\frac{80}{100}=80\ \%$

매실주스 $\frac{17}{20}=\frac{85}{100}=85\ \%$

방법 2

샌드위치 $\frac{20}{25}\times100=80 \rightarrow 80\ \%$

매실주스 $\frac{17}{20}\times100=85 \rightarrow 85\ \%$

추가질문

확인 3

전체 학생 250명이 투표를 하여 전교 회장을 뽑았습니다. 진우는 110표를 얻었고, 서희는 80표를 얻었습니다. 진우와 서희의 득표율을 각각 백분율로 나타내어 봅시다.

진우 44 %, 서희 32 %

득표율은 전체 투표수에 대한 얻은 표수의 비율을 말해요.

기초학습

학습 목표

- 백분율의 개념을 알고, 비율을 백분율로 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해	• 비와 비율
과정·기능	• 두 양의 관계를 비율로 나타내기 • 비율을 백분율로 나타내기
가치·태도	• 비와 비율의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 샌드위치와 매실주스의 판매율 알아보기 • 샌드위치와 매실주스의 판매율을 백분율로 나타내기
정리	• 실생활에서 백분율 구하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 두 비율을 비교하려는 상황에서 백분율을 학습한다. 기준량이 100일 때 비교하는 양이 얼마인지를 찾기 위해서 이중수직선에 표현하도록 하여 백분율을 이해하게 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 백분율을 알아보고, 백분율을 구하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 샌드위치와 매실주스의 판매율 알아보기

추가질문

- **만든 샌드위치와 매실주스의 수가 100이었을 때 판매한 샌드위치와 매실주스의 수를 각각 써 보세요.**
  - 샌드위치는 80개, 매실주스는 85컵입니다.

● 왜 그렇게 생각하나요?

- 전체 샌드위치의 수 25에 4를 곱하면 100이 되기 때문에 전체 샌드위치가 100개라면 판매한 샌드위치는 20에 4를 곱한 80개가 됩니다.
- 전체 매실주스의 수 20에 5를 곱하면 100이 되기 때문에 전체 매실주스가 100컵이라면 판매한 매실주스는 17에 5를 곱한 85컵이 됩니다.

| 지도 도움말 |

비율의 개념에서 기준량이 100인 경우 비교하는 양이 어떻게 변하는지 살펴보며 백분율의 의미를 스스로 생각해 보도록 한다.

→ 익힘 54쪽 1번

활동 2 샌드위치와 매실주스의 판매율을 백분율로 나타내기

추가 질문

● 방법 1과 방법 2를 설명해 보세요.

- 방법 1은 비율을 분모가 100인 분수로 나타낸 다음 분자에 기호 %를 붙입니다.
- 방법 2는 비율에 100을 곱한 후 기호 %를 붙입니다.

| 지도 도움말 |

비율은 기준량이 1일 때를 의미하므로 기준량을 100으로 바꾸거나 비율에 100을 곱하여 백분율을 구할 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 54쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 연결

- **평가 내용** 백분율의 개념을 알고, 비율을 백분율로 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 비율을 백분율로 바르게 나타내는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
백분율의 개념을 알고, 비율을 백분율로 나타내는 경우	다양한 상황에서 비율을 백분율로 나타내어 보며, 친구들에게 백분율로 나타낸 방법을 설명해 보게 한다.
백분율의 개념을 알지만 비율을 백분율로 나타내지 못하는 경우	비율의 기준량을 100으로 바꾸거나 비율에 100을 곱하여 백분율을 구하는 방법을 안내한다.
백분율의 개념을 알지 못하고, 비율을 백분율로 나타내지 못하는 경우	백분율은 기준량을 100으로 할 때의 비율임을 이해하게 하고, 백분율을 구하는 방법을 안내한다.

정리 10분

확인 3 실생활에서 백분율 구하기

| 지도 도움말 |

백분율은 주로 상황에 맞는 표현을 사용한다. 예를 들어, 전체 금액에 대한 할인해 준 가격을 의미하는 백분율은 할인율, 생산된 물품 전체 개수 중에 불량인 물품 개수를 의미하는 백분율은 불량률, 전체 투표수 중 특정 후보가 얻은 표수를 의미하는 백분율은 득표율 등이다. 따라서 일상생활에서 백분율을 나타내는 여러 가지 단어가 있음을 이해하게 하고, 그중의 하나로 득표율에 관련된 문제를 해결하게 한다.

참고 자료

백분율, 즉 퍼센트(percent)를 나타내는 기호 % 알아보기

기호 %가 언제부터 사용되었는지는 분명하지 않다. 다만, 이 기호의 원조는 약 1425년경에 쓰인 것으로 보이는 이탈리아어 필사본에 나타난 기호 $\frac{p}{c}$로 보인다. 여기서 p는 per를 의미하는 것이다. c는 $\dot{c}$를 흘려 쓴 것으로 보이는데 여기서 c는 100을 의미하는 'cento'의 첫 글자이다. 즉, 이 기호는 '100에 대하여 얼마'라는 의미의 글자로부터 만들어진 것이다. 그 당시 이탈리아에서는 '제1', 제2', ...를 $\dot{1}$, $\dot{2}$, ...로 쓰는 관습이 있었는데 '제100' 대신에는 100을 나타내는 c를 사용하여 $\dot{c}$라고 쓴 것으로 보인다.

1650년경에는 이 기호가 $\frac{p}{c}$로, 그리고 다시 $\frac{o}{o}$로 변했다. 결국 p도 생략되어 $\frac{o}{o}$만 남게 되었고, 그것이 %가 된 것이다.

출처 박교식, 『수학 기호 다시 보기』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

생활 속에서 백분율을 활용해 볼까요

수학익힘 56~57쪽

활동 1

1500원인 과자를 1200원에, 2000원인 사과파이를 1500원에 팔고 있습니다. 과자와 사과파이의 할인율을 비교해 봅시다.

- 과자의 할인 금액은 얼마인가요? 300원
- 과자의 할인율은 몇 %인가요? 20 %
- 사과파이의 할인 금액은 얼마인가요? 500원

원래 가격에 대한 할인 금액의 비율을 할인율이라고 해요.

추가질문

- 사과파이의 할인율은 몇 %인가요? 25 %
- 할인율이 더 높은 것은 어느 것인가요? 사과파이

활동 2

우석이의 강낭콩 키는 일주일 전에는 12 cm였고, 오늘은 18 cm입니다. 연진이의 강낭콩 키는 일주일 전에는 10 cm였고, 오늘은 13 cm입니다. 강낭콩의 일주일 전 키에 대한 일주일 동안 자란 키의 비율을 각각 비교해 봅시다.

- 우석이의 강낭콩은 일주일 동안 몇 cm 자랐나요? 6 cm
- 우석이의 강낭콩은 일주일 전 키에 대한 일주일 동안 자란 키의 비율이 몇 %인가요? 50 %
- 연진이의 강낭콩은 일주일 동안 몇 cm 자랐나요? 3 cm
- 연진이의 강낭콩은 일주일 전 키에 대한 일주일 동안 자란 키의 비율이 몇 %인가요? 30 %

추가질문

- 일주일 전 키에 대한 일주일 동안 자란 키의 비율이 더 높은 강낭콩은 누구의 것인가요? 우석

확인 3

추론 의사소통

연지는 딸기 원액 60 mL에 물을 넣어 딸기주스 200 mL를 만들었고, 대호는 딸기 원액 80 mL에 물을 넣어 딸기주스 400 mL를 만들었습니다. 다정이의 설명이 옳은지 판단하고, 그 이유를 말해 보세요.

추가질문

예 옳지 않습니다.
딸기주스의 양에 대한 딸기 원액의 양의 비율이 현지는 $\frac{60}{200}=\frac{30}{100}=30$ %,
대호는 $\frac{80}{400}=\frac{20}{100}=20$ %이므로 현지의 딸기주스가 더 진합니다.

기초학습

학습 목표

- 생활 속에서 백분율이 활용되는 경우를 찾아 백분율을 구할 수 있다.

범주

- 지식·이해
  - 비와 비율
- 과정·기능
  - 두 양의 관계를 비율로 나타내기
  - 비율을 백분율로 나타내기
  - 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도
  - 비와 비율의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 과자와 사과파이의 할인율 비교하기 • 강낭콩 키가 자란 비율을 백분율로 비교하기
정리	• 실생활에서 백분율을 구하여 문제해결하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 백분율의 개념을 정확히 이해하여 생활 속에서 백분율을 활용할 수 있도록 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 생활 속에서 백분율이 활용되는 경우를 찾아 백분율을 구하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 과자와 사과파이의 할인율 비교하기

추가질문

- **과자의 할인율을 구한 방법을 말해 보세요.**
  - 원래 가격이 1500원이고, 할인 금액이 300원이므로 할인율은 $\frac{300}{1500}=\frac{20}{100}=20$ %입니다.

● **사과파이의 할인율을 구한 방법을 말해 보세요.**

– 원래 가격이 2000원이고, 할인 금액이 500원이므로 할인율은 $\frac{500}{2000}=\frac{25}{100}=25\ \%$입니다.

| 지도 도움말 |

물건의 가격을 할인하여 팔 때 원래 가격에 대한 할인 금액의 비율을 할인율이라고 한다. 할인 금액은 소비자가 덜 지불하게 되는 금액이고, 실제로 지불해야 하는 금액은 원래 가격에서 할인 가격을 뺀 금액이다. 문제에 따라 할인 가격을 구할 수도 있고 지불해야 하는 금액을 구할 수도 있으므로 학생들이 무엇을 구해야 하는지 인지하도록 지도한다. → 익힘 56쪽 1번, 2번, 3번

활동 2 강낭콩 키가 자란 비율을 백분율로 비교하기

추가 질문

● **우석이의 강낭콩의 일주일 전 키에 대한 일주일 동안 자란 키의 비율을 구한 방법을 말해 보세요.**

– 일주일 전 키가 12 cm이고, 일주일 동안 6 cm 자랐으므로 자란 키의 비율은 $\frac{6}{12}=\frac{1}{2}=\frac{50}{100}=50\ \%$입니다.

● **연진이의 강낭콩의 일주일 전 키에 대한 일주일 동안 자란 키의 비율을 구한 방법을 말해 보세요.**

– 일주일 전 키가 10 cm이고, 일주일 동안 3 cm 자랐으므로 자란 키의 비율은 $\frac{3}{10}=\frac{30}{100}=30\ \%$입니다.

| 지도 도움말 |

비율과 마찬가지로 백분율도 두 양 사이의 관계로서 그리고 기하학적 맥락에서 제시될 수 있다. 활동 1이 두 양 사이의 관계를 다루는 백분율이고, 활동 2는 기하학적 맥락에서의 백분율이다. 따라서 서로 다른 맥락에서 기준량과 비교하는 양을 의식하면서 백분율을 구할 수 있게 한다. → 익힘 56쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 의사소통

- **평가 내용** 실생활 상황에서 백분율을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 실생활 상황에서 백분율을 바르게 구하고, 두 백분율을 비교하여 그 의미를 파악할 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
실생활 상황에서 비율을 백분율로 구하고, 두 비율을 비교하는 경우	다양한 상황과 관련된 비율을 백분율로 구하고 비교하여 그 의미를 설명해 보게 한다.
실생활 상황에서 비율을 백분율로 구하였으나 두 비율을 비교하지 못하는 경우	두 백분율을 비교하고 그것이 의미하는 것을 설명해 보게 한다.
실생활 상황에서 비율을 백분율로 구하지 못하는 경우	비율의 기준량을 100으로 바꾸거나 비율에 100을 곱하여 백분율을 구하는 방법을 안내한다.

정리 10분

확인 3 실생활에서 백분율을 구하여 문제해결하기

추가 질문

● **딸기주스의 진하기를 비교하려면 무엇을 구해야 할까요?**

– 딸기주스의 양에 대한 딸기 원액의 양의 비율을 구해야 합니다.

| 지도 도움말 |

딸기주스의 진하기는 딸기주스의 농도를 의미하는 것이지만 초등학교 수학과 교육과정의 학습 요소가 아니므로 농도를 의미하는 '진하기'라는 표현을 사용하도록 한다.

교과 역량

확인 3 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	논리적 근거를 바탕으로 설명이 옳은지 판단하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	설명이 옳지 않은 이유에 대해 자신의 생각을 설명하기

기초 소양

활동 2 실생활에서 자주 사용되는 cm 등의 측정량을 이해하고, 이를 이용하여 수학적 판단을 하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

확인 3 언어로 된 상황을 이해하고 필요한 정보를 찾는 활동을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

뚝딱! 해결해요

도움이 필요하면 ▶쪽을 찾아 공부해요!

1 윗옷의 수와 아래옷의 수를 비교해 보세요. 80쪽

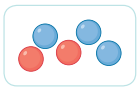
뺄셈으로 비교하기

예 윗옷이 아래옷보다 3벌 더 많습니다.

나눗셈으로 비교하기

예 윗옷의 수는 아래옷의 수의 2.5배입니다.

2 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. 82쪽

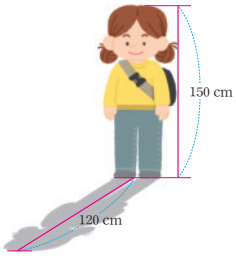


빨간색 구슬 수에 대한 파란색 구슬 수의 비

→ 3 : 2

기준량 — 2 　 비교하는 양 — 3

3 키에 대한 그림자의 길이의 비율을 여러 가지로 나타내어 보세요. 84, 88쪽



분수 $\frac{120}{150}\left(=\frac{4}{5}\right)$

소수 0.8

백분율 80 %

4 어느 회사에서 생산한 전구 80개 중에서 불량품이 4개였습니다. 이 전구의 불량률은 몇 %인지 구해 보세요. 88쪽

생산한 전체 수에 대한 불량품의 수의 비율을 불량률이라고 해요.

(5) %

5 투호는 화살을 던져 병에 넣는 전통 놀이입니다. 던진 화살의 수에 대한 병에 들어간 화살의 수의 비율이 몇 %인지 각각 구하고, 가장 잘 던진 친구의 이름을 써 보세요. 88, 90쪽

이름	승민	윤수	민호
던진 화살의 수(개)	20	24	25
병에 들어간 화살의 수(개)	12	12	16

승민 60 %, 윤수 50 %, 민호 64 % → (민호)

6 서술형 추론 + 의사소통

학생 25명 중에서 축구를 가장 좋아하는 학생은 8명, 야구를 가장 좋아하는 학생은 17명입니다. 잘못 말한 친구의 이름을 쓰고, 그 이유를 써 보세요. 82, 84, 88쪽

이름 강호

이유 예 기준량은 축구를 가장 좋아하는 학생 수인 8이고, 비교하는 양은 야구를 가장 좋아하는 학생 수인 17이므로 축구를 가장 좋아하는 학생 수에 대한 야구를 가장 좋아하는 학생 수의 비는 17 : 8입니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도
1	두 양을 비교하기	2	지필	• 비와 비율	• 두 양의 관계를 탐구하기	• 비 표현의 편리함 인식
2	두 양의 관계를 비로 나타내기	3	지필	• 비와 비율	• 두 양의 관계를 비로 나타내기	• 비 표현의 편리함 인식
3	비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내기	4, 6	지필	• 비와 비율	• 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내기	• 비와 비율의 유용성 인식
4	실생활에서 백분율을 구하여 문제해결하기	7	지필	• 비와 비율	• 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 비와 비율의 유용성 인식
5	실생활에서 백분율을 구하여 문제해결하기	7	지필	• 비와 비율	• 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 비와 비율의 유용성 인식
6	두 양의 관계를 비로 나타내고 비율을 소수, 백분율로 나타내기	3, 5, 7	지필, 구술	• 비와 비율	• 두 양의 관계를 비나 비율로 나타내기 • 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내기	• 비와 비율의 유용성 인식

성취기준

[6수02-02] 두 양의 크기를 비교하는 상황을 통해 비의 개념을 이해하고, 두 양의 관계를 비로 나타낼 수 있다. ▶▶1, 2번 문항

[6수02-03] 비율을 이해하고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다. ▶▶3, 4, 5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 두 양을 여러 가지 방법으로 비교할 수 있다.

풀이 뺄셈으로 비교하기: 윗옷이 5벌, 아래옷이 2벌입니다. $5-2=3$이므로 윗옷은 수는 아래옷보다 3벌 더 많습니다.
나눗셈으로 비교하기: $5\div2=2.5$이므로 윗옷의 수는 아래옷의 수의 2.5배입니다.

2번 문항

평가 목표 두 양의 관계를 비로 나타낼 수 있다.

풀이 빨간색 구슬의 수에 대한 파란색 구슬의 수의 비는 빨간색 구슬의 수 2가 기준량이고, 파란색 구슬의 수 3이 비교하는 양이므로 3 : 2입니다.

3번 문항

평가 목표 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.

풀이 키에 대한 그림자의 길이의 비율을 분수로 나타내면 $\frac{120}{150}=\frac{4}{5}=\frac{80}{100}$이므로 소수로 나타내면 0.8, 백분율로 나타내면 80 %입니다.

평가 시 유의 사항 비율을 분수로 나타낼 때 $\frac{120}{150}$과 크기가 같은 분수 $\frac{80}{100}$, $\frac{4}{5}$ 등으로 써도 정답으로 인정한다.

4번 문항

평가 목표 실생활에서 백분율을 구하여 문제를 해결할 수 있다.

풀이 생산한 전체 전구 수가 80개이고, 불량품의 수가 4개이므로 불량률은 $\frac{4}{80}=\frac{1}{20}=\frac{5}{100}=5$ %입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **불량률을 구하지 못하는 경우**: 비교하는 두 양이 무엇인지 확인하고 기준량과 비교하는 양을 백분율로 나타내도록 한다.

5번 문항

평가 목표 실생활에서 백분율을 구하여 문제를 해결할 수 있다.

풀이 던진 화살의 수에 대한 병에 들어간 화살의 수의 비율을 백분율로 나타냅니다.

- 승민: $\frac{12}{20}=\frac{60}{100}=60$ %
- 윤수: $\frac{12}{24}=\frac{1}{2}=\frac{50}{100}=50$ %
- 민호: $\frac{16}{25}=\frac{64}{100}=64$ %

따라서 가장 잘 던진 친구는 백분율이 가장 높은 민호입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **백분율로 나타내지 못하는 경우**: 기준량과 비교하는 양을 확인하여 비율을 분수로 나타내고, 비율의 기준량을 100으로 바꾸어 백분율로 나타내도록 한다.

6번 문항 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	기준량과 비교하는 양을 확인하여 비와 비율로 나타내기
추론 과정의 반성	친구들이 말한 비와 비율이 맞는지 확인하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	친구의 말이 옳지 않은 이유에 대해 자신의 생각을 설명하기

평가 목표 두 양의 관계를 비로 나타내고, 비율을 소수와 백분율로 나타낼 수 있다.

풀이 25명의 학생 중에서 축구를 가장 좋아하는 학생은 8명, 야구를 가장 좋아하는 학생이 17명입니다.

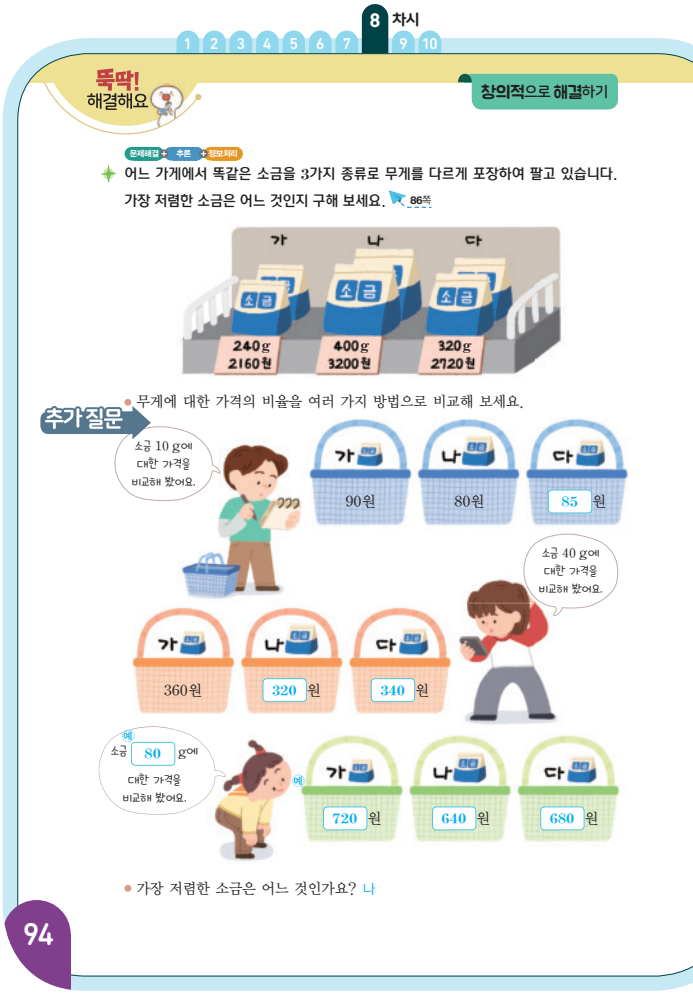
- 축구를 가장 좋아하는 학생 수에 대한 야구를 가장 좋아하는 학생 수의 비는 17 : 8입니다.
- 전체 학생 중에서 축구를 가장 좋아하는 학생 수의 비율은 $\frac{8}{25}=\frac{32}{100}=0.32$입니다.
- 전체 학생 중에서 야구를 가장 좋아하는 학생 수의 비율은 $\frac{17}{25}=\frac{68}{100}=68$ %입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **잘못된 부분을 찾지 못하는 경우**: 비를 읽는 여러 가지 방법을 생각해 보고 기준량과 비교하는 양을 찾아 비로 나타내도록 한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
잘못 말한 친구를 찾고, 그 이유를 바르게 쓴 경우	2
잘못 말한 친구를 찾았으나, 그 이유를 바르게 쓰지 못한 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0



창의적으로 해결하기 문제해결 추론 정보처리

평가 목표 무게에 대한 가격의 비율을 여러 가지 방법으로 비교할 수 있다.

풀이 기준량이 10 g이 되도록 비교하는 양을 구하면 가는 2160원을 24로 나눈 값인 90원, 나는 3200원을 40으로 나눈 값인 80원, 다는 2720원을 32로 나눈 값인 85원입니다.

기준량이 40 g이 되도록 비교하는 양을 구하면 가는 2160원을 6으로 나눈 값인 360원, 나는 3200원을 10으로 나눈 값인 320원, 다는 2720원을 8로 나눈 값인 340원입니다.

기준량이 80 g이 되도록 비교하는 양을 구하면 가는 2160원을 3으로 나눈 값인 720원, 나는 3200원을 5로 나눈 값인 640원, 다는 2720원을 4로 나눈 값인 680원입니다.

따라서 가장 저렴한 소금은 나입니다.

평가 시 유의 사항 기준량이 같게 만들면 무게에 대한 가격의 비율을 비교할 수 있는지 확인한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **무게의 기준을 정하지 못하는 경우**: 소금 10 g과 40 g에 대한 가격을 비교해 봤으므로 10의 배수 또는 40의 배수로 무게의 기준을 정하는 것이 편리함을 알게 한다.

추가 질문

- 가의 무게에 대한 가격의 비율을 다음과 같이 기준량을 10, 40으로 바꾸었을 때 비교하는 양 ■, ▲을 각각 구해 보세요.

$$\frac{2160}{240}=\frac{■}{10}=\frac{▲}{40}$$

– $\frac{2160}{240}=\frac{2160\div24}{240\div24}=\frac{90}{10}$이므로 ■=90입니다.

– $\frac{2160}{240}=\frac{2160\div6}{240\div6}=\frac{360}{40}$이므로 ▲=360입니다.

- 나의 무게에 대한 가격의 비율을 다음과 같이 기준량을 10, 40으로 바꾸었을 때 비교하는 양 ●, ★을 각각 구해 보세요.

$$\frac{3200}{400}=\frac{●}{10}=\frac{★}{40}$$

– $\frac{3200}{400}=\frac{3200\div40}{400\div40}=\frac{80}{10}$이므로 ●=80입니다.

– $\frac{3200}{400}=\frac{3200\div10}{400\div10}=\frac{320}{40}$이므로 ★=320입니다.

- 다의 무게에 대한 가격의 비율을 다음과 같이 기준량을 10, 40으로 바꾸었을 때 비교하는 양 ◆, ♥을 각각 구해 보세요.

$$\frac{2720}{320}=\frac{◆}{10}=\frac{♥}{40}$$

– $\frac{2720}{320}=\frac{85}{10}=\frac{340}{40}$이므로 ◆=85, ♥=340입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
비교하는 방법을 2가지 이상 찾은 경우	2
비교하는 방법을 1가지만 찾은 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못하는 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 정보처리

- **평가 내용** 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 학생 스스로 기준량을 정하여 해결해 보도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
기준량을 정하여 비교하는 양을 찾고, 해결 과정을 설명하는 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
기준량을 정하여 비교하는 양을 찾았으나, 해결 과정을 설명하지 못하는 경우	문제해결 과정을 단계적으로 설명해 보도록 한다.
기준량을 정하였으나 비교하는 양을 찾지 못하는 경우	정한 기준량이 되도록 비교하는 양을 구하려면 가격을 얼마로 나누어야 하는지 생각해 보게 한다.
기준량을 정하지 못하는 경우	계산 방법을 생각하여 계산 과정이 편한 수를 찾아보도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해	비와 비율을 이해했나요?
과정·기능	두 양의 관계를 비나 비율로 나타낼 수 있나요?
	비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있나요?
	비율을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	두 양의 관계를 비나 비율로 표현하는 것의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우
→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우
→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료
단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임
팡팡, 비눗방울

수학 더하기 안전·건강

익힘 58쪽

건강과 관련된 여러 정보들은 비율로 표현되는 경우가 많다. 하루 당분 섭취량에 대한 이야기를 읽으며 자신의 식습관을 되돌아볼 수 있다. 또한 유사한 정보를 찾아서 읽어 봄으로써 비율과 관련된 내용을 이해하고 생활에 접목할 수 있다.

진로 영양사 더 알아보기

영양사는 식품의 신선도 및 함유 열량의 단위를 계산하고 섭취 영양소의 양을 분석한다. 또한, 조리 담당자의 조리와 배식을 지도하고, 조리 담당자의 조리, 위생 상태를 관리·감독하며, 조리된 음식을 평가하기 위하여 검식을 한다. 영양사는 식품학 또는 영양학 전공자로서 식품영양 관련 18과목 52학점 이상을 이수한 뒤 현장 실습을 마친 후 영양사 국가시험에 합격해야 면허를 받을 수 있다.

출처 주니어 커리어넷, 2024

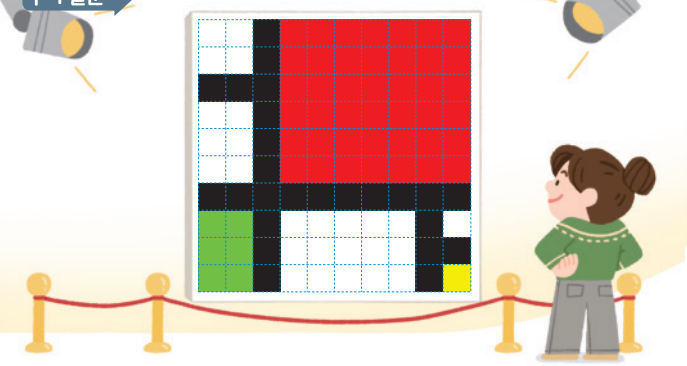
함께! 놀아요

그림에서 비율 찾기

추가 질문

1 서우가 그린 그림입니다. 그림 전체에 대한 각 색깔이 차지하는 부분의 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내어 봅시다.

추가 질문



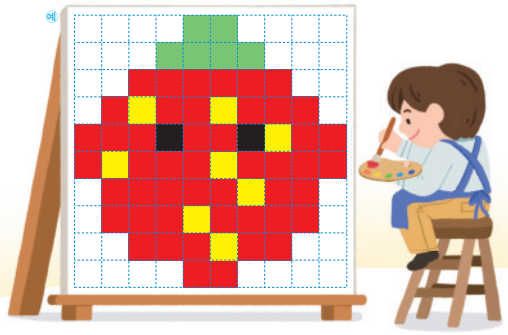
색깔	그림 전체에 대한 각 색깔이 차지하는 부분의 비율		
	분수	소수	백분율
빨간색	$\frac{42}{100}$	0.42	42 %
초록색	$\frac{6}{100}\left(=\frac{3}{50}\right)$	0.06	6 %
노란색	$\frac{1}{100}$	0.01	1 %
검은색	$\frac{25}{100}\left(=\frac{1}{4}\right)$	0.25	25 %
하얀색	$\frac{26}{100}\left(=\frac{13}{50}\right)$	0.26	26 %

96

문제해결 + 의사소통 + 연결

2 색깔을 선택하여 나만의 그림을 그리고, 표를 완성해 봅시다.

예



예

색깔	그림 전체에 대한 각 색깔이 차지하는 부분의 비율		
	분수	소수	백분율
초록색	$\frac{6}{100}\left(=\frac{3}{50}\right)$	0.06	6 %
빨간색	$\frac{48}{100}\left(=\frac{12}{25}\right)$	0.48	48 %
노란색	$\frac{8}{100}\left(=\frac{2}{25}\right)$	0.08	8 %
검은색	$\frac{2}{100}\left(=\frac{1}{50}\right)$	0.02	2 %
하얀색	$\frac{36}{100}\left(=\frac{9}{25}\right)$	0.36	36 %

3 친구의 그림을 감상하고, 색깔별로 비율을 구해 봅시다.

추가 질문

4 나만의 그림을 그린 후 느낀 점을 말해 봅시다.

97

학습 목표

- 그림에 사용된 색깔의 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해
- 비와 비율

과정·기능
- 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내기
- 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도
- 비와 비율의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 문제 상황 이해하기 • 전체에 대한 색깔별 비율 구하기 • 나만의 그림을 그리고, 전체에 대한 색깔별 비율 구하기 • 친구의 그림을 감상하고, 색깔별로 비율 구하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 미술과 연결된 활동으로, 색깔의 비율이 그림의 느낌과 관련되는지를 생각해 보게 한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

- 주어진 그림에서 각 색깔이 차지하는 부분의 비율을 구해 보고, 각자 그린 그림에서 각 색깔이 차지하는 부분의 비율을 구해 보는 활동이다.
- 색깔별 비율과 그림의 느낌을 연결시켜 수학에 대한 흥미를 유발한다.

| 지도 도움말 |

학생이 호기심을 갖고 주도적으로 그림을 그릴 수 있도록 한다.

전개 30분

문제 상황 이해하기

추가 질문

- **서우가 그린 그림은 어떤 색깔을 사용하였나요?**
  – 빨간색, 초록색, 노란색, 검은색, 하얀색을 사용했습니다.
- **가장 많이 사용한 색깔은 무엇인가요?**
  – 빨간색입니다.

- **검은색과 하얀색 중에 더 많이 사용된 색깔은 무엇일까요?**
  - 검은색은 25칸, 하얀색은 26칸이므로 하얀색이 더 많이 사용되었습니다.

| 지도 도움말 |

학생이 호기심을 갖고 각 색깔이 전체에서 차지하는 비율을 찾을 수 있도록 흥미를 유발하는 발문을 한다.

1 전체에 대한 색깔별 비율 구하기

추가 질문

- **비율은 무엇으로 나타낼 수 있나요?**
  - 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있습니다.
- **전체에 대한 빨간색이 차지하는 비율을 구할 때 기준량은 무엇인가요?**
  - 그림 전체의 크기로, 모눈 100개를 말합니다.
- **전체에 대한 빨간색이 차지하는 비율을 구할 때 비교하는 양은 무엇인가요?**
  - 빨간색으로 칠해진 모눈 42개를 말합니다.

| 지도 도움말 |

백분율을 구하기 어려운 학생의 경우에는 모눈의 칸 수를 세어서 백분율부터 구하게 할 수 있다.

비율을 분수로 나타낼 때 분모가 100인 분수로 나타내면 그림과 비율을 직접적으로 비교할 수 있다.

2 나만의 그림을 그리고, 전체에 대한 색깔별 비율 구하기

| 지도 도움말 |

모눈이 100개인 공간에 그림을 그리는 것으로 세밀한 그림보다는 어떤 상징이나 느낌을 주는 간단한 그림을 그려 보게 한다.

학습 과정 중심 평가

2 문제해결 의사소통 연결

- **평가 내용** 그림을 그리고, 그림에 사용된 색깔의 비율을 구할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰, 포트폴리오
- **유의 사항** 나타내고자 하는 그림에 따라서 학생들이 자유롭게 5개 이하의 색깔을 사용하도록 한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
그림을 그리고, 그림에 사용된 각 색깔의 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내는 경우	친구의 그림을 보고, 그림에 사용된 각 색깔의 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내어 보게 한다.
그림을 그리고, 그림에 사용된 각 색깔의 비율을 분수, 소수, 백분율 중 한, 두 가지로만 나타내는 경우	비율을 분모가 100인 분수로 나타낸 후 분수를 소수로 바꾸고, 분자에 % 기호를 붙여 백분율로 나타내어 보게 한다.
그림을 그렸으나 그림에 사용된 각 색깔의 비율을 구하지 못하는 경우	전체 모눈의 수를 기준량으로, 각 색깔의 모눈의 수를 비교하는 양으로 하여 비율을 구해 보도록 한다.

3 친구의 그림을 감상하고, 색깔별로 비율 구하기

추가 질문

- **친구의 그림에서는 무슨 색깔이 가장 많이 사용되었나요?**
  - (친구의 그림을 보고 이야기한다.)
- **친구의 그림에서 색깔을 하나 선택하여 그 색깔이 어떤 느낌을 주는지 말해 보세요.**
  - (친구의 그림을 보고 이야기한다.)

정리 5분

4 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

나의 그림과 친구들의 그림을 보면서 알게 된 점을 정리한다.

교과 역량

1 문제해결 연결

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	주어진 상황에서 조건을 파악하여 비율 구하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	그림을 보고 색깔별 비율 찾기

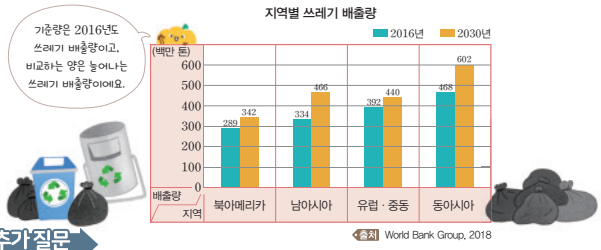
3 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과 상호 작용	나의 그림에서 찾은 비율에 대해 설명하고, 친구의 그림에서 비율 찾아보기

곰곰! 생각해요 문제해결

쓰레기와 플라스틱 배출량

1 2016년의 쓰레기 배출량과 2030년에 예상되는 쓰레기 배출량을 막대그래프로 나타낸 것입니다. 쓰레기 배출량이 늘어나는 비율이 가장 높은 지역을 찾아봅시다. (단, 비율은 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타냅니다.)



출처 World Bank Group, 2018

1 추가 질문

이해하기 • 구하려는 것과 알고 있는 것은 무엇인가요?
예 구하려는 것: 쓰레기 배출량이 늘어나는 비율이 가장 높은 지역
알고 있는 것: 2016년의 쓰레기 배출량과 2030년에 예상되는 쓰레기 배출량

계획하기 • 어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?
예 늘어나는 쓰레기 배출량을 구한 다음 2016년의 쓰레기 배출량에 대한 늘어나는 쓰레기 배출량의 비율을 구하여 비교합니다.

해결하기 • 자신이 생각한 방법으로 문제를 해결해 보세요.

2 추가 질문

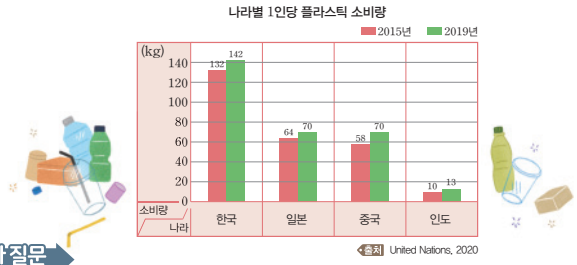
예 지역별로 쓰레기 배출량이 늘어나는 비율을 구하면
북아메리카는 $\frac{53}{289}=0.183\cdots \rightarrow 0.18$, 남아시아는 $\frac{132}{334}=0.395\cdots \rightarrow 0.4$,

되돌아보기 • 바르게 구했는지 확인해 보세요. 유럽·중동은 $\frac{48}{392}=0.122\cdots \rightarrow 0.12$,
동아시아는 $\frac{134}{468}=0.286\cdots \rightarrow 0.29$입니다.
따라서 쓰레기 배출량이 늘어나는 비율이 가장 높은 지역은 남아시아입니다.

• 문제를 해결한 방법을 친구들과 비교해 보세요.

문제해결 + 의사소통 + 연결 + 정보처리

2 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 해결해 봅시다. (단, 비율은 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타냅니다.) 준비물 6



출처 United Nations, 2020

추가 질문

• 다음 문제를 보고 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들어 보세요.

문제 2015년과 비교하여 2019년에 1인당 플라스틱 소비량이 늘어난 비율이 두 번째로 높은 나라를 찾아보세요.

새로운 문제 예 2015년과 비교하여 2019년에 1인당 플라스틱 소비량이 늘어난 비율이 가장 낮은 나라를 찾아보세요.

예 나라별로 1인당 플라스틱 소비량이 늘어난 비율을 구하면 한국은 $\frac{10}{132}=0.075\cdots \rightarrow 0.08$
일본은 $\frac{6}{64}=0.09375 \rightarrow 0.09$, 중국은 $\frac{12}{58}=0.206\cdots \rightarrow 0.21$, 인도는 $\frac{3}{10}=0.3$입니다.
따라서 1인당 플라스틱 소비량이 늘어난 비율이 가장 낮은 나라는 한국입니다.

• 내가 만든 새로운 문제를 해결해 보세요.

• 나와 짝이 만든 문제를 서로 바꾸어 해결해 보세요.

준비물 6의 붙이 카드를 이용해요.

• 문제를 해결한 방법을 짝에게 설명해 보세요.
예 문제에서 구하려고 하는 것이 무엇인지 파악하고, 문제에서 주어진 정보를 이용하여 문제를 해결했습니다.

학습 목표

• 환경 문제를 비율을 이용하여 해결하고, 조건 바꾸어 새로운 문제를 만들어 해결할 수 있다.

범주

지식·이해
• 비와 비율

과정·기능
• 두 양의 관계를 비율로 나타내기
• 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내기
• 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도
• 비와 비율의 유용성 인식
• 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 문제 상황을 이해하고, 문제해결하기 • 조건을 바꾸어 문제를 만들고 해결하기
정리	• 배운 내용 정리하기

교구 및 준비물

계산기, 준비물 6

학습 지도 및 평가의 주안점

• 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.
• 비율의 의미를 이해하여 문제해결 과정에 따라 문제를 해결하고 조건을 바꾸어 문제를 만들 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.
지난 시간에 배운 비율을 백분율로 나타내는 방법에 대해 떠올려 보게 한다.

전개 30분

1 문제 상황을 이해하고, 문제해결하기

추가 질문 1

• **막대그래프에서 알 수 있는 사실은 무엇인가요?**
– 북아메리카, 남아시아, 유럽·중동, 동아시아에서 배출한 2016년의 쓰레기 배출량과 2030년에 예상되는 쓰레기 배출량입니다.

추가 질문 2

• **2016년의 지역별 쓰레기 배출량은 각각 몇 백만 톤인가요?**
– 북아메리카는 289백만 톤, 남아시아는 334백만 톤, 유럽·중동은 392백만 톤, 동아시아는 468백만 톤입니다.

- **2030년에 예상되는 지역별 쓰레기 배출량은 각각 몇 백만 톤인가요?**
  - 북아메리카는 342백만 톤, 남아시아는 466백만 톤, 유럽·중동은 440백만 톤, 동아시아는 602백만 톤입니다.
- **2016년에 비해 2030년에 늘어날 것으로 예상되는 쓰레기 배출량은 각각 몇 백만 톤인가요?**
  - 북아메리카는 53백만 톤, 남아시아는 132백만 톤, 유럽·중동은 48백만 톤, 동아시아는 134백만 톤입니다.

| 지도 도움말 |

문제를 읽고 구하려고 하는 것과 알고 있는 것을 찾아보게 한다. 막대그래프의 정보를 어떻게 활용할 것인지 계획을 세우도록 지도한다.

2 조건을 바꾸어 문제를 만들고 해결하기

추가 질문

- **막대그래프에서 알 수 있는 사실은 무엇인가요?**
  - 한국, 일본, 중국, 인도에서 소비한 2015년과 2019년의 1인당 플라스틱 소비량입니다.
- **막대그래프에 제시된 정보들은 무엇인가요?**
  - 2015년의 1인당 플라스틱 소비량이 한국은 132 kg, 일본은 64 kg, 중국은 58 kg, 인도는 10 kg입니다.
  - 2015년에 비해 2019년에 늘어난 1인당 플라스틱 소비량이 한국은 10 kg, 일본은 6 kg, 중국은 12 kg, 인도는 3 kg입니다.

| 지도 도움말 |

학생들의 문제해결 수준에 맞추어 조건을 바꾸어서 문제를 만들도록 지도한다. 문제해결에 어려움이 있는 경우에는 '한국의 1인당 플라스틱 소비량이 늘어난 비율은 얼마인가?'와 같이 1개국을 대상으로 문제를 만들어서 해결해 보게 한다.

학습 과정 중심 평가

2 문제해결 의사소통 연결 정보처리

- **평가 내용** 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 만든 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 바꿀 수 있는 조건을 바르게 선택하고, 조건을 알맞게 바꾸어 새로운 문제를 만들 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고, 만든 문제를 해결하는 경우	친구가 만든 문제를 서로 바꾸어 해결하고 해결 방법을 설명해 보게 한다.
조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기를 어려워하는 경우	포괄적인 문제보다는 주어진 정보를 이용하여 간단히 해결할 수 있는 문제부터 만들어 보게 한다.
조건을 바꾸어 문제를 만들었으나 새로운 문제를 해결하기 어려워하는 경우	비율에 관한 문제이므로 기준량과 비교하는 양을 찾아서 비율을 계산해 보게 한다.

정리 5분

배운 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

문제해결 과정이 맞는지 다시 한번 확인하며 배운 내용을 정리한다. 문제 만들기를 통해 주어진 상황을 더 정확하게 파악하게 할 수 있음을 인지하게 한다. 환경 문제에 관심있는 학생들은 신문이나 뉴스 등을 통해 비슷한 자료를 찾아보고 해석해 보며 깊이 있는 학습을 이어 가게 한다.

교과 역량

2 문제해결 의사소통 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	주어진 상황에서 조건을 파악하여 비율 구하기
문제 만들기	주어진 문제를 변형하거나 새로운 문제를 만들어 해결하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과 상호 작용	문제를 해결한 방법을 친구에게 설명하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	환경 문제에 관한 그래프를 보고 비율 구하기

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	자료를 보고 문제해결에 필요한 정보 찾기

기초 소양

2 문제를 해결하고 해결한 방법을 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

5 띠그래프와 원그래프

1 단원 개관

초등학교 수학에서 그래프는 수학적 개념을 더 높은 수준으로 전이시키고, 전체를 통합할 수 있는 좋은 도구이다. 더 나아가 그래프는 일상생활 속에서 여러 가지 현상이나 변화를 설명하고 미래의 경험을 예측할 수 있게 하는 강력한 도구라고 할 수 있다.

이번 단원에서는 3학년과 4학년에서 배운 표, 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프에 이어 띠그래프와 원그래프를 배우게 된다. 띠그래프와 원그래프는 6학년 1학기에서 배운 비와 비율의 개념을 바탕으로 비율로 표시된 자료를 나타내는 비율그래프이다. 비율그래프를 지도하기 위해 학생들이 실생활 자료에서 전체에 대한 각 부분의 비율에 관심을 갖고 비율그래프의 필요성을 인식한 후, 띠그래프와 원그래프의 특징을 이해하여 알맞은 그래프로 나타내고 활용할 수 있도록 구성하였다. 또한, 여러 가지 그래프를 비교하며 각각의 그래프의 특징을 이해한 후 학생들이 실제로 탐구 문제를 설정하고 조사하여 자료를 수집하고, 수집한 자료를 목적에 맞게 정리하여 알맞은 그래프로 나타내고, 탐구 문제를 해결할 수 있도록 하였다.

비율그래프를 지도할 때는 백분율을 구하거나 그래프 그리기에 치중하기보다는 그래프를 보고 이해하는 활동에 중점을 두어야 한다. 이를 위해 띠그래프나 원그래프를 그릴 때는 눈금이 표시된 띠나 원을 사용하도록 하며 복잡한 자료의 백분율을 구할 때는 계산기를 사용하도록 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 자료를 수집, 정리, 해석하는 통계는 자료의 특징을 파악하고 두 집단을 비교하며 자료의 관계를 탐구하는 데 활용된다. • 자료를 이용하여 통계적 문제해결 과정을 실천하고 생활 속의 가능성을 탐구하는 것은 미래를 예측하고 합리적인 의사 결정을 하는 데 기반이 된다.		
범주	지식 • 이해 • 띠그래프, 원그래프	과정 • 기능 • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료를 표나 그래프로 나타내고 해석하기 • 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기	가치 • 태도 • 표와 그래프의 편리함 인식 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식 • 자료와 가능성 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

1 자료의 수집과 정리

[6수04-02] 자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[6수04-03] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

성취기준 해설

[6수04-03] 해결하고자 하는 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여, 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프와 원그래프 중 적절한 그래프로 나타내고 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '자료와 가능성' 영역에서는 용어와 기호로 '평균, 띠그래프, 원그래프, 가능성'을 다룬다.
- 자료를 수집할 때, 간단한 설문 조사, 실험이나 관찰, 공공 자료 활용과 같은 방법 중 탐구 목적에 적합한 것을 결정하게 한다.
- 조사 자료에서 전체에 대한 각 부분의 비율을 비교해야 하는 문제 상황을 제시하여 띠그래프와 원그래프의 필요성을 인식하게 한다.
- 원그래프를 그릴 때는 눈금이 표시된 원을 사용하게 한다.
- 띠그래프와 원그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다.
- 여러 가지 사회, 환경 문제를 탐구하는 데 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프, 원그래프로부터 얻은 정보를 활용하게 할 수 있다.
- 자료 수집의 목적과 수집한 자료의 특성에 맞는 그래프로 적절히 표현되었는지, 또는 정보를 왜곡하는 오류가 포함되어 있지는 않은지 등을 비판적으로 판단하게 할 수 있다.
- '자료와 가능성' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '자료와 가능성' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 자료를 수집, 정리, 해석하는 통계로 자료의 특징을 파악하고 두 집단을 비교하며 자료의 관계를 탐구하는 데 활용한다. 학생들은 자료를 이용하여 통계적 문제해결 과정을 실천함으로써 미래를 예측하고 합리적인 의사 결정을 할 수 있게 된다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 띠그래프와 원그래프에 대해 이해한다. 과정·기능 범주에서는 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하여 자료를 표나 그래프로 나타내고 해석해 본다. 가치·태도 범주에서는 실생활에서 표와 그래프의 편리함과 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치를 인식한다. 또한, 이러한 과정을 통해 자료와 가능성 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 갖는다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 해석할 수 있도록 구성하였다. 또한 이를 바탕으로 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프를 선택하여 나타내고 해석하는 일련의 과정을 학생들이 직접 경험할 수 있도록 내용을 구성하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 그림그래프 알아보기 [3학년 2학기]
- 막대그래프 알아보기 [4학년 1학기]
- 꺾은선그래프 알아보기 [4학년 2학기]
- 비율을 백분율로 나타내기 [6학년 1학기]

이 단원의 내용

- 띠그래프 알아보기
- 띠그래프로 나타내기
- 원그래프 알아보기
- 원그래프로 나타내기
- 그래프 해석하기
- 알맞은 그래프 알아보기
- 탐구 문제를 설정하고 자료를 수집하여 해결해 보기

배울 내용

- 자료의 정리와 해석 [중학교]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 띠그래프와 원그래프로 나타낸 자료를 보고 그 특징을 이해한다. 2. 띠그래프와 원그래프로 나타내는 방법을 알고, 띠그래프와 원그래프로 나타낼 수 있다. 3. 그래프를 보고 해석하며 알 수 있는 사실을 찾아 말할 수 있다. 4. 여러 가지 그래프의 특징을 비교하고, 목적에 알맞은 그래프를 찾아 말할 수 있다. 5. 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석하여 탐구 문제를 해결할 수 있다.
교과 역량	1. 실생활에서 띠그래프와 원그래프가 활용되는 사례를 찾아보고, 그 필요성을 경험할 수 있다. 추론 의사소통 연결 2. 여러 가지 그래프를 보고 해석하며 알 수 있는 사실을 찾아 말할 수 있다. 추론 의사소통 3. 여러 가지 그래프의 특징을 비교하여 목적에 알맞은 그래프로 나타낼 수 있다. 추론 의사소통 연결 정보처리 4. 실생활 자료를 수집하여 여러 가지 그래프로 나타내고 다양하게 해석할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리 5. 공학 도구를 활용하여 다양한 그래프를 나타내고, 공학 도구의 필요성 및 유용성을 인식할 수 있다. 연결 정보처리 6. 친구들과 협력하여 자료를 조사하고, 목적에 맞는 발표 자료를 만드는 과정을 통해 서로를 배려하고 존중하는 협력적인 태도를 기를 수 있다. 문제해결 의사소통 연결 정보처리
범주	지식 • 이해 • 띠그래프, 원그래프
	과정 • 기능 • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료를 표나 띠그래프, 원그래프로 나타내고 해석하기 • 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기
	가치 • 태도 • 띠그래프와 원그래프의 편리함 인식 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식 • 띠그래프와 원그래프 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2차시
띠그래프는 무엇일까요

3차시
띠그래프로
어떻게 나타낼까요

4차시
원그래프는 무엇일까요

5차시
원그래프로
어떻게 나타낼까요

6차시
그래프를
어떻게 해석할까요

7차시
알맞은 그래프를
알아볼까요

8~9차시
탐구 문제를 설정하고
자료를 수집하여
해결해 볼까요

10차시
뚝딱! 해결해요

11차시
함께! 놀아요
통그라미로
띠그래프와 원그래프 나타내기

12차시
곰곰! 생각해요
여러 가지 그래프를 활용하여
안전 포스터 만들기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	**단원 도입**	수학 100~101쪽 익힘 59쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 띠그래프와 원그래프가 필요한 상황을 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2	띠그래프는 무엇일까요	수학 102~103쪽 익힘 60~61쪽	• 막대그래프와 띠그래프를 비교하여 띠그래프의 특징을 이해한다. • 우리 주변에서 띠그래프가 사용되는 예를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
3	띠그래프로 어떻게 나타낼까요	수학 104~107쪽 익힘 62~63쪽	• 띠그래프로 나타내는 방법을 이해한다. • 표를 보고 띠그래프로 나타낸다. • 자료를 수집하여 표를 완성하고 띠그래프로 나타낸다.	문제해결 의사소통 정보처리
4	원그래프는 무엇일까요	수학 108~109쪽 익힘 64~65쪽	• 띠그래프와 원그래프를 비교하여 원그래프의 특징을 이해한다. • 우리 주변에서 원그래프가 사용되는 예를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
5	원그래프로 어떻게 나타낼까요	수학 110~113쪽 익힘 66~67쪽	• 원그래프로 나타내는 방법을 이해한다. • 표를 보고 원그래프로 나타낸다. • 자료를 수집하여 표를 완성하고 원그래프로 나타낸다.	문제해결 의사소통 정보처리
6	그래프를 어떻게 해석할까요	수학 114~115쪽 익힘 68~69쪽	• 띠그래프와 원그래프의 내용을 알아보고, 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말한다.	추론 의사소통 정보처리
7	알맞은 그래프를 알아볼까요	수학 116~117쪽 익힘 70~71쪽	• 여러 가지 그래프를 보고 알 수 있는 내용과 그래프의 특징을 말한다. • 조사한 주제를 나타내기에 알맞은 그래프를 찾고, 그 이유를 말한다.	추론 의사소통 정보처리
8~9	탐구 문제를 설정하고 자료를 수집하여 해결해 볼까요	수학 118~121쪽 익힘 72~73쪽	• 탐구 문제를 설정하고 자료를 수집 및 정리하여 표로 나타낸다. • 표를 보고 알맞은 그래프로 나타낸다. • 그래프를 해석하여 탐구 문제를 해결한다.	문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리
10	**뚝딱! 해결해요**	수학 122~125쪽 익힘 74쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 연결
11	**함께! 놀아요** 통그라미로 띠그래프와 원그래프 나타내기	수학 126~127쪽	• 통그라미를 이용하여 띠그래프와 원그래프로 나타내는 방법을 알고 나타낸다.	의사소통 연결 정보처리
12	**곰곰! 생각해요** 여러 가지 그래프를 활용하여 안전 포스터 만들기	수학 128~131쪽	• 안전 포스터에 알맞은 주제를 정하고 자료를 수집하여 표와 알맞은 그래프로 나타내고, 안전 포스터를 만들어 발표한다.	문제해결 의사소통 연결 정보처리

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 띠그래프, 원그래프		• 띠그래프와 원그래프의 편리함 인식	
• 띠그래프		• 띠그래프의 편리함 인식	
• 띠그래프	• 자료를 표나 띠그래프로 나타내기		계산기
• 띠그래프, 원그래프		• 원그래프의 편리함 인식	
• 원그래프	• 자료를 표나 원그래프로 나타내기		계산기
• 띠그래프, 원그래프	• 띠그래프와 원그래프 해석하기	• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식	
• 띠그래프, 원그래프	• 자료를 여러 가지 그래프로 나타내고 해석하기	• 그래프의 편리함 인식	
• 띠그래프, 원그래프	• 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료를 표나 여러 가지 그래프로 나타내고 해석하기 • 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기	• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식	계산기, 준비물 7
• 띠그래프, 원그래프	• 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료를 표나 띠그래프, 원그래프로 나타내고 해석하기	• 띠그래프와 원그래프의 편리함 인식 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식	
• 띠그래프, 원그래프	• 자료를 띠그래프와 원그래프로 나타내고 해석하기	• 띠그래프와 원그래프의 편리함 인식	스마트 기기
• 띠그래프, 원그래프	• 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료를 표나 띠그래프, 원그래프로 나타내고 해석하기 • 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기	• 띠그래프와 원그래프 관련 문제 해결에서 비판적으로 사고하는 태도	계산기, 도화지, 사인펜, 색연필, 준비물 8

7 단원 지도 유의 사항

① 실생활 자료를 활용하여 학생들이 통계에 대한 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

② 백분율의 계산에만 치중하지 않도록 백분율을 구하기 쉬운 자료를 제시하고, 학생들이 직접 자료를 조사하는 경우에는 백분율을 구할 때 계산기를 활용할 수 있도록 한다.

③ 학생들이 그래프를 그리는 데 치중하기보다는 실생활 자료의 다양한 해석과 의사소통 활동에 중점을 두게 한다.

④ 여러 가지 그래프의 특징을 알고, 상황에 알맞은 그래프를 학생 스스로 결정하도록 한다. 또 동일한 자료를 여러 가지 그래프로 나타낼 수 있음을 알고, 그 차이점을 비교하며 각각의 편리한 점을 인식할 수 있도록 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수 • 학습 자료	영상 • 음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2	띠그래프는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
3	띠그래프로 어떻게 나타낼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
4	원그래프는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
5	원그래프로 어떻게 나타낼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
6	그래프를 어떻게 해석할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
7	알맞은 그래프를 알아볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화		기초 기본		
8~9	탐구 문제를 설정하고 자료를 수집하여 해결해 볼까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충		기초 기본		
10	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
11	**함께! 놀아요** 통그라미로 띠그래프와 원그래프 나타내기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	설명						

12	**곰곰! 생각해요** 여러 가지 그래프를 활용하여 안전 포스터 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 띠그래프와 원그래프로 나타낸 자료를 보고 그 특징을 이해하는가?	2, 4		●	●		●		
	2. 띠그래프와 원그래프로 나타내는 방법을 알고, 띠그래프와 원그래프로 나타낼 수 있는가?	3, 5	●	●	●		●		
	3. 그래프를 보고 해석하며 알 수 있는 사실을 찾아 말할 수 있는가?	6	●	●	●		●		
	4. 여러 가지 그래프의 특징을 비교하고, 목적에 알맞은 그래프를 찾아 말할 수 있는가?	7	●	●	●		●		
	5. 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석하여 탐구 문제를 해결할 수 있는가?	8~9	●	●	●	●	●		
교과 역량	1. 실생활에서 띠그래프와 원그래프가 활용되는 사례를 찾아보고, 그 필요성을 경험할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	1, 2, 4		●	●		●		
	2. 여러 가지 그래프를 보고 해석하며 알 수 있는 사실을 찾아 말할 수 있는가? 추론 의사소통	2, 4, 6~12	●	●	●	●	●	●	
	3. 여러 가지 그래프의 특징을 비교하여 목적에 알맞은 그래프로 나타낼 수 있는가? 추론 의사소통 연결 정보처리	7, 10	●	●	●	●	●		
	4. 실생활 자료를 수집하여 여러 가지 그래프로 나타내고 다양하게 해석할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리	3, 5, 8~9, 12	●	●	●	●	●	●	
	5. 공학 도구를 활용하여 다양한 그래프를 나타내고, 공학 도구의 필요성 및 유용성을 인식할 수 있는가? 연결 정보처리	11			●		●		●
	6. 친구들과 협력하여 자료를 조사하고, 목적에 맞는 발표 자료를 만드는 과정을 통해 서로를 배려하고 존중하는 협력적인 태도를 기를 수 있는가? 문제해결 의사소통 연결 정보처리	12	●	●	●	●	●	●	

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 5차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 원그래프로 나타내는 방법을 알고, 원그래프로 나타낼 수 있다.
	교과 역량	• 실생활 자료를 수집하여 여러 가지 그래프로 나타내고 다양하게 해석할 수 있다. 문제해결 의사소통 정보처리
	범주	지식 • 이해 • 원그래프
		과정 • 기능 • 자료를 표나 원그래프로 나타내기
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수 • 학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수 • 학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 연령별 인구를 원그래프로 나타내는 방법 생각해 보기	**[선수 학습 확인]** – 원그래프가 무엇인지 알고 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	● 원그래프로 나타내는 방법 알아보기 – 원그래프로 나타내려면 먼저 무엇을 구해야 할지 말해 보기 – 각 항목의 백분율을 구하여 표를 완성하기 – 원그래프의 눈금 한 칸의 크기는 얼마로 하면 좋을지 말해 보기 – 원그래프로 나타내는 방법을 참고하여 원그래프로 나타내기	**[평가 1]** – 원그래프로 나타내는 방법을 말할 수 있는가? 의사소통 정보처리	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
	● 표를 보고 원그래프로 나타내기 – 각 항목의 백분율을 구해 표를 완성하기 – 원그래프로 나타내는 방법을 참고하여 원그래프로 나타내기	**[평가 2]** – 원그래프로 나타내는 방법을 알고, 표를 보고 원그래프로 나타낼 수 있는가? 문제해결 정보처리	
정리	● 배운 내용 정리하기 – 자료를 조사하여 표를 완성하고 원그래프로 나타내기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 원그래프로 나타내는 방법을 알고, 표를 완성하여 원그래프로 나타낼 수 있는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	원그래프가 무엇인지 말하는 데 어려움이 있는 경우	• 4차시 학습 결과 확인을 바탕으로 5차시를 계획한다. • 원그래프가 무엇인지 다양한 예시를 통하여 상기시킨다.
평가 1	원그래프로 나타내는 방법을 바르게 말할 수 있는 경우	• 다른 자료를 제시하여 원그래프로 나타내는 방법을 말해 보게 하고 원그래프로 나타내어 보도록 한다.
	원그래프로 나타내는 방법을 부분적으로 말할 수 있는 경우	• 원그래프로 나타내는 방법을 살펴보고, 표를 보고 원그래프로 잘못 나타낸 부분을 찾아 말해 보도록 한다.
	원그래프로 나타내는 방법을 말하는 데 어려움이 있는 경우	• 안내된 방법에 따라 원그래프로 나타내어 본 후, 자신이 나타낸 방법을 설명해 보도록 한다.
평가 2	원그래프로 나타내는 방법을 알고 원그래프로 바르게 나타낼 수 있는 경우	• 원그래프로 나타내기에 좋은 자료를 생각해 보게 한다. • 원그래프로 나타내는 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	원그래프로 나타내는 방법을 알고 있으나 원그래프로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	• 표와 원그래프의 내용을 비교하며 잘못된 부분을 찾아 수정해 보도록 한다. • 간단한 원그래프로 나타내는 기회를 추가적으로 제공하여 원그래프로 나타내는 활동에 익숙해지도록 한다.
	원그래프로 나타내는 방법을 알지 못하는 경우	• 원그래프로 나타내는 방법을 안내하고, 안내된 방법에 따라 단계적으로 원그래프로 나타내어 보도록 한다.
학습 결과 확인	원그래프로 나타내는 방법을 알고, 표를 완성하여 원그래프로 나타낼 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 6차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 8~9차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• 탐구 문제를 설정하고 자료를 수집하여 해결해 볼까요		**차시**	8~9차시
학습 목표	내용	• 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석하여 탐구 문제를 해결할 수 있다.	**수업 모형**	문제해결 수업 모형
	교과 역량	• 여러 가지 그래프를 보고 해석하며 알 수 있는 사실을 찾아 말할 수 있다. 추론 의사소통 • 실생활 자료를 수집하여 여러 가지 그래프로 나타내고 다양하게 해석할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리		
	범주	지식 • 이해 • 띠그래프, 원그래프		
		과정 • 기능 • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료를 표나 여러 가지 그래프로 나타내고 해석하기 • 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기		
		가치 • 태도 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 탐구 문제를 설정하고 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석하는 일련의 과정을 학생이 직접 경험할 수 있도록 한다. • 복잡한 자료의 백분율을 구할 때는 계산기를 사용할 수 있게 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석하여 탐구 문제를 해결해 봅시다.	10	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	문제의 이해	**[활동 1] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내는 방법을 알아보고 탐구 문제를 해결하기** ● 탐구 문제를 설정하고 자료를 수집하여 해결하는 5단계 과정을 알아보세요. – (그림으로 제시된 탐구 문제를 해결하는 5단계 과정을 살펴본다.)	10	유 교과서의 그림을 보며 탐구 문제를 설정하고 해결하는 방법을 생각해 보도록 한다.
	해결 계획 세우기	**❶ 탐구 문제 설정하기** ● 우리 주변에서 탐구하고 싶은 문제를 정해 보세요. – 우리 반 친구들이 가장 고민하는 문제를 알아보고, 고민을 해결할 방법을 생각해 봅니다.	10	

전개		**❷ 자료 수집하기** ● 어떤 방법으로 자료를 수집해야 할지 정해 보세요. – 우리 반 친구들이 가장 고민하는 문제는 무엇인지 조사하기 위해 설문 조사를 진행합니다.		
	해결 계획의 실행	● 정한 방법으로 자료를 수집해 보세요. – (설문 조사, 실험이나 관찰, 공공 자료 활용 등 다양한 방법으로 자료를 수집한다.) **❸ 자료 정리하기** ● 조사한 자료를 정리하여 표로 나타내어 보세요. – (조사한 자료를 표로 나타내고, 백분율을 구해 본다.) **❹ 그래프로 나타내기** ● 조사한 자료를 나타내기에 적절한 그래프를 선택하고, 그 이유를 말해 보세요. – 원그래프(띠그래프)가 적절합니다. 전체에 대한 각 항목의 비율을 쉽게 알 수 있기 때문입니다. ● 표를 보고 알맞은 그래프로 나타내어 보세요. – (준비물을 이용하여 알맞은 그래프로 나타내어 본다.) **❺ 탐구 문제해결하기** ● 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 써 보세요. – (그래프를 보고 알 수 있는 여러 가지 내용을 써 본다.)	30	자 계산기, 준비물 7 유 백분율은 반올림하여 일의 자리까지 나타내도록 한다. 실제 자료를 조사했을 때 백분율의 합이 100 %가 되지 않는 경우에는 근삿값을 조정하여 백분율의 합이 100 %가 되도록 한다.
	반성	● 그래프를 해석하여 탐구 문제를 해결하고, 해결 결과를 말해 보세요. – (그래프를 보고 알 수 있는 여러 가지 내용을 정리하여 탐구 문제를 해결한 결과를 비교한다.)	10	
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 2] 우리 주변에서 띠그래프나 원그래프로 나타내고 싶은 내용 찾고, 그 이유 말하기** ● 우리 주변에서 자료를 조사하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 싶은 내용을 찾고, 그 이유를 말해 보세요. – (띠그래프나 원그래프로 나타내고 싶은 알맞은 내용을 선택하고, 그 이유를 말해 본다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 '뚝딱! 해결해요'를 통해서 우리가 배운 내용을 정리해 보도록 하겠습니다.	10	자 전자책등 (형성 평가–기초, 기본) 유 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="5">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석하여 탐구 문제를 해결할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과
역량</td><td colspan="2">• 여러 가지 그래프를 보고 해석하며 알 수 있는 사실을 찾아 말할 수 있다. 추론 의사소통
• 실생활 자료를 수집하여 여러 가지 그래프로 나타내고 다양하게 해석할 수 있다.
문제해결 추론 의사소통 정보처리</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주</td><td>지식 • 이해</td><td>• 띠그래프, 원그래프</td></tr>
<tr><td>과정 • 기능</td><td>• 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기
• 자료를 표나 여러 가지 그래프로 나타내고 해석하기
• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기</td></tr>
<tr><td>가치 • 태도</td><td>• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석하여 탐구 문제를 해결할 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="4">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 자료를 수집하여 적절한 그래프로 나타내고 타당한 해석을 하여 탐구 문제를 해결한 경우</td><td>• 관심 있는 사회 현상이나 주제의 실생활 자료를 수집, 조사하여 알맞은 그래프로 나타내어 친구들과 공유할 수 있게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 자료를 수집하여 적절한 그래프로 나타내지만 해석이 올바르지 않은 경우</td><td>• 수집한 자료를 천천히 살펴보고 간단한 내용부터 순차적으로 해석할 수 있도록 지도한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 자료의 수집, 정리 및 그래프로 나타내는 데 어려움을 겪는 경우</td><td>• 자료를 수집, 정리하여 그래프로 나타내는 과정을 다시 한번 살펴보게 하고, 어떤 부분에서 어려움을 겪는지 말해 보게 한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료 수집 계획을 세울 수 있어요.	○ ○ ○
2. 자료를 조사하여 알맞은 그래프로 나타낼 수 있어요.	○ ○ ○
3. 그래프를 보고 알게 된 내용을 말할 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 통계적 문제해결 과정을 다루는 이유는 무엇인가요?

A1 전통적 통계 교육은 통계적 기법들을 피상적으로 가르치고 기계적으로 적용한다는 비판을 받아 왔습니다. 전통적 통계 교육에서 탈피하고 통계의 실용성을 강조한 통계 교육의 방향을 모색하기 위해 많은 연구자들은 통계적 문제해결에 주목하였습니다. 통계적 문제해결 과정은 일반적으로 문제 설정–자료 수집–자료 분석–결과 해석과 같이 구분할 수 있습니다(유현주 외, 2023).

Q2 비율그래프는 무엇이고 어떤 종류가 있나요?

A2 비율그래프는 각 부분이 전체에서 차지하는 비율을 한눈에 볼 수 있도록 나타낸 그래프입니다. 그래프에는 표에 나타난 절대적인 수치를 이용하는 그래프도 있지만 전체와 부분 사이의 관계를 비율로 나타내고 이 비율을 직관적으로 알아보도록 하는 그래프도 있습니다. 비율그래프에는 모양에 따라 띠그래프, 원그래프 등이 있습니다.

Q3 학생들의 자료 분석 기능을 어떻게 개발할 수 있나요?

A3 자료를 수집한 후 분석하는 첫 번째 단계는 정보를 조직해서 결과를 해석하는 것입니다. 그래프는 자료를 시각적으로 제시하거나 조직하는 데 사용될 수 있는 다이어그램의 한 형태입니다. 다양한 형태의 그래프를 그리고 해석하는 것과 관련된 지식은 수학 수업에서 중요한 부분이기 때문에 초등학교 저학년에서 시작되어야 합니다. 학생들에게 빈 종이를 주고, 그들에게 의미 있는 방법으로 자료를 정리하고 설명하도록 합니다. 이 과정에서 학생들은 자신과 다른 사람 모두에게 의미 있는 방식으로 정보를 의사소통하는 방법을 학습하게 됩니다. 자료를 표현하는 방법에 관계없이 그래프에 대한 해석을 강조하는 질문을 할 수 있습니다. 이러한 질문은 자료로부터 자연스럽게 알 수 있으며, 학생들이 질문하고 답하는 가치 있는 기회를 제공합니다(로버트 레이즈 외, 2019).

이론적 배경

1. 통계적 문제해결 과정

미국통계협회(American Statistical Association)에서는 2005년에 통계 교육에서 수업과 평가를 위한 지침(GAISE: Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education)을 개발하였다. 이 지침에는 통계적 소양의 발달을 위한 유치원 전부터 12학년까지의 교육과정을 개관하고 있다. 이 지침은 저학년과 중학년으로 나누어 통계적 소양이 어떻게 발달되는지를 기술하고 있다. GAISE의 지침에서는 학생들에게 문제를 설정하고, 자료를 수집하며, 자료를 분석하고, 결과를 해석하는 기회를 제공함으로써 통계적 소양의 발달을 증진하고 있다(로버트 레이즈 외, 2019).

GAISE에서 제시한 통계적 문제해결의 단계는 다음과 같다(유현주 외, 2023).

문제 설정	• 현안이 되는 문제를 구체화하기 • 자료를 가지고 해결할 수 있는 하나 또는 그 이상의 문제를 형식화하기
자료 수집	• 적합한 자료를 수집하기 위해 계획 설계하기 • 자료를 수집하기 위해 계획 이행하기
자료 분석	• 적합한 시각적 및 수치적 방법 선택하기 • 자료를 분석하기 위해 선택한 방법 사용하기
결과 해석	• 분석 결과 해석하기 • 해석을 원래 문제와 연결 짓기

가. 문제 설정 단계

문제 설정 단계에서는 조사 내용을 명확히 기술하는 것이 중요함을 알아야 하고, 필요한 경우 조작적 정의의 제시가 필요함을 인식해야 하며, 또한 결과에 영향을 미치는 요인을 고려할 수 있어야 한다.

나. 자료 수집 단계

자료 수집 단계에서는 모집단을 대표할 수 있는 적절한 표본을 선정할 수 있어야 하며, 문제해결에 적합한 자료 수집 방법을 사용해야 한다. 또한 학생들은 적절한 표본의 크기에 대해 이해해야 하고, 설문 문항을 구성할 경우 범주를 적절히 구성할 수 있어야 하며, 문제와 상호 작용하는 것의 중요성을 이해해야 한다.

다. 자료 분석 단계

자료 분석 단계에서는 자료에 적합한 그래프를 선택하여 표현할 수 있어야 하며, 수치적 표현과 시각적 표현의 필요성을 이해할 수 있어야 한다. 또한 그래프의 시각적 효과를 고려할 수 있어야 한다.

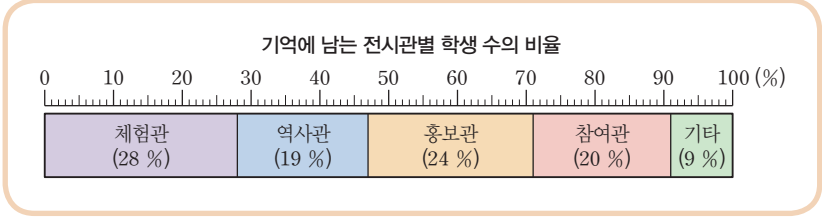
라. 결과 해석 단계

결과 해석 단계에서는 자료에 기초하여 결과를 해석할 수 있어야 하고, 문제 및 맥락과 상호 작용할 수 있어야 하며, 자료가 모집단이 아닌 표본 집단에서 산출된 것임을 고려할 수 있어야 한다.

2. 띠그래프와 원그래프

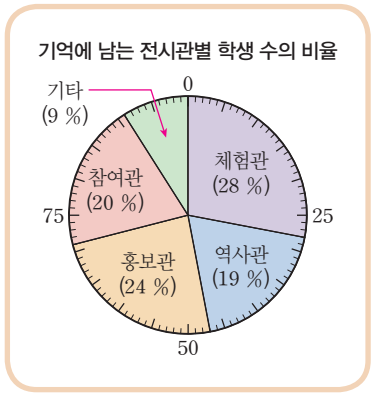
가. 띠그래프

비율그래프 중에서 띠그래프는 전체에 대한 각 부분의 비율을 띠 모양에 나타낸 그래프이다. 띠그래프는 전체에 대한 각 부분의 비율을 한눈에 알아보기 쉬울 뿐만 아니라 각 항목끼리의 비율도 쉽게 비교할 수 있다. 길이로 비율을 나타내므로 보기 쉽고 읽기 쉬우며 그리기 또한 용이하다. 그러나 항목이 많아질수록 띠그래프가 복잡해지고, 항목의 비율이 작을 때는 띠에 표현하는 것이 불편할 수도 있다(김성준 외, 2015).



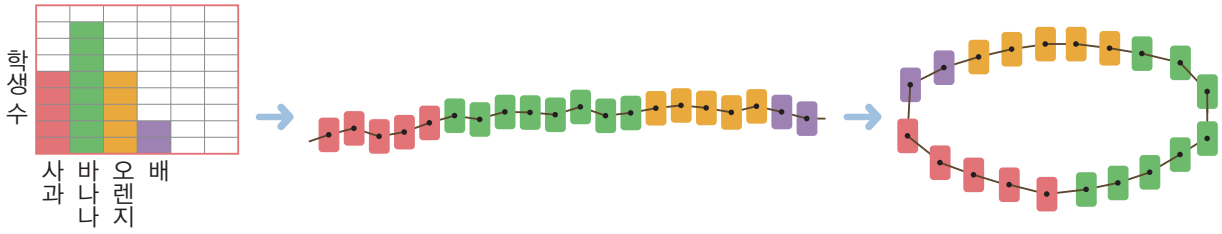
나. 원그래프

비율그래프 중에서 원그래프는 중심각의 크기를 이용하여 전체에 대한 각 부분의 비율을 원 모양에 나타낸 그래프이다. 원그래프 또한 전체에 대한 각 부분의 비율을 한눈에 알아보기 쉽다. 띠그래프는 비율이 작은 항목을 나타내는 것이 다소 불편하나, 원그래프는 비율이 작을 때에도 비교적 수월하게 나타낼 수 있다. 초등학교 학생들은 원그래프를 읽고 해석할 수는 있지만 원그래프는 중심각의 크기를 100등분 해야 하므로 그리기가 어렵다(김성준 외, 2015). 따라서 이 단원에서는 원그래프를 그릴 때 원주를 등분한 눈금이 있는 원을 제시하도록 하였다.



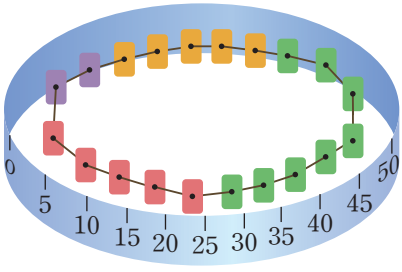
다. 막대그래프와 원그래프의 연결

막대그래프로 나타낸 자료는 원그래프로도 쉽게 나타낼 수 있다. 이러한 경험은 막대그래프를 띠그래프로, 띠그래프를 원그래프로 연결시키는 데 도움이 된다. 예를 들어 **[그림 1]**에서 막대그래프의 각 과일을 나타내는 서로 다른 색의 카드를 다음과 같이 줄로 연결한 다음 그 줄을 원 모양으로 연결할 수 있다.



▲ [그림 1]

[그림 1]은 **[그림 2]**와 같이 카드로 만든 원과 중심이 같도록 같은 단위로 표시한 100 cm 종이띠를 놓아 확장할 수 있다. 색깔별 카드와 종이띠에 표시된 눈금을 비교함으로써 퍼센트를 쉽게 읽을 수 있다. 보다 구체적으로 시각화하는 방법으로, **[그림 3]**과 같이 20명의 학생들이 원으로 둘러선 후 줄로 원그래프의 부채꼴을 나타낼 수 있다(로버트 레이즈 외, 2019).

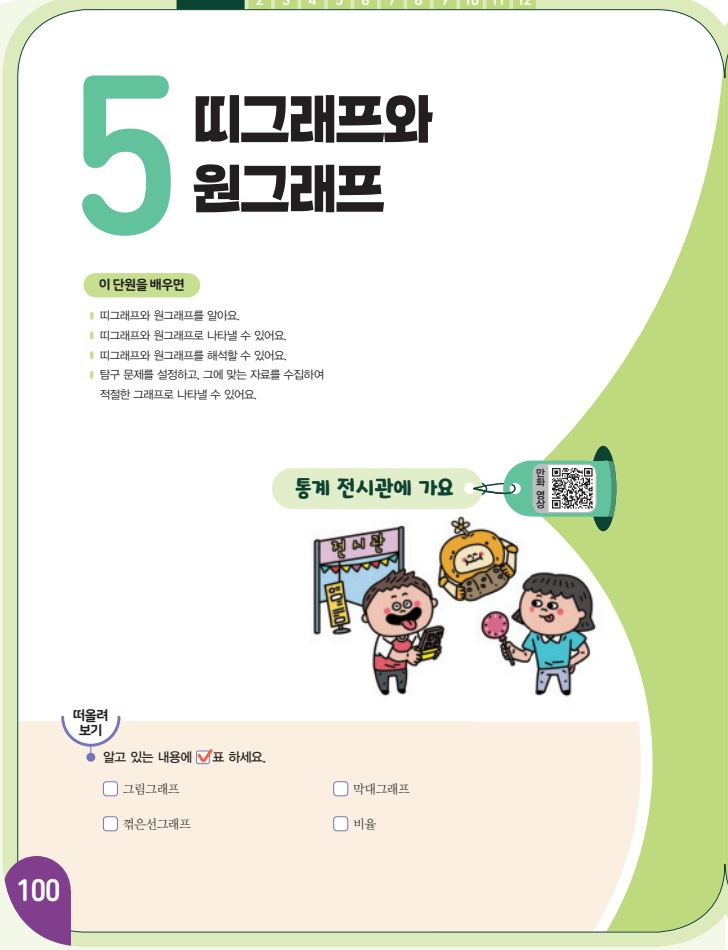


▲ [그림 2]

▲ [그림 3]

참고 문헌

- 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 임문규 · 정은실 · 최창우, 『초등수학 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 309쪽~312쪽
- 로버트 레이즈 · 메리 린퀴스트 · 다이애나 램딘 · 낸시 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 438쪽~448쪽
- 유현주 · 조영미 · 나귀수 · 고은성 · 고정화 · 이동환, 『초등수학 교재 연구와 지도』, 동명사, 2023, 233쪽~251쪽



5 띠그래프와 원그래프

이 단원을 배우면

- 띠그래프와 원그래프를 알아요.
- 띠그래프와 원그래프로 나타낼 수 있어요.
- 띠그래프와 원그래프를 해석할 수 있어요.
- 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집하여 적절한 그래프로 나타낼 수 있어요.

통계 전시관에 가요

만화 영상

떠올려 보기

알고 있는 내용에 ☑표 하세요.

- ☐ 그림그래프
- ☐ 막대그래프
- ☐ 꺾은선그래프
- ☐ 비율

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 띠그래프, 원그래프

가치·태도 • 띠그래프와 원그래프의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	• ✓표 하며 배운 내용 확인하기
전개	• 띠그래프와 원그래프가 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(✓표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 띠그래프와 원그래프가 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

떠올려 보기 ✓표 하며 배운 내용 확인하기

- **그림그래프는 무엇인가요?**
  - 그림그래프는 조사한 자료의 수를 그림으로 나타낸 그래프입니다.
- **막대그래프는 무엇인가요?**
  - 막대그래프는 조사한 자료의 수량을 막대 모양으로 나타낸 그래프입니다.
- **꺾은선그래프는 무엇인가요?**
  - 꺾은선그래프는 연속적으로 변화하는 양을 점으로 표시하고, 그 점들을 선분으로 이어 그린 그래프입니다.
- **비율은 무엇인가요?**
  - 기준량에 대한 비교하는 양의 크기를 비율이라고 합니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프, 비율의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.

체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/5jxf

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

띠그래프와 원그래프가 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

초롱
영리한 친구

하랑
호기심 많은 친구

루루
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 친구들은 어디에 갔나요?
  - 통계 전시관으로 체험 학습을 갔습니다.
- 선생님은 초롱이에게 어떤 부탁을 했나요?
  - 친구들이 좋아하는 간식을 물어봐 달라고 하셨습니다.
- 친구들의 대답을 보고 초롱이와 하랑이가 당황한 이유는 무엇인가요?
  - 친구들이 좋아하는 간식이 다양하게 나와서 정리를 하기 어렵기 때문입니다.
- 루루가 어떤 모양의 그래프를 보여 주었나요?
  - 띠 모양 그래프와 원 모양 그래프를 보여 주었습니다.

만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
  - 띠그래프와 원그래프를 공부할 것 같습니다.
  - 띠그래프와 원그래프로 나타내어 볼 것 같습니다.
  - 띠그래프와 원그래프를 해석해 볼 것 같습니다.
  - 탐구 문제를 설정하고, 자료를 수집하여 적절한 그래프로 나타내어 볼 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

익힘 59쪽

1 여름을 좋아하는 학생은 몇 명인가요?
- 세로 눈금 한 칸은 1명을 나타내므로 여름을 좋아하는 학생은 7명입니다.

2 가장 많은 학생이 좋아하는 계절은 언제인가요?
- 막대의 길이가 가장 긴 계절은 겨울이므로 가장 많은 학생이 좋아하는 계절은 겨울입니다.

3 전체 학생 수에 대한 가을을 좋아하는 학생 수의 비율을 백분율로 나타내어 보세요.
- 가을을 좋아하는 학생은 25명 중에서 6명이므로 백분율로 나타내면 $\frac{6}{25} \times 100 = 24\ (\%)$입니다.

추가 활동 자료

보충 활동 **교과서 속 그래프 찾아보기** 연결 정보처리

- 활동 목표: 사회나 과학 교과서에 나오는 다양한 그래프를 찾아보고, 우리 주변에서 그래프를 사용하는 경우를 찾아 쉽게 접근할 수 있게 한다.
- 준비물: 사회 교과서 또는 과학 교과서
- 활동 방법: ① 사회나 과학 교과서에서 그래프가 사용된 예를 찾아본다.
  ② 그래프를 사용했을 때와 사용하지 않았을 때 어떤 차이점이 있는지 이야기해 본다.

수학익힘 60~61쪽

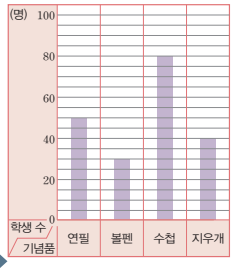
띠그래프는 무엇일까요?

활동 1 주영이네 학교 학생들이 통계 전시관에서 받은 기념품을 조사하여 나타낸 표와 막대그래프를 살펴봅시다.

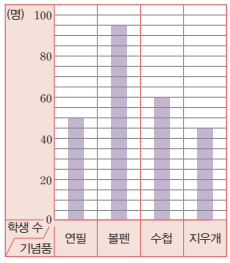
기념품별 학생 수

기념품	연필	볼펜	수첩	지우개	합계
남학생 수(명)	50	30	80	40	200
여학생 수(명)	50	95	60	45	250

기념품별 남학생 수



기념품별 여학생 수



추가 질문

- 무엇을 조사했나요?
  예 주영이네 학교 학생들이 통계 전시관에서 받은 기념품
- 연필을 받은 남학생 수와 연필을 받은 여학생 수를 비교해 보세요.
  예 연필을 받은 남학생 수와 연필을 받은 여학생 수는 각각 50명으로 같습니다.
- 전체 남학생 수에 대한 연필을 받은 남학생 수의 비율과 전체 여학생 수에 대한 연필을 받은 여학생 수의 비율은 같다고 할 수 있나요?
  예 같다고 할 수 없습니다. 왜냐하면 연필을 받은 남학생 수와 여학생 수는 각각 50명으로 같지만 전체 남학생 수와 전체 여학생 수가 다르기 때문입니다.
- 막대그래프는 전체에 대한 각 부분의 비율을 알아보기에 적절한가요?
  예 막대그래프는 자료의 수량만 나타내기 때문에 비율을 알아보기에 적절하지 않습니다.

배워요 비율이 무엇인지 떠올려 보세요.

선수 영상

활동 2 전체 학생 수에 대한 기념품별 학생 수의 비율을 나타낸 띠 모양 그래프를 알아봅시다.

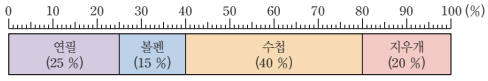
기념품별 남학생 수의 비율

기념품	연필	볼펜	수첩	지우개	합계
학생 수(명)	50	30	80	40	200
백분율(%)	25	15	40	20	100

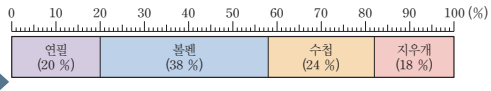
기념품별 여학생 수의 비율

기념품	연필	볼펜	수첩	지우개	합계
학생 수(명)	50	95	60	45	250
백분율(%)	20	38	24	18	100

기념품별 남학생 수의 비율



기념품별 여학생 수의 비율



1 추가 질문

- 표에서 무엇을 그래프로 나타내었나요? 백분율
- 연필을 받은 남학생 수의 비율과 연필을 받은 여학생 수의 비율은 각각 몇 %인가요? 남학생: 25 %, 여학생: 20 %
- 그래프를 위와 같이 나타냈을 때 편리한 점을 말해 보세요.
  예 전체에 대한 각 부분의 비율을 한눈에 비교하기 쉽습니다.

위의 그래프와 같이 전체에 대한 각 부분의 비율을 띠 모양에 나타낸 그래프를 **띠그래프**라고 합니다.

2 추가 질문

확인 3 연결 우리 주변에서 띠그래프가 사용되는 예를 찾아봅시다.
예 지역별 선거 득표율, 연령별 인구 비율

기초 학습

학습 목표

- 띠그래프로 나타낸 자료를 보고 띠그래프의 특징을 이해한다.

범주

지식·이해 • 띠그래프

가치·태도 • 띠그래프의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 표와 막대그래프 살펴보기 • 띠그래프 알아보기
정리	• 우리 주변에서 띠그래프가 사용되는 예 찾기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활에서 학생들이 경험할 수 있는 상황을 제시하여 학생들이 흥미를 갖고 살펴보게 한다.
- 막대그래프가 비율을 비교하기에 적절하지 않음을 알고, 비율을 비교하기에 적절한 띠그래프의 특성을 이해하게 한다.
- 띠그래프의 특징을 알고, 우리 주변에서 띠그래프가 사용되는 예를 찾을 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 띠그래프에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 표와 막대그래프 살펴보기

추가 질문

- **기념품별 남학생 수와 기념품별 여학생 수를 각각 어떤 그래프로 나타내었나요?**
  – 각각 막대그래프로 나타내었습니다.

| 지도 도움말 |

막대그래프는 자료의 수량만 나타내기 때문에 비율을 비교하기에 적절하지 않음을 알고, 비율을 나타내는 그래프가 필요한 상황임을 이해하도록 지도한다.

활동 2 띠그래프 알아보기

추가 질문 1

- **기념품별 남학생 수의 비율과 기념품별 여학생 수의 비율을 각각 어떤 모양의 그래프로 나타내었나요?**
  - 각각 띠 모양 그래프로 나타내었습니다.

추가 질문 2

- **막대그래프와 띠그래프를 비교하여 각 그래프의 편리한 점을 말해 보세요.**
  - 막대그래프는 기념품별 학생 수를 막대 모양으로 나타내어 기념품별 학생 수의 크기를 한눈에 비교하기 쉽습니다.
  - 띠그래프는 전체 학생 수에 대한 기념품별 학생 수의 비율을 띠 모양으로 나타내어 전체에 대한 각 부분의 비율을 한눈에 비교하기 쉽습니다. 그리고 각 항목끼리의 비율도 쉽게 비교할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

막대그래프와 띠그래프를 비교하여 같은 점과 다른 점을 찾아보고, 띠그래프의 개념과 특징을 알아볼 수 있도록 지도한다.
띠그래프에서 각 항목의 비율을 비교할 때 항목에 적혀 있는 비율이나 그래프의 눈금으로 확인할 수도 있지만 각 항목이 차지하는 띠의 길이를 이용하여 비율을 비교해 볼 수도 있음을 지도한다.

→ 익힘 60~61쪽 1번, 2번, 3번, 4번, 5번, 6번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 띠그래프의 특징을 알고 띠그래프의 편리한 점을 말할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 막대그래프와 비교해 보게 하여 띠그래프의 편리한 점을 느낄 수 있게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
띠그래프의 특징을 알고 편리한 점을 바르게 설명하는 경우	띠그래프로 나타내기에 좋은 자료를 생각해 보게 한다.
띠그래프의 특징은 알지만 편리한 점을 설명하지 못하는 경우	막대그래프와 띠그래프를 비교하여 편리한 점을 찾아보게 한다.
띠그래프의 특징을 이해하지 못하는 경우	자료의 내용을 띠그래프로 어떻게 나타냈는지 살펴보며 교사의 안내에 따라 띠그래프의 특징을 이해하게 한다.

정리 10분

확인 3 우리 주변에서 띠그래프가 사용되는 예 찾기

| 지도 도움말 |

지역별 선거 득표율, 연령별 인구 비율, 일회용품의 종류별 재활용 비율 등과 같이 비율을 이용하여 띠그래프로 나타낸 다양한 상황을 생활 속에서 찾아보게 한다.

교과 역량

확인 3 연결

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활에서 띠그래프가 사용되는 다양한 예를 찾고 유용성 인식하기

기초 소양

활동 2 띠그래프로 나타내었을 때 편리한 점을 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **기사 속 띠그래프 살펴보기** 의사소통 연결

- **활동 목표** 띠그래프가 사용된 기사를 찾아보고, 띠그래프의 특징을 알게 한다.
- **활동 방법** ① 인터넷을 활용하여 띠그래프가 사용된 기사를 찾아본다.
  ② 기사 속 띠그래프를 보고 각 항목의 비율을 알아본다.

참고 자료

그래픽 뉴스 누리집 소개

일부 신문사 누리집에는 그래픽 뉴스 영역이 별도로 마련되어 있어 학생들이 그래프가 사용되는 예를 찾아보기에 편리하다.

- 한겨레 신문 그래픽 뉴스 (https://www.hani.co.kr/arti/SERIES/1129)
- 연합뉴스 그래픽 뉴스 (https://www.yna.co.kr/graphic/index)
- 뉴스1 그래픽 뉴스 (https://www.news1.kr/photos/graphic)

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

띠그래프로 어떻게 나타낼까요?

수학익힘 62~63쪽

활동 1 통계 전시관의 요일별 관람객 수를 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 보고 띠그래프로 나타내는 방법을 알아봅시다.

요일별 관람객 수

요일	월	화	수	목	금	합계
관람객 수(명)	50	100	200	250	400	1000

추가 질문

- 띠그래프로 나타내려면 먼저 무엇을 구해야 할지 말해 보세요.
  예 각 항목의 백분율
- 전체 관람객 수에 대한 요일별 관람객 수의 백분율을 구하여 표를 완성해 보세요.

백분율은 (요일별 관람객 수) / (전체 관람객 수) × 100 으로 구해요.

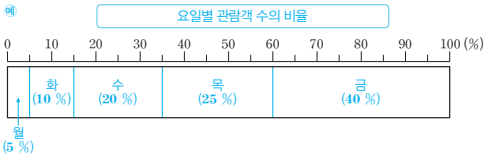
요일별 관람객 수의 비율

요일	월	화	수	목	금	합계
관람객 수(명)	50	100	200	250	400	1000
백분율(%)	5	10	20	25	40	100

- 눈금 한 칸의 크기는 얼마로 하면 좋을까요? 예 5 %
- 띠그래프로 나타내어 보세요.

106쪽 띠그래프로 나타내는 방법을 참고해요.

예



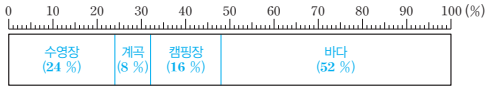
활동 2 승아네 반 학생들이 여름 방학에 가고 싶어 하는 장소를 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 완성하고 띠그래프로 나타내어 봅시다.

여름 방학에 가고 싶어 하는 장소별 학생 수의 비율

장소	수영장	계곡	캠핑장	바다	합계
학생 수(명)	6	2	4	13	25
백분율(%)	24	8	16	52	100

- 전체 학생 수에 대한 여름 방학에 가고 싶어 하는 장소별 학생 수의 백분율을 구하여 표를 완성해 보세요.
- 띠그래프로 나타내어 보세요.

예



확인 3 의사소통 정보처리

우리 반 학생들이 좋아하는 급식 메뉴를 조사하여 표를 완성하고 띠그래프로 나타내어 봅시다. (단, 백분율은 반올림하여 일의 자리까지 나타냅니다.)

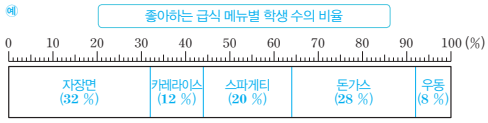
추가 질문

예

좋아하는 급식 메뉴별 학생 수의 비율

메뉴	자장면	카레라이스	스파게티	돈가스	우동	합계
학생 수(명)	8	3	5	7	2	25
백분율(%)	32	12	20	28	8	100

예



학습 목표

- 띠그래프로 나타내는 방법을 안다.
- 표를 보고 띠그래프로 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 • 띠그래프

과정·기능 • 자료를 표나 띠그래프로 나타내기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 띠그래프로 나타내는 방법 알아보기 • 표를 보고 띠그래프로 나타내기
정리	• 자료를 조사하여 표를 완성하고 띠그래프로 나타내기

교구 및 준비물

계산기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 표를 띠그래프로 나타내는 방법을 알아보고 주어진 자료를 띠그래프로 나타내어 보게 한다.
- 자료를 수집하여 표를 완성하고 띠그래프로 나타낼 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 띠그래프로 나타내는 방법에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 띠그래프로 나타내는 방법 알아보기

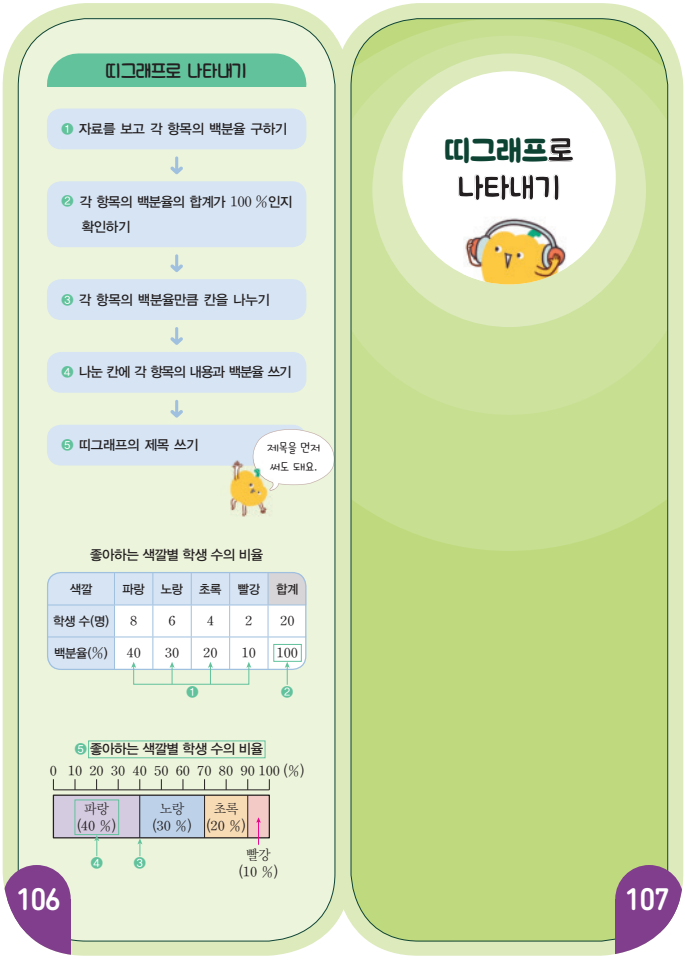
추가 질문

- **요일별 관람객 수의 비율을 알아보려면 어떤 그래프로 나타내는 것이 좋을까요?**
  – 띠그래프로 나타내면 좋겠습니다.

| 지도 도움말 |

띠그래프로 나타낼 때 각 항목의 백분율을 먼저 구하고, 날개(106쪽)에 제시된 띠그래프로 나타내는 방법을 참고하여 띠그래프를 나타내어 보게 한다.

→ 익힘 62쪽 1번, 2번, 3번



활동 2 표를 보고 띠그래프로 나타내기

| 지도 도움말 |

비율이 낮은 항목은 띠그래프 안에 항목의 내용과 백분율을 함께 적는 것이 어려울 수 있으므로 화살표를 사용하여 그래프 밖에 내용과 백분율을 쓰도록 안내한다. → 익힘 63쪽 4번, 5번, 6번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 정보처리

- **평가 내용** 띠그래프로 나타내는 방법을 알고, 표를 보고 띠그래프로 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 띠그래프로 나타낼 때 생각해야 할 것을 스스로 생각하며 띠그래프로 나타낼 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
표를 보고 띠그래프로 바르게 나타내는 경우	띠그래프로 나타내기에 좋은 자료를 생각해 보게 한다.
띠그래프로 나타내는 방법을 알고 있으나 바르게 나타내지 못한 경우	표와 띠그래프의 내용을 비교하며 잘못된 부분을 찾아 수정해 보게 한다.
띠그래프로 나타내는 방법을 알지 못하여 띠그래프로 나타내는 것을 어려워하는 경우	띠그래프로 나타내는 방법을 안내하고, 안내된 방법에 따라 띠그래프를 나타내어 보게 한다.

정리 10분

확인 3 자료를 조사하여 표를 완성하고 띠그래프로 나타내기

추가 질문

- **우리 반 학생들이 좋아하는 급식 메뉴를 조사해 보세요.**
  - (상황에 알맞은 방법으로 자유롭게 자료를 조사해 본다.)

| 지도 도움말 |

반 전체 학생 수에 따라 백분율로 계산하기 어려울 수 있고, 나누어떨어지지 않을 수도 있다. 백분율을 구하기 위해 계산기를 사용할 수 있고, 나누어떨어지지 않는 경우는 반올림하여 일의 자리까지 나타내도록 지도한다. 근삿값으로 백분율을 구했을 때 백분율의 합이 100 %가 되지 않는 경우 근삿값을 조정하여 백분율의 합이 100 %가 되도록 한다.

교과 역량

확인 3 의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	조사한 자료를 표와 띠그래프로 정확하게 나타내기

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	수집한 자료를 목적에 맞게 분류, 정리하여 띠그래프로 나타내기

기초 소양

활동 2 표를 보고 띠그래프로 나타내는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
띠그래프와 원그래프

원그래프는 무엇일까요?

수학익힘 64~65쪽

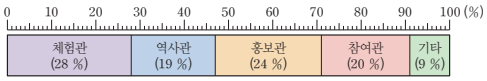
활동 1 6학년 학생들의 기억에 남는 전시관을 조사하여 나타낸 띠그래프를 살펴봅시다.

5명 이하의 학생이 선택한 것은 기타에 넣었어요.

기억에 남는 전시관별 학생 수의 비율

전시관	체험관	역사관	홍보관	참여관	기타	합계
학생 수(명)	84	57	72	60	27	300
백분율(%)	28	19	24	20	9	100

기억에 남는 전시관별 학생 수의 비율



배워이요 띠그래프는 무엇인지 떠올려 보세요.

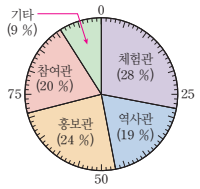
선수 영상

추가 질문

- 무엇을 조사했나요?
  예 6학년 학생들의 기억에 남는 전시관
- 체험관이 기억에 남는 학생 수의 비율은 몇 %인가요? 28 %
- 전체 학생 수에 대한 기억에 남는 전시관별 학생 수의 비율을 띠그래프가 아닌 다른 그래프로 나타내는 방법을 생각해 보세요.
  예 띠 모양이 아닌 다른 모양으로 그래프를 나타냅니다.

활동 2 전체 학생 수에 대한 기억에 남는 전시관별 학생 수의 비율을 나타낸 원 모양 그래프를 알아봅시다.

기억에 남는 전시관별 학생 수의 비율



1 추가 질문

- 원 전체는 무엇을 나타내나요? 예 전체 학생 수의 백분율
- 홍보관이 기억에 남는 학생 수의 비율은 몇 %인가요? 24 %

2 추가 질문

위의 그래프와 같이 전체에 대한 각 부분의 비율을 원 모양에 나타낸 그래프를 **원그래프**라고 합니다.

띠그래프와 원그래프의 같은 점과 다른 점을 말해 볼까요?

확인 3 연결 우리 주변에서 원그래프가 사용되는 예를 찾아봅시다.

예 수돗물 용도별 사용량의 비율, 가전제품별 에너지 소비량의 비율

기초 학습

학습 목표

- 원그래프로 나타낸 자료를 보고 원그래프의 특징을 이해한다.

범주

지식·이해 • 띠그래프, 원그래프

가치·태도 • 원그래프의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 띠그래프를 살펴보고 다른 그래프로 나타내는 방법 생각하기 • 원그래프 알아보기
정리	• 우리 주변에서 원그래프가 사용되는 예 찾기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활에서 학생들이 경험할 수 있는 상황을 제시하여 학생들이 흥미를 갖고 살펴보게 한다.
- 비율을 나타내는 그래프를 띠그래프가 아닌 다른 그래프로 나타내는 방법을 생각해 보게 한다.
- 원그래프의 특징을 알고, 우리 주변에서 원그래프가 사용되는 예를 찾을 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 원그래프에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 띠그래프를 살펴보고 다른 그래프로 나타내는 방법 생각하기

추가 질문

- **전체 학생 수에 대한 기억에 남는 전시관별 학생 수의 비율을 어떤 그래프로 나타내었나요?**
  – 띠그래프로 나타내었습니다.

| 지도 도움말 |

학생들이 분수를 배울 때 원 모양을 이용하여 전체와 부분을 나타냈던 것을 떠올려 보게 하여 비율그래프를 원 모양으로 나타낼 수도 있다는 것을 생각해 보게 한다.

활동 2 원그래프 알아보기

추가 질문 1

- **전체 학생 수에 대한 기억에 남는 전시관별 학생 수의 비율을 어떤 모양의 그래프로 나타내었나요?**
  - 원 모양 그래프로 나타내었습니다.

추가 질문 2

- **띠그래프와 원그래프의 같은 점은 무엇인가요?**
  - 전체에 대한 각 부분의 비율을 나타낸 그래프입니다.
  - 전체에 대한 각 부분의 비율을 쉽게 비교할 수 있습니다.
- **띠그래프와 원그래프의 다른 점은 무엇인가요?**
  - 띠그래프는 띠 모양으로 나타낸 그래프이고, 원그래프는 원 모양으로 나타낸 그래프입니다.
  - 원그래프는 비율이 작은 항목도 비교적 쉽게 나타낼 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

각 항목의 비율을 나타낸 원그래프의 구성 요소를 살펴보고, 어떤 점들을 알 수 있는지 찾아보게 하여 원그래프와 띠그래프를 비교하도록 지도한다.

→ 익힘 64~65쪽 1번, 2번, 3번, 4번, 5번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 원그래프를 알고 그 특징을 말할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 띠그래프와 비교해 보게 하여 원그래프의 특징을 알게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
원그래프를 알고 원그래프의 특징을 바르게 설명하는 경우	원그래프로 나타내기에 좋은 자료를 생각해 보게 한다.
원그래프는 알지만 특징을 설명하지 못한 경우	띠그래프와 원그래프를 비교하여 특징을 찾아보게 한다.
원그래프의 특징을 이해하지 못하는 경우	자료의 내용을 원그래프로 어떻게 나타냈는지 살펴보며 교사의 안내에 따라 원그래프의 특징을 이해하게 한다.

정리 10분

확인 3 우리 주변에서 원그래프가 사용되는 예 찾기

| 지도 도움말 |

하루 동안의 수돗물 용도별 사용량의 비율, 가전제품별 에너지 소비량의 비율 등과 같이 비율을 이용하여 원그래프로 나타낸 다양한 상황을 실생활에서 찾아보게 한다.

교과 역량

확인 3 연결

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활에서 원그래프가 사용되는 다양한 예를 찾고 유용성 인식하기

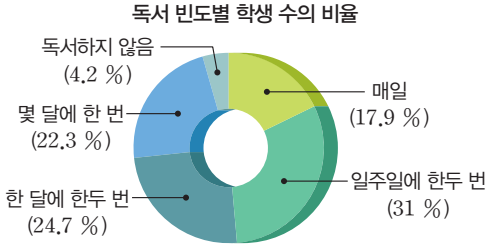
기초 소양

활동 2 띠그래프와 원그래프의 같은 점과 다른 점을 말해 보는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

도넛형 그래프

원그래프의 가운데 부분에 구멍을 뚫은 듯한 형태인 도넛형 그래프도 있다. 조각의 크기를 비교하거나 대략적으로 비율을 파악할 수 있지만, 중심각 부분이 비어 있기 때문에 중심각의 크기를 이용해서 비교할 수는 없다. 단, 가운데 부분에 원그래프의 주제를 쓰거나 강조하고 싶은 항목의 비율을 나타낼 수 있다는 장점이 있다.



출처 문화체육관광부, 「2023년 국민독서실태조사」

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 66~67쪽

원그래프로 어떻게 나타낼까요?

활동 1 유민이네 지역의 연령별 인구를 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 보고 원그래프로 나타내는 방법을 알아봅시다.

연령별 인구

연령	0~19세	20~39세	40~59세	60~79세	80세 이상	합계
인구(명)	150	250	350	200	50	1000

추가 질문

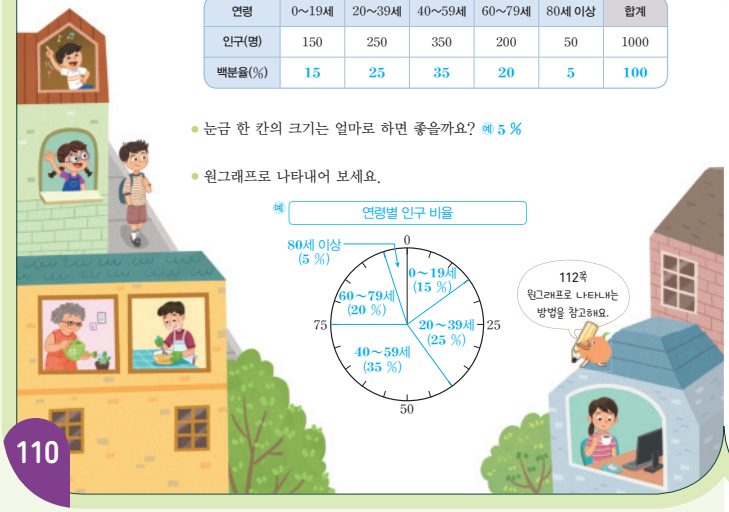
- 원그래프로 나타내려면 먼저 무엇을 구해야 할지 말해 보세요.
  예 각 항목의 백분율
- 전체 인구에 대한 연령별 인구의 백분율을 구하여 표를 완성해 보세요.

연령별 인구 비율

연령	0~19세	20~39세	40~59세	60~79세	80세 이상	합계
인구(명)	150	250	350	200	50	1000
백분율(%)	15	25	35	20	5	100

- 눈금 한 칸의 크기는 얼마로 하면 좋을까요? 예 5 %
- 원그래프로 나타내어 보세요.

예 연령별 인구 비율



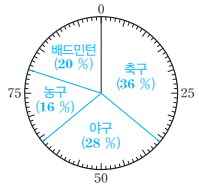
활동 2 지율이네 반 학생들이 좋아하는 운동을 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 완성하고 원그래프로 나타내어 봅시다.

좋아하는 운동별 학생 수의 비율

운동	축구	야구	농구	배드민턴	합계
학생 수(명)	9	7	4	5	25
백분율(%)	36	28	16	20	100

- 전체 학생 수에 대한 좋아하는 운동별 학생 수의 백분율을 구하여 표를 완성해 보세요.
- 원그래프로 나타내어 보세요.

예 좋아하는 운동별 학생 수의 비율



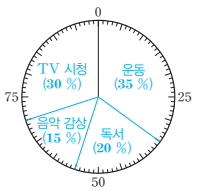
확인 3 의사소통 정보처리 우리 반 학생들의 취미를 조사하여 표를 완성하고 원그래프로 나타내어 봅시다. (단, 백분율은 반올림하여 일의 자리까지 나타냅니다.)

추가 질문

취미별 학생 수의 비율

취미	학생 수(명)	백분율(%)
운동	7	35
독서	4	20
음악 감상	3	15
TV 시청	6	30
합계	20	100

예 취미별 학생 수의 비율



학습 목표

- 원그래프로 나타내는 방법을 안다.
- 표를 보고 원그래프로 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 • 원그래프

과정·기능 • 자료를 표나 원그래프로 나타내기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 원그래프로 나타내는 방법 알아보기 • 표를 보고 원그래프로 나타내기
정리	• 자료를 조사하여 표를 완성하고 원그래프로 나타내기

교구 및 준비물

계산기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 표를 원그래프로 나타내는 방법을 알아보고 주어진 자료를 원그래프로 나타내어 보게 한다.
- 자료를 수집하여 표를 완성하고 원그래프로 나타낼 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 원그래프로 나타내는 방법에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 원그래프로 나타내는 방법 알아보기

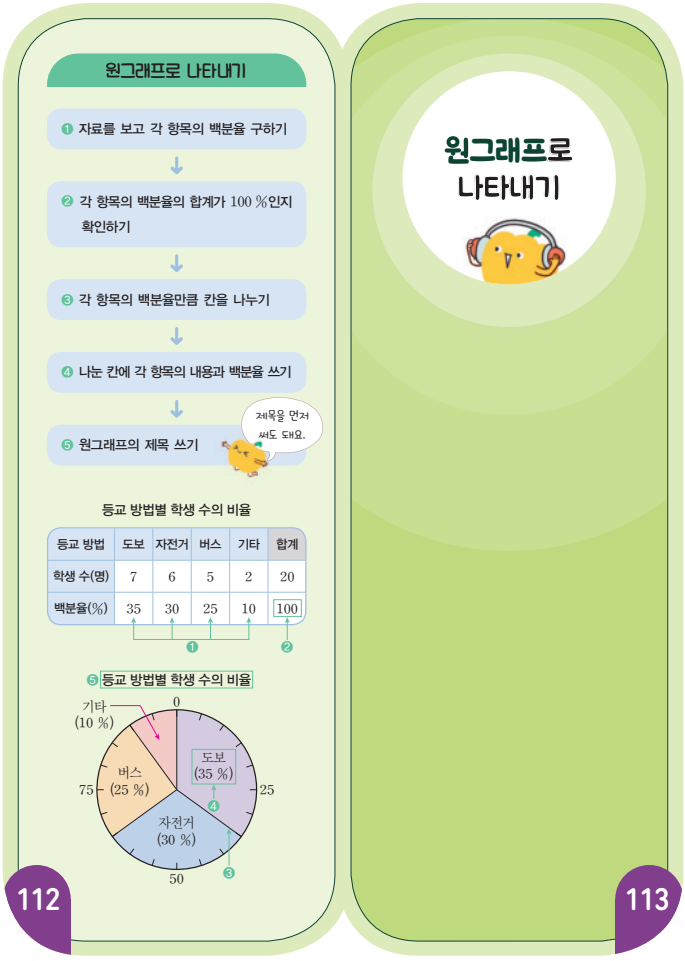
추가 질문

- **연령별 인구 비율을 알아보려면 어떤 그래프로 나타내는 것이 좋을까요?**
  – 원그래프로 나타내면 좋겠습니다.

| 지도 도움말 |

원그래프로 나타낼 때 각 항목의 백분율을 먼저 구하고, 날개(112쪽)에 제시된 원그래프로 나타내는 방법을 참고하여 원그래프를 나타내어 보게 한다.

→ 익힘 66쪽 1번, 2번, 3번



활동 2 표를 보고 원그래프로 나타내기

| 지도 도움말 |

원그래프는 띠그래프와 달리 원의 중심에서 원주 위에 표시된 눈금까지 선으로 이어서 그려야 한다. 비율이 낮은 항목은 원그래프 안에 항목의 내용과 백분율을 함께 적는 것이 어려울 수 있으므로 화살표를 사용하여 그래프 밖에 내용과 백분율을 쓰도록 안내한다.

→ 익힘 67쪽 4번, 5번, 6번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 정보처리

- **평가 내용** 원그래프로 나타내는 방법을 알고, 표를 보고 원그래프로 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 원그래프로 나타낼 때 생각해야 할 것을 스스로 생각하여 원그래프로 나타낼 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
표를 보고 원그래프로 바르게 나타내는 경우	원그래프로 나타내기에 좋은 자료를 생각해 보게 한다.
원그래프로 나타내는 방법을 알고 있으나 바르게 나타내지 못한 경우	표와 원그래프의 내용을 비교하며 잘못된 부분을 찾아 수정해 보게 한다.
원그래프로 나타내는 방법을 알지 못하여 원그래프로 나타내는 것을 어려워하는 경우	원그래프로 나타내는 방법을 안내하고, 안내된 방법에 따라 원그래프를 나타내어 보게 한다.

정리 10분

확인 3 자료를 조사하여 표를 완성하고 원그래프로 나타내기

추가 질문

- **우리 반 학생들의 취미를 조사해 보세요.**
  - (상황에 알맞은 방법으로 자유롭게 자료를 조사해 본다.)

| 지도 도움말 |

반 전체 학생 수에 따라 백분율로 계산하기 어려울 수 있고, 나누어떨어지지 않을 수도 있다. 백분율을 구하기 위해 계산기를 사용할 수 있고, 나누어떨어지지 않는 경우는 반올림하여 일의 자리까지 나타내도록 지도한다. 근삿값으로 백분율을 구했을 때 백분율의 합이 100 %가 되지 않는 경우 근삿값을 조정하여 백분율의 합이 100 %가 되도록 한다.

교과 역량

확인 3 의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	조사한 자료를 표와 원그래프로 정확하게 나타내기

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	수집한 자료를 목적에 맞게 분류, 정리하여 원그래프로 나타내기

기초 소양

활동 2 표를 보고 원그래프로 나타내는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
띠그래프와 원그래프

수학익힘 68~69쪽

그래프를 어떻게 해석할까요?

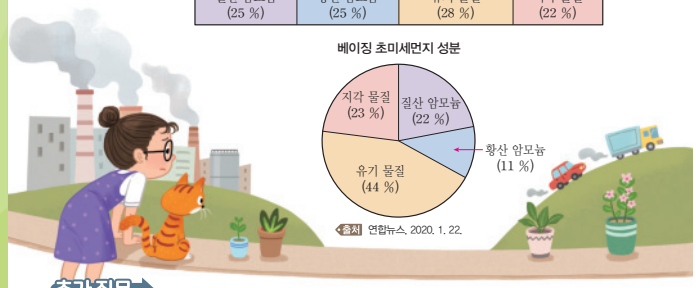
활동 1 서울과 베이징의 초미세먼지 성분을 조사하여 나타낸 그래프입니다. 그래프를 해석해 봅시다.

서울 초미세먼지 성분

질산 암모늄 (25 %)	황산 암모늄 (25 %)	유기 물질 (28 %)	지각 물질 (22 %)

베이징 초미세먼지 성분

출처 연합뉴스, 2020. 1. 22.



추가 질문

- 서울 초미세먼지 성분 중에서 유기 물질의 비율은 몇 %인가요? 28 %
- 서울 초미세먼지 성분 중에서 차지하는 비율이 같은 성분은 무엇과 무엇인가요? 질산 암모늄과 황산 암모늄
- 베이징 초미세먼지 성분 중에서 지각 물질의 비율은 몇 %인가요? 23 %
- 베이징보다 서울의 초미세먼지에 더 높은 비율로 포함되어 있는 성분을 모두 찾아보세요. 질산 암모늄, 황산 암모늄
- 띠그래프와 원그래프를 보고 더 알 수 있는 내용을 말해 보세요.

예 • 서울 초미세먼지 성분 중에서 가장 높은 비율을 차지하는 성분은 유기 물질입니다.
• 베이징 초미세먼지 성분 중에서 질산 암모늄의 비율은 황산 암모늄의 비율의 2배입니다.
• 서울보다 베이징의 초미세먼지에 더 높은 비율로 포함되어 있는 성분은 유기 물질과 지각 물질입니다.

활동 2 서현이네 학교 남학생과 여학생이 좋아하는 과일을 조사하여 각각 나타낸 띠그래프입니다. 띠그래프를 해석해 봅시다.

좋아하는 과일별 남학생 수의 비율

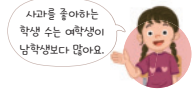
사과 (30 %)	귤 (25 %)	포도 (23 %)	배 (22 %)

좋아하는 과일별 여학생 수의 비율

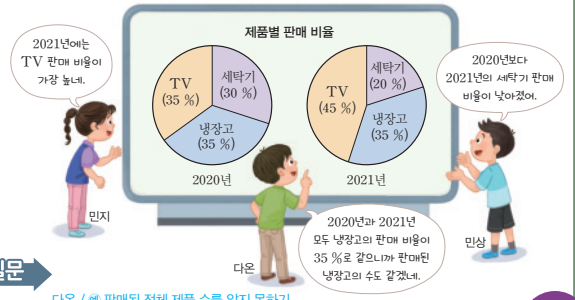
사과 (35 %)	귤 (28 %)	포도 (20 %)	배 (17 %)

추가 질문

- 사과를 좋아하는 남학생 수의 비율과 사과를 좋아하는 여학생 수의 비율은 각각 몇 %인가요?
  남학생: 30 %, 여학생: 35 %
- 서현이의 설명이 옳은지 판단하고, 그 이유를 말해 보세요.
  예 서현이의 설명은 옳지 않습니다. 전체 남학생 수와 전체 여학생 수를 모르기 때문에 사과를 좋아하는 학생 수는 누가 많은지 알 수 없습니다.



확인 3 의사소통 정보처리 어느 회사의 2020년과 2021년의 제품별 판매 비율을 조사하여 나타낸 원그래프입니다. 그래프를 보고 잘못 말한 친구를 찾고, 그 이유를 말해 봅시다.



추가 질문

다온 / 예 판매된 전체 제품 수를 알지 못하기 때문에 판매된 냉장고의 수를 비교할 수 없습니다.

기초학습

학습 목표

• 띠그래프와 원그래프를 보고 해석할 수 있다.

범주

지식·이해 • 띠그래프, 원그래프
과정·기능 • 띠그래프와 원그래프 해석하기
가치·태도 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 초미세먼지 성분을 조사하여 나타낸 띠그래프와 원그래프 해석하기 • 남학생과 여학생이 좋아하는 과일을 조사하여 나타낸 띠그래프 해석하기
정리	• 원그래프를 보고 잘못 말한 친구 찾기

학습 지도 및 평가의 주안점

• 띠그래프와 원그래프에서 여러 가지 통계적 사실을 찾을 수 있게 하고, 이를 통해 수학적 의사소통이 활발하게 이루어지도록 지도한다.
• 띠그래프와 원그래프를 다양한 관점에서 해석할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

● **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
– 그래프를 해석하는 것에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |
이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 초미세먼지 성분을 조사하여 나타낸 띠그래프와 원그래프 해석하기

추가 질문

● **무엇을 나타낸 그래프인가요?**
– 서울의 초미세먼지 성분을 조사하여 나타낸 띠그래프와 베이징의 초미세먼지 성분을 조사하여 나타낸 원그래프입니다.

| 지도 도움말 |
띠그래프와 원그래프를 비교하고 해석하는 과정에서 알게 된 내용을 말해 보게 한다.

→ 익힘 68쪽 1번, 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 1 추론 의사소통

- **평가 내용** 띠그래프와 원그래프를 다양한 관점에서 해석할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 그래프를 해석할 때 자신의 생각이나 경험이 아니라 자료에 근거하여 판단하게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
띠그래프와 원그래프를 다양한 관점에서 해석할 수 있는 경우	다양한 띠그래프와 원그래프를 제시하여 자료를 해석하게 한다.
띠그래프와 원그래프에서 각 부분의 비율을 비교하는 것을 어려워하는 경우	각 그래프에서 비율이 높은 항목부터 순서대로 찾아 이야기해 보게 한다.
제시된 문제에 대한 답은 바르게 답하였으나 더 알 수 있는 내용을 찾는 것을 어려워하는 경우	띠그래프와 원그래프를 비교하는 다양한 관점을 제시한 후 더 알 수 있는 내용을 찾아보게 한다.

활동 2 남학생과 여학생이 좋아하는 과일을 조사하여 나타낸 띠그래프 해석하기

추가 질문

- **무엇을 나타낸 띠그래프인가요?**
  - 서현이네 학교 남학생과 여학생이 좋아하는 과일을 조사하여 각각 나타낸 띠그래프입니다.

| 지도 도움말 |

두 비율그래프를 비교할 때 비율을 비교하는 경우와 실제 수량을 비교하는 경우를 구분하고, 비율이 높더라도 실제 수량의 크기는 다를 수 있다는 것을 알게 한다. → 익힘 69쪽 4번

정리 10분

확인 3 원그래프를 보고 잘못 말한 친구 찾기

추가 질문

- **2020년과 2021년에 판매된 냉장고 수를 구하려면 무엇을 더 알아야 할까요?**
  - 2020년과 2021년에 판매된 전체 제품의 수를 알아야 판매된 냉장고 수를 구할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

어느 회사의 2020년과 2021년의 제품별 판매 비율을 조사하여 나타낸 원그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말하고 다양하게 해석할 수 있게 한다. 판매된 전체 제품의 수는 알지 못하므로 두 원그래프에서 항목별 제품 수는 비교할 수 없다는 것을 알게 한다.

교과 역량

확인 3 의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	원그래프를 보고 잘못 나타낸 내용을 찾고 그 이유를 알아보기

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	원그래프를 해석한 내용의 옳고 그름을 판단하는 과정에서 합리적인 의사 결정을 하는 능력 기르기

기초 소양

활동 1 띠그래프와 원그래프를 비교하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

활동 2 서현이의 설명이 옳은지 판단하고, 그 이유를 말로 표현해 보는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **띠그래프와 원그래프를 찾아 해석하기**

의사소통 연결 정보처리

- **활동 목표** 실생활에서 띠그래프와 원그래프를 찾아 해석해 볼 수 있게 한다.
- **활동 방법** ① 신문, 잡지, 인터넷에서 띠그래프와 원그래프가 사용된 경우를 찾아본다.
  ② 짝과 번갈아 가며 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 한 가지씩 말한다.
  ③ 알 수 있는 내용을 제한된 시간 동안 더 많이 말하는 사람이 이긴다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

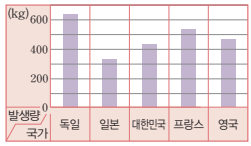
수학익힘 70~71쪽

알맞은 그래프를 알아볼까요?

활동 1 쓰레기에 대해 조사한 내용을 여러 가지 그래프로 나타내었습니다. 목적에 알맞은 그래프를 알아봅시다.

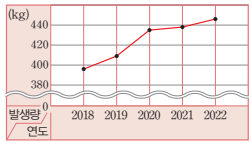
추가 질문

(가) 국가별 1인당 생활 쓰레기 발생량



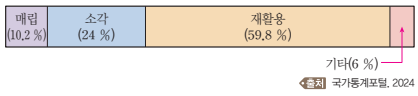
출처 국가통계포털, 2024

(나) 연도별 우리나라 1인당 생활 쓰레기 발생량



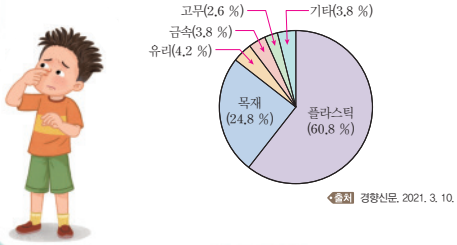
출처 지표누리, 2024

(다) 방법별 생활 쓰레기 처리 비율



출처 국가통계포털, 2024

(라) 유형별 해양 쓰레기 수거 비율



출처 경향신문, 2021. 3. 10.

- 각 그래프는 어떤 그래프인지 말해 보세요.
  (가) 그래프: 막대그래프 / (나) 그래프: 꺾은선그래프 /
  (다) 그래프: 띠그래프 / (라) 그래프: 원그래프

- 각 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말해 보세요.
  예 (가) 그래프: 1인당 생활 쓰레기 발생량이 가장 많은 국가는 독일입니다.
  (나) 그래프: 우리나라 1인당 생활 쓰레기 발생량은 2018년부터 점점 늘어나고 있습니다.
  (다) 그래프: 생활 쓰레기 처리 비율이 가장 높은 방법은 재활용입니다.
  (라) 그래프: 해양 쓰레기 수거 비율이 가장 높은 유형은 플라스틱입니다.
- 각 그래프는 어떤 특징이 있는지 말해 보세요.
  예 (가) 그래프: 막대의 길이로 수량의 많고 적음을 쉽게 알 수 있습니다.
  (나) 그래프: 시간에 따라 수량이 변화하는 모습과 정도를 쉽게 알 수 있습니다.
  (다), (라) 그래프: 전체에 대한 각 부분의 비율을 한눈에 알 수 있습니다.

지우: 예 꺾은선그래프, 시간에 따라 내 키가 변화하는 모습과 정도를 쉽게 알 수 있기 때문입니다.
도연: 예 띠그래프 또는 원그래프, 전체에 대한 각 부분의 비율을 한눈에 알 수 있기 때문입니다.
하준: 예 그림그래프 또는 막대그래프, 폐지 배출량의 많고 적음을 쉽게 알 수 있기 때문입니다.

확인 2 의사소통 + 정보처리 친구들이 알고 싶어 하는 내용을 나타내기에 알맞은 그래프를 보기에서 각각 찾고, 그 이유를 말해 봅시다.

보기
그림그래프 막대그래프 꺾은선그래프 띠그래프 원그래프

추가 질문

학습 목표

- 여러 가지 그래프를 비교하여 그래프의 종류와 특징을 말할 수 있고, 목적에 알맞은 그래프를 찾을 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 띠그래프, 원그래프
- 과정·기능 • 자료를 여러 가지 그래프로 나타내고 해석하기
- 가치·태도 • 그래프의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 여러 가지 그래프를 비교하여 목적에 알맞은 그래프 알아보기
정리	• 친구들이 알고 싶어 하는 내용을 나타내기에 알맞은 그래프 찾기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 여러 가지 그래프를 비교해 보는 활동에서 하나의 주제에 대해 다양한 조사 내용과 그래프가 나올 수 있고, 우리 주변의 여러 현상을 수학적인 그래프로 나타낼 수 있다는 것을 알게 한다.
- 자료를 나타내기에 알맞은 그래프를 찾을 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 조사한 자료를 나타내기 알맞은 그래프에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 여러 가지 그래프를 비교하여 목적에 알맞은 그래프 알아보기

추가 질문

- **지금까지 배운 그래프는 무엇이 있는지 말해 보세요.**
  – 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프, 원그래프가 있습니다.
- **쓰레기에 대해 조사한 내용을 몇 가지 그래프로 나타내었나요?**
  – 네 가지 그래프로 나타내었습니다.

| 지도 도움말 |

지금까지 배운 그래프 중에서 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프, 원그래프를 서로 비교하여 각 그래프를 보고 알 수 있는 점과 특징을 알게 한다. 교사가 일방적으로 알려 주기보다는 학생 스스로 각 그래프의 특징을 발견하게 한다. → 익힘 70쪽 1번, 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 1 추론 의사소통

- **평가 내용** 여러 가지 그래프를 비교하여 각 그래프의 종류와 특징을 말할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 각 그래프를 통해 알 수 있는 내용을 충분히 이야기한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바탕으로 여러 가지 그래프의 종류와 특징을 바르게 설명하는 경우	실생활에서 볼 수 있는 다양한 그래프를 제시하여 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말해 보게 한다.
그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말할 수 있지만 그래프의 종류와 특징을 말하는 것을 어려워하는 경우	그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바탕으로 그래프의 특징이 어떻게 드러나는지 생각해 보게 한다.
그래프의 통계적 사실을 말하는 것을 어려워하는 경우	그래프를 보고 알 수 있는 사실을 함께 이야기해 보게 한다.

정리 10분

확인 2 **친구들이 알고 싶어 하는 내용을 나타내기에 알맞은 그래프 찾기**

추가 질문

- **그림그래프로 나타내기에 알맞은 주제를 말해 보세요.**
  - 지역별 도서관 수, 지역별 사과 생산량 등이 있습니다.
- **꺾은선그래프로 나타내기에 알맞은 주제를 말해 보세요.**
  - 월별 내 몸무게의 변화, 연도별 최고 기온의 변화 등이 있습니다.
- **띠그래프 또는 원그래프로 나타내기에 알맞은 주제를 말해 보세요.**
  - 장래 희망별 학생 수의 비율, 좋아하는 과일별 학생 수의 비율 등이 있습니다.

| 지도 도움말 |

친구들이 알고 싶어 하는 내용을 나타내기에 알맞은 그래프를 찾고, 이유를 말해 보는 과정에서 각 그래프의 특징을 정리할 수 있게 한다.

교과 역량

확인 2 의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현	목적에 알맞은 그래프를 찾고, 그 이유를 설명하기

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	그래프의 특징을 생각하며 목적에 알맞은 그래프를 찾기

기초 소양

활동 1 여러 가지 그래프를 비교하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

확인 2 자료를 나타내기에 알맞은 그래프를 찾고, 이유를 말하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

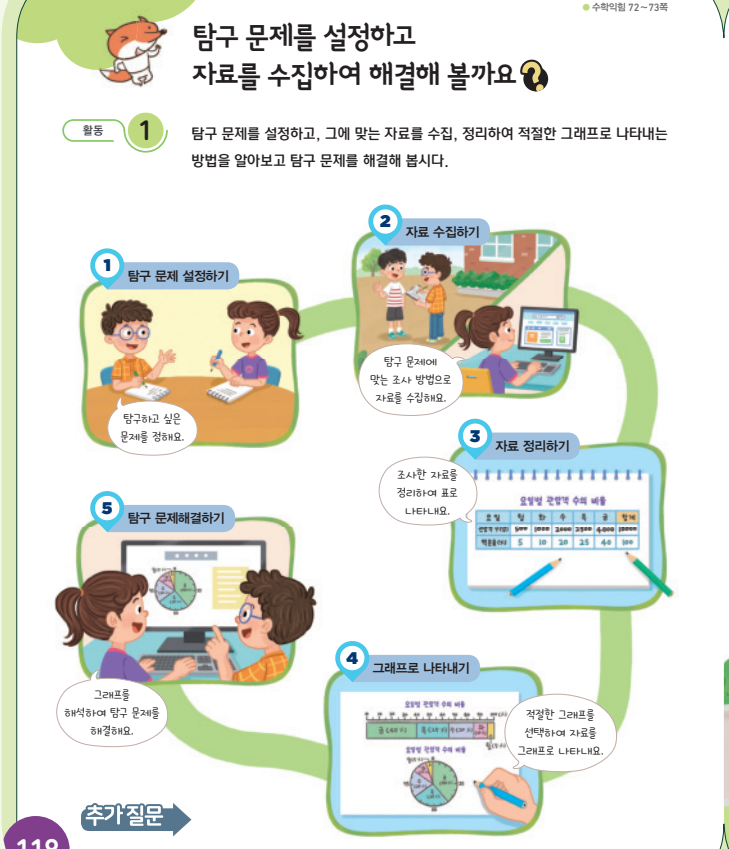
심화 활동 **나의 뇌 구조를 나타내기에 알맞은 그래프 찾아보기** 의사소통 연결 정보처리

- **활동 목표** 나의 뇌 구조를 그려 보고, 뇌 구조를 나타내기에 알맞은 그래프를 찾아볼 수 있게 한다.
- **활동 방법** ① 나의 생각, 관심 분야 등을 떠올리며 활동지에 나의 뇌 구조를 그린다.
  ② 나의 뇌 구조를 나타내기에 알맞은 그래프를 찾고, 그 이유를 말해 본다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



학습 목표

- 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석하여 탐구 문제를 해결할 수 있다.

범주

지식·이해
- 띠그래프, 원그래프

과정·기능
- 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기
- 자료를 표나 여러 가지 그래프로 나타내고 해석하기
- 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기

가치·태도
- 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내는 방법을 알아보고 탐구 문제를 해결하기
정리	• 우리 주변에서 띠그래프나 원그래프로 나타내고 싶은 내용 찾고, 그 이유 말하기

교구 및 준비물

계산기, 준비물 7

학습 지도 및 평가의 주안점

- 탐구 문제를 설정하여 자료를 수집, 정리하고 적절한 그래프를 선택하여 올바르게 나타내고 탐구 문제를 해결하는지 확인한다.

도입 10분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 탐구 문제를 설정하고 자료를 수집하여 해결해 보는 과정에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 60분

활동 1 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내는 방법을 알아보고 탐구 문제를 해결하기

추가 질문

- **탐구 문제를 설정하고 자료를 수집하여 해결하는 5단계 과정을 말해 보세요.**
  - ① 탐구 문제 설정하기, ② 자료 수집하기, ③ 자료 정리하기, ④ 그래프로 나타내기, ⑤ 탐구 문제해결하기입니다.

① 탐구 문제 설정하기

| 지도 도움말 |

탐구 문제를 정하기에 앞서 우리 주변에서 탐구하고 싶은 문제에 대해 충분히 이야기를 나누도록 한다. 우리 주변에서 일어나는 일 중에서 학생들이 관심 있어 하는 문제에 대해 탐구해 보게 한다. 조사 대상의 범위는 반 전체, 학년 전체, 우리 학교 전체 등으로 다양한 조사 대상이 가능하다는 것을 안내하여 탐구 문제를 다양하게 설정할 수 있게 한다.

→ 익힘 72쪽 1번

② 자료 수집하기

추가 질문

- **설문 조사로 자료를 수집하기 위해서는 무엇을 정해야 할까요?**
  - 설문 조사할 대상을 정하고, 설문 조사 방법을 정해야 합니다.

| 지도 도움말 |

설문 조사로 자료를 수집하는 경우에는 우선 설문 조사 대상과 설문 조사 방법을 정하게 한다. 설문 조사는 직접 손을 들어 조사하거나 붙임딱지를 활용하는 등 다양한 방법으로 조사하게 한다. 공공 자료 활용과 같은 방법으로 자료를 수집하는 경우에는 국가통계포털 누리집(https://kosis.kr)을 소개하여 학생들이 필요한 자료를 찾아볼 수 있게 한다. 또한 인터넷 활용 경험에 따라 학생들의 자료 수집 능력에 차이가 나타날 수 있으므로 교사가 돌아다니면서 자료 수집 과정을 살피고, 어려워하는 학생들에게 자료 수집 방법을 지도한다.

→ 익힘 72쪽 2번

학습 과정 중심 평가

② 정보처리

- **평가 내용** 탐구 문제에 맞는 조사 방법으로 자료를 수집할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 탐구 문제에 맞는 조사 방법을 정할 수 있는지 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
탐구 문제에 맞는 조사 방법으로 자료를 수집할 수 있는 경우	자료를 수집하는 과정을 자세히 설명해 보게 한다.
탐구 문제에 맞는 조사 방법을 정했지만 자료를 수집하는 것을 어려워하는 경우	조사 방법에 따라 자료를 수집할 수 있는 방법을 안내하여 그 과정에 따라 자료를 수집할 수 있게 한다.
탐구 문제에 맞는 조사 방법을 정하는 것을 어려워하는 경우	여러 가지 조사 방법을 안내해 주고, 탐구 문제에 맞는 조사 방법을 선택할 수 있게 한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **생각 그물로 탐구 문제 정하기** 정보처리

- **활동 목표** 생각 그물을 활용하여 탐구 문제를 정하는 아이디어를 모으게 한다.
- **활동 방법** ① 우리 주변에서 경험할 수 있는 것 중 내가 관심 있는 주제를 한 가지 정하여 종이의 가운데에 나타내고, 그 주제와 관련하여 떠오르는 생각을 그물처럼 엮어서 표현해 본다.
  ② 생각 그물로 떠오른 아이디어 중에서 탐구 문제로 적절한 것을 선택한다.

활동지

참고 자료

통그라미로 설문 조사하기

초·중·고등학생의 실용 통계 교육을 위한 공학 도구인 통그라미(https://tong.kostat.go.kr)에는 설문 조사 기능이 있다. 통그라미를 이용하면 다양한 주제, 유형별로 자유롭게 설문지를 만들 수도 있고, 설문 조사에 참여할 수도 있다. 설문 내용과 설문 대상, 응답 기간을 원하는 대로 정하여 설문을 진행하고 그 결과를 활용할 수 있다.

3 자료 정리하기

- 조사한 자료를 정리하여 표로 나타내어 보세요. (단, 백분율은 반올림하여 일의 자리까지 나타냅니다.)

예

고민별 학생 수의 비율

고민	공부	외모	진로	친구	기타	합계
학생 수(명)	9	7	4	3	2	25
백분율(%)	36	28	16	12	8	100

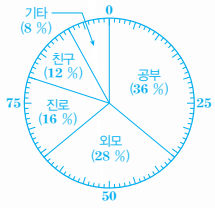
4 그래프로 나타내기

추가 질문

- 조사한 자료를 나타내기에 적절한 그래프를 선택하고, 그 이유를 말해 보세요.
  예 원그래프, 전체에 대한 각 항목의 비율을 쉽게 알 수 있기 때문입니다.
- 표를 보고 알맞은 그래프로 나타내어 보세요. 준비물 ⑦

예

고민별 학생 수의 비율



5 탐구 문제해결하기

- 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 써 보세요.

예 우리 반 친구들이 고민하는 문제 중 가장 높은 비율을 차지하는 것은 공부입니다.

- 그래프를 해석하여 탐구 문제를 해결해 보세요.
  예 청소년들의 공부에 대한 고민을 해결하기 위해 부모님이나 선생님, 친구와 상담하는 시간을 가지면 좋겠습니다. 공부에 대한 스트레스를 해소하기 위해 운동, 미술, 음악 등 다양한 여가 활동을 해 보면 좋겠습니다.
- 내가 탐구한 문제의 해결 결과를 발표해 보세요.

확인 2 의사소통 연결 정보처리

우리 주변에서 자료를 조사하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 싶은 내용을 찾고, 그 이유를 말해 봅시다.

예 스마트폰 사용 용도별 학생 수를 조사하여 원그래프로 나타내고 싶습니다. 스마트폰을 주로 사용하는 용도를 알아보고, 스마트폰 사용 습관을 되돌아보면서 유익하게 스마트폰을 사용하는 방법을 생각해 보기 위해서입니다.

3 자료 정리하기

| 지도 도움말 |

조사한 자료를 정리하여 표로 나타내어 보게 한다. 자룟값이 적은 것들은 모아서 기타로 나타낼 수 있게 지도하며 탐구 문제와 조사한 자료에 따라 필요하면 백분율까지 구하여 나타낼 수 있다는 것을 안내한다.

→ 익힘 72쪽 3번

4 그래프로 나타내기

추가 질문

- **조사한 자료에서 나타내고 싶은 것은 무엇인가요?**
  - (조사한 자료의 수, 변화, 비율 중에서 나타내고 싶은 것을 정한다.)

| 지도 도움말 |

막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프, 원그래프의 특징을 다시 이야기해 본 후, 조사 목적에 맞는 그래프를 선택하여 나타내어 보게 한다. 자료의 특징에 따라 효과적으로 정보를 전달할 수 있는 그래프가 정해지기도 하지만, 나타내려고 하는 사람의 목적에 따라 같은 자료라도 여러 종류의 그래프로 나타낼 수 있다. 허용적인 분위기에서 학생들이 자신의 생각을 이야기할 수 있도록 하고, 그렇게 생각한 이유를 같이 말해 보게 한다.

→ 익힘 73쪽 4번, 5번

5 탐구 문제해결하기

| 지도 도움말 |

그래프를 보고 알 수 있는 여러 가지 사실을 정리하여 탐구 문제를 해결하는 방법을 생각해 보게 한다. 학생들의 다양한 의견이 옳은지, 그른지를 판단하기보다는 의견과 함께 제시한 근거가 타당한지에 대해 생각해 보게 하는 과정을 통하여 통계적 소양을 갖출 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 73쪽 6번

학습 과정 중심 평가

4 5 문제해결 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 자료를 수집하여 적절한 그래프로 나타내고 해석하여 탐구 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 수집한 자료를 표로 나타내고 자료를 적절한 그래프로 나타내었는지 확인하고 타당한 해석을 했는지 평가한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
자료를 수집하여 적절한 그래프로 나타내고 타당한 해석을 하여 탐구 문제를 해결한 경우	관심 있는 사회 현상이나 주제의 실생활 자료를 수집, 조사하여 알맞은 그래프로 나타내어 친구들과 공유할 수 있게 한다.
자료를 수집하여 적절한 그래프로 나타내지만 해석이 올바르지 않은 경우	수집한 자료를 천천히 살펴보고 간단한 내용부터 순차적으로 해석할 수 있도록 지도한다.
자료의 수집, 정리 및 그래프로 나타내는 데 어려움을 겪는 경우	자료를 수집, 정리하여 그래프로 나타내는 과정을 다시 한번 살펴보게 하고, 어떤 부분에서 어려움을 겪는지 말해 보게 한다.

정리 10분

확인 2 **우리 주변에서 띠그래프나 원그래프로 나타내고 싶은 내용 찾고, 그 이유 말하기**

| 지도 도움말 |

띠그래프와 원그래프의 특징을 이해하고 이를 바탕으로 띠그래프나 원그래프로 나타내고 싶은 내용을 선정하도록 안내한다. 이유를 말해 보는 과정에서 비율그래프의 필요성을 느낄 수 있도록 한다.

교과 역량

확인 2 의사소통 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	띠그래프나 원그래프로 나타내고 싶은 내용을 찾아 그 이유 설명하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활에서 띠그래프나 원그래프로 나타내고 싶은 내용을 찾아 활동을 통하여 수학의 유용성 인식하기

하위 요소	활동 내용
자료 탐색 및 수집	실생활에서 띠그래프나 원그래프로 나타내고 싶은 자료를 탐색하기

기초 소양

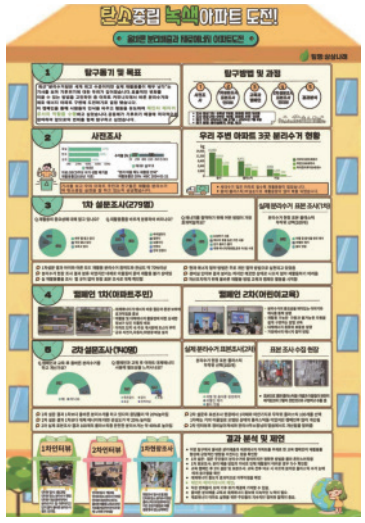
활동 1 조사한 자료를 나타내기에 적절한 그래프를 선택하여 나타내는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

전국학생통계활용대회

전국학생통계활용대회는 초·중·고 학생들의 창의적인 사고와 통계적 지식 증진을 위해 1998년부터 국가데이터처에서 개최하는 대회이다. 통계 포스터는 주제와 관련된 통계 자료를 활용하여 다양한 관점에서 문제를 분석하고 해결하는 일련의 과정을 시각적으로 보여 주는 통계 자료이다.

전국학생통계활용대회 수상작은 전국학생통계활용대회 누리집(https://www.통계활용대회.kr)에서 볼 수 있다.



출처 국가데이터처 전국학생통계활용대회, 2024

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
띠그래프와 원그래프

뚝딱! 해결해요

도움이 필요하면 ▶쪽을 찾아 공부해요!

[1~2] 지훈이네 반 학생들이 가고 싶어 하는 국가를 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하세요.

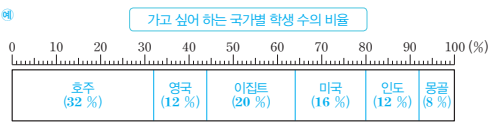
가고 싶어 하는 국가별 학생 수의 비율

국가	호주	영국	이집트	미국	인도	몽골	합계
학생 수(명)	8	3	5	4	3	2	25
백분율(%)	32	12	20	16	12	8	100

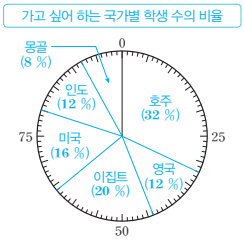
1 백분율을 구하여 표를 완성해 보세요. 104, 110쪽

2 표를 보고 띠그래프와 원그래프로 나타내어 보세요. 104, 110쪽

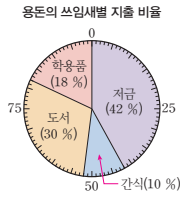
예



예



[3~4] 효민이가 한 달 동안 사용한 용돈의 쓰임새를 조사하여 나타낸 원그래프입니다. 물음에 답하세요.



3 가장 높은 비율을 차지하는 용돈의 쓰임새는 무엇인가요? 114쪽

(저금)

4 도서에 사용한 용돈의 비율은 간식에 사용한 용돈의 비율의 몇 배인가요? 114쪽

(3)배

5 추론 + 의사소통 잘못 말한 친구의 이름을 쓰고, 그 이유를 써 보세요. 116쪽

이름 은서

이유 예 우리 반 친구들의 장래 희망별 학생 수의 비율을 나타내기에 알맞은 그래프는 띠그래프나 원그래프이기 때문입니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도
1	백분율을 구하여 표로 나타내기	3, 5	지필	• 띠그래프, 원그래프	• 자료를 표로 나타내기	
2	띠그래프와 원그래프로 나타내기	3, 5	지필, 관찰	• 띠그래프, 원그래프	• 자료를 띠그래프나 원그래프로 나타내기	
3	원그래프 해석하기	6	지필	• 원그래프	• 원그래프 해석하기	• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식
4	원그래프 해석하기	6	지필	• 원그래프	• 원그래프 해석하기	• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식
5	알맞은 그래프 알아보기	7	지필, 구술	• 띠그래프, 원그래프	• 자료를 여러 가지 그래프로 나타내고 해석하기	• 그래프의 편리함 인식

성취기준

[6수04-02] 자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 해석할 수 있다. ▶▶1, 2, 3, 4번 문항

[6수04-03] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다. ▶▶5번 문항

1번 문항

평가 목표 백분율을 구하여 표를 완성할 수 있다.

풀이 호주: $\frac{8}{25}\times100=32\,(\%)$, 이집트: $\frac{5}{25}\times100=20\,(\%)$, 인도: $\frac{3}{25}\times100=12\,(\%)$, 몽골: $\frac{2}{25}\times100=8\,(\%)$

백분율의 합계는 $32+12+20+16+12+8=100\,(\%)$입니다.

2번 문항

평가 목표 표를 보고 띠그래프와 원그래프로 나타낼 수 있다.

풀이 각 항목의 백분율만큼 선을 그어 띠와 원을 나누고, 나눈 부분에 각 항목의 내용과 백분율을 씁니다.

평가 시 유의 사항 띠그래프와 원그래프로 나타낼 때 항목의 순서와 상관없이 백분율만큼 나누고 각 항목의 내용과 백분율을 바르게 나타냈으면 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **띠그래프와 원그래프로 바르게 나타내지 못하는 경우**: 그래프에서 눈금 한 칸이 1 %를 나타냄을 확인하게 한다. 항목별 백분율을 확인하고 백분율만큼 선을 그어 모양을 나누고, 각 항목의 내용과 백분율을 적어 띠그래프와 원그래프로 나타내어 보게 한다.

3번 문항

평가 목표 원그래프를 보고 해석할 수 있다.

풀이 용돈의 쓰임새 중에서 가장 높은 비율을 차지하는 것은 저금입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **가장 높은 비율을 차지하는 것을 찾지 못하는 경우**: 문제를 다시 한번 읽고, 차지하는 부분의 넓이나 백분율을 비교하게 한다.

4번 문항

평가 목표 원그래프를 보고 해석할 수 있다.

풀이 도서에 사용한 용돈의 비율은 30 %이고, 간식에 사용한 용돈의 비율은 10 %이므로 용돈의 쓰임새 중에서 도서에 사용한 용돈의 비율은 간식에 사용한 용돈의 비율의 $30\div10=3$(배)입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **도서에 사용한 용돈의 비율이 간식에 사용한 용돈의 비율의 몇 배인지 구하지 못하는 경우**: 용돈의 쓰임새 중에서 도서에 사용한 용돈의 비율과 간식에 사용한 용돈의 비율이 각각 몇 %인지 백분율을 먼저 확인한 후 몇 배인지 비교해 보게 한다.

5번 문항 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	그래프의 특징을 생각하며 목적에 알맞은 그래프인지 비판적으로 사고하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현	목적에 알맞은 그래프를 잘못 말한 친구를 찾고, 그 이유를 설명하기

평가 목표 목적에 알맞은 그래프를 찾을 수 있다.

풀이 우리 반 친구들의 장래 희망별 학생 수의 비율을 나타내기에 알맞은 그래프는 띠그래프나 원그래프입니다.

평가 시 유의 사항 알맞은 그래프를 띠그래프나 원그래프 중 하나만 적어도 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **잘못 말한 친구의 이름을 찾지 못하는 경우**: 각 말풍선에 제시된 그래프의 편리한 점을 생각해 보게 한다.
- **이유를 바르게 쓰지 못하는 경우**: 자료를 그래프로 나타내는 목적을 확인하게 하고, 여러 가지 그래프의 특징을 말해 보게 한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

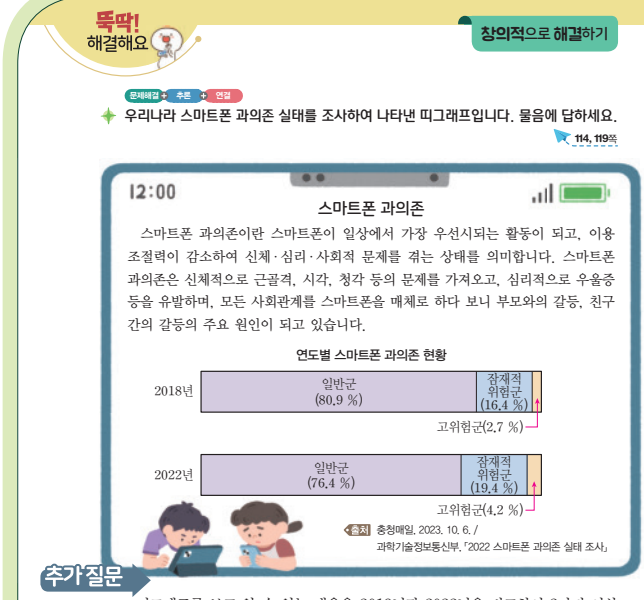
채점 기준	배점
잘못 말한 친구를 찾고, 그 이유를 바르게 쓴 경우	2
잘못 말한 친구는 찾았으나 그 이유를 바르게 쓰지 못한 경우	1
잘못 말한 친구를 찾지 못한 경우	0

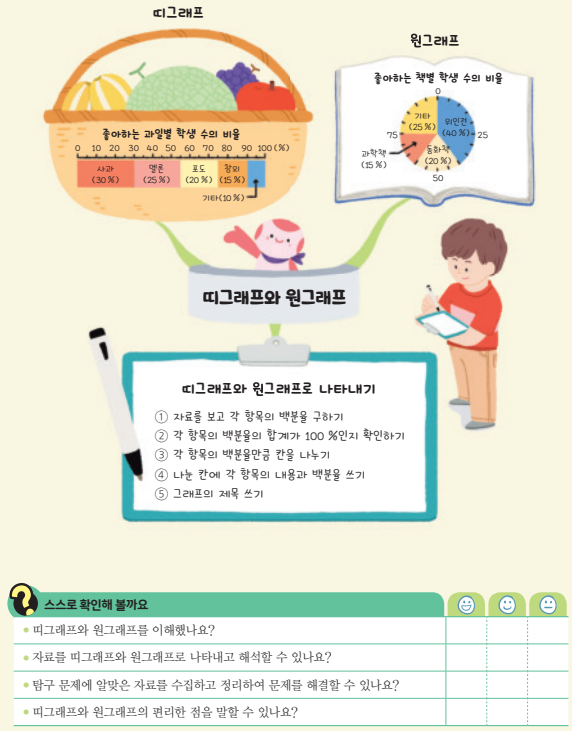
참고 자료

자료에 대한 감각

수와 수 감각에 대한 학생들의 지식이 발달하는 것과 마찬가지로 통계나 자료에 대한 감각도 발달할 수 있다. 자료에 대한 감각은 학생들이 문제를 설정하고, 자료를 수집하며, 그래프를 그리고, 기술 통계를 구하며, 다양한 상황에서 해석을 하면서 점진적으로 발달한다. 자료에 대한 감각을 가진 학생들은 자료를 어떻게 해석해야 하는지를 결정할 수 있고, 미디어 매체에 제시된 통계 정보를 읽고 평가할 수 있다. 학생들이 통계 용어를 사용해서 자료에 대한 추론을 할 때 자료에 대한 감각이 나타난다.

출처 로버트 레이즈 외, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』





스스로 확인해 볼까요

• 띠그래프와 원그래프를 이해했나요?			
• 자료를 띠그래프와 원그래프로 나타내고 해석할 수 있나요?			
• 탐구 문제에 알맞은 자료를 수집하고 정리하여 문제를 해결할 수 있나요?			
• 띠그래프와 원그래프의 편리한 점을 말할 수 있나요?			

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 연결

평가 목표 띠그래프를 통계적으로 해석하여 사회적 문제를 해결할 수 있다.

풀이 2018년과 2022년의 스마트폰 과의존 현황을 나타낸 띠그래프를 해석해 보고, 스마트폰 과의존을 예방할 수 있는 방법은 무엇이 있을지 생각해 봅니다.

예 2018년에 비해 2022년에는 잠재적 위험군과 고위험군의 비율이 높아졌습니다. 2018년에 비해 2022년에는 일반군의 비율이 낮아졌습니다.

예 스마트폰 사용 시간을 법으로 규제합니다. 학교에서 스마트폰 사용을 금지합니다.

평가 시 유의 사항 2018년과 2022년의 띠그래프를 보고 알 수 있는 내용이면 모두 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **띠그래프를 바르게 해석하지 못하는 경우**: 각 항목이 차지하는 비율을 확인하고 항목끼리의 백분율을 비교하도록 지도한다. 각 항목이 차지하는 비율을 확인한 후 각각의 내용을 종합하여 통계적 사실을 도출해 낼 수 있도록 지도한다.

추가 질문

- 2018년과 2022년 띠그래프에서 일반군의 비율은 각각 몇 %인가요?
  - 2018년은 80.9 %, 2022년은 76.4 %입니다.
- 2018년과 2022년 띠그래프에서 잠재적 위험군의 비율은 각각 몇 %인가요?
  - 2018년은 16.4 %, 2022년은 19.4 %입니다.
- 2018년과 2022년 띠그래프에서 고위험군의 비율은 각각 몇 %인가요?
  - 2018년은 2.7 %, 2022년은 4.2 %입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
띠그래프를 보고 알 수 있는 내용을 2가지 이상 작성한 경우	2
띠그래프를 보고 알 수 있는 내용을 1가지만 작성한 경우	1
띠그래프를 보고 알 수 있는 내용을 1가지도 작성하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 연결

- **평가 내용** 띠그래프를 통계적으로 해석하여 사회적 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 띠그래프를 보고 통계적 사실에 근거하여 문제를 해결하고, 다양한 답을 찾을 수 있도록 안내한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
띠그래프를 해석하여 문제를 해결하는 과정을 잘 설명한 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
띠그래프를 해석하는 것을 어려워하는 경우	띠그래프에서 각 항목의 백분율을 비교하여 통계적 사실을 찾아보게 한다.
문제를 이해하지 못하고 띠그래프를 해석하여 문제를 해결하는 것을 어려워하는 경우	띠그래프를 단계적으로 살펴보면서 문제를 해결하도록 하며 문제 상황에서 이해하기 어려운 부분을 찾아 말해 보게 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해	띠그래프와 원그래프를 이해했나요?
과정·기능	자료를 띠그래프와 원그래프로 나타내고 해석할 수 있나요?
	탐구 문제에 알맞은 자료를 수집하고 정리하여 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	띠그래프와 원그래프의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~5번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~5번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

스마트 교구

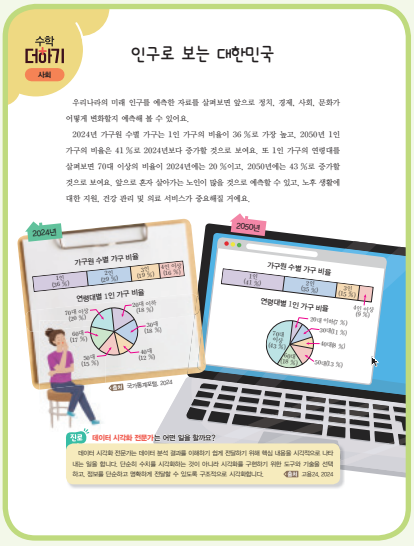
띠그래프와 원그래프

게임

마법사의 모험

수학 더하기 사회

익힘 74쪽



그래프는 자료를 시각적으로 제시하거나 조직하는 데 사용될 수 있는 다이어그램의 한 형태로 학생들이 실생활에서 접하고, 적용할 사례가 여러 가지 있다. 그중 우리나라 인구에 관한 통계 자료를 보면서 우리나라의 인구 관련 뉴스를 본 경험을 떠올리고 학생들은 실생활에서 그래프가 어떻게 사용되는지 생각해 볼 수 있다.

진로 데이터 시각화 전문가 더 알아보기

데이터 시각화 전문가는 데이터 분석 결과를 이해하기 쉽고 효과적으로 전달하기 위해 다양한 시각화 툴을 활용하여 데이터에 숨겨진 핵심 내용을 시각적으로 표현하는 일을 한다. 단순히 수치의 시각화가 아니라 정보를 구조화하는 한편 최적의 도구를 선택하고 그래픽 요소를 가미하는 등 일련의 과정을 거쳐 데이터의 가치를 극대화하는 것이 이들의 역할이다. 값을 읽어 내는 것을 넘어 데이터에 숨겨진 시공간이 이들의 손길에 따라 입체적으로 표현된다.

출처 한국일보, 2023. 8. 22.

함께! 놀아요 공학 도구

통그라미로 띠그래프와 원그래프 나타내기

추가 질문

통그라미는 그래프를 손쉽게 그릴 수 있는 수학 공학 도구예요. 통그라미를 이용하여 자료를 입력하면 띠그래프와 원그래프를 그릴 수 있어요. 통그라미 누리집을 방문해 보세요.

누리집

1 통그라미를 이용하여 띠그래프와 원그래프로 나타내는 방법을 알아봅시다.

이 자료를 그래프로 나타내어 볼까요?

우리 반 친구들이 가고 싶어 하는 수학여행 장소

제주도	경주	울릉도	서울
제주도	서울	경주	제주도
서울	설악산	제주도	서울
제주도	경주	경주	제주도
설악산	울릉도	경주	제주도

1 시작 화면에서 [초등학생]을 선택하고 [초등용 통계 분석하기]를 눌러요.

2 [자료 입력]에서 [자료 제목]을 눌러 자료의 제목을 설정하고, 자료를 모두 입력해요.

3 [표 만들기]를 눌러 표를 나타내요. [합계], [백분율]을 누르면 표에 합계와 백분율을 나타낼 수도 있어요.

4 원하는 그래프를 선택하여 그래프를 나타내요.

2 초등학생의 독서 빈도를 조사하여 나타낸 표입니다. 통그라미를 이용하여 띠그래프와 원그래프로 나타내어 보고, 그래프를 비교하여 알 수 있는 내용을 말해 봅시다.

표를 나타내려면 [표 만들기]에서 표의 제목과 내용을 입력해요.

초등학생의 독서 빈도별 학생 수

빈도	매일	일주일에 1~2번	한 달에 1~2번	몇 달에 1번	전혀 안 함	합계
학생 수(명)	357	475	130	88	63	1113

출처 국가통계포털, 2024

추가 질문

학습 목표

- 통그라미를 이용하여 띠그래프와 원그래프로 나타낼 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 띠그래프, 원그래프
- 과정·기능 • 자료를 띠그래프와 원그래프로 나타내고 해석하기
- 가치·태도 • 띠그래프와 원그래프의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 통그라미를 이용하여 띠그래프와 원그래프로 나타내는 방법 알아보기 • 통그라미를 이용하여 띠그래프와 원그래프로 나타내기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물 스마트 기기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 통그라미를 이용하여 띠그래프와 원그래프로 나타낼 수 있도록 한다.
- 통그라미의 이용 방법을 잘 익히고, 이를 통해 띠그래프와 원그래프로 나타낼 수 있는지 평가한다.

도입 10분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

- 통그라미의 기능과 쓰임을 알고, 통그라미의 이용 방법을 익혀 띠그래프와 원그래프로 나타내는 활동이다.
- 통그라미가 필요한 상황에 대해 알고, 띠그래프와 원그래프로 나타낼 때 공학 도구를 활용할 수 있음을 알게 한다.

추가 질문

- **자료를 띠그래프나 원그래프로 나타내었던 경험을 떠올리며 불편한 점이나 어려운 점을 이야기해 보세요.**
  - 띠그래프나 원그래프로 나타낼 때 정확한 눈금을 찾는 것이 어려웠습니다.
  - 원그래프로 나타낼 때 원의 중심에서 눈금까지 자로 잇는 것이 불편했습니다.

| 지도 도움말 |

띠그래프와 원그래프를 직접 그렸던 경험을 떠올리며 불편한 점을 이야기하고 학생이 호기심을 갖고 주도적으로 공학 도구를 활용하여 그래프를 그리는 방법을 알아보는 시간을 갖도록 한다.

전개 20분

1 통그라미를 이용하여 띠그래프와 원그래프로 나타내는 방법 알아보기

| 지도 도움말 |

[초등용 통계 분석하기]를 누르면 초등용 통계 분석 창으로 이동한다.
[자료 입력]을 누르면 자료의 제목과 항목을 입력할 수 있고, [표 만들기]를 누르면 자료의 항목과 수량이 자동으로 정리된다.
[합계]와 [백분율]을 누르면 표에 합계와 백분율이 나타난다.
[막대그래프], [원그래프], [띠그래프], [꺾은선그래프] 중에서 원하는 그래프를 누르면 그래프가 나타난다.
[로그인]을 하고 통그라미를 이용하면 입력한 자료를 저장하여 활용할 수 있다.

2 통그라미를 이용하여 띠그래프와 원그래프로 나타내기

추가 질문

- **막대그래프로 나타낼 때와 다르게 띠그래프와 원그래프로 나타내기 위해서는 무엇을 알아야 하나요?**
  - 각 항목의 백분율을 알아야 합니다.
- **통그라미를 이용하여 띠그래프와 원그래프로 나타내었을 때 어떤 점이 편리했는지 말해 보세요.**
  - 백분율을 계산하지 않고, 자료를 직접 입력하면 자동으로 띠그래프와 원그래프를 그릴 수 있습니다.
  - 자료가 많아도 띠그래프와 원그래프로 쉽게 나타낼 수 있습니다.
  - 자료를 한번 입력하여 그래프로 나타내면 원하는 만큼 출력하거나 저장하여 활용할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

통그라미 이용 방법을 잘 익히고 이를 이용하여 표를 보고 띠그래프와 원그래프로 나타낼 수 있도록 한다. 띠그래프와 원그래프로 나타내기 위해서는 표에 백분율도 추가로 나타낼 수 있도록 한다.

학습 과정 중심 평가

2 의사소통 연결 정보처리

- **평가 내용** 통그라미를 이용하여 띠그래프와 원그래프로 나타내고, 공학 도구의 필요성 및 유용성을 인식할 수 있다.
- **평가 방법** 관찰, 포트폴리오
- **유의 사항** 자료와 그래프의 내용이 일치하는지 확인하도록 한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
통그라미 이용 방법을 잘 익혀 띠그래프와 원그래프로 나타낼 수 있는 경우	통그라미를 이용하여 더 보기 좋고 정보를 읽기 편하게 나타내는 방법을 생각하게 한다.
통그라미 이용 방법을 익혔지만 띠그래프와 원그래프로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	띠그래프와 원그래프로 나타내면서 오류가 있었는지 점검하게 한다.
통그라미 이용 방법을 익히는 데 어려움이 있는 경우	통그라미 이용 방법을 다시 확인하게 한다.

정리 10분

활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

통그라미의 기능과 쓰임에 대해 알게 된 점을 정리하게 한다.
공학 도구 활용의 유용성을 인식하고, 활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

2 의사소통 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	여러 가지 그래프로 나타내어 알 수 있는 내용 말하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활과 관련된 내용을 공학 도구를 활용하여 그래프로 나타내는 활동을 통하여 수학의 유용성 인식하기

하위 요소	활동 내용
교구 및 공학 도구의 탐구 활용	주도적으로 공학 도구를 활용하여 띠그래프와 원그래프 그리기

기초 소양

2 공학 도구를 활용하여 띠그래프와 원그래프를 그리고 확인하는 활동을 통하여 디지털 소양 함양을 도모한다.

곰곰! 생각해요 프로젝트

여러 가지 그래프를 활용하여 안전 포스터 만들기

1 안전 포스터를 만들려고 합니다. 알맞은 주제를 생각해 봅시다.

1 추가 질문

2 추가 질문

- 우리 주변의 안전 문제에 대해 친구들과 이야기해 보세요.
- 안전 포스터에 알맞은 주제를 생각해 보세요.

문제해결 의사소통 연결 정보처리

2 안전 포스터를 만들기 위해 조사 계획을 세워 봅시다.

조사 주제 정하기 → 조사 항목 정하기 → 조사 대상 정하기 → 조사 방법 정하기 → 조사 시기 정하기

국가통계포털 누리집(https://kosis.kr)에 방문하면 안전에 대한 다양한 자료를 수집할 수 있어요.

누리집

- 조사 계획서를 완성해 보세요.

조사 계획서

예

조사 주제	어린이 보호 구역에 대한 인식
조사 항목	알고 있다, 모른다, 정확하게 알지 못한다
조사 대상	우리 학교 3~6학년 학생
조사 방법	붙임딱지를 이용한 설문 조사
조사 시기	2026년 6월 1일~2026년 6월 2일

- 조사 계획에 따라 자료를 수집해 보세요.

학습 목표

- 수집한 자료를 표와 그래프로 나타내고 안전 포스터를 만들 수 있다.

범주

- 지식·이해
  - 띠그래프, 원그래프
- 과정·기능
  - 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기
  - 자료를 표나 띠그래프, 원그래프로 나타내고 해석하기
  - 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기
- 가치·태도
  - 띠그래프와 원그래프 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	동기 유발하기	• 활동 내용 이해하고, 동기 유발하기
전개	탐구하기	• 문제 상황 이해하고, 조사할 주제 정하기 • 조사 계획 세우고, 자료 수집하기
	수행하기	• 조사한 자료를 표와 그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용 정리하기 • 안전 포스터 만들고 발표하기
정리	마무리 하기	• 평가하기 • 활동 되돌아보기

교구 및 준비물 계산기, 도화지, 사인펜, 색연필, 준비물 8

학습 지도 및 평가의 주안점

- 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 정리하여 안전 포스터를 만들고 그래프를 실생활에 활용하는 일련의 과정을 경험하게 한다.

도입 5분

활동 내용 이해하고, 동기 유발하기

| 지도 도움말 |

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 활동 내용에 대해 동기를 유발한다.

전개 30분

1 문제 상황 이해하고, 조사할 주제 정하기

추가 질문 1

- **포스터를 본 경험을 말해 보세요.**
  - 보건소에서 감염병 예방 포스터를 본 적이 있습니다.
  - 소방서에서 불조심 포스터를 본 적이 있습니다.
- **포스터에는 어떤 내용을 담아야 하나요?**
  - 사람들에게 알려 주고 싶은 내용을 담아야 합니다.

추가 질문 2

- **만화 속의 친구들은 어떤 이야기를 하고 있나요?**
  - 횡단보도에서의 안전에 대해 이야기를 하고 있습니다.
  - 안전 문제에 대해 생각해 보고 안전 포스터를 만들려고 합니다.

● **만화를 보고 알게 된 점은 무엇인가요?**

– 안전 수칙을 지키지 않으면 위험한 상황이 생길 수 있다는 것을 알게 되었습니다.

| 지도 도움말 |

프로젝트형 통계 수업 모델은 통계적 문제해결 과정에 기반을 두고 있다. 이 차시에서는 프로젝트형 통계 수업의 한 모델인 통계 포스터 만들기를 통하여 문제 설정, 자료 수집, 자료 분석, 결과 해석으로 이어지는 통계적 문제해결 과정을 경험해 볼 수 있도록 한다. 구체적 내용으로는 주제를 설정하고 자료를 수집·정리·분석의 과정을 거쳐 통계 포스터를 완성하고 결과를 발표하는 과정으로 이루어진다. 이 과정에서 평가도 구술 평가, 관찰 평가, 동료 평가 등 과정 중심의 평가가 이루어지도록 한다.

2 조사 계획 세우고, 자료 수집하기

| 지도 도움말 |

조사 주제를 정할 때는 자료를 조사하는 이유를 생각하여 안전 포스터 만들기에 알맞은 조사 주제를 선정할 수 있도록 지도한다. 자료를 수집하기 위해 조사 항목, 조사 대상, 조사 방법, 조사 시기 등을 정한다.

조사 항목을 정하는 것은 문제해결을 위해 실제 조사에서 얻어야 할 구체적인 항목을 정하는 활동이다.

누구를 조사 대상으로 할지 정할 때, 조사 대상의 수가 적절한지, 조사 내용에 적절한 대상인지 등을 충분히 생각하도록 한다.

조사 방법은 설문 조사, 실험이나 관찰, 공공 자료 활용 등이 있고 수집할 자료에 맞게 효과적인 방법을 선택한다.

조사 시기는 자료를 수집하기에 적절한 시기를 정한다.

이러한 내용을 바탕으로 학생들에게 조사 계획서를 작성하도록 지도한다.

자료 수집 과정에서 학생들이 적절한 자료를 수집하는지 확인하도록 한다. 자료 수집에 어려움을 겪는 경우 참고할 만한 자료를 교사가 제공할 수 있다. 인터넷 자료를 제공하는 경우 인터넷 주소를 공유하거나 QR코드 등을 제작하여 학생들의 접근이 쉽도록 할 수 있다.

공학 도구 활용 방안 **통그라미**

필요한 경우 통그라미를 이용하여 설문지를 만들고 활용할 수 있다. 통그라미의 설문지 만들기의 기능과 쓰임을 알고, 설문지를 만들어 사용하는 방법을 지도한다.

참고 자료

통계 포스터 작성 방법

1. 주제 정하기

   평소 알고 싶거나 연구하고 싶었던 것을 주제로 결정하고, 주제를 정할 때 고려할 사항은 다음과 같다.

   1) 확실하게 정의할 수 있어 관련 자료를 쉽게 모을 수 있는 주제

   2) 사람들이 흥미를 가질 만한 재미있고 창의적인 주제

   3) 내용을 쉽게 이해할 수 있고 명백한 결론을 포함할 수 있는 주제

2. 계획 수립

   문제해결을 위해 어떻게 자료를 수집할 것인지 적절한 방법을 선택하여 계획을 세운 다음 각 팀원의 할 일을 정하고 일정을 수립한다.

3. 자료 수집

   1) 직접 설문하기: 직접 작성한 설문지로 설문을 진행하고 그 결과를 자료로 이용할 수 있다. 이때 반드시 설문지와 설문을 진행한 조건(참여 인원, 성별, 일시 등)을 평가해야 한다.

   2) 직접 실험하기: 직접 진행한 실험의 결과를 자료로 이용할 수 있으며 실험 과정에 대한 설명 및 조건 사항 등을 기록해야 한다.

   3) 기존 자료 이용하기: 국가데이터처 및 국가 기관, 혹은 언론사 등에서 제공하는 보도 자료와 통계 자료를 이용할 수 있다. 기존 자료를 이용하는 경우, 원출처를 반드시 밝혀야 한다.

   4) 자료 수집 시의 주의 사항: 자료에서 나타나는 변동성 혹은 오차의 원인을 밝히고, 자료의 문제점과 해결 방안도 같이 제시해야 한다.

4. 자료 분석

   자료는 직접 분석하거나 컴퓨터 프로그램을 이용하여 분석할 수 있다.

5. 결론 정리

   학생들이 연구한 내용이 무엇인지(주제)와 어떻게 연구하였는지(문제해결 과정), 그리고 주요 결과와 결과에 따른 결론이 있어야 한다. 문제를 해결해 나가는 과정에서 자료에서 발생한 예상외의 사실이나 시사점, 분석의 결과에 대해서 설명한다.

6. 시각화하기

   자료는 종합·분석한 수치, 표와 그래프를 이용하여 요약·설명해야 한다. 자료의 특성에 맞추어 적절한 그래프를 선택해 내용을 전달한다. 손으로 직접 그리거나 만들 수도 있으며 컴퓨터를 이용해 출력하는 것도 가능하다.

출처 국가데이터처 전국학생통계활용대회, 2024

곰곰! 생각해요 프로젝트

3 수집한 자료를 표와 그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용을 말해 봅시다.

- 수집한 자료를 표로 나타내어 보세요. (단, 백분율은 반올림하여 일의 자리까지 나타냅니다.)

예

어린이 보호 구역에 대한 인식 정도별 학생 수의 비율

인식 정도	알고 있다	모른다	정확하게 알지 못한다	합계
학생 수(명)	17	12	21	50
백분율(%)	34	24	42	100

- 표를 보고 알맞은 그래프로 나타내어 보세요. 준비물 ④

나타낸 그래프는 포스터를 만들 때 사용할 수 있어요.

- 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말해 보세요.

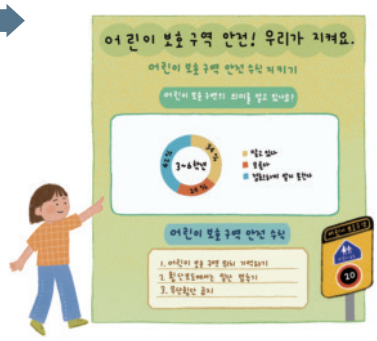
예 • 어린이 보호 구역에 대해 알고 있는 학생 수의 비율은 34 %입니다.
• 어린이 보호 구역에 대해 알고 있는 학생보다 정확하게 알지 못하는 학생이 더 많습니다.

- 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 통해 안전 문제에 대해 사람들에게 알리고 싶은 내용을 써 보세요.

예 어린이 보호 구역 안전 수칙을 잘 알고 지키면 사고를 예방할 수 있습니다.
어린이 보호 구역의 위치를 잘 기억하고, 횡단보도에서는 일단 멈추도록 하며 무단횡단을 하지 않도록 주의해야 합니다.

4 3의 내용을 바탕으로 그래프가 들어간 안전 포스터를 만들고 발표해 봅시다.

추가질문



5 다른 모둠의 발표를 듣고 안전 포스터를 잘 만들었는지 확인해 봅시다.

(◎: 잘함, ○: 보통, △: 노력 요함)

내용 \ 모둠 이름	
• 안전 포스터의 주제에 어울리는 내용인가요?	
• 주제에 알맞은 그래프로 정확하게 나타내었나요?	
• 수집한 자료를 알기 쉽게 안전 포스터로 나타내었나요?	

6 자료를 수집하여 안전 포스터를 만든 것을 되돌아봅시다.

확인 내용	잘함	보통	노력 요함
• 안전 포스터 만들기에 알맞은 주제를 정하고 자료를 수집했나요?			
• 수집한 자료를 표와 그래프로 정확하게 나타내었나요?			
• 표와 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 정리했나요?			

3 조사한 자료를 표와 그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

지금까지 배운 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프, 원그래프 등 여러 가지 그래프를 활용하여 어떤 자료를 어떤 그래프로 나타냈을 때 효과적으로 표현할 수 있는지 다시 설명하게 한다.

그래프로 나타낼 때는 준비물을 활용하여 직접 그려서 나타내어 포스터에 붙일 수도 있고, 컴퓨터를 이용하여 그래프를 그린 후 출력하여 포스터에 붙이는 것도 가능하다는 것을 안내한다.

그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바탕으로 안전과 관련하여 알리고 싶은 내용을 써 보고 이를 안전 포스터 만들기에 활용하도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

3 문제해결 연결 정보처리

- **평가 내용** 여러 가지 자료를 수집, 분류, 정리하여 자료의 특성에 맞는 그래프를 선택하여 나타내고 해석할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰

- **유의 사항** 조사한 자료를 표와 그래프로 정확하게 나타낼 수 있는지 살펴보고, 조사한 내용을 바탕으로 안전 포스터를 통해 전달하는 내용을 정리하는 것을 종합적으로 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
자료를 효과적으로 표현할 수 있는 그래프로 나타내고 해석하여 알리고 싶은 내용을 잘 정리한 경우	더 추가할 만한 내용이 없는지 한 번 더 확인해 보고, 정리한 내용을 포스터에 어떻게 구성할지 생각해 보게 한다.
그래프의 내용을 해석하는 것을 어려워하는 경우	수집한 자료에 근거하여 조사 결과를 쓰게 하고, 조사 결과를 해석하게 한다.
자료를 효과적으로 표현할 수 있는 그래프로 나타내지 못한 경우	자료를 효과적으로 표현할 수 있는 그래프가 무엇인지 다시 생각하고 적절한 그래프로 나타내게 한다.

4 안전 포스터 만들고 발표하기

추가 질문

- **안전 포스터에 어떤 문구가 들어가면 좋을까요?**
  - 어린이 보호 구역에 대해 바르게 알고, 어린이 보호 구역 안전을 지키자는 내용을 넣으면 좋겠습니다.
- **안전 포스터에 안전 수칙을 넣는다면 어떤 것이 좋을까요?**
  - 어린이 보호 구역 위치 기억하기, 횡단보도에서는 일단 멈추기, 무단횡단 금지를 넣으면 좋겠습니다.

| 지도 도움말 |

포스터를 만드는 활동이므로 그래프의 전달뿐만 아니라 사람들에게 말하고 싶은 메시지를 담을 수 있도록 한다. 안전 포스터를 꾸미기 위하여 미술 시간 등 타 교과 시간과 연계하여 수업을 구성하는 방법도 고려한다.

학습 과정 중심 평가

4 문제해결 의사소통 연결

- **평가 내용** 안전 포스터를 만들어 친구들에게 발표할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰, 프로젝트
- **유의 사항** 자신이 알리고 싶은 내용을 발표를 통하여 전달할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
안전 포스터를 만들어 친구들에게 전하고 싶은 내용을 잘 전달하는 경우	다른 친구들의 발표를 들어 보고 자신의 발표 내용을 되돌아볼 수 있게 한다.
안전 포스터를 만들지만 친구들에게 전하고 싶은 내용을 전달하는 것을 어려워하는 경우	그래프를 통해 알게 된 사실을 다시 잘 정리할 수 있게 한다.
안전 포스터 만드는 것을 어려워하는 경우	적절한 그래프로 나타내고, 안전 포스터에 들어갈 문구나 전달하고 싶은 내용을 써 보게 한다.

정리 5분

5 평가하기

| 지도 도움말 |

만든 안전 포스터에서 중요한 내용만 2~3분 정도로 발표하게 한다. 자신이 해석한 내용을 설명하면서 학생 스스로 명확히 이해하게 한다. 친구의 발표를 듣고 안전 포스터를 잘 만들었는지 확인해 본다.

6 활동 되돌아보기

| 지도 도움말 |

스스로 되돌아보며 자신의 활동을 점검하고, 수정할 수 있는 부분을 고치며 점검하는 방법을 지도한다.

교과 역량

2 3 4 문제해결 의사소통 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	조사할 주제를 정하고, 조사 계획을 세워 조사한 자료를 표와 그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용 정리하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	표, 그래프 등의 수학적 표현을 정확하게 사용하고 변환하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활과 연계하는 과제를 활용하여 수학의 유용성 인식하기

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	수집한 자료를 표와 그래프로 정리하여 나타내기

기초 소양

3 자료를 수집하고 그래프를 이용하여 정리하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

4 안전 포스터를 만들고 발표하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **우리 반 통계 포스터 만들기 대회** 정보처리

- **활동 목표** 자신이 관심 있는 주제를 선정하고 자료를 수집하여 통계 포스터를 만들 수 있다.
- **활동 방법** 여러 가지 그래프가 실생활에서 다양하게 사용됨을 알고, 다양한 주제를 활용하여 통계 포스터를 만들 수 있다. 개인별 혹은 모둠별로 여러 가지 그래프를 이용한 통계 포스터를 만들어 출품하는 간단한 대회를 학급 내에서 열 수 있다. 이를 통하여 여러 가지 그래프의 활용을 연습하고, 정보의 시각화를 통해 의견을 효율적으로 전달하는 통계 포스터의 활용을 경험할 수 있다.

6 직육면체의 겉넓이와 부피

1 단원 개관

우리는 일상생활 속에서 시간, 길이, 들이, 무게, 각도, 넓이, 부피 등의 다양한 측정 활동을 경험한다. 측정은 시간, 길이, 무게 등 다양한 속성을 비교하고 수량화하는 과정으로, 수학적 사고를 촉진한다. 따라서 초등학생은 측정 방법을 익히고 측정 활동을 이용하여 다양한 문제를 해결하는 경험을 해야 한다.

초등학교 교육과정에 포함된 측정 속성 가운데 둘레와 넓이, 겉넓이와 부피는 5, 6학년에서 집중적으로 다루어진다. 5학년 1학기에서는 다양한 평면도형의 둘레와 넓이를 학습하고, 넓이를 나타내기 위한 새로운 표준 단위인 $1\ cm^2$, $1\ m^2$, $1\ km^2$와 그 관계에 대해 알아보았다. 이 단원에서는 직육면체의 겉넓이에 대해 학습하고 직육면체의 성질을 바탕으로 다양한 방법으로 직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 스스로 탐색할 수 있도록 지도해야 한다. 부피를 구하는 방법은 넓이를 구하는 방법과 도출 과정이 유사하므로 5학년 1학기에서 배운 내용을 활용하여 스스로 추론할 수 있도록 지도해야 한다. 또한 일상생활 속의 직육면체 모양의 물건을 찾아 겉넓이와 부피를 구해 보며 수학의 유용성을 느끼고 실생활의 문제를 수학적으로 바라보는 태도를 기를 수 있도록 지도해야 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다. • 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다. • 측정은 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다.		
범주	지식 • 이해 • 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피	과정 • 기능 • 여러 가지 양을 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기 • 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기 • 도형의 둘레, 넓이, 부피 구하는 방법 탐구하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치 • 태도 • 표준 단위의 필요성 인식 • 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함 인식 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

8 입체도형의 겉넓이와 부피

[6수03-17] 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

[6수03-18] 부피 단위 1 cm^3, 1 m^3를 알며, 그 관계를 이해한다.

[6수03-19] 직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '도형과 측정' 영역에서는 용어와 기호로 '합동, 대칭, 대응점, 대응변, 대응각, 선대칭도형, 점대칭도형, 대칭축, 대칭의 중심, 직육면체, 정육면체, 면, 모서리, 밑면, 옆면, 겨냥도, 전개도, 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구, 모선, 가로, 세로, 밑변, 높이, 원주, 원주율, cm^2, m^2, km^2, cm^3, m^3'를 다룬다.
- 원주율, 원주, 원의 넓이, 입체도형의 겉넓이와 부피 등을 구할 때 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 한다.
- 겉넓이와 부피를 구하는 방법에 대하여 다양한 추론을 하게 하고, 자신의 추론 과정을 다른 사람에게 설명하게 할 수 있다.
- 도형의 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함을 인식하게 한다.
- '도형과 측정' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '도형과 측정' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서는 입체도형의 고유한 성질과 논리적이고 비판적인 사고를 바탕으로 직육면체의 겉넓이와 부피를 구하는 방법을 학습하며 측정이 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하는 양을 수치화하여 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다는 것을 알게 한다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피를 명확하게 인식한다. 과정·기능 범주에서는 직육면체의 겉넓이, 부피를 구하는 방법을 탐구하여 직육면체의 겉넓이와 부피를 양으로 표현하고 측정 단위 사이의 관계를 탐구한다. 이를 통해 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제를 해결할 수 있는 경험을 제공한다. 가치·태도 범주에서는 입체도형에 대한 흥미와 관심을 가지고 표준 단위의 필요성을 인식하여 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함을 느낄 수 있게 한다. 또한 비판적으로 사고하는 태도를 가지고 입체도형과 측정 관련 문제해결에 임하도록 한다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 직육면체의 전개도를 이용하여 겉넓이를 여러 가지 방법으로 구해 보며 이를 일반화할 수 있도록 하였다. 또한 서로 다른 직육면체의 부피를 비교하며 단위 부피 도입의 필요성을 느끼게 하여 5학년 1학기의 단위 넓이 개념에서 단위 부피를 유추할 수 있게 구성하였다. 단위 부피를 이용하여 직육면체의 부피를 수량화하고, 부피의 단위로 cm^3, m^3를 학습하며 직육면체의 부피를 구하는 방법을 탐구할 수 있게 하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 다각형의 둘레와 넓이 구하기
- $1\ cm^2$, $1\ m^2$를 알고 그 관계를 이해하기 [5학년 1학기]
- 직육면체의 전개도 그리기 [5학년 2학기]
- 각기둥의 구성 요소와 전개도 이해하기 [6학년 1학기]

이 단원의 내용

- 직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 알고, 여러 가지 방법으로 겉넓이 구하기
- 직육면체의 부피 비교하기
- 부피의 단위 $1\ cm^3$ 알아보기
- 직육면체와 정육면체의 부피 구하는 방법을 이해하고 부피 구하기
- $1\ cm^3$보다 큰 부피 단위인 $1\ m^3$를 알고, $1\ cm^3$와 $1\ m^3$의 관계 이해하기

배울 내용

- 공간과 입체 [6학년 2학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표	
내용	1. 직육면체의 겉넓이를 구하는 여러 가지 방법을 알아보고, 겉넓이를 구할 수 있다. 2. 직육면체의 부피를 비교하는 방법을 알고, 부피를 비교할 수 있다. 3. 부피의 표준 단위인 $1\ cm^3$와 직육면체의 부피를 구하는 방법을 알고, 직육면체의 부피를 구할 수 있다. 4. 부피의 큰 단위인 $1\ m^3$를 알고, $1\ cm^3$와 $1\ m^3$의 관계를 이해한다.	
교과 역량	1. 직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 식으로 나타내고, 여러 가지 식 가운데 간편한 것을 찾아내어 활용할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 2. 합리적인 근거를 토대로 모양이 다른 직육면체의 부피를 비교할 수 있다. 추론 의사소통 3. 부피의 표준 단위인 $1\ cm^3$의 필요성을 알고, $1\ cm^3$가 어느 정도인지 양감을 느낄 수 있다. 추론 연결 정보처리 4. 부피가 $1\ cm^3$인 정육면체의 수를 세어 직육면체의 부피를 구하는 방법을 알아보고, 일반화된 식으로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 5. 직육면체의 부피를 구하는 방법을 이용하여 정육면체의 부피를 구하는 방법을 알아보고, 일반화된 식으로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 6. 부피의 단위인 $1\ cm^3$와 $1\ m^3$의 관계를 추론하고 설명할 수 있다. 추론 의사소통 7. 두 직육면체의 부피가 같으면 겉넓이가 같은지를 귀납적으로 추론하고 설명할 수 있다. 추론 의사소통	
범주	지식 • 이해	• 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피
	과정 • 기능	• 여러 가지 양을 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기 • 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기 • 도형의 넓이, 부피 구하는 방법 탐구하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치 • 태도	• 표준 단위의 필요성 인식 • 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함 인식 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2~3차시
직육면체의 겉넓이를 어떻게 구할까요

4차시
직육면체의 부피를 어떻게 비교할까요

5~6차시
직육면체의 부피를 어떻게 구할까요

7차시
$1\ cm^3$보다 큰 부피 단위는 무엇일까요

8차시
뚝딱! 해결해요

9차시
함께! 놀아요
직육면체의 부피 구하기 놀이

10차시
곰곰! 생각해요
겉넓이와 부피 탐구하기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	**단원 도입**	수학 132~133쪽 익힘 75쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 직육면체의 겉넓이와 부피가 필요한 상황을 살펴본다. • 실생활에서 직육면체의 겉넓이와 부피가 사용되는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2~3	직육면체의 겉넓이를 어떻게 구할까요	수학 134~137쪽 익힘 76~77쪽	• 직육면체의 겉넓이를 구하는 여러 가지 방법을 알아보고 식으로 나타낸다. • 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 알아보고 식으로 나타낸다.	문제해결 추론 의사소통
4	직육면체의 부피를 어떻게 비교할까요	수학 138~139쪽 익힘 78~79쪽	• 세 상자의 부피를 직접 비교를 통해 비교하고, 직접 비교의 한계를 알아본다. • 직접 비교가 힘든 두 상자의 부피를 간접 비교하는 방법을 알아본다. • 부피가 비슷한 두 상자의 부피를 임의 단위로 측정하는 방법을 알아보고, 부피를 비교한다.	추론 의사소통
5~6	직육면체의 부피를 어떻게 구할까요	수학 140~143쪽 익힘 80~81쪽	• 부피의 단위 $1\ cm^3$를 알아본다. • 부피가 $1\ cm^3$인 정육면체의 수를 세어 직육면체의 부피를 구한다. • 직육면체의 부피 구하는 방법을 알아보고 식으로 나타낸다. • 정육면체의 부피 구하는 방법을 알아보고 식으로 나타낸다.	문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리
7	$1\ cm^3$보다 큰 부피 단위는 무엇일까요	수학 144~145쪽 익힘 82~83쪽	• 큰 직육면체의 부피를 간단히 나타내는 방법을 생각해 보고, $1\ m^3$의 단위를 알아본다. • $1\ cm^3$와 $1\ m^3$의 관계를 알아본다. • 직육면체의 부피를 m^3로 나타낸다.	추론 의사소통
8	**뚝딱! 해결해요**	수학 146~149쪽 익힘 84쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
9	**함께! 놀아요** 직육면체의 부피 구하기 놀이	수학 150~151쪽	• 직육면체의 부피를 구하는 방법을 활용하여 카드 놀이를 한다.	문제해결 의사소통 정보처리
10	**곰곰! 생각해요** 겉넓이와 부피 탐구하기	수학 152~153쪽	• 부피가 같은 직육면체의 겉넓이를 비교한다. • 직육면체의 부피가 같으면 겉넓이도 같은지 생각해 본다.	추론 의사소통

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피	• 직육면체의 겉넓이와 부피 구하는 방법 탐구하기	• 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함 인식	
• 직육면체와 정육면체의 겉넓이	• 직육면체의 겉넓이를 구하는 방법 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 겉넓이를 표현하기	• 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식	
• 직육면체와 정육면체의 부피	• 직육면체의 부피를 비교하는 방법 탐구하기	• 부피의 표준 단위의 필요성 인식	
• 직육면체와 정육면체의 부피	• 직육면체의 부피를 구하는 방법 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 부피를 표현하기 • 직육면체의 부피를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 부피의 표준 단위의 필요성 인식 • 부피를 구하는 방법의 편리함 인식	셀로판테이프, 준비물 9
• 직육면체와 정육면체의 부피	• 부피 단위 사이의 관계 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 부피를 표현하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피	• 직육면체의 겉넓이와 부피를 구하는 방법 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 겉넓이와 부피를 표현하기 • 부피 단위 사이의 관계 알아보기	• 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함 인식 • 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 직육면체와 정육면체의 부피	• 직육면체의 부피를 구하는 방법 탐구하기	• 부피를 구하는 방법의 편리함 인식	준비물 10
• 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피	• 직육면체의 겉넓이와 부피 구하는 방법 탐구하기 • 직육면체의 겉넓이와 부피를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	계산기, 부피가 1 cm^3인 정육면체

7 단원 지도 유의 사항

① 직육면체는 주변에서 쉽게 찾아볼 수 있는 대상이지만 직육면체의 겉넓이나 부피를 구하는 분석적 활동을 경험하기는 쉽지 않다. 따라서 일상생활에서 직육면체의 겉넓이와 부피를 구하는 상황을 이해하고 겉넓이와 부피를 구하는 방법을 학습하도록 하며 직육면체의 '가로', '세로', '높이', '밑면', '옆면' 등의 수학 용어의 의미를 명확하게 이해하게 하고 적절하게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.

② 이전에 학습한 5학년 1학기 '다각형의 둘레와 넓이' 단원의 학습 내용을 떠올리게 하여 학생들 스스로 새로운 개념이나 원리를 발견할 수 있는 기회를 제공한다. 예를 들어 단위 넓이의 개수를 세는 활동에서 넓이를 수량화한 경험을 바탕으로 단위 부피의 개수를 세어서 부피를 수량화할 수 있도록 한다. 또한, 넓이의 단위인 $1\ m^2$와 $1\ cm^2$의 관계를 통해 부피의 단위인 $1\ m^3$와 $1\ cm^3$의 관계를 이해하는 데 도움이 되도록 한다.

③ 부피의 표준 단위인 $1\ cm^3$와 $1\ m^3$가 어느 정도인지 부피에 대한 양감을 가지고 직육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하게 한다.

④ 정육면체의 겉넓이와 부피는 직육면체의 겉넓이와 부피, 정육면체의 특성으로부터 추론하게 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수 • 학습 자료	영상 • 음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2~3	직육면체의 겉넓이를 어떻게 구할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
4	직육면체의 부피를 어떻게 비교할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
5~6	직육면체의 부피를 어떻게 구할까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
7	$1\ cm^3$보다 큰 부피 단위는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
8	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
9	**함께! 놀아요** 직육면체의 부피 구하기 놀이	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화				
10	**곰곰! 생각해요** 겉넓이와 부피 탐구하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화				

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 직육면체의 겉넓이를 구하는 여러 가지 방법을 알아보고, 겉넓이를 구할 수 있는가?	2~3	●	●	●		●		
	2. 직육면체의 부피를 비교하는 방법을 알고, 부피를 비교할 수 있는가?	4		●	●		●		
	3. 부피의 표준 단위인 1 cm^3와 직육면체의 부피를 구하는 방법을 알고, 직육면체의 부피를 구할 수 있는가?	5~6	●		●		●		
	4. 부피의 큰 단위인 1 m^3를 알고, 1 cm^3와 1 m^3의 관계를 이해하는가?	7	●	●	●		●		
교과 역량	1. 직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 식으로 나타내고, 여러 가지 식 가운데 간편한 것을 찾아내어 활용할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	2~3, 8	●	●	●	●	●		
	2. 합리적인 근거를 토대로 모양이 다른 직육면체의 부피를 비교할 수 있는가? 추론 의사소통	4, 8	●	●	●	●	●		
	3. 부피의 표준 단위인 1 cm^3의 필요성을 알고, 1 cm^3가 어느 정도인지 양감을 느낄 수 있는가? 추론 연결 정보처리	5~6	●		●		●		
	4. 부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세어 직육면체의 부피를 구하는 방법을 알아보고, 일반화된 식으로 나타낼 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	5~6, 8	●	●	●	●	●		
	5. 직육면체의 부피를 구하는 방법을 이용하여 정육면체의 부피를 구하는 방법을 알아보고, 일반화된 식으로 나타낼 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	5~6, 8~9	●	●	●	●	●		
	6. 부피의 단위인 1 cm^3와 1 m^3의 관계를 추론하고 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	7, 8	●	●	●	●	●		
	7. 두 직육면체의 부피가 같으면 겉넓이가 같은지를 귀납적으로 추론하고 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	10	●	●	●		●		

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 2~3차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 직육면체의 겉넓이를 구하는 여러 가지 방법을 알아보고, 겉넓이를 구할 수 있다.
	교과 역량	• 직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 식으로 나타내고, 여러 가지 식 가운데 간편한 것을 찾아내어 활용할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통
	범주	지식 • 이해 • 직육면체와 정육면체의 겉넓이
		과정 • 기능 • 직육면체의 겉넓이를 구하는 방법 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 겉넓이를 표현하기
		가치 • 태도 • 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수 • 학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수 • 학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 직육면체의 겉넓이와 부피 구하는 방법 생각하기	**[선수 학습 확인]** – 직사각형과 정사각형의 넓이를 구할 수 있는가?	지필 평가 관찰 평가
전개	● 직육면체의 겉넓이를 구하는 여러 가지 방법 알아보기 – 각 면의 넓이를 각각 구하여 더하기 – 평행한 두 면의 넓이가 서로 같다는 것을 이용하여 구하기 – 밑면과 옆면으로 나누어 각각 구하여 더하기 ● 직육면체의 겉넓이 구하기 – 자신에게 가장 편리한 방법으로 직육면체의 겉넓이 구하기 ● 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법 알아보기 – 정육면체의 특성을 이용하여 겉넓이 구하기	**[평가 1]** – 직육면체의 겉넓이를 구하는 다양한 방법을 식으로 나타낼 수 있는가? 추론 의사소통 **[평가 2]** – 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 알아보고 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	● 배운 내용 정리하기 – 직육면체의 겉넓이를 두 가지 방법으로 구하기 – 겉넓이가 더 넓은 직육면체 찾기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 직육면체의 겉넓이를 다양한 방법으로 구할 수 있는가? – 두 직육면체 중 겉넓이가 더 넓은 것을 찾고, 그 이유를 설명할 수 있는가? 문제해결 의사소통	지필 평가 구술 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	직사각형과 정사각형의 넓이를 구하지 못하는 경우	• 1차시 학습 결과 확인을 바탕으로 2~3차시를 계획한다. • 직사각형의 넓이와 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 식으로 제시하여 계산하게 한다.
평가 1	직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 알고, 그 과정을 식으로 바르게 나타내는 경우	• 직육면체의 겉넓이를 구하는 다양한 방법을 설명해 보게 한다.
	직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 알고 있으나 그 과정을 식으로 나타내지 못하는 경우	• 직육면체의 각 면을 나타내는 기호를 사용해서 간단한 식으로 나타낸 후에, 각 면의 넓이를 구하는 방법을 표현하여 식을 이해할 수 있도록 한다.
	직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 이해하지 못하는 경우	• 겉넓이의 뜻을 다시 상기시키고 직육면체의 겉넓이는 직육면체의 여섯 면의 넓이의 합임을 알 수 있도록 지도한다.
평가 2	정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 알고, 그 과정을 식으로 바르게 나타내는 경우	• 정육면체의 겉넓이를 구하는 다양한 방법을 설명해 보게 한다.
	정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 알고 있으나 식으로 바르게 나타내지 못하는 경우	• 모서리의 길이가 다른 정육면체를 이용하여 귀납적으로 정육면체의 겉넓이를 구하는 식을 찾도록 한다.
	정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 찾지 못하는 경우	• 여섯 면이 합동이라는 사실을 확인하게 하여 정육면체의 겉넓이는 한 면의 넓이의 6배라는 사실을 이해하게 한다.
학습 결과 확인	직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구할 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 4차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 5~6차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• 직육면체의 부피를 어떻게 구할까요		차시	5~6차시
학습 목표	내용	• 부피의 표준 단위인 1 cm^3와 직육면체의 부피 구하는 방법을 알고, 직육면체의 부피를 구할 수 있다.	수업 모형	귀납 추론 수업 모형
	교과 역량	• 부피의 표준 단위인 1 cm^3의 필요성을 알고, 1 cm^3가 어느 정도인지 양감을 느낄 수 있다. 추론 연결 정보처리 • 부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세어 직육면체의 부피를 구하는 방법을 알아보고, 일반화된 식으로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 • 직육면체의 부피를 구하는 방법을 이용하여 정육면체의 부피를 구하는 방법을 알아보고, 일반화된 식으로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 의사소통		
	범주	지식 • 이해 • 직육면체와 정육면체의 부피		
		과정 • 기능 • 직육면체의 부피를 구하는 방법 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 부피를 표현하기 • 직육면체의 부피를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기		
		가치 • 태도 • 부피의 표준 단위의 필요성 인식 • 부피를 구하는 방법의 편리함 인식		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 직육면체의 부피는 세 모서리의 길이를 곱한다는 사실을 강조하지 않고, 부피가 1 cm^3인 정육면체의 개수를 체계적으로 세어 직육면체의 부피를 구하는 방법을 추론하도록 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 직육면체의 부피 구하는 방법을 이해하고, 식으로 나타내어 봅시다.	10	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	사례 수집 및 관찰·실험	**[활동 1] 부피의 단위 1 cm^3 알아보기** ● 부피를 나타내는 단위를 어떻게 정하면 좋을지 말해 보세요. – 한 모서리의 길이가 1 cm인 정육면체의 부피를 단위로 정하면 좋겠습니다. **[활동 2] 1 cm^3의 크기 알아보기** ● 부피가 1 cm^3인 정육면체를 만들어 보세요. – (준비물 9를 이용하여 부피가 1 cm^3인 정육면체를 만든다.) ● 우리 주변에서 부피가 1 cm^3에 가까운 물건을 찾아보세요. – 각설탕, 캐러멜 등이 1 cm^3에 가깝습니다.	15	자 준비물 9 유 부피가 1 cm^3인 정육면체를 직접 만들어 보고 양감을 느끼게 한다.

전개	추측하기	**[활동 3] 부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세어 직육면체의 부피 구하기** ● 부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세어 직육면체의 부피를 구해 보세요. – (부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세어 부피를 구한다.) ● 부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세는 여러 가지 방법을 말해 보세요. – 한 층에 있는 정육면체의 개수를 세고 층수만큼 곱합니다. – 가로, 세로, 높이에 놓인 정육면체의 개수를 모두 곱합니다.	15	(유) 부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세는 방법을 자유롭게 말하게 한다.
	추측의 검증	**[활동 4] 직육면체의 부피 구하는 방법 알아보기** ● 표를 완성해 보세요. – (직육면체의 가로, 세로, 높이에 놓인 부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세어 각각의 길이를 구한다.) ● 부피와 가로, 세로, 높이 사이에 어떤 관계가 있을지 알아보세요. – 가로, 세로, 높이를 곱하면 직육면체의 부피가 됩니다. ● 직육면체 다의 부피를 구하는 방법을 알아보세요. – (부피가 1 cm^3인 정육면체의 수와 모서리의 길이의 관계를 귀납적으로 연결 짓도록 한다.)	15	(유) 직육면체의 부피 구하는 방법을 학생 스스로 추론하도록 한다.
	일반화 및 정당화	● 직육면체의 부피를 구하는 방법을 식으로 나타내어 보세요. – (직육면체의 부피)=(가로)×(세로)×(높이) =(한 밑면의 넓이)×(높이) **[활동 5] 정육면체의 부피 구하는 방법 알아보기** ● 정육면체의 성질을 이용하여 정육면체의 부피를 구해 보세요. – $3\times3\times3=27$ (cm^3)입니다. ● 정육면체의 부피를 구하는 방법을 식으로 나타내어 보세요. – (정육면체의 부피) =(한 모서리의 길이)×(한 모서리의 길이)×(한 모서리의 길이)	15	(유) 형식화한 방법을 이용하여 문제를 해결하고 그 과정을 돌아볼 수 있도록 지도한다.
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 6] 직육면체 모양의 물건의 부피 구하기** ● 직육면체 모양의 물건의 부피를 구해 보세요. – (직육면체의 부피 구하는 방법을 이용하여 부피를 구한다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 1 cm^3보다 큰 부피 단위에 대해 알아보겠습니다.	10	(자) 전자책등 (형성 평가–기초, 기본) (유) 모둠 또는 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="4">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• 부피의 표준 단위인 1 cm^3와 직육면체의 부피 구하는 방법을 알고, 직육면체의 부피를 구할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과
역량</td><td colspan="2">• 부피의 표준 단위인 1 cm^3의 필요성을 알고, 1 cm^3가 어느 정도인지 양감을 느낄 수 있다. 추론 연결 정보처리
• 부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세어 직육면체의 부피를 구하는 방법을 알아보고, 일반화된 식으로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 의사소통
• 직육면체의 부피를 구하는 방법을 이용하여 정육면체의 부피를 구하는 방법을 알아보고, 일반화된 식으로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 의사소통</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주</td><td>지식 • 이해</td><td>• 직육면체와 정육면체의 부피</td></tr>
<tr><td>과정 • 기능</td><td>• 직육면체의 부피를 구하는 방법 탐구하기
• 측정 단위를 사용하여 부피를 표현하기
• 직육면체의 부피를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기</td></tr>
<tr><td>가치 • 태도</td><td>• 부피의 표준 단위의 필요성 인식
• 부피를 구하는 방법의 편리함 인식</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 직육면체의 부피 구하는 방법을 이해하고, 식으로 나타낼 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="4">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 직육면체의 부피를 구하는 방법을 찾아 일반화하여 식으로 나타내는 경우</td><td>• 직육면체의 부피를 구하는 방법을 친구들에게 설명해 보게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 직육면체의 부피를 구하는 방법을 알지만 식으로 나타내지 못하는 경우</td><td>• 구체적인 사례를 여러 가지 제시하여 규칙을 발견하도록 하고 모서리에 들어가는 정육면체의 수를 □, ○, △ 등으로 표현하여 식으로 나타내어 보게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 부피가 1 cm^3인 정육면체의 개수를 일일이 세어서 부피를 구하는 경우</td><td>• 부피가 1 cm^3인 정육면체를 일일이 세기에 많은 직육면체를 제시하여 직육면체의 부피를 구하는 다른 방법을 찾게 한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 직육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고 식으로 나타낼 수 있어요.	○ ○ ○
2. 정육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고 식으로 나타낼 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ● ● ●, 보통: ● ●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 **'부피'와 '들이'는 어떻게 구분하나요?**

A1 '부피'와 '들이'는 서로 다른 개념이나 초등학교 수학 교과에서는 두 가지 개념이 밀접하게 관련되어 있습니다. '부피'는 어떤 물체나 물질이 차지하는 공간의 크기를 나타내는 물리량입니다. 예를 들어, 주사위의 부피를 계산하려면 가로, 세로, 높이를 모두 곱하면 됩니다. '들이'는 어떤 용기에 담긴 액체나 기체의 양을 나타내는 물리량입니다. 물병의 들이를 계산하려면 물병 전체에 차 있는 액체나 기체의 양을 측정하면 됩니다(김진호 외, 2024).

'부피'와 '들이'는 비슷한 개념이지만 사용되는 맥락이 다릅니다. '부피'는 물체 자체의 크기를, '들이'는 그 물체가 담을 수 있는 양을 나타내므로 두 개념 모두 공간의 양을 측정하지만 측정 대상이 물체 전체인지, 아니면 그 물체의 내부 공간인지에 따라 구분할 수 있습니다. 6학년에서 '부피'를 다룰 때 '들이'와 관련지어 교사가 언급해 주는 것도 학생들이 '부피'와 관련지어 '들이'에 대한 이해를 명확히 할 수 있는 기회가 됩니다.

Q2 **부피의 지도는 길이, 넓이의 지도와 어떻게 연결되나요?**

A2 부피를 측정하는 과정은 길이와 넓이를 측정하는 과정과 유사한 점이 많습니다. 먼저, 부피를 구하는 공식인 (가로) × (세로) × (높이)는 직사각형의 넓이 공식인 (가로) × (세로)와 유사한 구조를 가지고 있습니다. 이를 통해 부피 공식을 도출하는 데 있어 이전에 배운 직사각형의 넓이 공식을 떠올려 보고 두 공식 간의 유사성을 생각해 볼 수 있습니다.

또한, 부피 단위 역시 길이 단위와 넓이 단위로부터 도출됩니다. 길이 단위인 cm, m 등을 이용하여 넓이 단위인 cm^2, m^2 등이 만들어졌듯이, 부피 단위인 cm^3, m^3 등도 이를 바탕으로 구성됩니다. 따라서 길이 단위와 넓이 단위에 대한 이해를 바탕으로 부피 단위의 의미를 파악할 수 있습니다.

한편 측정 과정에서도 길이, 넓이, 부피 사이에 유사성이 있습니다. 직접 비교, 임의 단위 비교, 표준 단위의 도입, 표준 단위로 측정 등의 학습 과정이 길이, 넓이, 부피 학습에서 공통적으로 나타납니다. 이를 통해 세 가지 측정 속성 사이의 관련성을 이해할 수 있습니다.

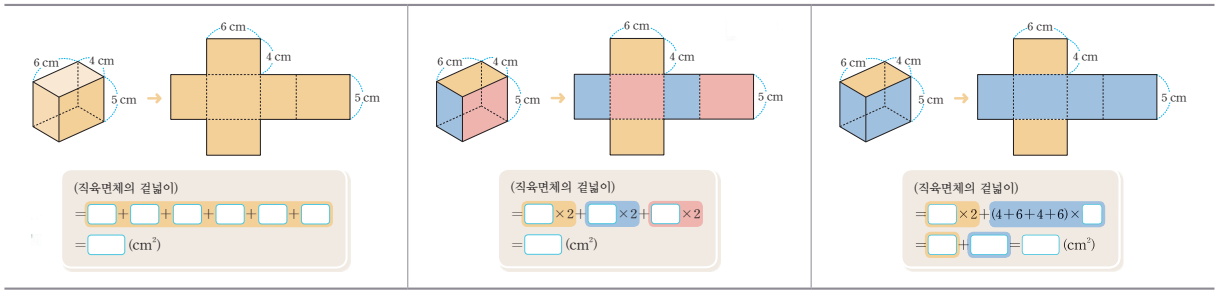
따라서 부피의 지도 시 길이와 넓이에 대한 선행 학습 내용을 적극적으로 활용하는 것이 중요합니다. 직육면체의 부피 공식을 도출할 때 직사각형의 넓이 공식을 연결 지어 생각해 보고, 부피 단위 역시 길이와 넓이 단위의 확장된 개념이라는 것을 이해시키는 것이 필요합니다. 이를 통해 학생들이 부피에 대한 개념을 보다 깊이 있게 이해할 수 있을 것입니다(이종학 외, 2024).

	길이	넓이	부피
정의	한끝에서 다른 끝까지의 거리 단위길이의 개수	일정한 평면에 걸쳐 있는 공간이나 범위의 크기 단위 넓이의 개수	넓이나 높이를 가진 물건이 공간에서 차지하는 크기 단위 부피의 개수
표준 단위 종류	mm, cm, m, km 등	mm^2, cm^2, m^2, km^2 등	mm^3, cm^3, m^3, km^3 등
측정 방법	자를 이용한 직접 측정	공식을 이용한 간접 측정	공식을 이용한 간접 측정

이론적 배경

1. 직육면체의 겉넓이 지도

입체도형의 겉넓이는 물체 겉면의 넓이로 입체도형의 모든 표면을 펼쳐서 평면으로 만든 후, 그 넓이를 모두 더한 값이다. 교과서에는 3가지 방법으로 직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 다루고 있다. 첫째는 여섯 개의 면의 넓이를 각각 구한 후 더하는 방법이다. 둘째는 평행한 두 면의 넓이가 서로 같다는 직육면체의 성질을 이용하여 서로 다른 직사각형 3개의 넓이를 구해 각각 2배를 하여 모두 더하는 방법이다. 셋째는 직육면체의 전개도를 이용하여 합동인 밑면 2개와 옆면을 합친 직사각형으로 구분하여 구하는 방법이다. 학생들은 5학년 2학기에 직육면체의 구성 요소와 특징에 대해 학습하였으므로 이 내용을 활용하여 자연스럽게 직육면체의 겉넓이를 구하는 여러 가지 방법을 학생 스스로 발견할 수 있도록 지도한다. 또한 3가지 방법으로 직육면체의 겉넓이를 구해 보는 과정 속에서 학생 스스로 가장 편리한 방법을 찾을 수 있도록 지도한다.



2. 직육면체의 부피 지도

본 단원에서는 실생활 주변의 구체물을 통해 어떤 물건이 공간에서 차지하는 크기인 부피의 개념을 형성하게 하고 다음과 같은 순으로 학습을 진행한다(김진호 외, 2024).

직접 비교 → 간접 비교 (임의 단위로의 측정) → 직접 측정 (표준 단위로의 측정) → 간접 측정

가. 직접 비교

학생들이 일상생활 속에서 부피를 비교하거나 측정하는 일은 흔치 않다. 따라서 표준 단위의 필요성을 느끼고, 간접 측정을 통한 부피를 구하는 공식을 추론하기 위해서는 반드시 부피를 직접 비교하는 활동이 선행되어야 할 필요가 있다. 밑면의 크기가 같고 높이가 다른 직육면체와 같이 간단한 추론에 의해 부피를 비교해 보게 하고, 직접 비교가 어려운 직육면체를 제시하여 임의 단위 도입의 필요성을 느낄 수 있게 한다.

나. 간접 비교(임의 단위로의 측정)

직접 비교가 어려운 두 직육면체를 크기가 같은 작은 상자나 쌓기나무와 같은 임의 단위를 사용하여 부피를 간접 비교하게 한다. 임의 단위를 사용하는 과정에서 크기와 모양이 서로 다른 임의 단위를 사용하면 부피를 비교하기 어렵다는 점을 인식하고 크기와 모양이 같은 임의 단위를 사용하여 개수를 비교해야 한다는 점을 통해 표준 단위의 도입에 대해 이해하도록 지도한다.

다. 직접 측정(표준 단위로의 측정)

부피의 표준 단위로 어떤 것을 사용하면 좋을지 생각해 볼 수 있는 시간을 가지고 5학년 1학기에 학습한 단위 넓이를 토대로 부피의 표준 단위 개념을 유추하게 지도한다.

길이, 넓이, 부피의 표준 단위가 일정한 방식으로 만들어진다는 사실을 알고 한 모서리의 길이가 1 cm인 정육면체의 부피인 1 cm^3를 부피의 표준 단위로 도입한다.

라. 간접 측정

표준 단위인 부피가 1 cm^3인 쌓기나무를 쌓아 만든 다양한 직육면체의 부피를 구한다. 이 과정 속에서 한 층에 쌓인 쌓기나무의 개수를 구하는 방법 (가로)×(세로)와 한 층의 쌓기나무의 개수에 층수를 곱하면 (가로)×(세로)×(높이)가 직육면체의 부피가 된다는 점을 귀납적으로 추론할 수 있게 지도한다(류성림 외, 2024).

3. 1 m^3의 지도

생활 주변에서 쉽게 찾아볼 수 있는 택배 차의 짐칸이나 컨테이너, 교실 등과 같이 cm^3 단위로 부피를 나타내기 힘든 공간을 제시하여 그 불편함을 말해 보며 m^3의 개념을 도입한다. cm와 m, cm^2와 m^2, cm^3와 m^3의 관계를 시각적으로 제시하여 cm^3와 m^3의 상대적인 크기와 1 m^3=1000000 cm^3임을 이해하게 한다.

4. 직육면체의 겉넓이와 부피의 관계

학생들은 '직육면체의 부피가 같으면 겉넓이도 같을까?'와 같은 수학적 호기심을 가질 수 있다. 초등학교 6학년 수준에서는 형식적으로 직육면체의 부피가 같아도 겉넓이는 같지 않을 수 있는 사실을 분석하기 어렵기 때문에 논리적인 증명이나 설명을 찾기보다는 초등학교 사고 수준에 적합하도록, 수학적 질문에 대한 해답을 찾기 위하여 여러 가지 사고 전략을 탐색하도록 하는 것이 바람직하다(이종학 외, 2024). 학생들이 세운 다양한 전략을 수행하는 과정에서 부피가 같아도 겉넓이는 다를 수 있다는 점을 알 수 있다. 전략을 세우기에 어려움을 느끼는 학생들이 있다면 '부피가 같은 두 물건을 찾아서 겉넓이를 비교해 보자.', '부피가 같은 물건 중에 겉넓이가 다른 것은 없을까?'와 같은 제안을 하여 직육면체의 겉넓이와 부피의 관계를 탐구할 수 있도록 지도한다.

참고 문헌

- 김진호·강홍재·권미선·권성룡·김남균·김민정·김성준·박주경·선우진·이대현·조호윤·한채린, 『2022 개정 교육과정을 반영한 초등수학 교재 연구 및 지도법』, ㈜교우, 2024, 402쪽~406쪽, 450쪽
- 류성림·권성룡·김남균·이종학·여승현·박진형·임미인·조진우·최지선·탁병주, 『2022 개정 교육과정에 따른 초등수학 교육론』, 경문사, 2024, 13쪽
- 이종학·류성림·여승현·박진형·임미인·조진우·최지선·탁병주, 『2022 개정 교육과정에 따른 초등수학 교재 연구 지도법』, 경문사, 2024, 260쪽~265쪽, 292쪽~296쪽

6 직육면체의 겉넓이와 부피

이 단원을 배우면

- 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구할 수 있어요.
- 부피의 단위 1 cm^3, 1 m^3를 알며, 그 관계를 이해해요.
- 직육면체와 정육면체의 부피를 구할 수 있어요.

과수원에 가요

만화 영상

떠올려 보기

알고 있는 내용에 ✔표 하세요.

- ☐ 넓이의 단위(cm^2)
- ☐ 넓이의 단위(m^2)
- ☐ 직사각형의 넓이
- ☐ 정사각형의 넓이
- ☐ 직육면체의 전개도
- ☐ 정육면체의 전개도

132

직육면체의 겉넓이와 부피를 구해 볼까요?

133

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피
- 과정·기능 • 직육면체의 겉넓이와 부피 구하는 방법 탐구하기
- 가치·태도 • 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	• ✔표 하며 배운 내용 확인하기
전개	• 직육면체의 겉넓이와 부피에 관련된 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(✔표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 만화를 보면서 실생활에서 직육면체의 겉넓이와 부피를 구해야 하는 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

떠올려 보기 ✔표 하며 배운 내용 확인하기

- $1\ cm^2$와 $1\ m^2$는 어떻게 읽을까요?
  - $1\ cm^2$는 1 제곱센티미터, $1\ m^2$는 1 제곱미터라고 읽습니다.
- $1\ m^2$는 몇 cm^2인가요?
  - $1\ m^2$는 10000 cm^2입니다.
- 직사각형의 넓이는 어떻게 구할 수 있나요?
  - 직사각형의 넓이는 (가로)×(세로)로 구할 수 있습니다.
- 정사각형의 넓이는 어떻게 구할 수 있나요?
  - 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같으므로 정사각형의 넓이는 (한 변의 길이)×(한 변의 길이)로 구할 수 있습니다.
- 직육면체의 전개도는 무엇인가요?
  - 직육면체의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼친 그림입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

$1\ \text{cm}^2$, $1\ \text{m}^2$, 직사각형의 넓이, 정사각형의 넓이, 직육면체의 전개도에 대한 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.

체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/a3z8

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

직육면체의 겉넓이와 부피에 관련된 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

초롱
영리한 친구

하랑
호기심 많은 친구

루루
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 초롱, 하랑, 루루는 어디에 갔나요?
  - 과수원에 갔습니다.
- 무엇을 하려고 하나요?
  - 과일을 상자에 담아 포장하려고 합니다.
- 과일 상자를 포장하기 위해 포장지를 어떻게 잘랐나요?
  - 상자의 각 면에 맞게 직사각형 모양 6개로 잘랐습니다.
- 초롱이와 하랑이가 포장한 상자의 크기를 비교해 보세요.
  - 하랑이의 상자가 초롱이의 상자보다 더 큽니다.

만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
  - 직육면체의 겉넓이를 구하는 방법에 대해 공부할 것 같습니다.
  - 직육면체의 부피를 구하는 방법에 대해 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

익힘 75쪽

1 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- $1\ \text{m}^2$는 $10000\ \text{cm}^2$이므로 □ 안에 알맞은 수는 10000입니다.

2 직사각형과 정사각형의 넓이를 구해 보세요.

- 직사각형의 넓이는 $10 \times 6 = 60\ (\text{cm}^2)$이고, 정사각형의 넓이는 $7 \times 7 = 49\ (\text{cm}^2)$입니다.

3 직육면체의 전개도를 그린 것입니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

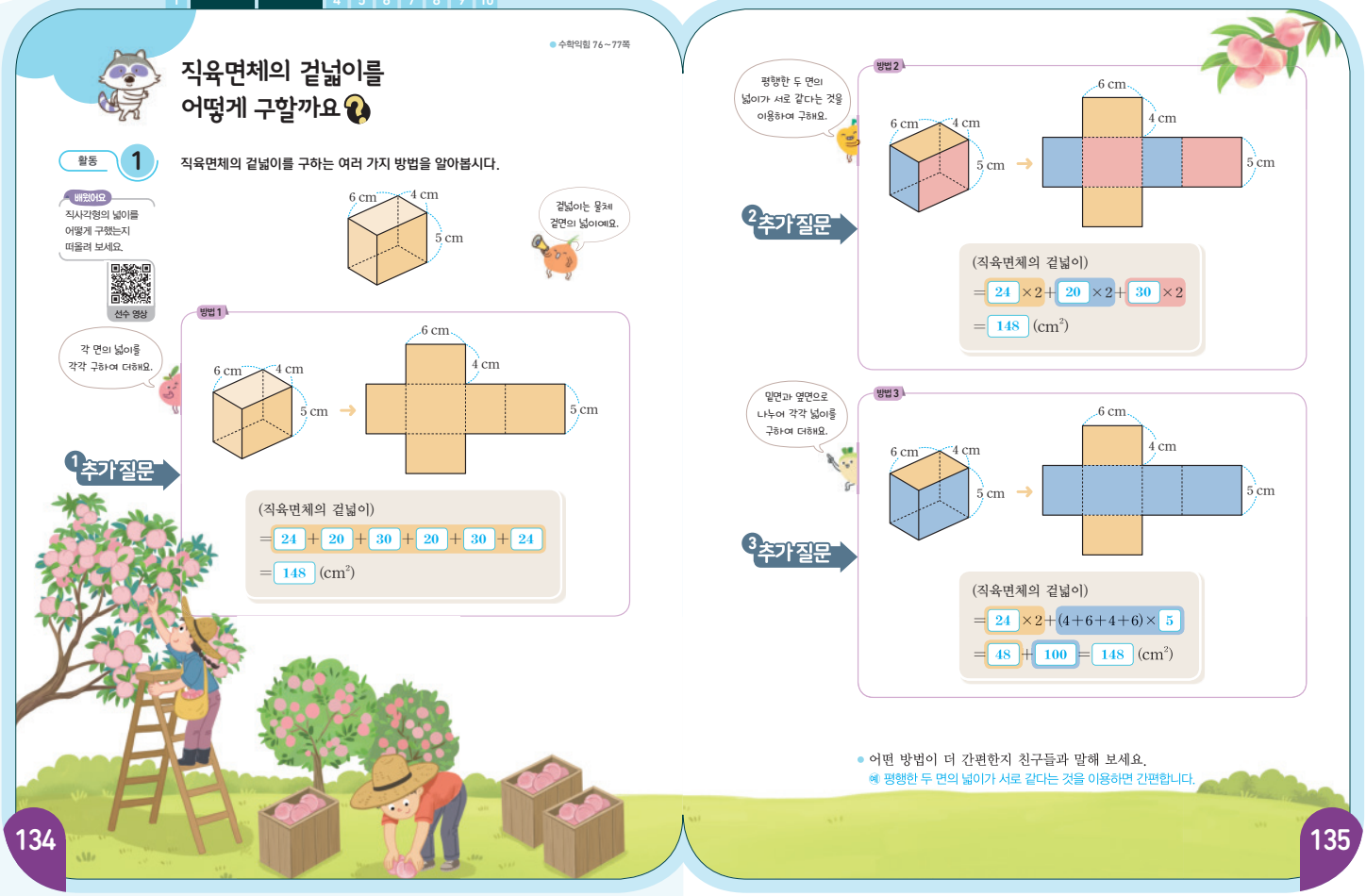
- 전개도를 접었을 때 맞닿는 선분의 길이가 같으므로 □ 안에 알맞은 수는 왼쪽부터 4, 7, 5입니다.

추가 활동 자료

심화 활동 **택배와 종이 상자의 관계 토론하기**

의사소통 연결 정보처리

- 활동 방법
  ① 택배와 종이 상자의 역할을 이야기한다.
  ② 택배 양이 증가하면 종이 상자의 필요량이 어떻게 변하는지 생각해 보고, 친구들과 의견을 나눈다.
  예 택배 양이 증가하면 종이 상자의 필요량도 증가할 것이다.
  ③ 환경 보호 측면에서 종이 상자 만드는 방법을 생각해 보고, 친구들과 의견을 나눈다.
  예 종이를 덜 사용하고 물건을 많이 담을 수 있는 모양이어야 할 것 같다.



학습 목표

- 직육면체의 겉넓이를 구하는 여러 가지 방법을 찾아 식으로 나타내고 설명할 수 있다.
- 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 직육면체와 정육면체의 겉넓이
- 과정·기능 • 직육면체의 겉넓이를 구하는 방법 탐구하기
  • 측정 단위를 사용하여 겉넓이를 표현하기
- 가치·태도 • 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 직육면체의 겉넓이를 구하는 여러 가지 방법 알아보기 • 직육면체의 겉넓이 구하기 • 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법 알아보기
정리	• 직육면체의 겉넓이를 두 가지 방법으로 구하기 • 겉넓이가 더 넓은 직육면체 찾기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 직사각형의 넓이 구하는 방법 및 직육면체의 성질을 떠올려 직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 스스로 생각해 볼 수 있도록 지도한다.
- 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 이해하여 겉넓이를 구할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 직육면체의 겉넓이를 구하는 방법에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 60분

활동 1 직육면체의 겉넓이를 구하는 여러 가지 방법 알아보기

추가 질문 1

- **겉넓이는 물체 겉면의 넓이입니다. 직육면체의 겉넓이는 무엇일까요?**
  – 직육면체에 있는 여섯 면의 넓이의 합입니다.

- **직육면체의 각 면의 넓이를 각각 구해 보세요.**
  - 직육면체의 각 면의 넓이는 $6\times4=24$ (cm^2), $4\times5=20$ (cm^2), $6\times5=30$ (cm^2), $4\times5=20$ (cm^2), $6\times5=30$ (cm^2), $6\times4=24$ (cm^2)입니다.
- **직육면체의 각 면의 넓이를 모두 더해 겉넓이를 구해 보세요.**
  - $24+20+30+20+30+24=148$ (cm^2)입니다.

추가 질문 2

- **직육면체의 성질을 이용하여 겉넓이를 구할 수 있습니다. 직육면체에는 어떤 성질이 있나요?**
  - 직육면체에서 마주 보는 두 면은 서로 합동입니다.
  - 직육면체는 합동인 면이 3쌍 있습니다.
- **직육면체의 성질을 이용하여 겉넓이를 구해 보세요.**
  - 직육면체에서 평행한 두 면의 넓이가 서로 같다는 것을 이용하여 세 면의 넓이를 각각 2배 하고 더합니다.
    직육면체의 겉넓이는
    $24\times2+20\times2+30\times2=148$ (cm^2)입니다.
  - 직육면체는 합동인 면이 3쌍이므로 세 면의 넓이의 합을 2배 하여 구합니다.
    직육면체의 겉넓이는
    $(24+20+30)\times2=148$ (cm^2)입니다.

추가 질문 3

- **한 밑면의 넓이는 얼마인가요?**
  - 한 밑면의 넓이는 가로, 세로가 각각 6 cm, 4 cm인 직사각형이므로 $6\times4=24$ (cm^2)입니다.
- **옆면의 넓이는 얼마인가요?**
  - 옆면은 가로가 $4+6+4+6=20$ (cm), 세로가 5 cm인 직사각형 모양이므로 옆면의 넓이는 $20\times5=100$ (cm^2)입니다.
- **두 밑면의 넓이와 옆면의 넓이를 더하여 직육면체의 겉넓이를 구해 보세요.**
  - 직육면체의 겉넓이는 $24\times2+100=148$ (cm^2)입니다.

| 지도 도움말 |

직육면체의 겉넓이를 여러 가지 방법으로 구해 보고, 직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 분석하여 식으로 나타낼 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 76쪽 1번, 2번, 3번

자기주도적 학습 도움 자료

- 직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 이해하지 못한 경우: 국가기초학력지원센터(https://k-basics.org)에서 자료 활용하기 기초학력 학습자료–초등학교–수학 중 보정 교육자료 '원리가 자라는 수학'–6학년 1학기–4단원 겉넓이와 부피 활용

학습 과정 중심 평가

활동 1 추론 의사소통

- **평가 내용** 직육면체의 겉넓이를 구하는 다양한 방법을 식으로 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 직육면체의 겉넓이를 구하는 다양한 방법을 이해할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 알고, 그 과정을 식으로 바르게 나타내는 경우	직육면체의 겉넓이를 구하는 다양한 방법을 설명해 보게 한다.
직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 알고 있으나 그 과정을 식으로 나타내지 못하는 경우	직육면체의 각 면을 나타내는 기호를 사용해서 간단한 식으로 나타낸 후에, 각 면의 넓이를 구하는 방법을 표현하여 식을 이해할 수 있도록 한다.
직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 이해하지 못하는 경우	겉넓이의 뜻을 다시 상기시키고 직육면체의 겉넓이는 직육면체의 여섯 면의 넓이의 합임을 알 수 있도록 지도한다.

참고 자료

입체도형의 겉넓이에 대한 학생들의 인식 및 이해 경향

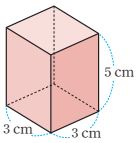
– 입체도형의 그림이 없으면 입체도형의 그림이 있는 문제보다 정답률이 낮은 편이다. 그림이 정보처리적 관점에서 문제의 조건을 파악하는 데 큰 영향을 미친다.

– 직육면체의 부피를 구하는 문제보다 겉넓이를 구하는 문제를 어려워한다. 직육면체의 겉넓이를 구하기 위해서는 다소 복잡한 혼합 계산식을 수립해야 하는데 이 과정에서 연산 및 식 오류가 자주 발생하기 때문이다.

– 입체도형의 겉넓이를 구하는 문제와 부피를 구하는 문제를 서로 혼동하기도 한다. 따라서 문제를 해결할 때, 구하고자 하는 것이 무엇인지 명확하게 인식할 필요가 있다.

출처 임영빈 · 임예은 · 김수미, 「평면도형의 둘레와 넓이, 입체도형의 겉넓이와 부피에 대한 초등학교 6학년 학생들의 수행 능력 조사」

활동 2 직육면체의 겉넓이를 구해 봅시다.



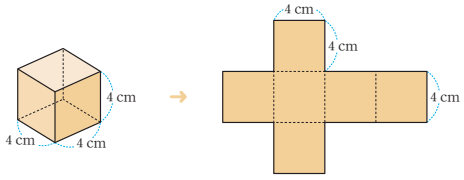
- 직육면체의 겉넓이는 몇 cm^2인가요? 78 cm^2

- 직육면체의 겉넓이를 구한 방법을 설명하고, 친구들이 구한 방법과 비교해 보세요.

추가 질문

예 • 각 면의 넓이를 각각 구하여 더합니다.
• 평행한 두 면의 넓이가 서로 같다는 것을 이용하여 구합니다.
• 밑면과 옆면으로 나누어 각각 넓이를 구하여 더합니다.

활동 3 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 알아봅시다.

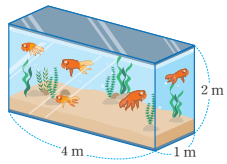


추가 질문

정육면체는 여섯 면의 넓이가 모두 같아요.

(정육면체의 겉넓이)=16×6=96 (cm^2)

확인 4 직육면체 모양의 수족관의 겉넓이를 두 가지 방법으로 구해 봅시다.



방법 1
예 평행한 두 면의 넓이가 서로 같다는 것을 이용하여 구합니다.
(수족관의 겉넓이)=(4×2)+(8×2)+(2×2)=28 (m^2)

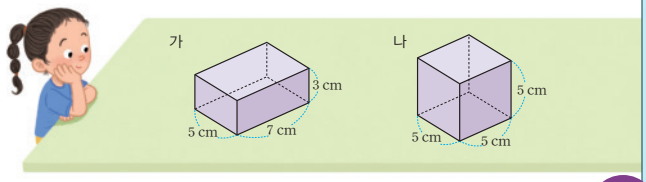
방법 2
예 밑면과 옆면으로 나누어 각각 넓이를 구하여 더합니다.
(수족관의 겉넓이)=4×2+(4+1+4+1)×2=8+20=28 (m^2)

추가 질문

나, 예 가의 겉넓이는 35×2+(5+7+5+7)×3=142 (cm^2)이고, 나의 겉넓이는 5×5×6=150 (cm^2)이므로 나의 겉넓이가 더 넓습니다.

문제해결 의사소통

확인 5 직육면체 가와 정육면체 나 중에서 어느 것의 겉넓이가 더 넓은지 구해 보고, 구한 방법을 말해 봅시다.



기초 학습

활동 2 직육면체의 겉넓이 구하기

추가 질문

- **직육면체의 겉넓이를 구할 때 어떤 방법이 가장 편리한가요?**
  - 각 면의 넓이를 각각 구하여 더하는 것이 가장 편리합니다.
    (직육면체의 겉넓이)=9+15+15+9+15+15
    =78 (cm^2)
  - 평행한 두 면의 넓이가 서로 같다는 것을 이용하여 구하는 것이 가장 편리합니다.
    (직육면체의 겉넓이)=9×2+15×2+15×2
    =78 (cm^2)
  - 밑면과 옆면으로 나누어 각각 넓이를 구하여 더하는 것이 가장 편리합니다.
    (직육면체의 겉넓이)=9×2+(3+3+3+3)×5
    =18+60=78 (cm^2)

| 지도 도움말 |

직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 자유롭게 이야기할 수 있는 분위기를 조성하고, 친구들의 방법과 비교하는 과정을 통해 자신의 방법을 찾도록 지도한다.

→ 익힘 77쪽 4번

활동 3 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법 알아보기

추가 질문

- **정육면체의 전개도를 보면 어떤 특징이 있나요?**
  - 여섯 면의 크기가 모두 같습니다.
- **정육면체의 한 면의 넓이를 구해 보세요.**
  - 정육면체의 한 면의 넓이는 한 변의 길이가 4 cm인 정사각형이므로 4×4=16 (cm^2)입니다.
- **정육면체의 겉넓이를 구해 보세요.**
  - 정육면체의 여섯 면의 넓이가 모두 같고, 한 면의 넓이가 16 cm^2이므로 정육면체의 겉넓이는 16×6=96 (cm^2)입니다.

| 지도 도움말 |

직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 바탕으로 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 학생들 스스로 추론할 수 있게 한다.

→ 익힘 77쪽 5번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통

- **평가 내용** 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 알아보고 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 정육면체 특성을 파악하여 겉넓이를 구하는 방법을 스스로 생각하게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 알고, 그 과정을 식으로 바르게 나타내는 경우	정육면체의 겉넓이를 구하는 다양한 방법을 설명해 보게 한다.
정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 알고 있으나 식으로 바르게 나타내지 못하는 경우	모서리의 길이가 다른 정육면체를 이용하여 귀납적으로 정육면체의 겉넓이를 구하는 식을 찾도록 한다.
정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 찾지 못하는 경우	여섯 면이 합동이라는 사실을 확인하게 하여 정육면체의 겉넓이는 한 면의 넓이의 6배라는 사실을 이해하게 한다.

교과 역량

확인 5 문제해결 의사소통

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	여러 가지 방법 중 편리한 방법을 골라 직육면체의 겉넓이 구하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	직육면체의 겉넓이를 구한 방법을 친구들에게 설명하고 비교하기

기초 소양

활동 1 다양한 방법으로 직육면체의 겉넓이를 구하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

활동 2 직육면체의 겉넓이를 구한 자신의 방법을 친구들에게 이야기하는 과정에서 수리 소양과 언어 소양 함양을 도모한다.

정리 15분

확인 4 직육면체의 겉넓이를 두 가지 방법으로 구하기

추가 질문

- **어떤 방법을 사용하면 편리하게 구할 수 있을까요?**
  - 각 면의 넓이를 각각 구하여 더하면 편리할 것 같습니다.
  - 평행한 두 면의 넓이가 서로 같다는 것을 이용하면 편리할 것 같습니다.
  - 밑면과 옆면으로 나누어 각각 넓이를 구하여 더하면 편리할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

수족관의 겉넓이를 다양한 방법으로 구하도록 하고, 자신에게 가장 편리한 방법을 찾을 수 있도록 지도한다.

확인 5 겉넓이가 더 넓은 직육면체 찾기

| 지도 도움말 |

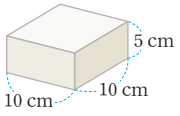
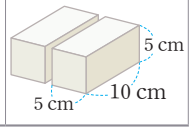
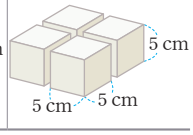
직관적으로 겉넓이를 비교하기 어려운 두 직육면체의 겉넓이를 구하는 상황에서 직육면체의 겉넓이를 구하는 여러 가지 방법 중 자신에게 편리한 방법을 선택하여 문제를 해결하게 하고, 해결한 방법을 친구들에게 이야기하게 한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **두부를 잘라 겉넓이 비교하기**

문제해결 추론 의사소통

- **활동 목표** 처음 두부와 자른 두부의 겉넓이를 구하는 문제를 해결할 수 있다.
- **활동 방법**

처음 두부	똑같이 2조각으로 자른 두부	똑같이 4조각으로 자른 두부
		

① 처음 두부의 겉넓이를 구한다.

② 두부를 똑같이 2조각으로 자른 후, 자른 두부 2조각의 겉넓이의 합을 구한다.

③ 두부를 똑같이 4조각으로 자른 후, 자른 두부 4조각의 겉넓이의 합을 구한다.

④ 처음 두부의 겉넓이와 자른 두부 2조각, 자른 두부 4조각의 겉넓이를 비교한다.

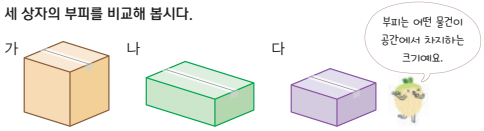
자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
직육면체의 겉넓이와 부피

직육면체의 부피를 어떻게 비교할까요?

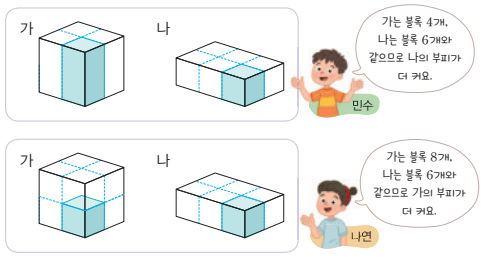
수학익힘 78~79쪽

활동 1 세 상자의 부피를 비교해 봅시다.



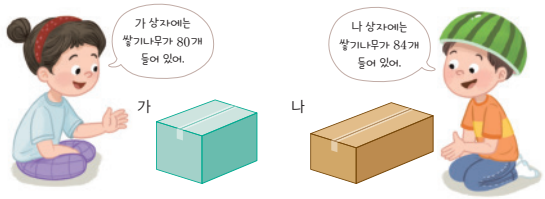
추가질문
- 어느 상자의 부피가 가장 작을까요? 왜 그렇게 생각하는지 말해 보세요.
  다, 예 상자 다의 크기가 가장 작기 때문에 부피가 가장 작을 것 같습니다.
- 어느 상자의 부피가 가장 큰지 알 수 있나요?
  예 상자 가와 나 중에서 어느 상자의 부피가 더 큰지 알 수 없습니다.
- 상자 가와 나의 부피를 어떻게 비교하면 좋을지 말해 보세요.
  예 모양과 크기가 같은 물건으로 얼마나 채울 수 있는지 비교합니다.

활동 2 블록을 이용하여 가와 나의 부피를 비교해 봅시다.



추가질문
- 민수와 나연이 중에서 가와 나의 부피를 바르게 비교한 친구는 누구인가요? 왜 그렇게 생각하는지 말해 보세요.
  나연, 예 모양과 크기가 같은 블록의 수로 부피를 비교해야 합니다.

확인 3 추론 상자 가와 나에 모양과 크기가 같은 쌓기나무를 빈틈없이 넣었습니다. 두 상자 중에서 부피가 더 큰 상자를 찾아봅시다.



나, 예 쌓기나무가 가에는 80개, 나에는 84개 들어 있으므로 쌓기나무가 더 많이 들어 있는 상자 나의 부피가 더 큽니다.

기초 학습

학습 목표

- 직육면체의 부피를 예상하고 부피를 직접, 간접 비교할 수 있다.
- 측정 활동에 흥미를 가지고 참여할 수 있다.

범주

지식·이해	• 직육면체와 정육면체의 부피
과정·기능	• 직육면체의 부피를 비교하는 방법 탐구하기
가치·태도	• 부피의 표준 단위의 필요성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 세 상자의 부피 직접 비교하기 • 임의 단위를 이용하여 상자의 부피 비교하기
정리	• 임의 단위로 측정한 두 상자의 부피 비교하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 직접 비교를 통해 부피 비교가 어려운 사례를 제시하여 임의 단위 도입의 필요성을 느낄 수 있도록 지도한다.
- 부피가 무엇인지 이해하고, 직육면체의 부피를 비교할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 직육면체의 부피를 비교하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

모양과 크기가 다른 세 상자를 살펴보고 크기를 비교하는 상황을 통해 직육면체의 부피를 생각할 수 있도록 지도한다.

전개 25분

활동 1 세 상자의 부피 직접 비교하기

추가질문
- **어떤 물건이 공간에서 차지하는 크기를 부피라고 합니다. 부피가 크다는 표현은 무슨 뜻일까요?**
  – 어떤 물건이 공간을 많이 차지한다는 뜻입니다.
- **세 상자의 부피를 어떻게 비교하면 좋을까요?**
  – 눈으로 보고 비교하면 좋을 것 같습니다.
  – 상자를 직접 맞대어 비교하면 좋을 것 같습니다.
  – 각 모서리의 길이를 비교하면 좋을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

크기가 다른 세 직육면체의 부피를 비교해 보고 부피를 직접 비교할 수 없는 경우를 통해 부피를 간접 비교하는 방법을 유추해 볼 수 있도록 지도한다. → 익힘 78쪽 1번

활동 2 임의 단위를 이용하여 상자의 부피 비교하기

추가 질문

- **가와 나 중에서 어느 상자의 부피가 더 클까요?**
  - 가입니다.
- **왜 그렇게 생각하는지 말해 보세요.**
  - 모양과 크기가 같은 블록이 가에는 8개, 나에는 6개 들어가기 때문입니다.

| 지도 도움말 |

임의 단위로 부피를 비교할 때, 민수처럼 모양과 크기가 다른 단위를 이용하는 경우와 나연이처럼 모양과 크기가 같은 단위를 이용하는 경우의 두 가지 방법을 살펴보고, 이용하는 임의 단위가 같아야 부피 비교가 가능함을 알도록 지도한다. 또한 모양과 크기가 같은 임의 단위를 이용하더라도 빈틈이나 공간이 생기면 안 되는 조건을 생각할 수 있도록 지도한다. → 익힘 78쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 직육면체의 부피를 측정하기 위한 임의 단위의 특성을 파악할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 측정 단위의 특성으로 설명할 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
두 직육면체의 부피를 임의 단위를 이용하여 바르게 비교하고, 그 이유를 설명하는 경우	두 직육면체의 부피를 비교할 때, 모양과 크기가 같은 임의 단위를 이용해야 하는 이유를 설명해 보게 한다.
두 직육면체의 부피를 바르게 비교하였으나, 그 이유를 설명하지 못하는 경우	민수와 나연이의 부피 비교 방법을 통해 모양과 크기가 같은 임의 단위를 이용하여 부피를 비교해야 함을 이해하도록 한다.
두 직육면체의 부피를 임의 단위를 이용하여 비교하지 못하는 경우	직사각형의 넓이를 비교하기 위해 임의 단위로 나누어 비교한 것과 같이 직육면체의 부피도 임의 단위로 나누어 비교할 수 있음을 알 수 있게 설명한다.

정리 10분

확인 3 임의 단위로 측정한 두 상자의 부피 비교하기

| 지도 도움말 |

임의 단위가 같은 경우 수를 세어 부피를 비교할 수 있음을 알게 하여 부피의 표준 단위의 필요성을 느끼게 한다.

교과 역량

확인 3 추론

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	상자에 들어 있는 쌓기나무의 수를 세어 두 상자의 부피 비교하기
추론 과정의 반성	주어진 정보를 올바르게 이용하여 문제를 해결하였는지 확인하기

기초 소양

활동 2 임의 단위의 특성을 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 3 임의 단위로 간접 비교를 하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 상자의 부피 비교하기 추론 의사소통

- **활동 목표** 임의 단위의 크기가 다르면 단위 수도 달라지므로 부피 비교를 하기 위해서는 모양과 크기가 같은 물건을 사용해야 함을 알게 한다.
- **활동 방법** ① 같은 크기의 직육면체 모양의 상자 2개를 준비한다.
  ② 상자에 임의로 물건을 넣어 그 수를 세어 본다.
  ③ 넣은 물건의 수를 짝과 비교한다.
  ④ 넣은 물건의 수가 다르거나 같으면 그 이유를 이야기해 본다.

자기주도적 평가 자료

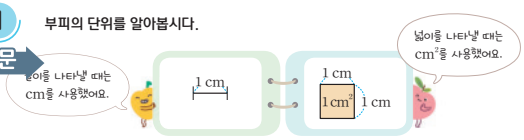
형성 평가(기초, 기본)

직육면체의 부피를 어떻게 구할까요?

수학익힘 80~81쪽

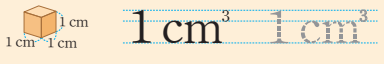
활동 1 부피의 단위를 알아봅시다.

추가질문



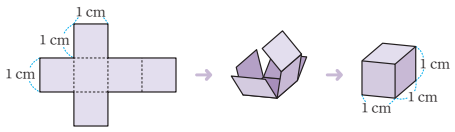
- 부피를 나타내는 단위를 어떻게 정하면 좋을지 말해 보세요.
  예 한 모서리의 길이가 1 cm인 정육면체의 부피를 단위로 정하면 좋겠습니다.

부피를 나타낼 때 한 모서리의 길이가 1 cm인 정육면체의 부피를 단위로 사용할 수 있습니다. 이 정육면체의 부피를 **1 cm³**라 쓰고, **1 세제곱센티미터**라고 읽습니다.



활동 2 1 cm³가 얼마만큼인지 알아봅시다. 준비물 9

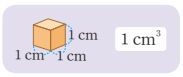
- 부피가 1 cm³인 정육면체를 만들어 보세요.



- 우리 주변에서 부피가 1 cm³에 가까운 물건을 찾아보세요.
  예 각설탕, 캐러멜 등이 1 cm³에 가깝습니다.

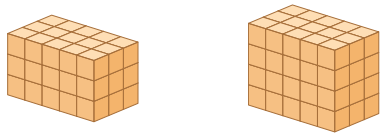
활동 3 부피가 1 cm³인 정육면체를 이용하여 직육면체의 부피를 구해 봅시다.

- 부피가 1 cm³인 정육면체의 수를 세어 직육면체의 부피를 구해 보세요.



4 cm³ 8 cm³

12 cm³ 24 cm³



45 cm³ 60 cm³

추가질문

- 부피가 1 cm³인 정육면체의 수를 세는 여러 가지 방법을 말해 보세요.
  예 • 한 층에 있는 정육면체의 개수를 세고 층수만큼 곱합니다.
  • 가로, 세로, 높이에 놓인 정육면체의 개수를 모두 곱합니다.

학습 목표

- 1 cm³를 이용하여 직육면체의 부피를 나타낼 수 있다.
- 직육면체와 정육면체의 부피 구하는 방법을 식으로 나타내고, 구할 수 있다.

범주

지식·이해
- 직육면체와 정육면체의 부피

과정·기능
- 직육면체의 부피를 구하는 방법 탐구하기
- 측정 단위를 사용하여 부피를 표현하기
- 직육면체의 부피를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도
- 부피의 표준 단위의 필요성 인식
- 부피를 구하는 방법의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 부피의 단위 1 cm³ 알아보기 • 1 cm³의 크기 알아보기 • 부피가 1 cm³인 정육면체의 수를 세어 직육면체의 부피 구하기 • 직육면체와 정육면체의 부피 구하는 방법 알아보기
정리	• 직육면체 모양의 물건의 부피 구하기

교구 및 준비물 셀로판테이프, 준비물 9

학습 지도 및 평가의 주안점

- 정육면체의 부피는 직육면체의 부피를 구하는 방법으로부터 스스로 유추하도록 지도한다.

도입 10분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 직육면체의 부피를 구하는 방법에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

직육면체의 정확한 부피를 측정할 필요성을 인식하게 하여 부피 측정 표준 단위를 도입한다.

전개 60분

활동 1 부피의 단위 1 cm³ 알아보기

추가질문

- **지난 시간에 블록을 이용하여 직육면체의 부피를 어떻게 비교하였나요?**
  – 직육면체에 들어가는 블록의 개수로 직육면체의 부피를 비교했습니다.

- **직육면체의 부피를 정확하게 표현하려면 어떻게 해야 할까요?**
  - 길이, 넓이와 같이 부피를 나타내는 단위를 사용해서 표현해야 합니다.
- **단위란 무엇인가요?**
  - 단위란 길이나 무게, 들이를 측정할 때, 기초가 되는 일정한 기준입니다.
- **길이의 단위와 넓이의 단위는 어떻게 쓰고 읽나요?**
  - 길이의 단위는 1 cm라 쓰고, 1 센티미터라고 읽습니다.
  - 넓이의 단위는 한 변의 길이가 1 cm인 정사각형의 넓이를 1 cm^2라 쓰고, 1 제곱센티미터라고 읽습니다.

| 지도 도움말 |

학생들은 선수 학습으로 길이와 넓이의 표준 단위를 정해 본 경험이 있다. 이러한 경험을 바탕으로 부피의 표준 단위를 스스로 유추할 수 있도록 지도한다.

활동 2 1 cm^3의 크기 알아보기

| 지도 도움말 |

부피 1 cm^3가 어느 정도의 크기인지 알기 위해 정육면체의 전개도를 이용하여 정육면체를 만들어 보고, 주변에서 부피가 1 cm^3인 물건을 찾아보면서 1 cm^3에 대한 양감을 형성하게 한다. 다만 실제로 주변에서 부피가 1 cm^3와 비슷한 물건을 찾기 어려울 수 있으므로 정확하게 정육면체 모양이 아닌 비정형 모양의 물건도 학생들이 타당한 근거로 설명해 볼 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 80쪽 1번

활동 3 부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세어 직육면체의 부피 구하기

추가 질문

- **부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 어떻게 세었는지 방법을 이야기해 보세요.**
  - 부피가 1 cm^3인 정육면체가 4개 있습니다.
  - 부피가 1 cm^3인 정육면체가 가로로 4개, 세로로 2개씩 있으므로 모두 $4\times2=8$(개)입니다.
  - 부피가 1 cm^3인 정육면체가 가로로 4개, 세로로 3개씩 있으므로 모두 $4\times3=12$(개)입니다.
  - 부피가 1 cm^3인 정육면체가 가로로 4개, 세로로 3개씩 2층으로 쌓여 있으므로 모두 $4\times3\times2=24$(개)입니다.
  - 부피가 1 cm^3인 정육면체가 가로로 5개, 세로로 3개씩 3층으로 쌓여 있으므로 모두 $5\times3\times3=45$(개)입니다.
  - 부피가 1 cm^3인 정육면체가 가로로 5개, 세로로 3개씩 4층으로 쌓여 있으므로 모두 $5\times3\times4=60$(개)입니다.
- **직육면체의 가로, 세로, 높이가 2배, 3배가 되면 부피는 어떻게 변하나요?**
  - 직육면체의 가로가 2배, 3배가 되면 부피도 2배, 3배가 됩니다.
  - 직육면체의 세로가 2배, 3배가 되면 부피도 2배, 3배가 됩니다.
  - 직육면체의 높이가 2배, 3배가 되면 부피도 2배, 3배가 됩니다.

| 지도 도움말 |

직육면체의 부피를 구하는 방법을 유도하기 전에 단위 부피 1 cm^3가 몇 개인지 세어 직육면체의 부피를 구해 보게 한다.

직육면체의 가로, 세로, 높이의 변화를 통해 직육면체의 부피에 영향을 주는 요인을 추론할 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 80쪽 2번

참고 자료

국제단위계(SI)

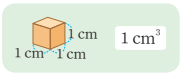
모든 나라가 공통으로 사용하기에 적합한 실용적인 측정 단위를 확립하기 위해서는 상거래, 보건, 안전 및 환경 등 일상생활에서 이루어지고 있는 계량 및 측정이 공통적이고 정확한 크기(량)로 정의된 단위에 기초하여야 한다는 것은 신뢰할 수 있는 사회생활을 영위함에 있어서 필수 불가결한 요소이다.

이에 따라 국제적으로 효율적이고 신뢰할 수 있는 길이(m), 질량(kg), 시간(s), 온도(K), 광도(cd), 전류(A), 물질량(mol) 등 물상 상태의 양을 결정할 때 공통적으로 적용하여야 할 기준으로 SI units가 채택되었으며, 국가 측정 표준을 정하는 단위의 체계로서 세계 대부분의 나라에서 법제화를 통하여 이를 공식적으로 채택하고 있다. 우리나라는 1961년 국제단위계를 채택하였고, 다음과 같이 사용하고 있다.

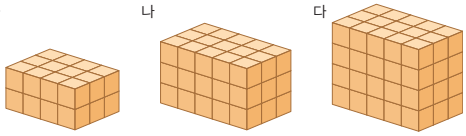
구분	단위
길이	센티미터(cm), 미터(m), 킬로미터(km)
넓이	제곱미터(m^2), 제곱킬로미터(km^2), 헥타르(ha)
부피	세제곱센티미터(cm^3), 세제곱미터(m^3), 리터(L)
무게	그램(g), 킬로그램(kg), 톤(t)

출처 한국표준과학연구원, 2024

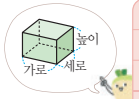
활동 4 직육면체의 부피를 구하는 방법을 알아봅시다.



가 나 다



• 표를 완성해 보세요.

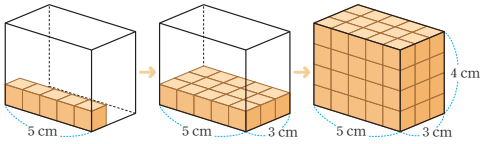


직육면체	부피(cm³)	가로(cm)	세로(cm)	높이(cm)
가	24	4	3	2
나	45	5	3	3
다	60	5	3	4

추가 질문

• 부피와 가로, 세로, 높이 사이에 어떤 관계가 있을지 알아보세요.
예 가로, 세로, 높이를 곱하면 직육면체의 부피가 됩니다.

• 직육면체 다의 부피를 구하는 방법을 알아보세요. 60 cm³

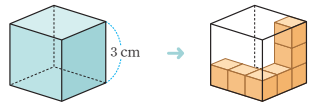


142

• 직육면체의 부피를 구하는 방법을 식으로 나타내어 보세요.

(직육면체의 부피)=(가로)×(세로)×(높이)
=(한 밑면의 넓이)×(높이)

활동 5 정육면체의 부피를 구하는 방법을 알아봅시다.



추가 질문

• 정육면체의 성질을 이용하여 정육면체의 부피를 구해 보세요.

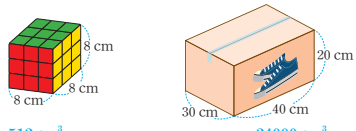
(정육면체의 부피)=3×3×3=27 (cm³)

• 정육면체의 부피를 구하는 방법을 식으로 나타내어 보세요.

(정육면체의 부피)
=(한 모서리의 길이)×(한 모서리의 길이)×(한 모서리의 길이)

확인 6 직육면체 모양의 물건의 부피를 구해 봅시다.

추가 질문



기초 학습

143

활동 4 직육면체의 부피 구하는 방법 알아보기

추가 질문

- **직육면체 가에는 부피가 1 cm³인 정육면체가 몇 개 있나요?**
  - 한 층에 4×3=12(개) 있으므로 두 층에는 4×3×2=24(개) 있습니다.
- **직육면체 나에는 부피가 1 cm³인 정육면체가 몇 개 있나요?**
  - 한 층에 5×3=15(개) 있으므로 세 층에는 5×3×3=45(개) 있습니다.
- **직육면체 다에는 부피가 1 cm³인 정육면체가 몇 개 있나요?**
  - 한 층에 5×3=15(개) 있으므로 네 층에는 5×3×4=60(개) 있습니다.

| 지도 도움말 |

귀납적 추론을 바탕으로 직육면체의 부피를 구하는 방법을 일반화하도록 한다. 가로, 세로, 높이 방향으로 놓인 부피가 1 cm³인 정육면체의 개수를 귀납적으로 추론할 수 있도록 한다.

→ 익힘 80쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 4 문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리

- **평가 내용** 직육면체의 부피 구하는 방법을 이해하고, 식으로 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 단위 부피인 정육면체의 전체 개수를 세는 과정을 관찰하여, 직육면체의 부피 구하는 방법을 추론하도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
직육면체의 부피를 구하는 방법을 찾아 일반화하여 식으로 나타내는 경우	직육면체의 부피를 구하는 방법을 친구들에게 설명해 보게 한다.
직육면체의 부피를 구하는 방법을 알지만 식으로 나타내지 못하는 경우	구체적인 사례를 여러 가지 제시하여 규칙을 발견하도록 하고 모서리에 들어가는 정육면체의 수를 □, ○, △ 등으로 표현하여 식으로 나타내어 보게 한다.

부피가 1 cm^3인 정육면체의 개수를 일일이 세어서 부피를 구하는 경우	부피가 1 cm^3인 정육면체를 일일이 세기에 많은 직육면체를 제시하여 직육면체의 부피를 구하는 다른 방법을 찾게 한다.

활동 5 정육면체의 부피 구하는 방법 알아보기

추가 질문

- **직육면체의 부피를 어떻게 구했나요?**
  - (가로)×(세로)×(높이) 또는 (한 밑면의 넓이)×(높이)로 구했습니다.
- **정육면체는 어떤 성질이 있나요?**
  - 정육면체는 모든 모서리의 길이가 같습니다.

| 지도 도움말 |

정육면체의 부피를 구하는 방법은 직육면체의 부피를 구하는 방법인 (가로)×(세로)×(높이)로 일반화해도 되지만 정육면체의 부피 개념을 더 정확히 이해하기 위하여 (한 모서리의 길이)×(한 모서리의 길이)×(한 모서리의 길이)로 생각할 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 80쪽 3번, 81쪽 4번, 5번

정리 10분

확인 6 직육면체 모양의 물건의 부피 구하기

추가 질문

- **한 모서리의 길이가 8 cm인 정육면체 모양 큐브의 부피를 구해 보세요.**
  - (정육면체의 부피)=(한 모서리의 길이)×(한 모서리의 길이)×(한 모서리의 길이)이므로 $8\times8\times8=512$ (cm^3)입니다.
- **신발 상자의 부피를 구해 보세요.**
  - (직육면체의 부피)=(가로)×(세로)×(높이)이므로 $30\times40\times20=24000$ (cm^3)입니다.

| 지도 도움말 |

일생생활에서 접할 수 있는 다양한 직육면체의 부피를 구하는 활동을 통해 부피에 대한 양감을 형성할 수 있게 지도한다.

기초 소양

활동 3 부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세는 여러 가지 방법을 말해 보는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 4 직육면체의 부피와 가로, 세로, 높이의 관계에 대해 탐구하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

공학 도구 활용 방안 계산기

계산기의 기능과 쓰임을 알고, 계산기의 사용 방법을 지도한다. 계산기가 필요한 상황에 대해 알고, 실생활에서 필요한 경우 계산기를 활용하여 문제를 해결할 수 있음을 안내한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **교실 속 직육면체 모양의 물건을 찾아 부피 구하기**

문제해결 정보처리

- **준비물** 계산기, 줄자
- **활동 방법**
  ① 교실 안에서 부피를 알고 싶은 직육면체 모양의 물건을 찾는다.
  ② 물건의 가로, 세로, 높이를 측정하여 부피를 구한다.
  ③ 직육면체의 부피를 구하는 과정에서 계산기를 사용할 수 있다.
  ④ 교실에서 볼 수 있는 직육면체 모양 물건의 부피를 구하면서 수학의 가치를 인식하고 양감을 기를 수 있게 한다.

자기주도적 평가 자료 형성 평가(기초, 기본)

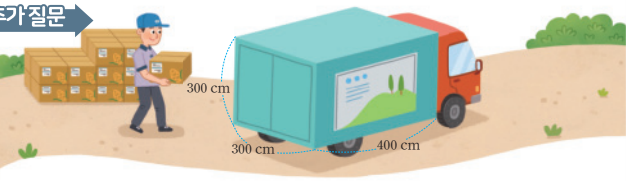
스마트 교구 직육면체의 겉넓이와 부피

수학익힘 82~83쪽

1 cm^3보다 큰 부피 단위는 무엇일까요?

활동 1 직육면체 모양의 택배 차 짐칸의 부피를 더 간단히 나타낼 수 있는지 알아봅시다.

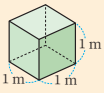
1 추가 질문



2 추가 질문

- 택배 차 짐칸의 부피는 몇 cm^3인가요? 36000000 cm^3
- 택배 차 짐칸의 부피를 cm^3로 나타내면 어떤 점이 불편한가요?
  예 • 수가 커서 읽기 힘듭니다.
  • 수가 커서 나타내기 불편합니다.
  • 부피를 나타내는 수치가 너무 커서 부피를 가늠하기 어렵습니다.
- 택배 차 짐칸의 부피를 어떻게 하면 더 간단히 나타낼 수 있을까요?
  예 1 cm^3보다 큰 부피 단위를 사용합니다.

부피를 나타낼 때 한 모서리의 길이가 1 m인 정육면체의 부피를 단위로 사용할 수 있습니다. 이 정육면체의 부피를 **1 m^3**라 쓰고, **1 세제곱미터**라고 읽습니다.

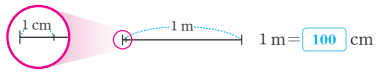


$1\ m^3$

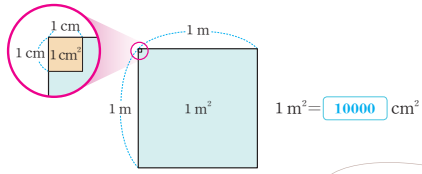
3 추가 질문

활동 2 1 m^3와 1 cm^3의 관계를 알아봅시다.

- 1 m는 몇 cm인가요?

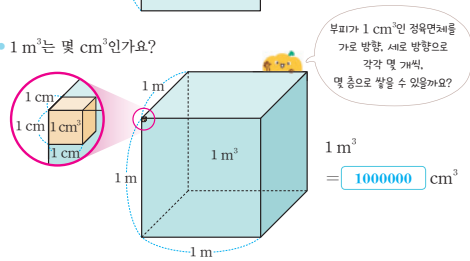


- 1 m^2는 몇 cm^2인가요?

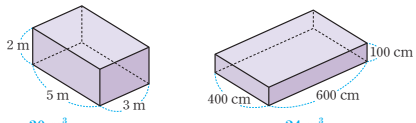


추가 질문

- 1 m^3는 몇 cm^3인가요?



확인 3 직육면체의 부피는 몇 m^3인지 구해 봅시다.



기초 학습

학습 목표

- 1 cm^3보다 큰 부피의 단위인 1 m^3를 안다.
- 1 m^3와 1 cm^3의 관계를 이해한다.
- 직육면체의 부피를 m^3로 나타낼 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 직육면체와 정육면체의 부피
- 과정·기능 • 부피 단위 사이의 관계 탐구하기
  • 측정 단위를 사용하여 부피를 표현하기
- 가치·태도 • 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 택배 차 짐칸의 부피를 간단하게 나타내는 방법 알아보기 • 1 m^3와 1 cm^3의 관계 알아보기
정리	• 직육면체의 부피를 m^3로 구하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 부피가 큰 직육면체의 부피를 구해야 하는 상황을 제시하여 1 m^3를 도입해야 할 필요성을 인식하도록 한 뒤 1 m^3를 지도한다.
- 1 m^3 단위 및 1 m^3와 1 cm^3의 관계를 이해하는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 1 cm^3보다 큰 부피 단위에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

부피가 큰 직육면체의 부피를 생각해 보는 상황을 통해 큰 단위를 사용해야 할 필요성을 느끼게 한다.

전개 25분

활동 1 택배 차 짐칸의 부피를 간단하게 나타내는 방법 알아보기

추가 질문 1

- **주어진 상황을 보고 알 수 있는 내용은 무엇인지 말해 보세요.**
  – 택배 차 짐칸에 박스를 싣고 있습니다.
  – 택배 차 짐칸에 박스가 얼마나 들어갈지 부피가 궁금합니다.
- **택배 차 짐칸의 가로, 세로, 높이는 각각 몇 cm인가요?**
  – 가로는 300 cm, 세로는 400 cm, 높이는 300 cm입니다.

추가 질문 2

- **택배 차 짐칸의 부피는 몇 cm^3인가요?**
  - $300 \times 400 \times 300 = 36000000$ (cm^3)입니다.

추가 질문 3

- **생활 주변에서 부피가 1 m^3와 비슷한 물건은 무엇이 있을까요?**
  - 냉장고, 세탁기, 옷장과 같은 물건의 부피가 1 m^3와 비슷합니다.

| 지도 도움말 |

부피의 큰 단위 사용의 필요성을 느끼게 한다. 넓이의 단위에 cm^2보다 큰 단위인 m^2가 있다는 점을 상기시키고 부피의 단위도 cm^3보다 큰 단위인 m^3가 있음을 유추할 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 82쪽 1번

활동 2 1 m^3와 1 cm^3의 관계 알아보기

추가 질문

- **부피가 1 m^3인 정육면체의 한 모서리에 부피가 1 cm^3인 정육면체를 모두 몇 개 놓을 수 있나요?**
  - 1 m = 100 cm이므로 한 모서리에 100개 놓을 수 있습니다.
- **부피가 1 m^3인 정육면체를 만들려면 부피가 1 cm^3인 정육면체는 모두 몇 개 필요한가요?**
  - 부피가 1 cm^3인 정육면체를 가로 방향, 세로 방향으로 각각 100개씩 놓고 100층으로 쌓아야 하므로 모두 $100 \times 100 \times 100 = 1000000$(개) 필요합니다.

| 지도 도움말 |

선수 학습으로 배운 넓이의 단위인 1 m^2와 1 cm^2의 관계를 알아보고 1 m^3와 1 cm^3의 관계를 추론함으로써 부피 단위의 관계를 이해하게 한다.

→ 익힘 82쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 부피의 단위인 1 m^3와 1 cm^3의 관계를 알고 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 1 m와 1 cm, 1 m^2와 1 cm^2의 관계를 이용하여 1 m^3와 1 cm^3의 관계를 유추하도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
1 m^3와 1 cm^3의 관계를 잘 설명하는 경우	1 m와 1 cm의 관계, 1 m^2와 1 cm^2의 관계, 1 m^3와 1 cm^3의 관계에서 규칙성을 찾고, 부피 단위를 종합적으로 이해하도록 지도한다.
1 m^3와 1 cm^3의 관계를 잘 설명하지 못하는 경우	1 m는 100 cm이므로 부피가 1 m^3인 정육면체는 부피가 1 cm^3인 정육면체를 가로 방향, 세로 방향으로 각각 100개씩 놓고 100층으로 쌓아야 함을 이해하게 한다.

정리 10분

확인 3 **직육면체의 부피를 m^3로 구하기**

| 지도 도움말 |

직육면체의 모서리의 길이를 m 단위로 변환하거나 부피를 cm^3 단위로 먼저 구한 뒤 m^3 단위로 변환하여 구할 수 있도록 지도한다.

기초 소양

활동 1 부피가 큰 직육면체의 부피를 구하는 과정에서의 어려움과 이를 간단히 나타내는 방법에 대해 서로 의견을 나누며 수리 소양과 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 1 m^3와 1 cm^3의 관계를 알아보는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **교실의 부피를 m^3로 알아보기** 추론 의사소통

- **활동 목표** 교실의 부피를 몇 m^3로 어림하고 실제로 측정한 부피와 비교할 수 있다.
- **활동 방법** ① 교실의 부피가 약 몇 m^3인지 어림하고 어림한 방법을 이야기한다.
  ② 교실의 가로, 세로, 높이를 줄자나 다른 기구를 이용하여 측정하고 부피를 구한다.
  ③ 어림한 부피와 측정을 통한 실제 부피를 비교한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

뚝딱! 해결해요

도움이 필요하면 ▶쪽을 찾아 공부해요!

1 알맞은 것에 ○표 하세요. 140, 144쪽

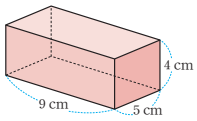
- 한 모서리의 길이가 1 cm인 정육면체의 부피는 (1 cm^2 , (1 cm^3))입니다.
- 한 모서리의 길이가 1 m인 정육면체의 부피는 (1 m^2 , (1 m^3))입니다.
- 1 m^3는 (100 , 10000 , (1000000)) cm^3와 같습니다.

2 부피가 같은 쌓기나무를 이용하여 직육면체 가와 나의 부피를 비교하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수나 기호를 써넣으세요. 138쪽

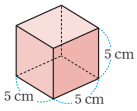
가 나

가는 쌓기나무를 [24] 개, 나는 쌓기나무를 [27] 개 이용하였으므로 [나]의 부피가 더 큽니다.

3 직육면체의 겉넓이와 부피를 구해 보세요. 134, 140쪽

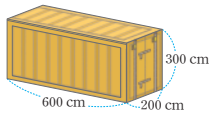


겉넓이 [202] cm^2
부피 [180] cm^3



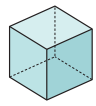
겉넓이 [150] cm^2
부피 [125] cm^3

4 가로가 600 cm, 세로가 200 cm, 높이가 300 cm인 직육면체 모양의 컨테이너가 있습니다. 이 컨테이너의 부피는 몇 m^3인지 구해 보세요. 144쪽



([36]) m^3

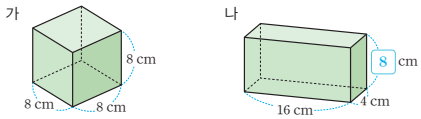
5 겉넓이가 216 cm^2인 정육면체가 있습니다. 이 정육면체의 한 모서리의 길이는 몇 cm인지 구해 보세요. 134쪽



([6]) cm

서술형 6 문제해결

정육면체 가와 직육면체 나의 부피가 같습니다. 직육면체 나의 높이는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구해 보세요. 140쪽



풀이 예 정육면체 가의 부피는 8×8×8=512 (cm^3)입니다. 직육면체 나의 높이를 □ cm라 하면 직육면체 나의 부피는 16×4×□=512, 64×□=512, □=8입니다. 따라서 직육면체 나의 높이는 8 cm입니다.

답 [8] cm

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도
1	부피의 단위 1 cm^3와 1 m^3를 알고, 1 m^3와 1 cm^3의 관계 이해하기	5, 7	지필, 구술	• 직육면체와 정육면체의 부피	• 부피 단위 사이의 관계 알아보기 • 측정 단위를 사용하여 부피를 표현하기	• 부피의 표준 단위의 필요성 인식
2	직육면체의 부피 비교하기	4	지필	• 직육면체와 정육면체의 부피	• 직육면체의 부피를 비교하는 방법 탐구하기	• 부피의 표준 단위의 필요성 인식
3	직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피 구하기	2~3, 5~6	지필	• 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피	• 직육면체의 겉넓이와 부피를 구하는 방법 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 겉넓이와 부피를 표현하기	• 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함 인식
4	직육면체의 부피를 구하여 m^3로 나타내기	7	지필	• 직육면체와 정육면체의 부피	• 부피 단위 사이의 관계 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 부피를 표현하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
5	정육면체의 겉넓이를 이용하여 한 모서리의 길이 구하기	2~3	지필	• 직육면체와 정육면체의 겉넓이	• 직육면체의 겉넓이를 구하는 방법 탐구하기	• 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식
6	부피가 같은 정육면체와 직육면체를 보고 직육면체의 높이 구하기	5~6	지필, 구술	• 직육면체와 정육면체의 부피	• 직육면체의 부피를 구하는 방법 탐구하기	• 부피의 표준 단위의 필요성 인식 • 부피를 구하는 방법의 편리함 인식

성취기준

[6수03-17] 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다. ▶▶3, 5번 문항
[6수03-18] 부피 단위 1 cm^3, 1 m^3를 알며, 그 관계를 이해한다. ▶▶1, 4번 문항
[6수03-19] 직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다. ▶▶2, 3, 4, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 부피의 단위 1 cm^3와 1 m^3를 알고, 1 m^3와 1 cm^3의 관계를 이해한다.

풀이 한 모서리의 길이가 1 cm인 정육면체의 부피는 1 cm^3입니다. 한 모서리의 길이가 1 m인 정육면체의 부피는 1 m^3입니다. 1 m^3는 1000000 cm^3와 같습니다.

평가 시 유의 사항 1 m^3와 1 cm^3의 관계를 정확하게 이해하고 있는지 확인한다.

2번 문항

평가 목표 임의 단위를 이용하여 두 직육면체의 부피를 비교할 수 있다.

풀이 직육면체 가는 쌓기나무가 가로로 3개, 세로로 4개씩 2층으로 쌓여 있으므로 모두 $3\times4\times2=24$(개)입니다. 직육면체 나는 쌓기나무가 가로로 3개, 세로로 3개씩 3층으로 쌓여 있으므로 모두 $3\times3\times3=27$(개)입니다. 따라서 직육면체 나의 부피가 더 큽니다.

평가 시 유의 사항 부피가 같은 쌓기나무의 개수를 비교하여 부피를 비교하도록 한다.

3번 문항

평가 목표 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피를 구할 수 있다.

풀이 첫 번째 직육면체에서 가로, 세로, 높이가 각각 9 cm, 5 cm, 4 cm이므로 겉넓이는
$45\times2+20\times2+36\times2=202$ (cm^2)이고, 부피는
$9\times5\times4=180$ (cm^3)입니다.
두 번째 직육면체에서 한 모서리의 길이가 5 cm인 정육면체이므로 겉넓이는 $5\times5\times6=150$ (cm^2)이고, 부피는
$5\times5\times5=125$ (cm^3)입니다.

평가 시 유의 사항 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피를 구하는 방법을 알고 있는지 확인하고, 단위가 정확한지 확인할 수 있도록 한다.

4번 문항

평가 목표 직육면체의 부피를 구하여 m^3로 나타낼 수 있다.

풀이 컨테이너의 가로, 세로, 높이가 각각 600 cm, 200 cm, 300 cm이므로 컨테이너의 부피는
$600\times200\times300=36000000$ (cm^3)입니다.
1 $m^3=1000000$ cm^3이므로 36000000 cm^3는 36 m^3입니다.

평가 시 유의 사항 1 m^3와 1 cm^3의 관계를 이용하거나 각 모서리의 길이를 m로 나타내어 부피를 구할 수 있으므로 계산 결과가 맞으면 모두 정답으로 인정한다.

5번 문항

평가 목표 겉넓이가 주어진 정육면체의 한 모서리의 길이를 구할 수 있다.

풀이 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법은 (한 면의 넓이)×6이므로 한 면의 넓이는 $216\div6=36$ (cm^2)입니다. 따라서 넓이가 36 cm^2인 정사각형의 한 변의 길이는 6 cm입니다.

평가 시 유의 사항 주어진 조건과 구하는 것을 정확히 알고 있는지 확인하게 한다. 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 떠올리게 한 다음 각자 문제를 해결할 수 있는 전략을 세워 보게 한다.

6번 문항 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	정육면체의 부피를 이용하여 직육면체의 높이를 구하기

평가 목표 정육면체의 부피를 이용하여 직육면체의 높이를 구할 수 있다.

풀이 정육면체 가에서 한 모서리의 길이가 8 cm이므로 부피는 $8\times8\times8=512$ (cm^3)입니다. 정육면체 가와 직육면체 나의 부피가 같으므로 $16\times4\times\square=512$ (cm^3)에서 □는 8입니다.
따라서 직육면체 나의 높이는 8 cm입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **정육면체의 부피를 구하지 못하는 경우**: 정육면체의 부피는 (한 모서리의 길이)×(한 모서리의 길이)×(한 모서리의 길이)임을 알고 계산하도록 지도한다.
- **직육면체의 높이를 구하지 못하는 경우**: 직육면체의 부피를 구하는 방법을 떠올리게 하고, 앞에서 구한 정육면체의 부피를 가로와 세로의 곱으로 나누어 보게 지도한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

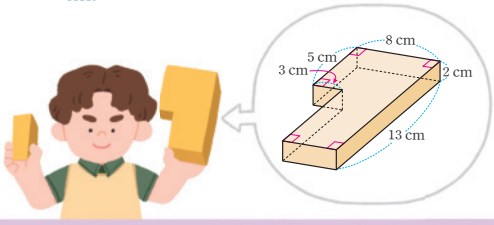
채점 기준	배점
직육면체의 높이를 구하는 풀이 과정을 바르게 쓰고 답을 바르게 구한 경우	2
직육면체의 높이를 구하는 풀이 과정을 썼으나 답을 구하지 못한 경우	1
풀이 과정을 쓰지 못하고 답도 구하지 못한 경우	0

똑딱! 해결해요

창의적으로 해결하기

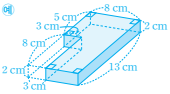
문제해결 정보처리

민우는 미술 시간에 직육면체 모양의 스타이로폼 일부를 작은 직육면체 모양으로 잘라 내고 남은 부분으로 조형물을 만들었습니다. 조형물의 부피를 두 가지 방법으로 구해 보세요. 140쪽



방법 1

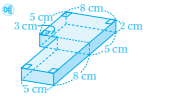
예



처음 직육면체의 부피에서 잘라 낸 직육면체의 부피를 빼서 구합니다.
처음 직육면체의 부피는 $8\times13\times2=208$ (cm^3)
잘라 낸 직육면체의 부피는 $3\times8\times2=48$ (cm^3)
이므로 조형물의 부피는 $208-48=160$ (cm^3)입니다.

방법 2

예



점선을 따라 두 개의 직육면체로 나누어 부피를 각각 구한 다음 더합니다.
한 직육면체의 부피는 $8\times5\times2=80$ (cm^3)이고,
다른 직육면체의 부피는 $5\times8\times2=80$ (cm^3)이므로
조형물의 부피는 $80+80=160$ (cm^3)입니다.

추가질문

한눈에 보기

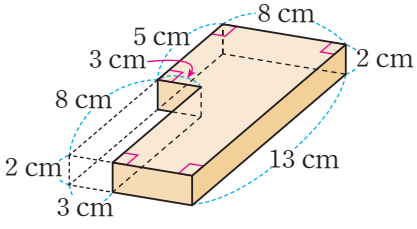
스스로 확인해 볼까요

직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피를 이해하고, 구할 수 있나요?			
부피 단위 사이의 관계를 이해했나요?			
실생활에서 직육면체의 겉넓이와 부피를 구하여 문제를 해결할 수 있나요?			
부피의 단위가 필요한 이유를 말할 수 있나요?			
직육면체의 겉넓이와 부피를 구하는 방법의 편리한 점을 말할 수 있나요?			

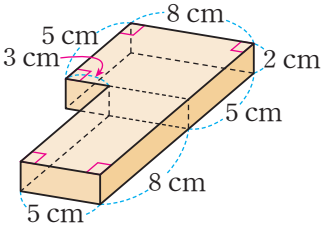
창의적으로 해결하기 문제해결 정보처리

평가 목표 직육면체를 이용해서 만든 조형물의 부피를 두 가지 방법으로 구할 수 있다.

풀이 방법 1 처음의 큰 직육면체의 부피에서 잘라 낸 작은 직육면체의 부피를 빼서 구합니다. 큰 직육면체의 부피는 $8\times13\times2=208$ (cm^3)이고 작은 직육면체의 부피는 $3\times8\times2=48$ (cm^3)이므로 조형물의 부피는 $208-48=160$ (cm^3)입니다.



방법 2 조형물을 직육면체 2개로 나누어 각각의 부피를 구한 후 더합니다. 점선을 따라 직육면체 2개로 나누면 위쪽 직육면체의 부피는 $8\times5\times2=80$ (cm^3)이고, 아래쪽 직육면체의 부피는 $5\times8\times2=80$ (cm^3)이므로 조형물의 부피는 $80+80=160$ (cm^3)입니다.



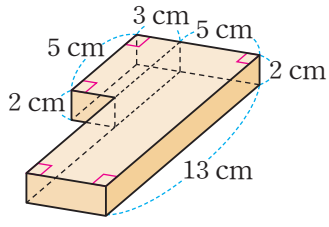
평가 시 유의 사항 문제해결 과정에서 학생들의 다양한 생각을 존중한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **조형물의 부피를 구하지 못한 경우:** 직육면체의 부피 구하는 방법을 이용하여 조형물의 부피를 구할 수 있다. 조형물은 처음 직육면체에서 작은 직육면체를 뺀 모양으로 생각하여 각각의 가로, 세로, 높이를 찾아낼 수 있도록 한다. 또한 조형물을 직육면체 2개로 나누어 나누어진 직육면체의 가로, 세로, 높이를 찾아 부피를 구할 수 있게 한다.

추가질문

- **조형물을 다른 방법으로 나누어 부피를 구해 보세요.**
  - 점선을 따라 직육면체 2개로 나누면 왼쪽 직육면체의 부피는 $3\times5\times2=30$ (cm^3)이고, 오른쪽 직육면체의 부피는 $5\times13\times2=130$ (cm^3)이므로 조형물의 부피는 $30+130=160$ (cm^3)입니다.



창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
문제에 대한 풀이 방법을 2개 모두 바르게 작성한 경우	2
문제에 대한 풀이 방법을 1개만 바르게 작성한 경우	1
문제에 대한 풀이 방법을 작성하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 정보처리

- **평가 내용** 조형물의 부피를 두 가지 방법으로 구할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 문제해결 과정에서 다양한 학생의 의견을 존중한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
문제에 대한 풀이 방법을 2개 모두 바르게 작성한 경우	이와 같은 해결 방법으로 문제를 해결할 수 있는 새로운 문제를 만들어 보게 한다.
문제에 대한 풀이 방법을 1개만 바르게 작성한 경우	조형물을 여러 가지 방법으로 나누어 보게 하여 직육면체의 부피를 이용할 수 있는 다른 방법을 찾아보도록 한다.
문제에 대한 풀이 방법을 작성하지 못한 경우	직육면체의 부피를 이용하는 문제임을 생각하면서 조형물의 모양을 직육면체 모양 2개로 나누어 보거나 큰 직육면체 모양에서 작은 직육면체 모양을 뺀 것으로 다양하게 생각해 보도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해 과정·기능	직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피를 이해하고, 구할 수 있나요?
과정·기능	부피 단위 사이의 관계를 이해했나요?
	실생활에서 직육면체의 겉넓이와 부피를 구하여 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	부피의 단위가 필요한 이유를 말할 수 있나요?
	직육면체의 겉넓이와 부피를 구하는 방법의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우
→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우
→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료
단원 평가(기본, 보충, 심화)

스마트 교구
직육면체의 겉넓이와 부피

게임
특명! 바다를 지켜라

수학 더하기 역사

익힘 84쪽

수학 더하기 역사

왕관의 비밀을 푼 아르키메데스

아르키메데스(Archimedes, B.C. 287?~B.C. 212?)는 고대 그리스의 수학자예요. 시라쿠사의 왕 히에론은 아르키메데스에게 순금으로 만든 왕관이 진짜 순금으로 이루어졌는지를 확인해 달라고 했어요. 아르키메데스는 이 문제를 어떻게 해결해야 할지 고민하다가 목욕탕에서 아이디어를 떠올렸어요. 그는 목욕탕에 들어갔을 때 자신의 몸이 물을 밀어 내는 것을 발견했고, 넘친 물의 양이 바로 자신의 몸의 부피와 같다는 사실을 깨닫고 '유레카'를 외쳤다고 해요. '유레카'는 그리스어로 '알아냈다'는 뜻이에요.

아르키메데스는 왕관과 같은 무게의 순금을 준비하고 두 개의 그릇에 물을 가득 채운 후 각각 왕관과 순금을 넣었어요. 그 결과 왕관을 넣은 그릇에서 물이 더 많이 넘쳤는데 이것은 왕관에 다른 금속이 섞여 있음을 의미해요. 이렇게 아르키메데스는 왕관의 비밀을 밝혀냈고, 그의 발견은 오늘날까지도 우리의 생활에 큰 영향을 미치고 있어요.

직육면체 모양이 아닌 물건의 부피는 어떻게 구할 수 있을까요?

'유레카'라는 말은 아르키메데스(Archimedes, B.C. 287?~B.C. 212?)가 외쳐서 유명해진 말로 '알아냈다'는 뜻이다. 아르키메데스는 물체를 물이 가득 담긴 수조에 넣었을 때 흘러넘친 물의 양은 그 물체의 부피와 같다는 것을 알게 되었다. 이와 같은 원리로 물을 이용하면 어떤 모양의 물건이라도 그 부피를 잴 수 있다.

학생들의 실생활에서 부피라는 개념을 사용하는 경우는 무척 드물다. 역사 속 이야기를 통해서 부피에 대한 흥미와 관심을 갖게 하고 실생활의 문제 상황 속에서 수학을 통해 문제를 해결하는 과정에서 수학의 가치를 깨닫게 할 수 있다.

함께! 놀아요 놀이 및 게임

직육면체의 부피 구하기 놀이

추가질문

준비물 놀이 카드(준비물 10)

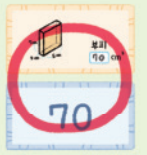
놀이 인원 2명

놀이 방법

❶ 직육면체 카드 10장과 수 카드 10장을 뒤집어 놓고 짝과 가위바위보를 하여 순서를 정합니다.

❷ 첫 번째 순서인 친구가 직육면체 카드를 한 장 뒤집어 ☐ 안에 들어갈 알맞은 수를 구한 다음, 수 카드 한 장을 뒤집어 봅니다.

❸ 수 카드에 적힌 수가 정답이면 직육면체 카드와 수 카드를 가져가고, 정답이 아니면 두 카드를 원래의 위치에 다시 뒤집어 놓습니다.



❹ 짝과 번갈아 가며 더 이상 가져갈 카드가 없을 때까지 반복합니다.

❺ 카드를 더 많이 가지고 있는 친구가 이깁니다.

학습 목표

• 직육면체의 부피를 구하는 놀이를 할 수 있다.

범주

지식·이해 • 직육면체와 정육면체의 부피

과정·기능 • 직육면체의 부피를 구하는 방법 탐구하기

가치·태도 • 부피를 구하는 방법의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 놀이 방법 이해하기 • 놀이하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

준비물 10

학습 지도 및 평가의 주안점

• 놀이를 하며 직육면체의 부피를 구하는 방법을 자연스럽게 익히도록 한다.
• 직육면체의 부피를 정확하게 구할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

• 직육면체 카드에 있는 직육면체의 부피를 구하고, 그 부피와 수 카드의 수를 비교해 보는 놀이이다.

추가질문

● **직육면체의 부피를 구하는 방법을 말해 보세요.**
– 직육면체의 부피는 (가로) × (세로) × (높이)입니다.

| 지도 도움말 |

놀이를 시작하기 전에 직육면체의 부피를 구하는 방법을 알고 있는지 점검한다. 즐겁게 참여하되 지나치게 경쟁하지 않도록 안내한다.

전개 30분

놀이 방법 이해하기

● **놀이 방법에 따라 직육면체의 부피 구하기 놀이를 해 봅시다.**
– 직육면체 카드 10장과 수 카드 10장을 뒤집어 놓습니다.
– 짝과 가위바위보를 하여 순서를 정합니다.

- 첫 번째 순서인 친구가 직육면체 카드를 뒤집어 주어진 직육면체의 부피를 구한 다음, 수 카드 한 장을 뒤집어 봅니다.
- 수 카드에 적힌 수가 정답이면 직육면체 카드와 수 카드를 가지고 가고, 정답이 아니면 두 카드를 원래 위치에 다시 뒤집어 놓습니다.
- 짝과 번갈아 가며 더 이상 가져갈 카드가 없을 때까지 반복합니다. 카드를 더 많이 가지고 있는 친구가 이깁니다.

| 지도 도움말 |

문제와 정답이 일치하는 카드를 찾는 놀이로 놀이의 시간 및 난이도를 조절하기 위해 상황에 맞게 직육면체 카드와 수 카드의 수를 정하도록 한다.

놀이하기

| 지도 도움말 |

놀이의 편의를 위해 계산기를 사용하여도 되나 계산 능력을 길러줄 목적이 있다면 계산기를 사용하지 않고 스스로 계산하도록 한다.

학습 과정 중심 평가

문제해결 의사소통

- **평가 내용** 직육면체의 부피를 구하는 방법을 알고 정확하게 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 주어진 부피 단위에 맞게 부피를 구하도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
직육면체의 부피 문제를 잘 해결하는 경우	스스로 직육면체 카드와 수 카드를 만들어 새로운 놀이를 만들어 보도록 한다.
직육면체의 부피 문제를 잘 해결하지 못하는 경우	직육면체의 부피를 구하는 방법을 다시 상기시키고 직육면체 카드와 수 카드의 수를 줄여서 놀이를 진행한다.

정리 5분

활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

놀이를 통해 직육면체의 부피를 구하는 방법을 익혀 정확히 계산할 수 있도록 한다.

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

문제해결 의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	직육면체 카드에 있는 직육면체의 부피 문제해결하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	직육면체의 부피를 단위에 맞게 나타내기

하위 요소	활동 내용
자료 탐색 및 수집	직육면체의 부피를 구하는 데 필요한 자료를 탐색하고 수집하기

기초 소양

직육면체의 부피 문제를 해결하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

직육면체의 부피 문제를 해결하는 방법을 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **직육면체의 겉넓이와 부피 구하기 놀이** 정보처리

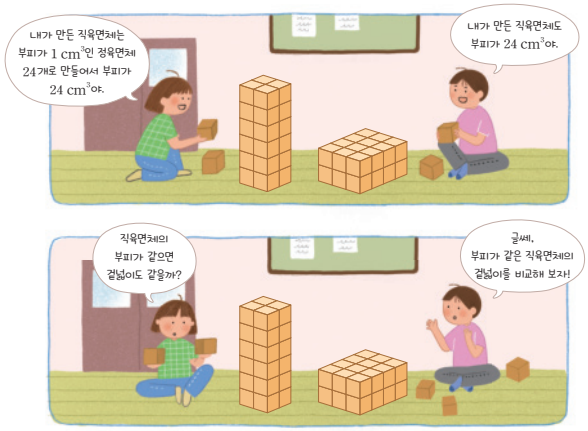
- **활동 목표** 놀이를 하면서 직육면체의 겉넓이와 부피를 구하는 방법을 자연스럽게 익힐 수 있다.
- **준비물** 계산기, 주사위 2개, 활동지
- **활동 방법**
  ① 짝과 가위바위보를 하여 순서를 정한다.
  ② 주사위 2개를 동시에 3회 던져 나온 눈의 수의 합을 차례대로 직육면체의 가로, 세로, 높이로 정한다.
  ③ 계산기를 활용하여 직육면체의 겉넓이와 부피를 구한다.
  ④ 짝과 번갈아 1번씩 진행한다.
  ⑤ 구한 직육면체의 겉넓이와 부피를 서로 비교하여 겉넓이가 크면 1점, 부피가 크면 2점을 획득한다.
  ⑥ 총 5회 실시하고 점수의 합이 더 높은 사람이 이긴다.

활동지

곰곰! 생각해요 추론

겉넓이와 부피 탐구하기

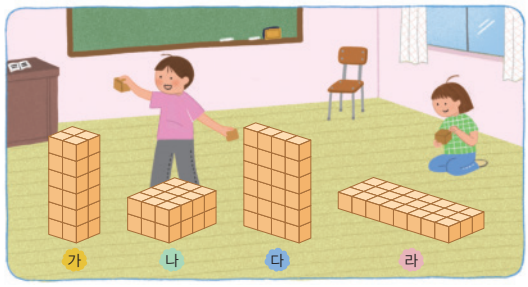
1 두 친구의 대화를 읽고, 해결해야 할 문제를 알아봅시다.



- 알아보려고 하는 것은 무엇인가요?
  예 부피가 같은 직육면체는 겉넓이도 같은지 알아보려고 합니다.
- 알고 있는 것은 무엇인가요?
  예 직육면체의 겉넓이는 각 면의 넓이를 모두 더하여 구할 수 있습니다.
  직육면체의 부피는 가로, 세로, 높이를 곱하여 구할 수 있습니다.
- 어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?
  예 부피가 1 cm³인 정육면체로 부피가 같은 직육면체를 만들고, 만든 직육면체의 겉넓이를 비교합니다.

추론 의사소통

2 부피가 1 cm³인 정육면체 24개로 만든 여러 가지 직육면체의 겉넓이를 비교해 봅시다.



- 표를 완성해 보세요.

직육면체	가로(cm)	세로(cm)	높이(cm)	부피(cm³)	겉넓이(cm²)
가	2	2	6	24	56
나	3	4	2	24	52
다	4	1	6	24	68
라	8	3	1	24	70

추가질문

- 표를 보고 부피가 같은 직육면체의 겉넓이를 비교해 보세요.
  예 직육면체의 부피가 같지만 겉넓이는 다릅니다.

3 문제를 해결하면서 알게 된 점과 느낀 점을 말해 봅시다.
예 직육면체의 부피가 같아도 겉넓이는 같지 않을 수 있다는 것을 알게 되었습니다.
부피가 같은데 겉넓이가 다르다는 점이 신기했습니다.

학습 목표

- 부피가 같은 직육면체는 겉넓이도 같은지 알아보고 설명할 수 있다.

범주

- 지식·이해
  - 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피
- 과정·기능
  - 직육면체의 겉넓이와 부피 구하는 방법 탐구하기
  - 직육면체의 겉넓이와 부피를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도
  - 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	동기 유발하기	• 공부할 내용 확인하기
전개	탐구하기	• 문제 이해하고, 문제해결 계획 수립하기
	수행하기	• 수학적으로 해결하기
정리	마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

계산기, 부피가 1 cm³인 정육면체

학습 지도 및 평가의 주안점

- 부피가 같은 직육면체의 겉넓이를 비교해 보며 직육면체의 겉넓이와 부피 사이의 관계를 이해하도록 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

| 지도 도움말 |

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.

지난 시간에 배운 직육면체의 겉넓이와 부피를 구하는 방법에 대해 떠올려 보게 한다.

전개 30분

1 문제 이해하고, 문제해결 계획 수립하기

| 지도 도움말 |

만화를 통해 문제 상황을 이해하고 문제에서 알아보려고 하는 것과 알고 있는 것을 명확히 파악하게 하여 이를 알맞은 해결 전략과 연결시킬 수 있게 지도한다.

초등학교 6학년 수준에서 수를 곱으로 나타내어 부피는 같고 모양이 다른 직육면체를 찾기 어려울 수 있다. 쌓기나무나 연결 큐브를 이용하여 같은 개수로 다양한 직육면체를 만들어 보면서 직육면체의 겉넓이를 비교해 볼 수 있도록 지도한다.

2 수학적으로 해결하기

추가 질문

- **직육면체의 겉넓이를 어떻게 구했나요?**
  - 직육면체에서 평행한 두 면의 넓이가 서로 같다는 것을 이용하여 겉넓이를 구했습니다.

  (가의 겉넓이)$=4\times2+12\times2+12\times2=56\ (\text{cm}^2)$

  (나의 겉넓이)$=12\times2+6\times2+8\times2=52\ (\text{cm}^2)$

  (다의 겉넓이)$=4\times2+24\times2+6\times2=68\ (\text{cm}^2)$

  (라의 겉넓이)$=24\times2+8\times2+3\times2=70\ (\text{cm}^2)$

| 지도 도움말 |

부피가 1 cm^3인 정육면체 24개로 다양한 직육면체를 만들어 보고 부피가 같은 직육면체의 겉넓이를 비교하게 한다.

학습 과정 중심 평가

2 추론 의사소통

- **평가 내용** 부피가 같은 직육면체는 겉넓이도 같은지 알아보고 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 부피가 같은 여러 가지 직육면체에서 가로, 세로, 높이를 찾을 수 있도록 시간을 충분히 제공한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
부피가 같은 직육면체의 가로, 세로, 높이를 모두 찾아 겉넓이를 구하고 비교한 경우	추가적으로 만들 수 있는 직육면체의 가로, 세로, 높이를 찾아 겉넓이를 구해 보도록 한다.
부피가 같은 직육면체의 가로, 세로, 높이를 모두 찾았으나 겉넓이를 구하지 못하여 비교하지 못한 경우	직육면체의 겉넓이를 구하는 여러 가지 방법을 다시 상기시키고 각자 편리한 방법으로 구해 보도록 한 후 비교해 보게 한다.
부피가 같은 직육면체의 가로, 세로, 높이를 찾기 어려워하는 경우	가로, 세로, 높이에 놓인 쌓기나무의 수를 세어 각 길이를 알아보도록 한다.

정리 5분

3 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

직육면체의 겉넓이와 부피의 관계를 친구들과 이야기해 보며 문제 해결의 타당성을 검토해 볼 수 있게 지도한다.

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	논리적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	질문에 대한 자신의 의견을 표현하고, 다른 친구와 공유하기

공학 도구 활용 방안 계산기

계산기의 사용을 통해 계산 과정보다 직육면체의 겉넓이와 부피의 관계를 파악하는 데 중점을 둔다.

추가 활동 자료

심화 활동 **부피가 같을 때 겉넓이가 가장 작은 직육면체 찾기**

의사소통 정보처리

- **활동 목표** 부피가 같을 때 겉넓이가 가장 작은 직육면체를 찾을 수 있다.
- **준비물** 계산기, 활동지
- **활동 방법**

① 부피가 64 cm^3인 직육면체의 가로, 세로, 높이를 표로 정리한다.

② 각각의 직육면체의 겉넓이를 구한다.

가로(cm)	세로(cm)	높이(cm)	부피(cm^3)	겉넓이(cm^2)
1	1	64	64	258
1	2	32	64	196
1	4	16	64	168
1	8	8	64	160
2	2	16	64	136
2	4	8	64	112
4	4	4	64	96
			64	
			64	
			64	

③ 표를 완성하면서 어떤 규칙이 있는지 이야기해 보고 겉넓이가 가장 작은 직육면체를 찾는다. 활동지

사진 및 인용 자료 출처

사진 자료 출처

셔터스톡	271쪽, 283쪽
알지오매스 키즈(https://www.algeomath.kr/kids)	199쪽
통그라미(https://tong.kostat.go.kr)	327쪽
국가데이터처 전국학생통계활용대회(https://www.통계활용대회.kr)	329쪽

● 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

인용 자료 출처

147~151쪽
- 강흥규, 「초등수학에서 '나눗셈으로서의 분수($b \div a = \frac{b}{a}$)' 개념 지도에 관한 연구—한국의 역대 초등수학 교과서에 대한 분석을 중심으로」, 한국초등수학교육학회지, 18(3), 2014, 425쪽~439쪽
- 강흥규, 「한국의 초등수학 교과서에 나타나는 분수의 개념과 모델의 양상 분석」, 한국초등수학교육학회지, 17(3), 2013, 431쪽~455쪽
- 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 임문규 · 정은실 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 160쪽~164쪽

167쪽
- 커리어넷(https://www.career.go.kr), 직업 정보–직업 백과–역사학 연구원, 2024

185~187쪽
- 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 80쪽~93쪽
- 강윤지, 「각기둥과 각뿔의 정의 및 시각적 표현에 대한 분석」, 초등수학교육, 27(2), 2024, 140쪽
- 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 임문규 · 정은실 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 222쪽~225쪽
- 박교식, 『수학 용어 다시 보기』, 수학사랑, 2001, 13쪽~15쪽
- 정영우 · 김부윤, 「전개도에 관한 교수학적 고찰」, 대한수학교육학회지, 16(2), 2014, 287쪽~288쪽
- 최창우, 『초등수학 교재 연구』, 경문사, 2017, 147쪽
- Van de Walle, J. A. & Karp, K. S. & Bay–Williams, J. M., 『Elementary and middle school mathematics: teaching developmentally(10th Ed.)』, Pearson Education, 2018, 512쪽~515쪽

191쪽
- 심진경 · 석주식 · 최순미, 『초등수학 개념 사전』, 아울북, 2015, 111쪽
- 최수일 · 최미라, 『만화 수학 교과서』, 비아에듀, 2019, 30쪽~39쪽

193쪽
- 최수일 · 최미라, 『만화 수학 교과서』, 비아에듀, 2019, 33쪽

195쪽
- 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 622쪽~623쪽
- 최창우, 『수학교육과 교구』, 경문사, 2019, 194쪽~197쪽

197쪽
- 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 626쪽

199쪽
- 심진경 · 석주식 · 최순미, 『초등수학 개념 사전』, 아울북, 2015, 122쪽

201쪽
- 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 623쪽~624쪽

203쪽
- 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 626쪽

209쪽
- 송성수, 『세상을 바꾼 발명과 혁신』, 북스힐, 2022, 9쪽~19쪽

225~229쪽
- 이연미 · 박성선, 「어림하기를 통한 소수점 찍기가 소수의 곱셈과 나눗셈에 미치는 효과」, 한국초등수학교육학회지, 15(1), 2011, 14쪽
- 임영빈 · 송정화 · 김미환 · 김수미, 「초등학교에서의 어림수와 어림셈 지도에 대한 논의」, 학습자중심교과교육학회지, 20(20), 2020, 942쪽
- 임재훈, 「제수가 자연수인 소수의 나눗셈 계산 방법의 교육에 대한 논의」, 대한수학교육학회지, 33(1), 2023, 31쪽
- 정인선, 「나눗셈의 오류 유형별 지도에 따른 학습 효과 분석」, 부산교육대학교 석사학위논문, 2006, 27쪽~30쪽

269~273쪽
- 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 134쪽~136쪽
- 장혜원 · 임미인 · 유미경 · 박혜민 · 김주숙 · 이화영, 「비와 비율에 대한 초등수학 교과서 비교 분석」, 한국초등수학교육학회지, 21(1), 2017, 145쪽

277쪽
- 게르트 보스바흐 · 옌스 위르겐 코르프, 『통계의 거짓말』, 강희진 역, 지브레인, 2023, 91쪽

285쪽
- 박교식, 『수학 기호 다시 보기』, 수학사랑, 2008, 24쪽~25쪽

291쪽
- 주니어 커리어넷(https://www.career.go.kr/jr), 직업 정보-주니어 직업 정보-영양사, 2024

309~311쪽
- 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 임문규 · 정은실 · 최창우, 『초등수학 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 309쪽~312쪽
- 로버트 레이즈 · 메리 린퀴스트 · 다이애나 램딘 · 낸시 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 438쪽~448쪽
- 유현주 · 조영미 · 나귀수 · 고은성 · 고정화 · 이동환, 『초등수학 교재 연구와 지도』, 동명사, 2023, 233쪽~251쪽

319쪽
- 문화체육관광부, 「2023년 국민독서실태조사」, 2023, 3쪽

329쪽
- 국가데이터처 전국학생통계활용대회(https://www.통계활용대회.kr), 2024

331쪽
- 로버트 레이즈 · 메리 린퀴스트 · 다이애나 램딘 · 낸시 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 458쪽

333쪽
- 한국일보(https://www.hankookilbo.com), 「방대한 데이터를 한눈에, 데이터 시각화 전문가」, 2023. 8. 22.

337쪽
- 국가데이터처 전국학생통계활용대회(https://www.통계활용대회.kr), 2024

353~355쪽
- 김진호 · 강홍재 · 권미선 · 권성룡 · 김남균 · 김민정 · 김성준 · 박주경 · 선우진 · 이대현 · 조호윤 · 한채린, 『2022 개정 교육과정을 반영한 초등수학 교재 연구 및 지도법』, ㈜교우, 2024, 402쪽~406쪽, 450쪽
- 류성림 · 권성룡 · 김남균 · 이종학 · 여승현 · 박진형 · 임미인 · 조진우 · 최지선 · 탁병주, 『2022 개정 교육과정에 따른 초등수학 교육론』, 2024, 13쪽
- 이종학 · 류성림 · 여승현 · 박진형 · 임미인 · 조진우 · 최지선 · 탁병주, 『2022 개정 교육과정에 따른 초등수학 교재 연구 지도법』, 경문사, 2024, 260쪽~265쪽, 292쪽~296쪽

359쪽
- 임영빈 · 임예은 · 김수미, 「평면도형의 둘레와 넓이, 입체도형의 겉넓이와 부피에 대한 초등학교 6학년 학생들의 수행 능력 조사」, 수학교육, 58(2), 2019, 283쪽~298쪽

365쪽
- 한국표준과학연구원(https://www.kriss.re.kr), 국제단위계, 2024

● 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.